



Acerca de este libro

Esta es una copia digital de un libro que, durante generaciones, se ha conservado en las estanterías de una biblioteca, hasta que Google ha decidido escanearlo como parte de un proyecto que pretende que sea posible descubrir en línea libros de todo el mundo.

Ha sobrevivido tantos años como para que los derechos de autor hayan expirado y el libro pase a ser de dominio público. El que un libro sea de dominio público significa que nunca ha estado protegido por derechos de autor, o bien que el período legal de estos derechos ya ha expirado. Es posible que una misma obra sea de dominio público en unos países y, sin embargo, no lo sea en otros. Los libros de dominio público son nuestras puertas hacia el pasado, suponen un patrimonio histórico, cultural y de conocimientos que, a menudo, resulta difícil de descubrir.

Todas las anotaciones, marcas y otras señales en los márgenes que estén presentes en el volumen original aparecerán también en este archivo como testimonio del largo viaje que el libro ha recorrido desde el editor hasta la biblioteca y, finalmente, hasta usted.

Normas de uso

Google se enorgullece de poder colaborar con distintas bibliotecas para digitalizar los materiales de dominio público a fin de hacerlos accesibles a todo el mundo. Los libros de dominio público son patrimonio de todos, nosotros somos sus humildes guardianes. No obstante, se trata de un trabajo caro. Por este motivo, y para poder ofrecer este recurso, hemos tomado medidas para evitar que se produzca un abuso por parte de terceros con fines comerciales, y hemos incluido restricciones técnicas sobre las solicitudes automatizadas.

Asimismo, le pedimos que:

- + *Haga un uso exclusivamente no comercial de estos archivos* Hemos diseñado la Búsqueda de libros de Google para el uso de particulares; como tal, le pedimos que utilice estos archivos con fines personales, y no comerciales.
- + *No envíe solicitudes automatizadas* Por favor, no envíe solicitudes automatizadas de ningún tipo al sistema de Google. Si está llevando a cabo una investigación sobre traducción automática, reconocimiento óptico de caracteres u otros campos para los que resulte útil disfrutar de acceso a una gran cantidad de texto, por favor, envíenos un mensaje. Fomentamos el uso de materiales de dominio público con estos propósitos y seguro que podremos ayudarle.
- + *Conserve la atribución* La filigrana de Google que verá en todos los archivos es fundamental para informar a los usuarios sobre este proyecto y ayudarles a encontrar materiales adicionales en la Búsqueda de libros de Google. Por favor, no la elimine.
- + *Manténgase siempre dentro de la legalidad* Sea cual sea el uso que haga de estos materiales, recuerde que es responsable de asegurarse de que todo lo que hace es legal. No dé por sentado que, por el hecho de que una obra se considere de dominio público para los usuarios de los Estados Unidos, lo será también para los usuarios de otros países. La legislación sobre derechos de autor varía de un país a otro, y no podemos facilitar información sobre si está permitido un uso específico de algún libro. Por favor, no suponga que la aparición de un libro en nuestro programa significa que se puede utilizar de igual manera en todo el mundo. La responsabilidad ante la infracción de los derechos de autor puede ser muy grave.

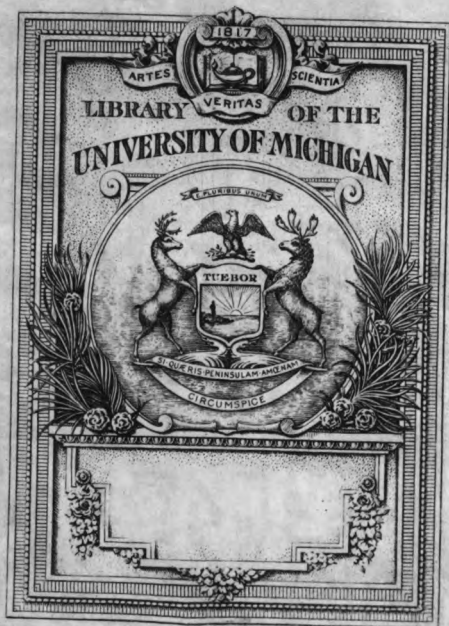
Acerca de la Búsqueda de libros de Google

El objetivo de Google consiste en organizar información procedente de todo el mundo y hacerla accesible y útil de forma universal. El programa de Búsqueda de libros de Google ayuda a los lectores a descubrir los libros de todo el mundo a la vez que ayuda a autores y editores a llegar a nuevas audiencias. Podrá realizar búsquedas en el texto completo de este libro en la web, en la página <http://books.google.com>

A

855,206

Esta y otras varias obras de todas clases se hallarán en Cádiz en la librería de *Don Diego Zaragoza*, plazuela de San Agustin.





78 p 2

110

over

TN
550
.M968

PUBLISHED IN SPAIN

este

ARTE
DE ENSAYAR
ORO, Y PLATA,
oro De 12 Parte Demí
CON BREVES REGLAS
PARA LA THEORICA,
Y LA PRACTICA,

EN EL QUAL SE EXPLICA TAMBIEN EL OFICIO
de Ensayador, y Marcador mayor de los Reynos; el de los
Fieles Contrastes de Oro, y Plata; el de los Marcadores
de Plata, y Tocadores de Oro; y el de los Contrastes
Amotacenes, según las Leyes
de estos Reynos.

COMPUESTO

POR DON BERNARDO MUÑOZ DE AMADOR,
*natural de la Ciudad de Salamanca, Artifice Platero, Ensayador
(por su Magestad) de la Real Casa de Moneda de esta Corte,
y Fiel Contraste, Tocador de Oro, y Marcador de Plata
de Corte, que fue.*

Y DEDICADO

AL ILUSTRÍSSIMO SEÑOR DON JUAN FRANCISCO
Gaona y Portocarrero, Conde de Valdeparaíso,
Marqués de Añavete, &c.

CON LICENCIA.

EN MADRID: En la Imprenta de ANTONIO MARIN,
Año de 1755.

Hist. of Science
Garcia Rico
1-27-26
12708

Digitized by Google



En la p.^a

AL ILUSTRÍSSIMO SEÑOR
D. JUAN FRANCISCO GAONA
Y PORTOCARRERO,
CONDE DE VALDEPARAISO, MARQUES
de Añavete, Cavallero de la Orden de Calatrava, Co-
mendador de Galizuela de Ladres en la de Alcantara,
del Consejo de su Magestad en el Supremo de Indias,
primer Cavallerizo de la Reyna nuestra Señora, Secretario
de Estado, y del Despacho Universal de la Real Hacienda,
Superintendente General de Rentas, con el manejo, y
distribucion de caudales, y Presidente de las
Juntas de Comercio, Moneda,
y del Tabaco, &c,

ILL.^{MO} SEÑOR.

SEÑOR.



ESTE Libro, que tiene el
titulo, que V. S. I. ha vif-
to, està compuesto algunos
años hà, y ha sido exami-
nado, y aprobado por la Real Junta
de Comercio, y Moneda de orden
¶ 3 de

de los dos ultimos Señores Ministros antecessores à V. S. I. Los elogios que ha merecido à personas tan respetables , creyendole digno de salir al público , por el provecho que de èl se prometen para la Real Hacienda , y comun utilidad de estos Reynos , me han quitado la indiferencia en que me hallaba para imprimirlo , por desconfiar yo mismo de mi capacidad, aunque no de mi diligencia , y me resolvì por esta causa, sin embargo de ser tan cortos mis haberes. Y haviendo de salir à luz , à nadie mejor que à V. S. I. debía dedicarle , no tanto porque en semejantes ocasiones se suelen buscar por Protectores personas de ilustre nacimiento , experiencia, prudencia, y caridad, cuyas prerrogativas se hallan heredadas , y conservadas en V. S. I. y le han sublimado à la augusta confianza de
nues-

nuestros Soberanos con tanto aplauso de toda España ; sino porque siendo yo subdito de V. S. I. por mi empleo, y el assumpto perteneciente à el, haria muy grande agravio à V. S. I. si no se lo ofreciese. Fuera de esto , nadie puede como V. S. I. informarse del trabajo que he puesto en esta Obra, de los passos, que déxo insinuados, he dado con ella, ni otro alguno como V. S. I. por su merecido Ministerio puede juzgar con acierto de la utilidad, que ofrezco en este Escrito y de la facilidad de conseguirla. Confio no tendrá à mal V. S. I. que le consagre mis cortas tareas ; pues quando en ellas no hálle V. S. I. sino buenos deseos, yo sè, que V. S. I. aun esto solo no desestima. Y si además de esto huviere en ellas alguna cosa de la importancia, que yo he figurado, tendré el consuelo de que las dirijo à un Mi-

nistro, que sabrà apreciarlas, y tendrá presente, que el que se las dedica es solo rico de voluntad, y con ella quifiera presentar à V. S. I. las mejores Obras del Mundo, con todas sus riquezas, de que se alegrarían bien las Religiones, y pobres de estos Reynos, conociendo, que ellos havian de ser su paradero.

Nuestro Señor guarde à V. S. I. los muchos años, que deseo, y he menester. Madrid, y Julio 21. de 1755.

ILL.^{MO} SEÑOR.

B. L. M. de V. S. I. su mas
rendido subdito

Bernardo Muñoz de Amador.

DON

DON Francisco Fernandez de Samieles , del Consejo de su Magestad , su Secretario , y de la Real Junta General de Comercio , Moneda , y Minas:

Certifico, que Don Bernardo Muñoz de Amador, Ensayador de la Real Casa de Moneda de Madrid , diò Memorial à la referida Junta General , expressando havia escrito un Libro, intitulado : *Arte de Ensayar Oro, y Plata*, con breves reglas para la mayor facilidad de estudiar este Arte, como se reconocia del mismo Libro original , que presentò , suplicando se le diese licencia para poder imprimirle : Y en vista de la referida instancia , y de lo informado por el Ensayador , y Marcador mayor de estos Reynos, diciendo havia reconocido, y aprobaba el referido Libro , acordò la Junta General en siete del corriente mes dár licencia al mencionado Don Bernardo Muñoz de Amador , para que obtenidas las demàs , que sean necesarias , le imprima ; y para que conste dònde convenga, doy la presente Certificacion. Madrid à diez de Junio de mil setecientos y cinquenta y cinco.

Don Francisco Fernandez de Samieles.

APRO-

APROBACION DEL DOCTOR DON MANUEL

Ubago y Oñate , Cura proprio de la Parroquial de Santiago de esta Corte , Examinador Synodál de este Arzobispado , y del Real Consejo de Ordenes.

DE orden de V. A. he leído la Obra , intitulada : *Arte de Ensayar Oro , y Plata* , compuesta por Don Bernardo Muñoz de Amador , Artifice Platero , y Ensayador de la Real Casa de la Moneda de esta Corte , en la qual he advertido una curiosidad prolija , destreza fusta , pero con poca inteligencia mia , y si con mucha certeza de que no contiene cosa alguna contra la Fè , buenas costumbres , y regalías de su Magestad , por lo que me parece , que V. A. puede dàr la licencia para darla à luz , por ser para su Arte de conocida utilidad. Este es mi sentir , en Santiago de Madrid , y Junio 25. de 1755.

Doct. D. Manuel Ubago
y Oñate.

LICENCIA DEL CONSEJO.

DON Joseph Antonio de Yarza, Secretario del Rey nuestro Señor, su Escribano de Camara mas antiguo, y de Gobierno del Consejo: Certifico, que por los Señores de él se ha concedido licencia à Don Bernardo Muñoz de Amador, Ensayador por S. M. de la Real Casa de Moneda de esta Corte, para que por una vez pueda imprimir, y vender un Libro, intitulado: *Arte de Ensayar Oro, y Plata*, con breves reglas para la theoria, y la práctica, en el qual se explica tambien el oficio de Ensayador, y Marcador mayor de los Reynos, el de los Fieles Contrastes de Oro, y Plata, el de los Marcadores de Plata, y Tocadores de Oro, y el de los Contrastes Amotacenes, con todas sus facultades, regallas, y obligaciones, segun las Leyes, y Pragmaticas de estos Reynos, con que la impresion se haga en papel fino, y por el original, que va rubricado, y firmado al fin de mi firma; y que antes que se venda, se trayga al Consejo dicho Libro impresso junto con su original, para que se tasse el precio à que se ha de vender, guardando en la impresion lo dispuesto, y prevenido por las Leyes, y Pragmaticas de estos Reynos. Y para conste, lo firmé en Madrid à siete de Julio de mil setecientos cinquenta y cinco.

D. Joseph Antonio de Yarza.

CEN-

CENSURA DE EL REVERENDISSIMO

Padre Fr. Domingo Uvalia , Lector Jubilado en Sagrada Theologia , Ex-Corrector , Ex-Provincial , Vicario , y Asistente General , Visitador de las Provincias de España , de el Sagrado Orden de los Minimios de San Francisco de Paula , &c.

SEñor , he visto , y leído el Libro , que de orden de V. S. se me remitió , su titulo : *Arte de Ensayar Oro , y Plata* , en el qual se explica el oficio de ensayar , y marcar segun las Leyes de estos Reynos , ajustando à la ley el oro , y plata : su Autor Don Bernardo Muñoz de Amador , Artífice Platero , Ensayador en la Casa de Moneda de esta Corte. Este es , Señor , el Autor ; aquel el titulo del Libro : y aunque al Autor lo conozco , y he tratado con particular amistad , asì por sus apreciables prendas , como por su innata aplicacion à instruir à la Nacion con sus Escritos , le soy particular apasionado. No es este solo el que tiene dado à la Prensa para la comun utilidad , aplicandose infatigable à enseñarnos lo que en nuestra España quasi se ignoraba. Asì se ha fatigado el Autor en nuestra utilidad. Cerca de la aprobacion de este Escrito , haviendose valido de mi insuficiencia , debo decir , que siendo extraño à mi profesion , è ignorando el Arte , no me es posible censurarle : lo cierto es , que le debemos agradecer el que nos instruya el ajustar el oro , y plata à la ley ; y de Artífices , que saben hacer estos ajustes , quisiera yo hubiera muchos en nuestra España. O Señor , si esto se lograra , que en su esplendor estuviera la virtud ! Con què rectitud se administrara justicia ! Con què equidad se restituyera al proximo lo que le es debido ! Con què caridad se mirara al pobre ! Y en fin , Señor , con quánto fervor se practi-

ca-

arian las virtudes! Pero es nuestra desgracia, que no hay de estos Artifices: no hay estos Ensayadores: no hay quien ajuste à la ley el oro de la caridad, ni la plata de las virtudes. Todo el empeño de los que tienen el oro, y plata, es ajustarle para retenerle: es ocultarlo para guardarlo: y quiera Dios no sea con detrimento de sus almas. No he advertido en este Escrito cosa contra la Fè, y buenas costumbres, por lo que puede V. S. darle la licencia que pide. Así lo siento en este Convento de la Victoria de Madrid, y Junio quatro de mil setecientos y cinquenta y cinco.

Fr. Domingo Uvalde

LICENCIA DEL ORDINARIO.

NOS el Doctor Don Juan Antonio de las Infantas, Canonigo Doctoral de la Santa Iglesia de Toledo, Primado de las Españas, y Vicario de esta Villa de Madrid, y su Partido, Sede vacante, &c. Por la presente, y por lo que à Nos toca, damos licencia para que se pueda imprimir, è imprima el Libro intitulado: *Arte de Ensayar Oro, y Plata*, con breves reglas para la theorica, y la práctica, su Autor Don Bernardo Muñoz de Amador, mediante que de nuestra orden ha sido visto, y reconocido, y no parece contiene cosa contra nuestra Santa Fè, y buenas costumbres. Fecha en Madrid à siete de Julio de mil setecientos cinquenta y cinco.

Doct. Infantas.

Por su mandado

Phelipe Hernandez Panadero.

FÉ DE ERRATAS.

PAG. 14. lin. 4. Ensayor, lease *Ensayador*. Pag. 55. lin. 10. comprehense, lease *comprehenderse*. Pag. 168. lin. 18. de plomo, lease *de polvo*. Pag. 193. lin. 22. se cubre, lease *se descubre*. Pag. 235. lin. 27. se enala, lease *se señala*. Pag. 243. lin. 11. declarar, lease *entrar*. Ibid. lin. 12. entrar, lease *declarar*.

Este Libro, que se intitula: *Arte de Ensayar Oro, y Plata*, con breves reglas para la theorica, y la práctica, en el qual se explica también el oficio de Ensayador, y Marcador mayor de los Reybos, el de los Fieles Contrastes de Oro, y Plata, &c. compuesto por Don Bernardo Muñoz de Amador, natural de la Ciudad de Salamanca, Artifice Platero, Ensayador por S. M. de la Real Casa de Moneda de esta Corte, y Fiel Contraste, Tocador de Oro, y Marcador de Plata de Corte, que fue, con las erratas, que quedan salvas, corresponde con su original. Madrid 20. de Diciembre de 1755.

Lic. D. Manuel Litardo de Rivera,
Corrector General por S. M.

T A S S A.

DON Joseph Antonio de Yarza, Secretario del Rey nuestro Señor, y su Escribano de Camara mas antiguo, y de Gobierno del Consejo: Certifico, que habiendose visto por los Señores de el el Libro, intitulado: *Arte de Ensayar Oro, y Plata*, con breves reglas para la theorica, y práctica, en el qual se explica tambien el oficio de Ensayador, y Martador mayor de los Reynos, el de los Fieles Contrastes de Oro, y Plata, su Autor: Don Bernardo Muñoz de Amador, Artifice Platero, Ensayador por S. M. de la Real Casa de Moneda, que con licencia de dichos Señores, concedida à este, ha sido impresso, tassaron à ocho maravedis cada pliego; y dicho Libro parece tiene treinta y tres, sin principios, ni tablas, que à este respecto importa doscientos y treinta y quatro maravedis; y al dicho precio, y no mas, mandaron se venda, y que esta Certificacion se ponga al principio de cada Libro, para que se sepa el à que se ha de vender. Y para que conste lo firmè en Madrid à veinte y quatro de Diciembre de mil setecientos cinquenta y cinco.

D. Joseph Antonio de Yarza.

DIS-

**SITUACION EN LA QUED. BERNARDO MVÑOZ EGE CUTA
LOS EN SAYES DE ORO IPLATA-ISU RETRATO**



Thomas Prieto G.M. & Co.

M 1755



DISCURSO

SOBRE LA UTILIDAD

del Arte de ensayar Oro, y Plata;
y razon de esta Obra.



Las Artes han de apreciarse por la utilidad, que cada una de ellas trae à los Pueblos, es la de *ensayar* Oro, y Plata la que merece entre todas especial atencion. Atiendase à lo que significa la palabra *ensayar*, y se conocerà al punto la importancia de este Tratado. Ensayar Oro, ò Plata, es conocer de cuántos quilates, ò dineros es alguna determinada porcion de dichos metales. En el Arte de ensayar se comprehende tambien el de ligar, religar, y el de alear Oro, y Plata. *Ligar*, y religar Oro, ò Plata, es reducir estos metales à la mas baxa de la que les diò la Naturaleza con otros metales inferiores. Alear es subir el Oro, ò Plata de baxa ley à mayor fineza con Oro, ò Plata de mas subida ley, que la que se quiere determinar. De estas tres cosas, *ensayar*, *aleaar*, y *ligar* Plata, ò Oro depende la utilidad, que de esta Arte resulta à todo el Mundo: lo qual procurare persuadir, discurriendo por los principios, y progressos de esta Arte, y aplicando lo que de ellos dixere à las causas, que dieron motivo à la invencion de ella. Tiempo hubo en que

A

no

no fue conocida, y era en aquellos remotos Siglos, quando el Comercio se hacia por permutacion, ò cambio, dando v. g. culeros por pan, pan por vino, lino por aceyte, lana por Armas, y así de los demás frutos, que producía la tierra, y sacaba la industria de los hombres, para tener cada uno de este modo lo que necesitaba; porque como no (qualquiera Provincia) produce lo necesario para mantener sus habitantes, y aunque la Provincia lo produzca no es igualmente para cada uno, sino para el que lo busca, y beneficia; y siendo imposible, que todos pudiesen cultivar, y coger lo que les faltaba: de aqui vino el que unos trocassen con otros aquellas cosas, que podian escusar, por las que havian menester. Y este es el primer modo de comercio, que tuvieron los hombres en los primeros Siglos; el qual, como es dictado por la Naturaleza necesitada, aunque esta se contenta con poco, es con todo esto frequentado en muchas partes bien comunmente:

Pero como este modo de trato por permutacion, ò cambio es expuesto à tantos daños, y engaños, porque no es facil igualar en valor las cantidades, que se truecan, la necesidad hizo que los hombres recurriesen à modo mas facil, y que viniesen à parar en que los metales equivaliesen à todas las cosas. Por esta causa fueron escogidos para el trato el Cobre, la Plata, y el Oro. Dicese, que el Cobre fue el primero de que se labró moneda: despues de la Plata: y del Oro lo ultimo: y ello es muy regular que fuese así, porque segun la naturaleza se iria enviciando en el dinero, iria al mismo passo buscando metales mas preciosos de que labrarlo. Despues solo sirve el Cobre para acabar cuentas, y comprar cosas de pequeño valor. La Plata, y el Oro siempre han sido para cosas, que cuestan mucho, y han sido la causa de que unas Naciones busquen à las otras. Así España fue en lo antiguo frequentada de muchas Naciones, como Phenicios, Cartagineses, Griegos, Romanos, y otros, que concurrían por el Oro, y Plata, que ella cria,

cria, y por otros exquisitos frutos de que abunda. De lo qual es prueba (aun quando no lo dixera Strabon en el libro 3. de su Geographia, citando à Pofsidonio, ni lo afirmára Plinio en el libro 3. cap. 3. de su Historia Natural) las Minas, que de todos metales se hallan en España, como consta de varias averiguaciones hechas en distintos tiempos de orden de los Reyes, y que refiere Don Alonso Carrillo y Laso, Caballero del Avito de Santiago, y Caballerizo de Cordoba, en su libro intitulado: *Tratado de las antiguas Minas de España*, recopilado por el Licenciado Alvaro Alonso Barba, natural de la Villa de Lepe, en la Andalucia, Cura en la Imperial de Potosì, de la Parroquia de San Bernardo, y le intitulò: *Arte de los Metales*, reimpresso en Madrid año de 1729. Y el Licenciado Alonso de Carranza en su libro intitulado: *El Ajustamiento, y proporcion de las Monedas de Oro, y Plata, y Gobre, &c.* que imprimiò en Madrid, y dedicò al Señor Phelipe IV. año de 1629.

La causa que moviò à las Naciones para hacer mas caso del Oro, y de la Plata, que de todos los demàs metales, consiste en las ventajas que hacen à los demàs: porque que mayor prerrogativa (sin hablar de los usos medicinales) del Oro, que el que por mas que se derrita en la copèla, no pierde cosa alguna de su peso, ni resiste menos que al fuego, al agua, y à la tierra? Cosa admirable, que qualquiera alhaja, ò moneda de Oro, que se pierde, aunque este debaxo de tierra muchos Siglos, en lugar de ponerse mohosa, ò descaer de la ley, que tenia quando se perdiò, se pone mas clara, y mas fina, sirviendo el agua, y la tierra de copèla hasta subirla al ultimo grado de perfeccion, y gastandose solamente la liga, si alguna tuvo. Y yo he visto con estas circunstancias Monedas Romanas, y Godas de Oro, que havia poco tiempo que se havian sacado debaxo de tierra, y salian mas resplandecientes, y mas puras, que quando se perdieron, ò soterraron.

La Plata es el metal, que sigue al Oro en estimacion;

porque si bien no le compite en el permanecer en el fuego sin gastarse, pero porque en esto mismo excede sin comparacion à los demás metales, ha sido preferido à todos ellos, y ha ocupado el segundo lugar. Y esto que digo del segundo lugar, se entiende en quanto al valor; porque en quanto à la utilidad, es mayor que la del Oro la de la Plata. El haver mas abundancia de esta, que de aquel, hace que haya de ella mas albas para servirse en las Iglesias, en los Palacios, y en las Casas de Particulares. Pero aun es mayor que la del Oro la utilidad, que resulta al comercio con la moneda de Plata. Aquella mayor abundancia, que deciamos sobre el Oro, y el ser sus divisiones mas apropósito para acabar las cuentas, y comprar cosas cuyo valor no llegué à veinte reales de vellon, (que es la moneda de Oro mas pequeña, que corre en los Dominios de España) es causa, que sea la moneda de Plata la que mas se maneja en todo el comercio. Ni falta en el Mundo Nacion tenida por muy hábil, que le estime mas que à los otros metales. Del ingenio de los Chinos, y de su afluencia nos cuentan cosas maravillosas. De lo primero bastantes pruebas tenemos en Europa en los coloridos, telas, y loza, que de allá vienen; y de lo segundo allá deben de dar sobradas muestras, pues los mismos, que dicen lo antecedente, nos aseguran, que los Chinos aprecian mas la Plata, que el Oro.

Lo que sucede en todas las Artes, esto es, que primero se inventan, y despues facilmente se hagan sobre ellas observaciones, con que lleguen à perfeccionarse. Esto tambien es regular que haya sucedido con el Oro, y la Plata; porque una vez admitidos estos metales à valer por todas las cosas, no se pararian tanto en los principios à reflexionar la calidad de ellos, quanto à mirar la cantidad que se daba, y se percibia. Pero tambien me hago cargo, que no sería mucho tiempo el que se tardase en distinguir el Oro mas puro del que tenia liga; y la Plata, que estuviese mezclado con otros inferiores metales, de la que estuviese mas limpia, ó

con.

con mezcla de Oro. Mueveme à creer esto el considerar, que como la Naturaleza produce en unas partes estos metales mas puros, que en otras, distinguirian sobre poco mas, ò menos qual era mejor Oro, ò mejor Plata, cotejando varias porciones entre si. Ahora no se nos ofrece duda de que se cria Oro puro de 24. quilates, y Plata fina de 12. dineros, pues de la America nos viene asì muchas veces; pero aun de lo antiguo tenemos pruebas de lo mismo; pues Strabon cuenta en el libro 3. de su Geographia, que en España, en la Turdetania, se encontraban planchas, y bolas de Oro puro de peso de media libra: y Plinio en el libro 33. cap. 4. dice, que del peso de diez libras se hallaban pedazos en nuestras Minas; y añaden, que à las planchas llamaban palacras (en otros exemplares se lee palacranas) los Españoles en la lengua que entonces usaban. Con un pedazo de Oro, ò de Plata de esta calidad, facilmente se conoceria si otras porciones les igualaban en bondad, ò si eran inferiores.

Estos serian los principios de distinguir la calidad de cada uno de dichos metales. Quanto tiempo proseguirian en ellos hasta fixar el valor de uno, y otro, no es facil averiguarlo. Lo que sabemos de cierto es, que hà muchos Siglos, que se puso por termino al Oro mas fino 24. quilates, y à la Plata mas acendrada se la señalaron 12. dineros por limite; y esta tassa ha tenido tal aceptacion, que en todas las Naciones algo cultas se valúan por ella estos dos metales.

Convenidas ya las Naciones en la ley del Oro, y de la Plata, fue preciso, que huviesse Arte, que averiguasse en qualquiera pieza de Oro, y de Plata, si las de aquel metal llegaban à la ley de 24. quilates, y si las de Plata tenian la de 12. dineros, ò quanto era fixamente lo que discrepaban de dicha ley. Esto lo enseña el Arte de *Ensayar*, y con reglas tan acertadas, que el que las practicare con acierto, sabrà à punto fixo los quilates, y dineros de cada porcion de

Oro, y de Plata; y por su dicho se guiaràn quantas personas los dèn, ò los reciban; y aqui se vè con claridad lo util de esta Arte, pues de poco serviria al comercio humano la invencion del uso del Oro, y de la Plata, si nuestra Arte no apurasse à què termino de fineza llega qualquiera cantidad de ellos: porque si se diessè sin distincion, pongamos por exemplo, un marco de Oro, ò Plata de toda ley, por otro à quien le faltassen algunos quilates, dineros, ò granos de ella; si à uno mismo le sucediessè esto muchas veces, como cada vez iria decayendo el marco, que recibia de la bondad, que era el que entregaba, al cabo vendria à quedarse sin Oro, ò sin Plata; porque el marco, que restasse, ya no fèria ni un metal, ni otro.

Crece la utilidad de este Tratado con las reglas de alear. Por ellas se acomoda lo que no concluyò la Naturaleza. Produce ésta frequentemente Oro, y Plata, que no llegan à la calidad, que es necessaria para el tràfico. Este, que es un impedimento tan considerable, pues no siendo el Oro, y la Plata de la ley comun, no se admiten en el comercio, lo remedia el Arte afinando algunas porciones de Oro, y de Plata, para que con ellas, y las reglas de alear, se suba el Oro, y Plata de baxas leyes al grado de fineza, que es menester. Y confidèrese de quánta importancia es por este lado nuestra Arte para los que comercian en Oro, y Plata, y para las labores de estos dos metales tan preciosos.

Aunque son tales las utilidades del Arte de Ensayar, y alear, no serian todavia suficientes, si no se le uniesse el Arte de ligar Oro, ò Plata. A lo que se reduce, el mismo nombre lo està diciendo; pues ligar Oro, ò Plata, no es otra cosa, que echar à un metal, y à otro alguna porcion de otros metales inferiores. Su uso procede de que ninguna Nacion labra sus monedas, ni alhajas de 24. quilates, ni 12. dineros, sino es de mas baxa ley: por lo qual la Nacion que usaba el Oro, y la Plata de mas subidos quilates, ò dineros, se viò precisada, para que no se los extraxessen con

mo-

monedas mas baxas de ley, á poner sus monedas, y alhajas de menor fineza que antes, proporcionandolas à las leyes de que las ponian las demàs Naciones.

España es sin disputa la que cria en sus Dominios mas Oro, y mas Plata, que todas las demàs Naciones del Mundo; pues la America en recompensa de haverla sacado de las tinieblas en que estaba, comunicandola otra vez la luz del Evangelio, que el Apostol Santo Thomàs publicò en ella, y ya havia vuelto à olvidar, y reconocida à que los Españoles son los que unicamente pueden mantenerla pura en la Fè contra los enemigos de esta, y de ella, haviendo abrazado vivir como España, produce gustosísima monañas de Oro, y Plata (fuera de otros metales, y preciosos frutos) con que podamos suavizar las fatigas, que nos cuesta su conservacion, y resistir à los odios, que se han levantado contra nosotros acá arriba por su descubrimiento. Mas España se ha portado con tanto desinterès con las riquezas de la America, que no ha servido mas que de un seguro Almacèn, de donde ha dexado sacarlas para repartirlas por todas las Naciones, y en particular por las de la Europa: de que es buena prueba lo que refieren las memorias del tiempo del Señor Phelipe III. que al fin de su Reynado, no solamente no tenia riquezas de la America, sino que ya anticipadamente havia recibido, y gastado las contribuciones, que en los diez años siguientes debian pagarle los Vassallos de esta Península; y que despues acá no hemos escaseado los frutos de la America, mejor lo saben las demàs Naciones, que nosotros mismos.

Aquel mal del Reynado del Señor Phelipe III. y el mismo que prosiguiò hasta nuestros dias, trata su origen, no tanto de los gastos, que en los Reynados antecedentes se havian hecho en continuas Guerras, ni de lo que Ingleses, y Holandeses se llevaron, cogiendonos las Flotas, que volvian de las Indias, y saqueando las Ciudades de la America, que estaban sin cuidado, quanto de otro descuido

nuestro, de que mas se valian contra nosotros nuestros mas amigos. Consistia esto en el poco valor que tenia el Oro, y la Plata, pues à esta en particular la teniamos puesto precio tan baxo, que un marco se daba por 65. reales de plata, con lo qual todos los que comerciaban con nosotros, y eran quasi todos los de toda la Europa, y por medio de esta todo el Mundo, nos sacaban la Plata, y el Oro con sus mercaderias; y como fuera de España tenian dichos metales mas valor, jamás volvia à nuestro poder lo que una vez nos sacaban.

A este mal se llegaba otro desorden, y era, que la moneda de Cobre valia à mucho mas de lo que era justo. Aprovecharonse tambien de esto los Estrangeros: abrieron cuños semejantes: labraron cautelosamente moneda del mismo modo que las nuestras, y introduciéndola en nuestros Reynos, compraban con ella nuestros generos, y particularmente se tiraban à cambiarla por Oro, y Plata.

Observò estos desordenes el Capitan Thomàs de Cardona, y repetidas veces representò con eficacia, y entereza à los Señores Reyes Phelipe III. y Phelipe IV. que por aqui amenazaba perderse esta Monarquia. Las representaciones del Capitan Cardona las prosiguiò el Licenciado Alonso Carranza en el Discurso, que dexamos citado, en el qual prueba con mucha doctrina, que pueden los Señores Reyes de España variar el valor de sus monedas; y hizo ver con toda claridad el daño, que resultaba à esta Monarquia del poco valor, que aqui se daba al Oro, y à la Plata.

Tuvieron estas representaciones algun efecto, aunque no todo el que se deseaba, y era necesario. Logróse que en el año de 1628. se rebaxasse la moneda de vellon; pero esta rebaxa no debió de ser permanente, ò no fue bastante, pues en el año de 1680. se hizo aquella tan celebrada, que todavía llamamos *la Baxa de la Moneda*. Con ella se pudo conseguir, que los Estrangeros no se atreviesen à falsificar nuestras monedas de cobre, y introducirlas para sacarnos las de

Pla-

Plata, y Oro; y siempre que nos descuidaremos en que la moneda de cobre (aunque sean los maravedises) tenga mas valor, que el que merece, serà abrir la puerta para el mismo fraude que antes, y nos harà el mismo daño, que por lo passado; mas en tal caso serà el remedio el que la otra vez, que fue la baxa.

Pero enmendado el daño, que nos venia por el cobre, quedò todavia otro mayor que remediar. Tenian el Oro, y Plata en España mucho menos valor, que el que debieran: con que sacandolos los Estrangeros por las mercaderias, que nos traian, allà se llevaban nuestras riquezas; y como fuera de España tenian mas valor, allà se quedaban, y nunca mas las volviamos à recobrar. El baxo precio que tenia el Oro, se ve claramente en un Real Decreto de 14. de Enero de 1726. que empezò à ser el mejor remedio, y que saliò estando en la gracia de Phelipe V. el desgraciado Duque de Ripperdà. El Decreto dice: „Manda S. M. que el escudo de Oro, „que hasta aqui ha passado por diez y seis reales de plata „doble, valga diez y ocho reales. El doblon de à dos escudos, treinta y seis reales: el de à quatro, setenta y dos; „y el de à ocho, ciento quarenta y quatro; y asì à proporcion lo que correspondiere en vellon para el curso del „comercio, sin que se exceda de la regla referida.

Lo que valia la Plata consta de otro Decreto de ocho de Febrero de 1726. en que S. M. ordena „Que el peso escudo de Plata, que hasta aqui ha passado por ocho reales de „Plata doble, valga nueve reales y medio de Plata de la „misma moneda, corriendo debaxo de este precio todos los „pesos, y medios pesos, que vienen de los Reynos de Indias. Y debiendo tener igual valor toda la Plata, ya sea „en vaxilla, barras, ò pasta, se ha de dàr al marco de ley „de à once dineros el que le corresponde, segun el aumento, que por este Decreto doy à los pesos de Indias.

En cumplimiento de los dos Reales Decretos antecedentes, empezaron à correr las monedas de Oro, y de Plata à los

los precios , que quedan referidos ; pero con todo esso quedò la duda de si se debia entender este aumento solo en las monedas de Oro , y de Plata ; ò si el Decreto comprehendia tambien el Oro , y Plata en pasta , y en vaxilla : por lo qual S. M. fue servido de expedir otro Decreto en 23. de Febrero de 1726. en que dà la clara inteligencia de los dos Decretos antecedentes por estas palabras:

„ Y habiendose ofrecido las dudas de si debia tener el „ mismo aumento el Oro en pasta , barras , ò polvos , y los „ pesos , y medios pesos fabricados en España , he venido en „ declarar , que al Oro de veinte y dos quilates , sea en pasta „ ta , barras , ò polvos , se ha de considerar el aumento , que „ le corresponde , segun el valor , que di à los escudos , y doblones por el Decreto de 14. de Enero proximo pasado ; „ y que los pesos , y medios pesos fabricados en España , han „ de correr con el valor de los nueve reales y medio de plata „ ta , en la forma , que lo mandè por el Decreto de 8. de „ este presente mes.

Y considerando despues con mucha reflexion , que todavia estos dos preciosos metales no tenian el verdadero valor , que merecen , en el año de 1728. à 8. de Septiembre fue S. M. servido expedir su Real Decreto , mandando , que el real de à ocho de España , y de las Indias , que andaban en nueve reales y medio de plata , corriessen por diez reales de plata Provincial , y à su correspondencia los medios reales de à ocho , y las pesetas , reales , y medios reales de plata columnarios de las Indias , nuevamente mandados fabricar , circulares , con cordòn al canto , y columnas : y à proporcion se mandò , que el marco de plata en pasta , ò en vaxilla , siendo de once dineros , valiesse ochenta reales de plata Provincial , de à diez y seis quartos cada uno.

Por el mismo Decreto se ordenò , que el doblon de à ocho , que corria por diez y ocho pesos , de à ocho reales de plata Provincial , valga veinte pesos de dicha moneda Provincial , y à proporcion los doblones de à quatro doblones

nes

nes sencillos , y los escudós; y que el Oro en vaxilla , pasta , ò polvos , siendo de 22. quilates , valga la onza los mismos veinte pesos de à ocho reales de plata Provincial.

Reconocióse , que aun esta subida no daba su verdadero valor à la plata , y que por tanto no cessaba la extraccion , y de aqui resultò , que por un Real Decreto , dado en Aranjuez à 16. de Mayo de 1737. se mandasse , que todos los pesos gruesos fabricados en España , y en Indias , que corrian por 18. rs. y 28. mrs. valiessem de alli en adelante veinte reales de vellon ; y los medios pesos , pesetas , reales , y medios reales de plata , nuevamente mandados fabricar con las columnas , à correspondencia de los pesos. Tambien se ordenò por el mismo Decreto , que las pesetas Provinciales , que hasta entonces corrian por 32. quartos , valiessem de alli en adelante à 34. quartos , y à proporcion los reales , y medios reales de plata Provincial.

No hay duda , que estas ultimas subidas han contenido mucho la extraccion de nuestro Oro , y Plata ; pero tampoco creo , que estas providencias sean bastantes para conservar en nuestros Dominios estos metales , y particularmente la Plata ; porque adonde han de acudir los Estrangeros por la que necesitan para su comercio (en especial para el del Oriente) sino à nosotros? Y viendose estrechados , de qué ardidés no se procurarán valer para sacarla? Pero por fin esta providencia de la prohibicion , por el riesgo à que se exponen los extractores , y juntamente la igualdad , ò proporcion en las leyes de las monedas con las Estrangeras , bien observadas , remedian la mayor parte de este descuido; aunque yo creerè , que en mayor consternacion havian de poner à todo el Mundo ciento y cinquenta Navios de Guerra Españoles , desde sesenta hasta ochenta Cañones , bien equipados , y que parassen poco en los Puertos , que otras tantas Pragmaticas publicadas con muchas penas.

Pareceme que con lo que se ha dicho hasta aqui , queda patente la utilidad del Arte de Enfayar , y especialmente la que

que trae à España mas que à todas las demás Naciones.

No faltará acafo quien diga , que lo hago por alabar mi Oficio; pero què hombre cuerdo me tendrá à mal, que yo me precie de professar una Arte de que resultan à mi Rey , y à todos sus Pueblos unas utilidades tan claras, y tan superiores à qualquier encarecimiento? Así yo lo diera à entender como pide el assumpto. En lo que tendrian razon de reprehenderme , sería si viesse, que me ponía à celebrar mi Obra, como otros Autores hacen, ya en las Portadas de sus Libros, poniendoles titulos campanudos , y arrogantes; y ya diciendolos de si en los Prologos lo que debieran decir los lectores. Intituló este mi trabajo : *Arte de Ensayar Oro , y Plata, con breves reglas para la theorica , y la práctica , en el qual se explica tambien el Oficio de Ensayador , y Marcador Mayor de los Reynos , el Oficio de los Fieles Contrastes , el de los Marcadores de Plata , y Tocadores de Oro , y el de los Contrastes Amotacenes, segun las Leyes de estos Reynos.*

Para componerlo me he valido de dos cosas : la una es, de diferentes Autores , que antes que yo han escrito sobre lo mismo , en especial de nuestros Españoles , como son el célebre Don Juan de Arphe y Villafañe en su Obra del *Quilador de Oro, Plata , y Piedras* ; natural de Leon , Escultor de Oro, y Plata en las Casas Reales de la Moneda de Segovia, reimpresso en Madrid año de 1678. Don Juan Fernandez del Castillo , Correo Mayor de las Ciudades de Murcia , y Cartagena, en su Libro : *Tratado de Ensayadores* , dirigido al Señor Don Phelipe IV. impresso en Madrid año de 1623. Don Joseph Garcia Cavallero, Ensayador, y Marcador Mayor de estos Reynos , en su Libro : *Theorica , y Práctica del Arte de ensayar Oro, Plata, y Vellon* , dedicado al Señor Phelipe V. impresso en Madrid año de 1713. Don Joseph Tramullas y Ferrara , Escultor de Oro , y Plata , y Ensayador de la Real Casa de Moneda de esta Corte , en su Libro intitulado : *Promptuario , y Guia de Artifices Plateros* , dedicado à la Real Junta General de Comercio , y de Moneda , impresso en

Ma-

Madrid en el año de 1734. Don Roque Francisco, Ensayador Mayor de las Casas de Moneda del Reyno de Portugal, en su Libro intitulado: *Verdadero Resumen del valor del Oro, y Plata*, impresso en Lisboa año de 1736.

Pero de los que entre ellos he hecho mas caso, son, Don Juan de Arphe y Villafañe, (que es como padre de todos) de Don Joseph Garcia Cavallero, y Don Joseph Tramullas y Ferrara; y aun estos ultimos me pareció, que merecian en algunos capitulos seguirlos quasi á la letra.

La otra cosa de que principalmente me he aprovechado es del continuo estudio, que he tenido, acompañado con la práctica. Empecé en el año de 1726. (después de haver sido *Artífice Platero* desde el año de 1713) á darme á este Arte, y en el de 1736, me aprobé de Ensayador de los Reynos. Lo que hasta aqui pudo llamarse solamente aficion, empezó ya en mí á ser obligacion desde este tiempo; y ésta se aumentó mucho mas, habiendo tenido la honra de que S. M. me confiriessse el empleo de Fiel Contraste, Tocador de Oro y Marcador de Plata de su Corte en el año de 1738. Serví á S. M. nueve años en este oficio, y para mayor confusion mia, debí á la siempre Augusta piedad del Rey nuestro Señor, que en el año de 1747 me promovíessse S. M. al empleo de Ensayador de la Real Casa de Moneda de esta Corte, en el qual estoy al presente. En todo este tiempo he tenido la práctica, que trae consigo cada uno de dichos empleos; y yo por satisfacer mi curiosidad, ó deseo de adelantar, he hecho repetidas experiencias, de que me he valido para muchas observaciones importantes en este Arte de Ensayar.

Quanto leía en los Autores referidos, luego lo cotejaba con la práctica; y si en algo havia diferencia, lo anotaba, con el qual modo descubrí algunas cosas, que hechas como dicen los Autores, no salian como debieran salir.

Quien quisiere tomarse la pena de hacer el cotejo de mis reglas á las suyas, las hallará harto diferentes en cosas bien graves de nuestro Arte, y encontrará varias observaciones, que

que es por demás buscarlas en los referidos Escritores; y de esto es de lo que tratan las dos primeras Partes de mi Obra.

En la tercera Parte háblo del Oficio de Ensayor, y Marcador Mayor de los Reynos : de los Contrastes, y Fieles públicos : de los Marcadores de Oro, y Plata, y de los Contrastes Amotacenes. Explico en el Oficio de cada uno su ereccion, sus reglas, sus maniobras, su autoridad, sus derechos, y lo demás que les pertenece, y yo he podido averiguar. A unos, y otros creo les servirá de mucha luz, porque les doy unidas aquí las Leyes Reales, y Ordenanzas de S. M. desde las mas antiguas, hasta las mas modernas, que se han publicado sobre dichos Oficios, y he añadido mis observaciones.

En todo ello he procurado el mayor acierto, ya porque un assunto, que es de tanta importancia, lo pide así; y ya porque la obligacion de mi empleo requiere, que yo ponga todo mi cuidado en su explicacion. No es mi animo hacer creer à los que no son de esta profesion, que he logrado mi intento. Contentarème con que los principiantes hallen mas facilidad para la práctica por medio de mis reglas, que por las que antecederentemente se han escrito, y con que sean de este mismo parecer los inteligentes. A todos pido, que suspendan su juicio, y no den su dictamen hasta que con toda reflexion lean este Arte.



PRIMERA PARTE

DE LA THEORICA, Y PRACTICA
del Arte de ensayar Oro, y Plata: de la divi-
sion del marco de Castilla: modo de ligar,
religar, alcar, y reducir el Oro, y la
Plata à 22. quilates, y 11.
dineros.

CAPITULO PRIMERO.

DEL MARCO DE CASTILLA, y su division.



Muchos son los Autores, que han explicado, què sea marco de Castilla, y por tanto muchos tambien los que no necesitan de esta explicacion; pero como asimismo es facil que algunos no se hallen bien enterados, y es por otra parte precisa su noticia, al que quiere entender el Arte de Ensayar, dire aqui brevemente, què cosa es marco de Castilla, y en quantas partes se divide.

Tiene su principio este marco del centipondio, ò quintal (como dice Juan de Arphe, y otros Autores.) Este quintal se dividiò en quatro partes iguales, que llaman arrobas, y cada una de estas quatro partes se dividiò en 25. libras, y cada una de estas 25. libras se dividiò en 16. onzas, y de ocho

ocho partes de estas se hizo una, la qual llaman los antiguos marco.

Esta pesa llamada marco, compuesta de ocho onzas (como queda dicho) se dividió en otras partes, las quales son como se sigue.

De la mitad de estas ocho onzas se hizo una pesa, que se llama de quatro onzas, y es la caja donde se encietran todas.

De la mitad de estas quatro onzas se hizo otra pesa, que se llama de dos onzas.

De la mitad de estas dos onzas se hizo otra pesa, que se llama de una onza.

De la mitad de esta onza se hizo otra pesa, que se llama media onza, ò quatro ochavas.

De la mitad de estas quatro ochavas se hizo una pesa, que se llama dos ochavás.

De la mitad de estas dos ochavas se hizo otra pesa, que se llama una ochava.

De la mitad de esta ochava se hizo otra pesa, que se llama media ochava, ò tres tomines, y todas estas son concavas.

Y despues hay otra pesa igual à ésta en el peso, maciza, que se llama media ochava, ò tres tomines, con que se cierra el marco.

Y todas juntas pesan las ocho onzas, que tiene el marco, como queda dicho arriba.

Esta pesa de media ochava se divide en tres partes iguales, que se llaman tomines, en esta forma: dividida la media ochava perfectamente en tres partes iguales, de las dos de ellas, ò de su peso, se hace una chapa de latón, la qual se llama pesa de dos tomines.

De la otra tercera parte restante, ò de su peso, se hace otra pesa, que se llama de un tomin.

Esta pesa de tomin se divide en 12. granos, en esta for-

forma : Partida en dos partes iguales perfectamente , del peso de una de ellas se hace una chapita , que se llama pesa de seis granos.

De la otra parte restante , dividida en dos partes iguales , se hace una pesa , que se llama de tres granos.

De la otra parte restante , dividida en tres partes iguales , de las dos de ellas se hace una pesa , que se llama de dos granos.

Y de la otra tercera parte restante se hace una pesa de un grano.

Con que todo el marco tiene ocho onzas , ò sesenta y quatro ochavas , ò trescientos ochenta y quatro tomines , ò quatro mil seiscientos y ocho granos.

De forma , que la primera pesa es de quatro onzas , ò treinta y dos ochavas , ò ciento noventa y dos tomines , ò dos mil trescientos y quatro granos.

La segunda pesa es de dos onzas , ò diez y seis ochavas , ò noventa y seis tomines , ò mil ciento cinquenta y dos granos.

La tercera pesa es de una onza , ocho ochavas , quarenta y ocho tomines , ò quinientos setenta y seis granos.

La quarta pesa es de media onza , ò quatro ochavas , ò veinte y quatro tomines , ò doscientos ochenta y ocho granos.

La quinta pesa es de dos ochavas , ò doce tomines , ò ciento quarenta y quatro granos.

La sexta pesa es de una ochava , ò seis tomines , ò sesenta y dos granos.

La septima pesa es de media ochava , ò tres tomines , ò treinta y seis granos.

La octava pesa es la matiza , que cierra el marco , y consta de las mismas partes , que la antecedente.

Y para la mayor inteligencia de la division del marco , se pone una Tabla , en que se explican todas sus partes.

T A B L A

DE LA DIVISION DEL MARCO, Y SUS PARTES.

Onzas.	Ochavas.	Tomines.	Granos.
8.....	64.....	384.....	24608.....
4.....	32.....	192.....	2304.....
2.....	16.....	96.....	1152.....
1.....	8.....	48.....	576.....
	4.....	24.....	288.....
	2.....	12.....	144.....
	1.....	6.....	72.....
		3.....	36.....
		2.....	24.....
		1.....	12.....
			6.....
			3.....
			2.....
			1.....

Este es marco Real de Castilla, del qual tratan las Leyes en la Recopilacion , ley 1. titulo 13. libro 5. y en dicha ley 1. titulo 22. del mismo libro.

El qual marco es con el que se ha pesado siempre la Plata , aunque para el Oro tenian los antiguos otro marco , el qual constaba de las mismas ocho onzas ; pero su division era muy distinta , pues se dividia en 50. partes , que llamaban Castellanos , y cada Castellano se dividia en 8. tomines , y cada tomin se dividia en 12. granos.

Con que se componia este marco de 8. onzas , ò 50. castellanos , ò 400. tomines , ò 4800. granos.

Este marco de pesar Oro proviene , y tiene principio de una moneda antigua , que hubo en estos Reynos , llama-

mada Castellano, y de cada marco de Oro sacaban 501 monedas; y de aquí tomaron esta pesa dineral, llamada Castellano, para comprar, y vender el Oro, dividiendo cada Castellano en 8. tomines, y cada tomin en 12. granos.

Con este marco de Castellanos se comerciò, comprando, y vendiendo el Oro hasta el año de 1731. que S. M. el Señor Don Phelipe V. (que de Dios goza) por su Real Decreto de 31. de Agosto de dicho año mandò, que no se usasse el marco de Castellanos para pesar el Oro, y que precisamente se havia de pesar el Oro, y la Plata por el marco de Castilla, arriba expreßado, dividido en onzas, ochavas, tomines, y granos en todos sus Dominios, lo que al presente se observa.

CAPITULO II.

DE LA NATURALEZA DE LA PLATA,
su disñicion, fineza, dineros, y granos,
que tiene de ley.

Aunque sea el Oro el mas precioso de los metales, no por esso hemos de dár aquí principio por él, explicando su naturaleza. No vale en los preceptos de los Artes lo que en otras cosas, que aquel tenga el primer lugar, que tiene mas valor. Portanse los Artes, como los Medicos, que à los que son débiles de estomago, les ordenan primero poca comida, y de facil digestion, y insensiblemente la vãn aumentando, segun que reconocen aumentada la robustez en el enfermo. Así harèmos aquí, dando primeramente las reglas para ensayar la Plata, y despues las del Oro; no porque aquellas sean muy faciles, sino porque ellas, y otras mas son necessarias para el Oro.

Es pues la Plata (despues del Oro) el mas perfecto de

los metales , que cria la tierra. Lo regular es nacer en compañía del Oro , ò de otros metales ; otras veces por sí sola pura , y sin liga , ni mezcla de otro metal. Todos los Autores , que tratan de este metal , le dan distintas definiciones ; pero los mas concuerdan en esta forma : La Plata es cuerpo metalico blanco , con pura blancura , limpio , duro , sonante , y que resiste al examen de la copela.

El que mas propriamente le pertenece à la Plata , es este ultimo accidente ; porque todos los metales viles , naturales , y artificiales se desvanecen , y deshacen en este examen , excepto el Oro , y Plata ; y no puede llamarse Oro , ni Plata lo que se desvanece al examen de la copela.

La Plata en su mayor fineza tiene 12. dineros de ley ; esto es , quando ha llegado al supremo grado de su fineza mayor , sin que tenga rastro de liga de otro metal inferior , ni superior , como acontece quando por naturaleza sale , y se cria en compañía del Oro , ò de otro metal , ò quando por Arte se ha mezclado con alguna porcion de Oro ; en este caso , aunque se ensaye , y salga de 12. dineros , no los tiene , à causa de que en la copela solo se consumen los metales viles , y permanecen solo el Oro , y la Plata : entonces no tendrá 12. dineros , y le faltará aquella porcion , que en sí tenga ligada de Oro. Esto se hará haciendo un apartado del ensaye , como adelante se dirá.

El haverle llamado los antiguos , y puesto el nombre de 12. dineros à la Plata , fue voluntario ; pero oy se hace preciso , porque en todo el Mundo tiene este mismo nombre. La razon de haverle dado este nombre , fue porque en este numero se hallan mas partes aliquotas , y así es mas partible , pues en él se hallan mitad , tercio , quarto , y sexto.

Tiene pues la Plata 12. dineros de ley cabales en todo un marco de ocho onzas , porque en esta pesa se dió la

la ley à la Plata. Cada dinero de estos tiene 24. granos de ley, y así los 12. dineros hacen 288. granos de ley, y cada grano de los de ley vale por 16. granos de los de peso, que tiene el marco; y así multiplicando los 288. granos de ley por los 16. granos de peso, que vale cada uno, salen 4608. granos de peso, que son los que tiene el marco. Adviértese tambien, que no se debe contar en el marco sino tan solamente lo que tiene de ley, esto es, de Plata fina; porque si en un marco de Plata huviesse las dos duodecimas partes de cobre, ò de otra liga, y lo demás fuesse Plata fina, sería entonces Plata de 10. dineros; y si la quarta parte del marco fuesse cobre, ò de otra liga, y las otras tres quartas partes de Plata fina, sería entonces Plata de nueve dineros; porque (como quedó dicho) no se debe contar en el marco sino tan solamente lo que tiene de ley de Plata fina; y lo que no es Plata, ni se cuenta, ni de ello se debe hacer mencion; pues teniendo las ocho onzas 12. dineros, las 4. onzas son 6. dineros, las 2. onzas 3. dineros; y las demás partes enseña la siguiente *Tabla*.

T A B L A

DE LOS GRANOS DE LEY, Y DE PESO
del dineral de Plata en las partes
del marco.

<i>Dineros.</i>	<i>Granos de ley.</i>	<i>Granos de peso.</i>
12.....	288.....	4608.....
11.....	264.....	4224.....
10.....	240.....	3840.....
9.....	216.....	3456.....
8.....	192.....	3072.....
7.....	168.....	2688.....
6.....	144.....	2304.....
5.....	120.....	1920.....
4.....	96.....	1536.....
3.....	72.....	1152.....
2.....	48.....	768.....
1.....	24.....	384.....
	12.....	192.....
	6.....	96.....
	3.....	48.....
	2.....	32.....
	1.....	16.....

CA-

CAPITULO IV.

COMO SE LIGA LA PLATA FINA
*de 12. dineros , para baxarla à 11. dineros cabales de ley,
 que es conforme à lo que por Real Pragmatica se labra la
 moneda en los Reynos de Castilla , Perú,
 y nueva España.*

POR Decreto de su Magestad el Señor Don Phelipe Quinto , (que de Dios goza) dado en Sevilla à 15. de Noviembre de 1730. està mandado, que toda la Plata, y Oro , que se labrasse en moneda , y en vaxilla haya de ser precisamente el Oro de 22. quilates, y la Plata de 12. dineros, sin que en esto haya la menor dispensa por dicho Real Decreto: Y tomando por ley precisa , y seguro fundamento este Real Decreto , arreglado à èl , se darà principio à las reglas de ligar , y religar la Plata fina de 12. dineros , se deberàn practicar en la forma siguiente, principiando por las de ligar la Plata fina de 12. dineros.

Enterado , y hecho cargo de los granos de ley , y de peso , que tiene el marco de Plata ; como enseña la Tabla antecedente , para ligar un marco de Plata de 12. dineros cabales de ley , y poner la de 11. dineros , que es la Plata de despacho en moneda , y en vaxilla ; lo primero que se ha de hacer , es ver la diferencia que hay de 12. dineros , que tiene la Plata à 11. dineros , que se quiere poner , y hallaremos , que es un dinero ; este se le ha de echar de Cobre à el marco de 12. dineros, y quitarselo de Plata ; y despues de fundido Plata , y Cobre , saldrà un marco cabal de peso , y de ley de 11. dineros.

Para saber què vale un dinero en las pesas del marco,

co,

co, se multiplicarán los 24. granos de ley, que tiene el dinero por 16. granos de peso, que vale cada uno, y montarán 384. granos de peso, que partidos por 72. granos, que tiene la ochava, salen 5. ochavas, y sobran 24. granos, que partidos por 12. granos, que tiene el tomin, salen 2. tomines, y no sobra nada: Y se dirà, que 5. ochavas, y 2. tomines vale el dinero en las pesas del marco, y son los que se han de echar de Cobre à el marco de Plata fina de 12. dineros, para ponerlo de 11. dineros; pero se advierte, que se le ha de quitar otro tanto peso de Plata, para que despues de fundido Plata, y Cobre salga un marco cabal de peso, y de 11. dineros de ley. Y para mas inteligencia, se tomaràn 7. onzas, 2. ochavas, y 4. tomines de Plata de 12. dineros, y 5. ochavas, y 2. tomines de Cobre, y fundido junto, seràn 8. onzas de Plata de 11. dineros.

Plata de 12. dineros.....7....2....4.

Cobre.....0....5....2.

Plata de 11. dineros.....8....0....0.

Puedese hacer esta cuenta de otra forma, por regla de proporcion, y es como se sigue: Se hará una cruz, y en el brazo alto de la mano siniestra se pondrán 288. granos de ley; (que son los que tiene el marco de Plata de 12. dineros) y en el brazo baxo de dicha mano, se pondrán tres ceros, que denotan la liga, ò cobre, que se ha de echar; y en el medio se pondrán 264. granos, (que tiene de ley la Plata de 11. dineros) que es la que se va à poner. Y luego se dirà: de 264. à 288. van 24. granos. Estos se han de sentar en el brazo baxo de la cruz, en la mano derecha. Y luego se dirà, desde tres ceros, que es la liga, à 264. van los mismos 264. Estos se han de

de sentar en el brazo alto de la mano derecha, con que se hallarán trocadas las diferencias.

• Luego se hace una regla de compañías, diciendo: dos hicieron compañía, el uno puso 264. y el otro puso 24. ganaron 4608. (que son los granos de peso, que tiene el marco) pide se, que ganarán los 264. y que ganarán los 24. Para hacer ésta, y sus semejantes, se fumarán los 264. con los 24. que es lo que pusieron, y fumarán 288. Pues díga se por regla de tres: Si 288. ganaron 4608. que ganarán 264? Sigase la regla, y se hallará, que ganaron 4224. granos de peso.

Hagase luego otra regla, diciendo: Si 288. ganaron 4608. que ganarán 24? Sigase la regla, y se hallará, que ganaron 384. granos de peso, que fumados con los 4224. hacen los 4608. granos de peso, que tiene el marco. Vease la regla practicada.

$$\begin{array}{r}
 288 \\
 264 \\
 000
 \end{array}
 \begin{array}{l}
 \text{X} \\
 \\
 \\
 \hline
 288 \\
 \hline
 \end{array}
 \begin{array}{r}
 264 \dots\dots\dots 4224 \\
 024 \dots\dots\dots 384 \\
 \hline
 4608
 \end{array}$$

Regla de tres.

$$\begin{array}{r}
 288 \dots\dots\dots 4608 \dots\dots\dots 264 \\
 \hline
 264
 \end{array}$$

$$\begin{array}{r}
 18432 \\
 27648 \\
 9216 \\
 \hline
 1216512 \quad | \quad 288 \\
 00645 \quad | \quad 4224 \\
 0691 \\
 1152 \\
 0000
 \end{array}$$

Regla de tres.

$$\begin{array}{r}
 288 \dots\dots\dots 4608 \dots\dots\dots 24 \\
 \hline
 24
 \end{array}$$

$$\begin{array}{r}
 18432 \\
 9216 \\
 \hline
 110592 \quad | \quad 288 \\
 02419 \quad | \quad 384 \\
 01152 \\
 0000
 \end{array}$$

Ganancia del uno.....4224

Ganancia del otro.....0384

Suma del todo.....4608

Se

Se ha de notar , que los 4224. granos , que falen de ganancia à el uno , reducidos à las peſas del marco , componen 7. onzas , dos ochavas , y 4. tomines , que es la Plata fina de 12. dineros , propuesta en la regla antecedente ; y los 384. granos , que falen de ganancia à el otro , reducidos à las peſas del marco , componen 5. ochavas , y 2. tomines , que es la liga , ò cobre , tambien propuesta en la regla antecedente : y ſumadas las dos partidas , componen las miſmas 8. onzas de Plata de 11. dineros , como ſe vè figurado.

Plata de 12. dineros.....7....2....4.

Liga , ò Cobre.....0....5....2.

Plata de 11. dineros.....8....0....0.

Para ligar 100. marcos de Plata de 12. dineros , que cada marco lleva 5. ochavas , y 2. tomines de liga , para que quitandole otro tanto peſo del marco , quede el marco cabal de peſo , y de ley de 11. dineros : lo primero que ſe hà de hacer , es multiplicar los 100. marcos por los 2. tomines , y falen 200. tomines : partanſe por 6. tomines , (que tiene cada ochava) y falen 33. ochavas , y ſobran 2. tomines. Ponenſe los 2. tomines en la ſuma , à mano derecha. Multipliqueſe luego los 100. marcos por las 5. ochavas , y ſeràn 500. ochavas. Juntenſe con las 33. ochavas , que ſalieron de los tomines , y ſeràn 533. ochavas : partanſe por 8. ochavas , (que tiene cada onza) y falen 66. onzas , y ſobran 5. ochavas. Ponenſe las 5. ochavas en la ſuma , delante de los 2. tomines : partanſe las 66. onzas por ocho onzas , (que tiene cada marco) y falen 8. marcos , y ſobran 2. onzas. Ponenſe las 2. onzas en la ſuma , delante de las ochavas ; y luego delante de las onzas ſe ponen los 8. marcos , y ſeràn en todo 8.

mar-

marcos , 2. onzas , 5. ochavas , y 2. tomines los que se han de echar de cobre , ò liga à los 100. marcos de Plata fina de 12. dineros , quitandole otro tanto peso de Plata , como se echa de cobre , para que despues de fundidos plata , y liga , queden 100. marcos cabales de peso , y 11. dineros de ley. O para decirlo con mas claridad : se han de tomar 91. marcos , 5. onzas , 2. ochavas , y 4. tomines de Plata fina de 12. dineros ; y 8. marcos , 2. onzas , 5. ochavas , y 2. tomines de Cobre , y fundido todo junto , feràn 100. marcos de peso , y de ley 11. dineros à cuenta justa , como demuestra la figura siguiente:

Plata de 12. dineros... 91...5...2...4...00.

Cobre , ò liga..... 8...2...5...2...00.

Plata de 11. dineros...100...0...0...0...00.

Otra regla à el mismo assumpto. Multipliquense los 100. marcos por 384. granos de peso , que lleva de liga cada marco de plata fina , y saldràn 38400. granos. Estos se parten por 4608. granos , (que tiene de peso cada marco) y salen 8. marcos , y sobran 1536. granos. Estos se parten por 576. granos , (que tiene cada onza) y salen 2. onzas , y sobran 384. granos. Estos se parten por 72. granos , (que tiene cada ochava) y salen 5. ochavas , y sobran 24. granos. Estos se parten por 12. granos , (que tiene cada tomin) y salen 2. tomines , y no sobra nada. Con que por esta regla salen los mismos 8. marcos , 2. onzas , 5. ochavas , y 2. tomines de liga , que quedan dichos en la regla antecedente.

Otra regla. Multipliquense los 100. marcos de Plata fina de 12. dineros por los 24. granos , que tiene de ventaja à la ley de 11. dineros , y salen 2400. granos de ley de ventaja en los 100. marcos: partanse por 288. granos de ley,

ley ; (que tiene el marco) y falen 8. marcos , y sobran 96. granos. Estos se han de multiplicar por 8. onzas, (que tiene el marco) y falen 768. Partanse por 288. (firme partidor) y falen 2. onzas , y sobran 192. Estos se multiplican por 8. ochavas , (que tiene la onza) y falen 1536. Partanse por 288. y falen 5. ochavas , y sobran 96. Estos se multiplican por 6. tomines , (que tiene la ochava) y falen 576. Estos se parten por 288. y falen 2. tomines , y no sobra nada. Con que està comprobado, que por esta regla sale lo mismo, que por las antecedentes.

Puedese tambien finalizar esta cuenta , en la forma siguiente : Despues de haver partido los 2400. granos de ley por 288. (de lo qual falen 8. marcos , y sobran 96. granos de ley) Estos se multiplicaràn por 16. granos de peso, que vale cada uno, y falen 1536. Partanse por 576. granos , (que tiene la onza) y falen 2. onzas , y sobran 384. granos. Estos se partiràn por 72. granos, (que tiene la ochava) y falen 5. ochavas , y sobran 24. granos. Estos se parten por 12. granos , (que tiene el tomin) y falen 2. tomines , y no sobra nada.

Y por esta cuenta sale lo mismo , que en las antecedentes ; y por unas , y otras se enseña el modo de ligar la Plata fina de 12. dineros , para baxarla à 11. dineros cabales , segun la Pragmatica de Sevilla de 15. de Noviembre de 1730. Ni es de menor importancia (aunque lo facilitaremos igualmente) lo que se sigue, pues hemos de decir en e

CAPITULO V.

*CÓMO SE LIGA, Y RELIGA LA PLATA
de 12. dineros , para baxarla à ley de 11. dineros.*

Siendo , como es , tan molesto, y embarazoso andar quitando otra tanta Plata , como se echa de cobre en las ligaciones que se ofrecen , si se quisiere ligar los marcos de

de Plata fina enteramente , (que llamamos ligar , y religar) se hará esta cuenta , y sus semejantes de esta manera.

Un marco de Plata fina de 12. dineros tiene 288. granos de ley ; estos partidos por 264. granos (que tiene la Plata de 11. dineros) sale un marco, y sobran 24. granos, los quales se havian de quitar de Plata, y echarse los de cobre (como se dixo en el Capitulo antecedente.) Pero queriendo tambien ligar los dichos 24. granos, sin quitárselos al marco (que llamamos religar) se multiplicarán los 24. granos de ley por 16. para hacerlos de peso , y salen 384. granos de peso. Formese una regla de tres , y digase : si 264. granos de ley de Plata fina quieren 384. granos de peso de liga de cobre , cuántos querrán los 24. granos de ley de Plata fina , que se havian de quitar ; y seguida la regla , dará 34. y sobran $\frac{240}{11}$ abos , que traídos à menor denominacion, son $\frac{1}{11}$ abos de grano , que juntos con los 384. suman todos 418. granos , y $\frac{10}{11}$ abos de grano de peso. Partanse por 72. granos , que tiene la ochava, y salen 5. ochavas , y sobran 58. granos , y $\frac{10}{11}$ abos de grano. Estos se partirán por 12. granos , que tiene cada tomin , y salen 4. tomines , y sobran 10. granos , y $\frac{10}{11}$ de grano de peso ; y se dirà , que para ligar , y religar un marco cabal de Plata, fina de 12. dineros , y baxarla à ley de 11. dineros , se le han de echar 5. ochavas , 4. tomines , 10. granos , y $\frac{10}{11}$ abos de grano de cobre , para que despues de fundido salga un marco , 5. ochavas , 4. tomines , 10. granos , y $\frac{10}{11}$ abos de grano de peso , y de ley de 11. dineros à cuenta, justa.

Hacefe esta cuenta por regla de proporcion , y es de este modo : Se hará una cruz , y en el brazo alto de la mano siniestra se pondrán 12. dineros , que tiene la Plata fina , y en el brazo baxo de la misma mano se pondrán dos ceros (que demuestra la liga , ò cobre) y en medio se pondrán 11. dineros , que es la ley , que se va à poner , y se pre-

Y se dirà por regla de tres: si 11. quieren uno, 4608. granos de peso, que tiene el marco, què querràn? Y seguida la regla se hallará, que quieren 418. granos, y $\frac{15}{11}$ de grano de liga, ò cobre. Estos se parten por 12. granos, (que tiene el tomin) y salen 34. tomines, y sobran 10. granos, y $\frac{10}{11}$ abos de grano. Estos 34. tomines se parten por 6. tomines, (que tiene la ochava) y salen 5. ochavas, y sobran 4. tomines: con lo que se comprueba la cuenta antecedente. Vase practicado en la figura que sigue:

Regla de tres.

II.....I.....4608

I			
4608	11		
020	418	12	
098	058	34	6
10	10	04	5

Digitized by Google

uno tiene 80. marcos de plata de 12. dineros, y quiere ligarlos, y religarlos à ley de 11. dineros. Para saber el cobre, ò liga, que ha de echar, se hará en la forma siguiente:

Se hará la regla de proporcion de este modo: Hecha la cruz, se pondrá en el brazo alto de la mano siniestra 288. granos, que tiene de ley la Plata de 12. dineros. Y en el brazo baxo de dicha mano, se pondrán tres ceros, que denotan la liga, ò cobre, que se ha de echar, y en el medio se pondrán 264. granos, que tiene de ley la Plata de 11. dineros, y es la que se pretende poner en este exemplo; y restando los 264. granos de los 288. restarán 24. granos. Estos se pondrán baxo de la mano derecha de la cruz, y restando los tres ceros, de los 264. restarán los mismos 264. Estos se pondrán en el brazo alto de la cruz en la mano derecha, y se hallarán trocadas las diferencias, de forma, que los 264. granos piden los 80. marcos de Plata fina propuestos, y los 24. piden la liga, ò cobre, que necesitan. Y para saberlo se hará una regla de tres, diciendo: Si 264. quieren 24. marcos, 80. marcos de Plata fina, que piden cobre, que querrán? Sigase la regla, como està aqui practicada, y saldrán 7. marcos, y sobran 72. de 264. abos, que traídos à menor denominacion, son $\frac{1}{11}$ de marco, para que despues de fundido plata, y cobre, falgan 87. marcos, y $\frac{1}{11}$ abos de marco de peso, y de ley 11. dineros, à cuenta justa. Vease practicada en la figura siguiente:

288 $\times$ 264.....80.....Plata de 12 dineros.
 264 $\times$
 000 7 $\frac{1}{11}$...Liga.

Plata de 11. dineros.. 87...2....1...2...8.. $\frac{3}{11}$

Regla de tres.

264.....24.....80

24

320

169

1920

0072

264

7 $\frac{1}{11}$

72

264

66

11

Para reducir los $\frac{1}{11}$ abos de marco, que quedaron de los 7. marcos de liga (en el exemplo antecedente) à las pesas del marco, se hará en esta forma: Multipliquense 4608. granos de peso (que tiene el marco) por 3: y saldrán 13824. Estos se han de partir por 11. que es el entero, y saldrán al quociente 1256. granos; y sobran $\frac{8}{11}$ abos de grano: partanse estos granos por 12: (que tiene cada tomin) y saldrán 104. tomines, y sobran 8. granos. Estos tomines se parten por 6. que tiene cada ochava, y falen 17. ochavas, y sobran 2. tomines. Estas ochavas se parten por 8. (que tiene la onza) y falen 2. onzas, y sobra una ochava: con que diremos, que los $\frac{1}{11}$ abos de marco reducidos à sus pesas, hacen 2. onzas, 1. ochava, 2. tomines, 8. granos, y $\frac{8}{11}$ abos de grano, como se ve practicado en la figura siguiente.

46081	2	1	2	8	$\frac{8}{11}$
3					
13824	11				
028	1256	12			
062	0056	104	6		
074	08	044	17	8	
08		02	01	2	

Esta regla antecedente es muy cierta, y general, porque sirve para grandes, y pequeñas cantidades. Supongamos, que un Platero tiene 5. ochavas de Plata fina de 12. dineros, y quiere ligarlas à 11. dineros à cuenta justa; lo primero que ha de hacer, es multiplicar las 5. ochavas por 72. granos de peso (que tiene cada ochava) y saldràn 360. granos de peso finos; y luego seguir la regla, como la antecedente, diciendo: Si 264. quieren 24. de liga; 360. que yo tengo, que querràn? Seguida la regla, como queda dicho, vendrà al quociente 32. granos, y sobran 192. de 264. abos de grano, que traídos à menor denominacion, son $\frac{8}{11}$ abos: con que le toca echar à las 5. ochavas de Plata fina de 12. dineros 32. granos, y $\frac{8}{11}$ abos de grano de cobre, que son 2. tomines, 8. granos, y $\frac{8}{11}$ abos de grano de cobre, para que despues de fundido plata, y cobre, salgan 5. ochavas, 2. tomines, 8. granos, y $\frac{8}{11}$ abos de grano de peso, y de ley de 11. dineros, à cuenta justa.

Otra regla nueva para ligar, y religar Plata de 12. dineros à la ley de 11. dineros.

Si es facil la regla antecedente, y cierra, no lo es menos la que se sigue, y pondrèmos en el mismo exemplo.

plo. Los 360. granos de peso finos, que tienen las 5 ochavas de Plata de 12. dineros propuestos en el exemplo antecedente, se han de partir por 11. y saldràn de producto al quociente 32. granos, y $\frac{8}{11}$ abos de grano, que son los que se han de echar de cobre à las 5. ochavas, como queda dicho, y practicado en el exemplo antecedente.

Para mayor comprobacion de esta regla, la hemos de hacer, y practicar en el exemplo de los 80. marcos propuestos en la regla de proporcion: y porque alli diximos, que teniamos 80. marcos de Plata fina de 12. dineros, estos 80. marcos multiplicados por 4608. granos de peso finos (que tiene el marco) hacen 368640. granos de peso finos. Estos se han de partir por 11. como diximos en el exemplo antecedente, y salen al quociente 33512. granos, y $\frac{8}{11}$ de grano, que son los que se han de echar de cobre à los 80. marcos propuestos. Para saber si estos 33512. granos, y $\frac{8}{11}$ abos de grano, componen los 7. marcos, y $\frac{1}{11}$ abos de marco, como en el exemplo propuesto por regla de proporcion; lo primero que se ha de hacer, es partir los 33512. granos por 4608. granos (que tiene el marco) y salen al quociente 7. marcos, y sobran 1256. granos, y $\frac{8}{11}$ abos de 4608. abos.

Para saber si estos componen los $\frac{1}{11}$ abos de marco, se multiplicaràn los 1256. granos, que sobraron por 11. y se le añadiràn los $\frac{8}{11}$ abos, y seràn todos 13824. Luego se multiplicaràn los 4608. que sirvieron de partidador por 11. y seràn 50688. Luego se pondrà de esta fuerte $\frac{13824}{50688}$ abos, que traídos à menor denominacion son $\frac{1}{11}$ abos de marco: con que tambien por esta parte queda comprobado ser esta regla cierta, y muy facil; pues solo con reducir la porcion, ò cantidad de Plata de 12. dineros, que se quiere ligar, y religar à granos de peso, y estos partirlos por 11. queda hecha la cuenta.

Para saber si està bien hecha la cuenta, se harà la

prueba siguiente : Multipliquense los 87. marcos, y $\frac{3}{11}$ abos de marco por 264. granos, que tiene de ley la Plata de 11. dineros ; y saldrán en la multiplicacion 23040. granos de ley : con que si hallamos los mismos granos de ley en los 80. marcos de plata de 12. dineros , estará bien hecha la cuenta. Pues multipliquense los 80. marcos por 288. granos, que tiene de ley la plata de 12. dineros, y saldrán los mismos 23040. granos : con lo que queda comprobada esta cuenta ; y todas las que se hicieren de mayor , ò menor cantidad , se pueden comprobar así.

Puedese tambien probar por otro termino , y es como se sigue. La plata de 11. dineros tiene 264. granos de ley , à 288. granos , que tiene la plata de 12. dineros, van 24. granos : estos los tiene de liga ; pues multipliquense los 87. marcos , y $\frac{3}{11}$ abos de marco por los 24. granos, que tiene de liga cada uno, y saldrán 2094. granos , y $\frac{6}{11}$ abos de grano : Con que si sacamos , que los 7. marcos, y $\frac{3}{11}$ abos de marco, que se echò de liga à los 80. marcos de plata fina , tienen lo proprio , estará bien la cuenta. En la plata fina no hay liga , con que solo en el cobre han de salir : pues multipliquese 288. por 7. marcos, y $\frac{3}{11}$ abos de marco, que fue lo que se echò de liga , ò cobre , y saldrán los mismos 2094. granos , y $\frac{6}{11}$ abos de grano. Con que pruebo , que por esta regla se pueden comprobar tambien estas cuentas.

Otras muchísimas reglas hay por donde se pueden hacer estas cuentas de ligar , y religar la plata de 12. dineros ; pero mi ánimo ha sido solo el poner aquí aquellas, que me han parecido mas utiles , y comprehensivas para la mayor facilidad , è inteligencia de los principiantes en este Arte , y quitar la confusion en la multiplicidad de reglas en una misma cuenta , que à veces sirve mas de confusion , que no de estudio al poco práctico en este Arte. Además de que si el principiante es buen Arithmetico,

com-

comprehendidas estas con facilidad , la misma práctica le irá enseñando otras reglas , que le pueden servir de curiosidad ; aunque por esso no se adelantará mas en la facilidad de hacer las dichas cuentas.

Es de advertir , que todo lo que va dicho en estas cuentas antecedentes de ligar , y religar , es à cuenta justa , sin hacer mencion de la exhalacion ; porque en otro lugar trataremos este punto con toda claridad.

No tan solamente se puede ligar , y religar la plata de 12. dineros (como queda dicho en los exemplos antecedentes) sino es que toda la plata , que su ley suba de 11. dineros , tambien se puede ligar , y religar con cobre , como se verá en los exemplos siguientes.

Pongamos dos en distintas leyes , y con distinto peso , y siguiendo las reglas dadas de proporcion , se hará en la forma siguiente.

Uno tiene 100. marcos de plata de 11. dineros , y 16. granos de ley , y quiere ponerla à la ley de 11. dineros:

Lo primero que ha de hacer , es formar la regla de proporcion , como queda enseñada en este Capitulo , y adelante se mostrarà. Y trocadas las diferencias , se hallará , que la plata pide 16. de liga , y la liga pide 264. de plata. Y formando una regla de tres , se dirà : Si 264. quieren 16. de liga , 100. marcos de plata de 11. dineros , y 16. granos , que yo tengo , que querràn ? Y siguiendo la regla , se hallará , que los 100. marcos de plata de 11. dineros , y 16. granos quieren 6. marcos , y $\frac{2}{3}$ abos de marco de liga , para que despues de fundido todo junto , salgan 106. marcos , y $\frac{2}{3}$ abos de marco de peso , y de ley de 11. dineros , à cuenta justa : como demuestra la figura siguiente. El modo de reducir los $\frac{2}{3}$ abos de marco à onzas , ochavas , tomines , y granos , queda ya dicho en las cuentas antecedentes : por lo que me parece ocioso el volverlo à poner.

$$\begin{array}{r}
 280 \\
 264 \\
 000
 \end{array}
 \begin{array}{c}
 X \\
 \\
 \\
 \end{array}
 \begin{array}{r}
 264 \dots\dots\dots 100 \\
 016 \dots\dots\dots 006 \frac{2}{11} \\
 \hline
 106 \frac{2}{11}
 \end{array}$$

Regla de tres.

$$\begin{array}{r}
 264 \dots\dots\dots 16 \dots\dots\dots 100 \\
 \hline
 100 \\
 1600 \quad | \quad 264 \\
 0016 \quad | \quad 6 \frac{2}{11}
 \end{array}
 \qquad
 \begin{array}{r}
 2 \\
 4 \\
 16 \\
 \hline
 264 \\
 66 \\
 33
 \end{array}$$

Otro exemplo à el mismo assumpto. Uno tiene 70. marcos de plata de 272. granos de ley , que son 11. dineros , y 8. granos , y quiere ligarlos , y religarlos à ley de 11. dineros. Se pregunta , què liga le ha de echar? Para hacer esta cuenta , se formará la regla de proporcion (como queda dicho) en este Capitulo; y trocando las diferencias , se hallará ; que la plata pide 8. partes de liga ; y que la liga pide 264. partes de plata de 11. dineros , y 8. granos. Luego se formará la regla de tres , diciendo : Si 264. quieren 8. de cobre , 70. marcos de plata , que yo tengo , què querràn de cobre , ò liga? Y seguida la regla , como queda enseñado , saldràn 2. marcos , y sobran $\frac{2}{11}$ abos de marco , que traídos à menor denominacion , son $\frac{4}{11}$ de marco de liga. Y se dirà , que 70. marcos de plata de 11. dineros , y 8. granos , necesitan de 2. marcos , y $\frac{4}{11}$ de marco de liga , para que despues de fundido plata , y liga , salgan 72. marcos , y $\frac{4}{11}$ abos de marco de peso , y de ley 11. dineros , à cuenta justa. Vease la cuenta practicada en la figura siguiente:

$$\begin{array}{r}
 272 \\
 264 \\
 000
 \end{array}
 \begin{array}{c}
 X \\
 \\
 \\
 \end{array}
 \begin{array}{r}
 264 \dots\dots\dots 70 \\
 008 \dots\dots\dots 02 \frac{4}{33} \\
 \hline
 72 \frac{4}{33}
 \end{array}$$

Regla de tres.

$$\begin{array}{r}
 264 \dots\dots\dots 8 \dots\dots\dots 70 \\
 \hline
 70 \\
 560 \quad | \quad 264 \\
 032 \quad 2 \frac{4}{11}
 \end{array}
 \qquad
 \begin{array}{r}
 4 \\
 8 \\
 \hline
 32 \\
 264 \\
 66 \\
 33
 \end{array}$$

La prueba real de esta cuenta , es la misma que queda explicada en este Capitulo , para la regla de proporcion , hecha por la fineza , y por la liga : por lo que omito el volverla à repetir en este parage , y ahora diremos en el

CAPITULO VI.

COMO SE LIGA, Y RELIGA LA PLATA
*de 12. dineros , con Plata baxa de menos ley, que 11. dineros;
 y la que tiene mas ley , que 11. dineros , con la misma:
 cuya operacion se llama abonar, ò alear Plata
 baxa con Plata alta.*

NO solo con el cobre se puede ligar , y religar la plata de 12. dineros, que tambien se hace con plata baxa, que tenga menos ley , que 11. dineros , cuya operacion se llama abonar plata baxa con plata alta , para cuyo fin, por no confundir con reglas al curioso principiante en esta

esta Arte (como queda dicho en el Capitulo antecedente) seguirèmos estas cuentas con la regla de proporcion , por ser general para todas , y muy segura ; pues por ella se pueden hacer todas las ligaciones , abonos , y aleaciones , que se ofrezcan en todas leyes , y cantidades de plata grandes , y pequeñas ; y para su inteligencia pondrèmos ocho exemplos de ligas , de aleaciones , y abonos en distintas leyes.

I. Uno tiene 100. marcos de plata de 12. dineros , que son 288. granos de ley , y quiere ligarlos à la ley de 11. dineros con plata de 10. dineros , que son 240. granos de ley ; lo primero que ha de hacer , es formar la regla de proporcion en esta forma.

Hagase una cruz , y en el brazo alto de la mano siniestra se pondrán 12. dineros , que tiene la plata , que se quiere ligar. En el brazo baxo de dicha mano se pondrán 10. dineros , que tiene la plata , que se le ha de echar en lugar de liga , y en medio se pondrán 11. dineros ; que es la ley que se pretende , y tiene la plata de despacho: Restense los 11. dineros de los 12. y restará 1. Este se pondrá en el brazo baxo de la mano derecha , y luego se restarán los 10. dineros de los 11. y restará 1. Este se pondrá en el brazo alto de la mano derecha , y se hallarán trocadas las diferencias : de fuerte , que así como los 12. dineros quieren uno de diez , de la misma fuerte 10. quieren uno de doce.

Y porque en el exemplo presente diximos , que uno tenia 100. marcos de plata de 12. dineros , y quería ligarla à la ley de 11. dineros ; con plata de 10. dineros , se formará una regla de tres , diciendo : Si 1. quiere 1. 100. que querràn ? Y seguida la regla , saldràn otros 100. Vea-se practicada la cuenta en la figura siguiente.

12 **X**100.....Plata de 12. dineros.
 11
 10100.....Plata de 10. dineros.

200.....Plata de 11. dineros.

II. Otro para ligar 100. marcos de plata de 12. dineros , que son 288. granos de ley , con plata de 10. dineros , y 12. granos , que son 252. granos de ley , à la ley de 11. dineros , se hará en la forma siguiente.

Haciendo la regla de proporción , y poniendo los 288. granos de ley , que son 12. dineros , en el brazo alto de la mano sinieſtra , y en el brazo baxo de dicha mano se pondrán 252. granos , que son 10. dineros , y 12. granos , que es la plata con que se ha de ligar , y en el medio se pondrán 264. que es la ley , que se pretende de 11. dineros ; y reſtando 264. de 288. reſtarán 24. Eſtos se pondrán en el brazo baxo de la mano derecha , y reſtando los 252. de los 264. reſtarán 12. Eſtos se pondrán en el brazo alto de la mano derecha , y aſi ſe hallarán trocadas las diferencias ; y formando una regla de tres , ſe dirà : Si 12. quieren 24. marcos de plata de 10. dineros , y 12. granos ; 100. marcos de plata de 12. dineros , que yo tengo , qué querrán ? Y ſeguida la regla , ſaldrán 200. marcos de plata , de 252. granos de ley , que ſon 10. dineros , y 12. granos , que juntos con los 100. marcos de plata de 288. granos , que ſon 12. dineros , hacen 300. marcos de plata de ley , 264. granos , que ſon 11. dineros , que es la ley que ſe pretende , y que eſtà mandado por Real Decreto de S. M. Veáſe la cuenta practicada en la figura ſiguiente.

$\begin{array}{r} 288 \\ 264 \\ 252 \end{array} X \begin{array}{l} 12 \dots\dots 100 \dots\dots \text{Plata de 12. dineros;} \\ 24 \dots\dots 200 \dots\dots \text{Plata de 10. dineros, y 12. granos;} \\ \hline 300 \dots\dots \text{Plata de 11. dineros;} \end{array}$

Regla de tres.

$\begin{array}{r} 12 \dots\dots 24 \dots\dots 100 \\ 24 \\ \hline 2400 \quad | \quad 12 \\ 00 \quad \quad | \quad 200 \\ \hline \end{array}$

III. Otro exemplo para *abonar* plata baxa cōn plata de 12. dineros. Uno tiene 50. marcos de plata de 9. dineros, que son 216. granos de ley, y quiere ponerla de 11. dineros, que son 264. granos de ley, con plata de 12. dineros, que son 288. granos de ley. Para hacer esta cuenta, y sus semejantes, se formará la regla de proporcion en esta forma: Hecha la cruz, se pondrá en el brazo alto de la mano siniestra 216. granos, que son los que tiene de ley la plata baxa, que se quiere *abonar*; y en el brazo baxo de dicha mano se pondrán 288. granos, que tiene de ley la plata alta con que se quiere hacer el abono; y en medio se pondrán 264. granos, que es la ley; que se pretende hacer, restando los 216. de los 264. restarán 48. Estos se han de poner en el brazo baxo de la mano derecha; y restando los 264. de los 288. restarán 24. Estos se pondrán en el brazo alto de dicha mano, y así se hallarán trocadas las diferencias: y por que diximos en este exemplo, que eran 50. marcos de plata los que se havian de abonar, se hará una regla de tres,

tres , diciendo : Si 24. quieren 48. 50. que yo tengo, què querràn ? Y seguida la regla , saldràn 100. marcos de plata de 12. dineros , y fundidos con los 50. marcos propuestos de 9. dineros , saldràn 150. marcos de peso , y de ley de 11. dineros , à cuenta justa. Vease practicado en la figura siguiente:

216	X	24.....	50.....	Plata de 9. dineros.
264				
288		48.....	100.....	Plata de 12. dineros.
			150.....	Plata de 11. dineros.

Regla de tres.

24.....	48.....	50
	50	
2400		24
00		100

IV. Otro exemplo con las mismas leyes , y con la misma regla , de otro modo. Uno tiene 80. marcos de plata de 9. dineros de ley , y quiere abonarlos con plata de 12. dineros. Para saber què plata se ha de echar de 12. dineros à los 80. marcos propuestos de 9. dineros , y que despues de fundido salga de 11. dineros , se harà de esta forma la cuenta : Hecha la cruz para la regla de proporción , se pondrán en el brazo alto de la mano siniestra 9. dineros , que tiene de ley la plata , que se pretende *abonar* , y en el brazo baxo de dicha mano se pondrán 12. dineros , que tiene de ley la plata , que ha de servir de abono ; y en medio se pondrán 11. dineros , que es la ley , que se pretende hacer ; y restando los 9. dineros

ros de los 11. restarán 2. Estos se pondrán en el brazo baxo de la mano derecha, y restando los 11. dineros de los 12. restará 1. Este se ha de poner en el brazo alto de dicha mano, y se hallarán trocadas las diferencias; y formando la regla de tres (como queda dicho) se dirá: Si uno quiere 2. 80. que yo tengo, qué querrán? Y siguiendo la regla, se hallará, que quiere el duplo, como en el exemplo antecedente; y en el presente son 160. marcos de plata de 12. dineros, que fundidos con los 80. marcos de plata de 9. dineros propuestos, faldrán 240. marcos de plata de peso, de ley de 11. dineros, à cuenta justa. Vease practicado en la figura siguiente.

$$\begin{array}{r}
 9 \text{ X } 1 \dots\dots\dots 80 \dots\dots\dots \text{Plata de 9. dineros.} \\
 11 \text{ X } 2 \dots\dots\dots 160 \dots\dots\dots \text{Plata de 12. dineros.} \\
 12 \text{ X } \hline
 240 \dots\dots\dots \text{Plata de 11. dineros.}
 \end{array}$$

Regla de tres.

$$\begin{array}{r}
 1 \dots\dots\dots 2 \dots\dots\dots 80 \\
 80 \\
 \hline
 160 \quad | \quad 1 \\
 00 \quad | \quad 160 \\
 \hline
 \end{array}$$

V. Otro exemplo para *alear* plata baxa con plata alta. Uno tiene 50. marcos de plata alta de 11. dineros, y 12. granos, que son 276. granos de ley, y quiere hacer una aleacion con plata baxa de 10. dineros, y 12. granos, que son 252. granos de ley: Para poner plata de 11. dineros, que son 264. granos de ley, y para saber cuánta plata baxa se ha de echar à los 50. marcos de plata alta propuestos, se for-

formará la regla de proporcion de esta fuerte: Hecha la cruz, se pondrá en el brazo alto de la mano sinieſtra 276. granos, que ſon 11. dineros, y 12. granos, que tiene de ley la plata alta; y en el brazo baxo de dicha mano ſe pondrán 252. granos, que ſon 10. dineros, y 12. granos, que tiene de ley la plata baxa; y en el medio ſe pondrán 264. granos, que ſon 11. dineros, que tiene de ley la plata de deſpacho: y reſtando 264. de los 276. reſtarán 12. granos, que ſon la ventaja de la plata alta à la de deſpacho. Eſtos 12. granos ſe han de poner en el brazo baxo de la mano derecha, y deſpues ſe reſtarán los 252. de los 264. y reſtarán 12. granos, que ſon la falta que tiene la plata baxa à la de deſpacho. Eſtos 12. ſe pondrán en el brazo alto de la mano derecha, y ſe hallarán trocadas las diferencias: y como el exceſſo de la plata alta es igual con la falta de la plata baxa, por eſſo ſe fundirán otros 50. marcos de plata baxa con los 50. de plata alta propueſtos en eſte exemplo; y deſpues de fundidos, ſaldrán 100. marcos de plata de peſo, y de ley 11. dineros, à cuenta juſta, como ſe vé practicado en la figura ſiguiente.

276	X	12.....	50.....	Plata de 11. dineros, y 12. granos.
264				
252		12.....	50.....	Plata de 10. dineros, y 12. granos.
				100.....Plata de 11. dineros.

VI. Otro exemplo para alear plata alta con plata baxa. Uno tiene 90. marcos de plata de 11. dineros, y 4. granos, y quiere alearla con plata de 10. dineros, y 12. granos, y ponerla à la ley de 11. dineros, que es la plata de deſpacho: Para hacer eſta cuenta ſe formará la regla de proporcion, y hecha la cruz, ſe pondrán en el brazo al-

alto de la mano sinieſtra 268. granos , que ſon 11. dineros , y 4. granos , que tiene de ley la plata alta ; y en el brazo baxo de dicha mano ſe pondrán 252. granos , que tienen los 10. dineros , y 12. granos de ley , que tiene la plata baxa ; y en el medio ſe pondrán 264. granos , que ſon 11. dineros , que tiene de ley la plata de deſpacho ; y reſtando los 264. de los 268. reſtarán 4. granos. Eſtos ſe han de poner en el brazo baxo de la mano derecha , y reſtando deſpues los 252. de los 264. reſtarán 12. Eſtos ſe pondrán en el brazo alto de dicha mano , y ſe hallarán trocadas las diferencias ; y formando una regla de tres , ſe dirà : Si 12. quieren 4. 90. marcos de plata ventajoſa , que yo tengo , què querrán de plata baxa? Y ſe guida la regla , ſaldrán 30. marcos de plata de 10. dineros , y 12. granos , que fundidos con los 90. marcos de plata propueſtos , ſaldrán 120. marcos de plata de peſo , y de 11. dineros de ley , à cuenta juſta. Veáſe practica-do en la figura ſiguiente.

$$\begin{array}{r}
 268 \\
 264 \\
 252
 \end{array}
 \begin{array}{l}
 X \\
 X \\
 X
 \end{array}
 \begin{array}{l}
 12.... 90....Plata de 11. dineros , y 4. granos. \\
 04.... 30....Plata de 10. dineros, y 12. granos. \\
 \hline
 120....Plata de 11. dineros.
 \end{array}$$

Regla de tres.

$$12..... 4.....90$$

$$\begin{array}{r|l}
 90 & \\
 \hline
 360 & 12 \\
 00 & 30
 \end{array}$$

VII. Otro exemplo para alear plata baxa con plata alta. Supongamos, que uno tiene 50. marcos de plata baxa de

de 9. dineros, y 6. granos, y quiere alcarla con plata de 11. dineros, y 8. granos, y ponerla de 11. dineros cabales de ley. Para hacer esta cuenta, y sus semejantes, se hará la regla de proporción. Y formando la cruz, poniendo en el brazo alto de la mano finiestra 222. granos, que tiene de ley la plata baxa de 9. dineros, y 6. granos; y en el brazo baxo de dicha mano se pondrán 272. granos, que tiene de ley la plata alta de 11. dineros, y 8. granos; y en el medio se pondrán 264. granos, que tiene de ley la plata de 11. dineros, que es la que se pretende poner. Y restando 222. de 264. restarán 42. granos, que es la falta que tiene la plata baxa, comparada con la plata de despacho. Estos 42. se pondrán en el brazo baxo de la mano derecha, y restando los 264. de los 272. restarán 8. granos, que son la ventaja, que hace la plata alta a la plata de despacho. Estos 8. se pondrán en el brazo alto de dicha mano; y así se hallarán trocadas las diferencias. Y formando una regla de tres, se dirá: Si 8. quieren 42. ¿50. que yo tengo de plata baxa, que querrán de plata alta? Y seguida la regla, se hallará, que quieren 262. marcos y medio de plata de 11. dineros, y 8. granos, para que fundidos con los 50. marcos propuestos de 9. dineros, y 6. granos, salgan 312. marcos, y y medio de plata de peso, y de ley 11. dineros, a cuenta justa. Véase practicado en la figura siguiente:

222 X 08.....050.....Plata de 9. dineros, y 6. granos.
 264 XPlata de 11. dineros, y 8. granos.
 272 X 42.....262 $\frac{1}{2}$Plata de 11. dineros, y 8. granos.

312 $\frac{1}{2}$

Regla de tres.

8.....42.....50

8

50

20

2160

8

050

262 $\frac{1}{2}$

020

04

VIII. Sirva finalmente el siguiente exemplo. Uno tiene 150. marcos de plata de ley 11. dineros, y 8. granos, y quiere ponerla a la ley de 11. dineros, que es a lo que está la plata de despacho, y para esto tiene plata de 9. dineros, y 6. granos: se pregunta, qué plata de 9. dineros, y 6. granos se ha de echar a los 150. marcos de ley 11. dineros, y 8. granos, para que después de fundido todo, salga de los 11. dineros. Para hacer esta, y sus semejantes, se formará la regla de proporcion (como quedó enseñado en los exemplos antecedentes) y formando la cruz, se pondrá en el brazo alto de la mano siniefta 272. granos, que tienen de ley los 11. dineros, y 8. granos; y en el brazo baxo de dicha mano se pondrán 222. granos, que tiene de ley la plata baxa de 9. dineros, y 6. granos; y en el medio se pondrán 264. granos, que tiene de ley la plata de 11. dineros, que es la que se pretende poner; y reftando 264. de los 272. reftarán 8. granos, que es lo que tiene de ventaja la plata alta. Estos se han de po-

ser en el brazo baxo de la mano derecha; y restando 222. de los 264. restarán 42. granos, que son los que tiene de falta la plata baxa, comparada con la plata de despacho. Estos 42. se pondrán en el brazo alto de dicha mano, y se hallarán trocadas las diferencias; y formando la regla de tres, se dirá: Si 42. quieren 8. ¿150. qué querrán? Y seguida la regla, se verá, que quieren 28. marcos, y sobran 24. de 42. abos, que traídos à menor denominacion, son $\frac{4}{7}$ abos de marco, que fundidos con 150. marcos propuestos, faldrán 178. marcos, y $\frac{4}{7}$ abos de marco de peso, y de ley 11. dineros, à cuenta justa. Véase practicado en la figura siguiente.

272 **X** 42....150....Plata de 11. dineros, y 8. granos.
264
222 108.... 28 $\frac{4}{7}$Plata de 9. dineros, y 6. granos.

$$\begin{array}{r} 178 \frac{4}{7} \end{array}$$

Regla de tres.

$$\begin{array}{r} 42 \dots 8 \dots 150 \\ 150 \quad \quad \quad 42 \\ \hline 1200 \quad | \quad 42 \end{array}$$

$$\begin{array}{r} 0360 \\ 024 \quad 28 \frac{4}{7} \end{array}$$

Para saber cuánto valen los quatro septimos, ò quatro siete abos de marco en sus partes, se hará de esta forma: Multipliquense los 4. por 4608. granos de peso, que tiene el marco, y faldrán 18432. Estos se partirán por 7. que es el entero, y faldrán al quociente 2633. granos, y $\frac{1}{7}$ abo de grano. Estos se partirán por 476. granos de peso (que tiene la onza) y faldrán 4. onzas, y sobran 329.

grandos, y $\frac{1}{7}$ abo de grano. Estos se partirán por 74. granos (que tiene la ochava) y saldrán 4. ochavas, y sobran 41. granos, y $\frac{1}{7}$ abo de grano. Estos se partirán por 12. granos (que tiene el tomin) y saldrán 3. tomines, y sobran 5. granos, y $\frac{1}{7}$ abo de grano: Con que diremos, que los $\frac{4}{7}$ abos de marco, valen, reducidos á sus pesas, 4. onzas, 4. ochavas, 3. tomines, 5. granos, y $\frac{1}{7}$ abo de grano.

De la misma fuerte se reducen todos los quebrados de marco, que quedan en esta especie de cuentas, siempre que se ofrece. Tambien se puede reducir de otra fuerte: Multipliquense los $\frac{4}{7}$ por 8. onzas, (que tiene el marco) y serán 32. Estos se partirán por 7. que es el entero, y saldrán 4. onzas, y sobran 4. Estos se multiplicarán por 8. ochavas, (que tiene la onza) y salen 32. Estos se parten por 7. si me partidor, y salen 4. ochavas, y sobran 4. Estos se multiplican por 6. tomines, (que tiene la ochava) y salen 24. Estos se parten por 7. y salen 3. tomines, y sobran 3. Estos se multiplican por 12. granos, (que tiene el tomin) y salen 36. Estos se parten por 7. y salen 5. granos, y sobra $\frac{1}{7}$ abo de grano: con que por esta regla tambien salen las mismas 4. onzas, 4. ochavas, 3. tomines, 5. granos, y $\frac{1}{7}$ abo de grano, como por la regla antecedente. Se puede usar la que se quisiere, por ser seguras.

Para saber si están bien hechas las 8. cuentas, que van propuestas en los 8. exemplos de este Capitulo, y todas quantas se puedan ofrecer de esta classe, se hará la prueba real siguiente. Y poniendo por exemplo la ultima cuenta, que tiene quebrado, servirá para las que no le tienen. En la ultima cuenta diximos, que havian salido 178. marcos, y $\frac{4}{7}$ abos de marco de plata, de 11. dineros. Cada marco de estos tiene 264. granos de ley, pues multiplicando los 178. marcos, y $\frac{4}{7}$ abos de marco

por 264. granos , que tiene de ley , saldrán 47142. granos, y $\frac{6}{7}$ abos de grano de ley. En esta forma multipliquense primero los 178. marcos por 264. granos , que tiene de ley cada uno , y saldrán 46992. granos. Multipliquense ahora los $\frac{4}{7}$ abos de marco por 264. granos; esto es , multiplicando los 264. por 4. y salen 1056. Estos se parten por 7. que es el entero , y salen 150. granos , y sobran $\frac{6}{7}$ abos de grano. Sumense los 46992. con los 150. y sumarán 47142. granos, y $\frac{6}{7}$ abos de grano. Y tantos serán los granos de ley , que tienen los 178. marcos , y $\frac{4}{7}$ abos de marco. Otros tantos granos hemos de buscar en la plata alta , y en la plata baxa , para probar , que está bien la cuenta : y así , para saberlo , se multiplicarán los 150. marcos de plata alta por 272. granos , que tienen de ley , y saldrán 40800. granos. Multipliquese ahora los 28. marcos de plata baxa por 222. granos , que tienen de ley , y saldrán 6216. granos. Multipliquese mas los $\frac{4}{7}$ abos por su ley 222. esto es , multiplicados por 4. son 888. y partidos por 7. que es el entero , salen 126. y sobran $\frac{6}{7}$ abos. Juntense las 3. partidas , que son 40800. que salieron de los 150. marcos , y 6216. que salieron de los 28. marcos , y 126. que salieron de los $\frac{4}{7}$ abos de marco , y juntados , serán 47142. granos , y $\frac{6}{7}$ abos de grano. Con lo que se prueba estar bien hecha la cuenta.

Así como se ha probado esta cuenta por los granos de fineza , que tiene la plata , se puede probar tambien por los granos de liga que tiene , y se hace en esta forma:

De 288. granos de ley , que tiene la plata fina , à 264. que tiene no mas la plata de 11. dineros , van 24. granos. Estos son los que tiene de liga cada marco de los 178. marcos , y $\frac{4}{7}$ abos de marco de plata del exemplo , que tenemos probado. Pues multipliquese los 178.

marcos, por 24. granos, que tiene de liga, y saldrán 4272. granos. Multiplíquese los 178. abos de marco por 24. granos, que tiene de liga, en esta forma. Multiplique 24. por 4. y serán 96. Estos se parten por 7. que es el entero, y salen a el quociente 13. y sobran $\frac{1}{7}$ abos. Sumense los 13. y $\frac{1}{7}$ abos con los 4272. granos de liga, que salieron de los 178. marcos, y sumarán 4285. granos, y $\frac{1}{7}$ abos de grano; y tanto será la liga, que tienen los 178. marcos, y $\frac{1}{7}$ abos de marco de plata de 11. dineros, y otros tantos hemos de buscar en la plata alta, y en la baxa, para que la cuenta esté bien probada.

Pues de 172. granos, que tiene de ley la plata alta, a 288. que tiene la plata fina, van 181. granos de liga, y tantos granos son los que tiene cada marco de los 150. de plata alta. Pues multiplíquense los 150. marcos por 181. granos de liga, que tiene cada uno, y salen 2400. granos de liga. La plata baxa tiene 225. granos de ley, a 288. que tiene la plata fina, van 63. granos, y tantos granos son los que tiene de liga cada marco de los 28. y $\frac{1}{2}$ abos de marco de plata baxa. Pues multiplíquense los 28. marcos por 63. granos, que tiene de liga, y saldrán 1848. granos. Multiplíquense los 37. abos de marco por 66. granos de liga en esta forma. Multiplique los 66. por 4. y serán 264. Partanse por 7. que es el entero, y salen al quociente 37. y sobran $\frac{1}{7}$ abos. Juntanse las 32. partidas; esto es, los 2400. granos, que salieron de los 150. marcos, los 1848. que salieron de los 28. marcos, y los 37. y $\frac{1}{7}$ abos, que salieron de los $\frac{1}{2}$ abos de marco, y sumado todos, serán 4285. granos, y $\frac{1}{7}$ abos de grano de liga. Con que con lo qual queda por aquí probada esta cuenta. Y con qualquiera de estas dos pruebas se pueden probar las 8. cuentas de este Capitulo, y todas quantas se puedan ofrecer de esta clase, porque son pruebas reales.

Con los 8. ejemplos, que van puestos en este Capitulo, queda bastante enseñado cómo se ha de ligar la plata baxa con la plata fina; cómo se ha de abonar la plata baxa con la plata fina; y cómo también se ha de alear la plata baxa con la plata alta. Y sabiendo bien usar de la regla de proporción, con la regla de tres se pueden hacer todas las cuentas, que puedan ofrecerse en esta clase; porque es una regla generalísima, y con ella se pueden hacer todas las cuentas de todas leyes, y de grandes, y pequeñas cantidades, y tiene, sobre el ser muy fácil de comprehenderse, y del ser segurísima, y que en todo es con arreglo a la

En el Capitulo antecedente, y en este debia poner las Tablas de ligar, y de ligar la plata fina con cobre, y de ligar la plata fina con plata baxa, y otras de alear las platas altas con las platas baxas; pero no lo hago, por dos motivos: el uno es, que careciendo el curioso Estudiante de la facilidad que tiene en hallar las cuentas hechas en las Tablas, pondrá mas cuidado en aprender las reglas, para saberlas formar; y el estudio le será mas provechoso, quando con fundamento, y de raíz tenga aprendido el modo de formar dichas Tablas.

El otro motivo es, el estar dichas Tablas esotras por otros Autores, y sería referir aqui lo mismo, que tienen dicho: y mas quando dichas Tablas están puestas con tanto acierto, como se verán en el *Quilatador de Oro, y Plata*, que escribió aquel Ilustre Platero, y Ensayador Don Juan de Arphe, Maestro de las Ciencias. Y no le parezca pasión en mí, al Lector, lo que digo; pues parece, que Dios le havia dotado de especial gracia, y mas particular, que à otros, por lo general, y primoroso de sus Obras; pues en ellas dió reglas para las cinco Ordenes de Arquitectura, de las quales se firven los Arquitectos, sin dexar lo especulativo del cuerpo humano para los Escultores, con las figuras de todos los Animales

terrestres, y de las Aves; la Geometría, y Arithmetica para la formación de Reloxes, con todas las reglas necesarias para el estudio de los Plateros; con la theorica, y práctica de las obras de Oro, y de Plata, hechas de su mano, tan celebradas; y finalmente en su *Quilatador*, las reglas para dár las medidas, y valor à las piedras preciosas, y à las perlas, junto con las reglas del primoroso Arte de Ensayar Oro, y Plata, y todo con tal primor, que mereció grandes favores de los Reyes, y Principes de su Era. Y será eterna su memoria, porque no se dará Artifice alguno de estos tiempos, que no siga sus reglas, y preceptos en sus obras.

Don Joseph Garcia Caballero, Ensayador, y Marcador mayor de estos Reynos, en su *Arte de Ensayar Oro, y Plata*, y Don Joseph Tramullas, y Ferrara, Ensayador de la Real Casa de Moneda de esta Corte, en su *Guia de Plateros*, unos, y otros traen las referidas Tablas con grande acierto, y adonde pueden ocurrir los que quisieren valerse de ellas; pero à mí me es mas facil el formar la cuenta, que el buscarla en las Tablas, aunque no por esso dexan de ser muy utiles, para el que no sabe hacer las cuentas.

CAPITULO VII.

DE LA EXALACION DE LAS CRAZADAS FUERTES,
y las febles; y de las aleaciones de distintas Platas,
en una sola cuenta, con ley, y peso
determinado.

EL cobre con que se ha de ligar la plata ha de ser dulce. Este se ha de fundir, y vaciar en rieles, de los quales se ha de ir partiendo lo que fuere menester para ligar las Platas: y de esta fuerte no exalarà tanto;

cómo si se echára en chapa, ó de otra forma mas delgado, que los riele. Y la razon consiste en que quanto mas grueso sea, cria menos caspa, y no tiene tanto motivo de exalar.

Despues de aquella cantidad de cobre, que se echa para ligar la plata, ó el oro fino de 24. quilates, ó de doce dineros, á cuenta justa, para poner uno, y otro de despacho, se ha de echar un tomin de cobre por cada marco de plata, ó de oro, que se funde para la exalacion, con lo qual está experimentado por práctica de Casas de Moneda, que salen justas á la ley las cruzadas de oro, y de plata. Con esta regla, si las cruzadas que se ligan no fueren de oro fino, ó de plata fina, prudencialmente, segun la menos liga que se necesite, se echará de menos la exalacion.

Para las aleaciones, y abonos de oros baxos con oros altos, y de platas baxas con platas altas, se han de echar quatro granos de cobre por cada marco de los que se fundan, por razon de la exalacion; y de esta suerte saldrán las cruzadas ajustadas á la ley que se pretende, por la cuenta de la aleacion, que se quisiere hacer.

En quanto á la cruzada fuerte, ésta puede acontecer por muchos motivos, y entre ellos el uno puede ser el que la cuenta se pudo errar al tiempo de hacer la ligacion, ó la aleacion.

Otro. Si al tiempo de pesar el oro, ó la plata se equivocaron en las pesas, pesando mas oro, ó plata, que la que se havia de ménester, ó pesando menos cobre de lo que le correspondia. Otro. Si al tiempo de passar el oro, ó la plata, y el beneficio de la sala de libranza á la fundicion, se pierde algun pedazo de cobre en el camino, ó alli mismo en la fundicion, ó por estar mal incorporados los metales con el beneficio, ó los metales altos con los baxos; y en este caso unos riele estarán fuertes, y otros se-

febles: por lo que en hallando la cruzada fuerte, ò feble, se repiten los ensayos en otro riel, para ver si consiste en que estén los metales mal incorporados en la fundición: y de no consistir en esto, será por alguno de los accidentes, que van referidos: y con alguno de estos, y otros muchos accidentes, que pueden acontecer, labrá la cruzada fuerte: y sucediendo estos mismos accidentes al contrario, en este caso sería la cruzada feble: por cuyo motivo nunca es bueno reparar estos yerros de las cruzadas, estando fundiendo los metales, (como quieren otros Autores) porque siempre se ignora de donde proceden, y por consiguiente el peso cierto en que se halla dicha cruzada; y las cuentas solo se pueden hacer por conjeturas, sin llevar un fundamento cierto para hacerlas. Por lo que se practica en las Casas de Moneda de Madrid, el fundir las cruzadas debajo de aquella primera cuenta, que forman los Ensayadores con el beneficio, y exalacion que le corresponde, y estando bien fundidos, se vácia en rieles, para la moneda que se quiere labrar, y despues se ensaya por duplicado; y estando bien, se manda labrar; y si no está de despacho, se pesan los rieles, y se vuelve à hacer la cuenta, y reparar el yerro, que se halla fuerte, ò feble, volviendola à fundir, y echandola el beneficio, ò el abono que necesita, aunque rara vez acontece el errarla.

Para reparar el yerro de la cruzada fuerte, se hará la cuenta siguiente. Supongamos que se fundió una cruzada de plata de once dineros, de peso de cien marcos, y que haviendola vaciado, se ensayò, y se hallò que tenia un grano de fuerte. Esta cuenta, y sus semejantes se hará por la regla de proporcion, que queda enseñada, de esta fuerte: Hecha la cruz, se pondrá en el brazo alto de la mano siniestra 265. granos, que tiene de ley los 11. dineros, y un grano, que tiene de fuerte la cruzada. En el bra-

brazo baxo de dicha mano se pondrán tres ceros, que deontan la liga, y de cobre que se ha de echar, y en el medio se pondrán 264. granos, que son 11. dineros, a que se quiere poner dicha cruzada: rebaxense los 264. de los 265. y restará uno, que es lo que tiene de fuerte. Este se pondrá en el brazo baxo de la mano derecha, y restando los tres ceros de los 264. restarán los mismos 264. Estos se pondrán en el brazo alto de dicha mano. Y porque en este exemplo diximos, que la cruzada tenia de peso 100. marcos, se pondrán delante 100. y formando la regla de tres, se dirá: Si 264. quieren uno, à que se subió la cruzada; 100. què querràn? Y seguida la regla se verá, que quiere 100. de 264. abos de marco, que traídos à menor denominacion, son $\frac{25}{66}$ abos de marco.

Para saber lo que valen estos $\frac{25}{66}$ abos de marco en sus pesas, se multiplicarán los 25. por 4608. granos, que tiene de peso el marco, y saldrán 115200. Estos se han de partir por 66. (que es el entero) y saldrán al quociente 1745. granos, y sobran 30. de 66. abos, que traídos à menor denominacion, son $\frac{5}{11}$ abos. Se parten por 12. granos (que tiene el tomin) y salen 145. tomines, y sobran 5. granos. Estos se parten por 6. tomines (que tiene la ochava) y salen 24. ochavas, y sobra un tomin. Estas se parten por 8. ochavas (que tiene la onza) y salen 3. onzas, y no sobra nada. Y así diremos, que para reparar una cruzada de plata de 100. marcos de peso, y de ley 11. dineros, que se subió à 11.2 dineros, y un grano, se le ha de echar de cobre 3. onzas, 1. tomin, y $\frac{5}{11}$ granos, y $\frac{5}{11}$ abos de grano, à cuenta justa, y mas 4. granos de cobre por cada marco, que van propuestos, por razon de la exalacion. Vea se practicada la cuenta en la figura siguiente.

263 12 264....100....Plata de 11. dineros, y 1. grano;
 264 X 264....111...101 sup 281. 264...101...101...
 000 001....000 $\frac{2}{3}$ abos de marco de liga.

100 $\frac{2}{3}$...Plata de 11. dineros.

Regla de tres.

264.....1.....100	25	100
4608	264	66
25		
23040		5
9216		30
115200	66	66
0492	1745	12
0300	054	145
0360	065	025
030	05	01
0.....3.....0.....1.....5 $\frac{1}{11}$		

Para reparar el yerro de la cruzada feble, se hará en esta forma. Supongamos que haviendo fundido una cruzada de plata de once dineros, se vació, y se enfayò, y se hallò feble en un grano de ley; lo primero que se deberá hacer, será pelar los rieles; y pesando 100. marcos, por exemplo, se formará la regla de proporcion, y hecha la cruz, se pone en el brazo alto de la mano izquierda 263. granos, que es el estado en que se halla la plata; y en el brazo baxo de dicha mano se pondrán 288.

gra-

granos, que son doce dineros, que tiene la plata con que se ha de reparar el yerro, y en el medio se ponen 264. granos, que es la ley, que se pretende; y restando los 263. de los 264. restará 1. grano, que es el que tiene de feble. Este grano se pondrá en el brazo baxo de la mano derecha, y restando los 264. de los 288. restarán 24. Estos se pondrán en el brazo alto de dicha mano, y se hallarán trocadas las diferencias; y delante de los 24. se pondrán 100. marcos, que son los propuestos en este exemplo; y formando la regla de tres, se dirá: Si 24. quieren 1. 100. que querrán? Seguida la regla se hallará, que sale al quociente 4. marcos, y sobran 4. de 24. abos, que traídos à menor denominacion, es $\frac{1}{6}$ abo de marco.

Para saber lo que hace este $\frac{1}{6}$ abo en las pesas del marco, se multiplicarán 4608. granos, que tiene de peso el marco, por 1. y se partirán por 6. que es el entero, y saldrán al quociente 768. granos, y no sobra nada. Estos se parten por 12. granos (que tiene el tomin) y salen 64. tomines, y no sobra nada. Estos se parten por 6. tomines (que tiene la ochava) y salen 10. ochavas, y sobran 4. tomines. Estas se parten por 8. ochavas (que tiene la onza) y sale una onza, y sobran 2. ochavas. Y se dirá, que para reparar una cruzada de plata de 100. marcos de peso, feble de un grano, y subirla à 11. dineros cabales de ley, se echarán 4. marcos, 1. onza, 2. ochavas, y 4. tomines de plata fina de 12. dineros, à cuenta justa. Y se advierte, que se han de echar los 4. granos de cobre propuestos por cada marco, por razon de la exalacion. Vase la cuenta practicada en la figura siguiente.

$\begin{array}{r} 263 \\ 264 \\ 288 \end{array} \times \begin{array}{l} 24 \dots 100 \dots \text{Plata de 10. dineros, y 23. granos.} \\ 01 \dots 004 \frac{1}{6} \dots \text{Plata de 12. dineros.} \\ \hline 104 \frac{1}{6} \dots \text{Plata de 11. dineros.} \end{array}$

Regla de tres.

$\begin{array}{r} 24 \dots \dots 1 \dots \dots 100 \\ \hline 100 \\ 004 \end{array}$	$\frac{1}{4}$	$\begin{array}{r} 1 \\ 4 \\ \hline 24 \\ 6 \end{array}$
$\begin{array}{r} 100 \\ 004 \end{array} \left \begin{array}{r} 24 \\ 4 \frac{1}{6} \end{array} \right. \begin{array}{l} 4 \dots 1 \dots 2 \dots 4 \dots 0 \dots \end{array}$		
$\begin{array}{r} 4608 \\ 040 \\ 048 \\ 00 \end{array} \begin{array}{r} 6 \\ 768 \\ 048 \\ 00 \end{array} \begin{array}{r} 12 \\ 64 \\ 10 \\ 02 \end{array} \begin{array}{r} 6 \\ 8 \\ 1 \end{array}$		

Con esta regla se pueden reparar los yerros de todas las cruzadas, aunque sean de mas, ò de menos peso, que los 100. marcos propuestos en estos dos exemplos, y aunque sea mas excesivo lo fuerte, ò lo feble de las cruzadas en su ley; porque, como queda dicho en el Capitulo antecedente, es general esta regla de proporcion.

En quanto à la prueba real de estas cuentas no tengo que decir, por quedar ya enseñada en el Capitulo antecedente, en las cuentas de *ligar, religar, abonar, y alear*.

Tambien se pueden reparar los yerros de las cruzadas febles con plata, aunque no sea fina, como tenga mas

mas ley que once dineros ; porque con la superabundancia de granos de ley , que tenga mas , podrá llenar el hueco de los granos de feble , que tenga la cruzada , que se va à reparar.

Para saber de què ley saldrà una fundicion hecha de distintas leyes , se harà la cuenta en la forma siguiente.

Exemplo : Uno tiene 20. marcos de plata de ley 240. granos : (que son diez dineros) tiene tambien 40. marcos de plata de ley 264. granos ; (que son once dineros) y tiene otros 50. marcos de ley 276. granos. (que son once dineros , y doce granos) Estas tres partidas de plata las quiere fundir juntas , y quisiera saber de què ley saldrà toda , despues de mezclada , ò aleada una con otra.

Para que salga bien esta cuenta , y sus semejantes , se harà en la forma siguiente. Multipliquense los 20. marcos por su ley 240. granos , y seràn 4800. granos. Multipliquense los 40. marcos por su ley 264. granos , y seràn 10560. granos. Multipliquense los 50. marcos por su ley 276. granos , y seràn 13800. granos. Sumense las tres partidas de granos , que salieron de las tres multiplicaciones , y sumarán 29160. granos. Estos se han de partir por 110. marcos , que componen las tres partidas de plata propuestas , que son 20. 40. y 50. y saldràn en el quociente 265. granos , y sobran 10. de 110. abos , que traídos à menor denominacion , es $\frac{1}{11}$ abo de grano. Y se dirà , que fundidas las tres partidas de plata propuestas , saldràn de 265 granos , y $\frac{1}{11}$ abo de grano de ley , que son once dineros , un grano , y $\frac{1}{11}$ abo de grano. Vase la cuenta practicada en la figura siguiente.

Para hacer esta cuenta , y sus semejantes , se han de

20....de 240....fon.....	4800		240
40....de 264....fon.....	10560		20
50....de 276....fon.....	13800		4800
<u>110....de 265 $\frac{1}{11}$</u>	<u>29160</u>	<u>110</u>	264
I	0716	265 $\frac{1}{11}$	40
IO	0560		10560
<u>110</u>	<u>010</u>		276
II			50
			13800

Esta regla es general, y segura, porque con ella se pueden hacer todas las cuentas de esta clase, aunque en ellas haya mas classe de plata, ò de oro, y todas de distintas leyes, y aunque las cantidades de plata, ò de oro sean onzas, ochavas, tomines, ò granos: pero con tal, que todas las cantidades de plata, ò de oro se hayan de reducir à una especie sola; esto es, todas à onzas, ò todas à ochavas, ò todas à tomines, ò todas à granos, porque solo ha de haver en la referida cuenta una especie de pesas.

Para hacer una aleacion de plata de distintas leyes, à una ley determinada; se hará la cuenta en la forma siguiente.

Exemplo: Uno tiene plata de 216. granos: (que son nueve dineros de ley) tiene plata de 268. granos: (que son once dineros, y quatro granos) tiene plata de 240. granos; (que son diez dineros de ley) y tiene plata de 280. granos, (que son once dineros, y 16. granos de ley) con estas quatro classes de plata quiere hacer una fundicion, y que falga de ley 264. granos. (que son once dineros)

Para hacer esta cuenta, y sus semejantes, se hará en la

la forma siguiente: Pondránse primero 216. granos, que tiene de ley la primera plata, y delante 268. que tiene la segunda; y en tercer grado 240. que tiene la tercera, y en quarto grado 280. que tiene la quarta. Puestas ya las quatro leyes de las platas por sus grados, como queda dicho, se pondrán debaxo 264. granos de ley, que tiene la plata de once dineros, que es la que se pretende hacer; y restando los 216. que es plata baxa, de los 264. que es la ley que se pretende, restarán 48. Estos se pondrán encima de los 268. que están en segundo grado, y es plata alta; y restando los 264. de los 268. restarán 4. Estos se pondrán encima de los 216. que están en primer grado: luego se restarán los 240. que están en tercer grado, y es plata baxa, de los 264. que es la ley que se pretende, y restarán 24. Estos se pondrán encima de los 280. que es plata alta, y están en quarto grado, y despues se restarán los 264. de los 280. y restarán 16. Estos se pondrán encima de los 240. que es plata baxa, y están en tercer grado; de forma, que encima de los 216. estén los 4. encima de los 268. estén los 48. encima de los 240. estén los 16. y encima de los 280. estén los 24. y se sacará, que fundiendo quatro marcos de plata de 216. granos de ley, 48. marcos de 268. granos de ley, 16. marcos de 240. granos de ley, y 24. marcos de 280. granos de ley, saldrán 92. marcos de plata de ley 264. granos, que son once dineros, à cuenta justa. Vease la cuenta practicada en la figura siguiente.

4	48	16	24
216.....	268.....	240.....	280.

4	264
48	
16	
24	
92.	

Tambien esta regla es general para las cuentas de aleaciones , porque con ella se pueden alear onzas , ocharas , tomines , y granos , así como en el exemplo presente son marcos ; y se puede hacer de mas , o de menos diferencias de leyes , como entre ellas haya algunas mas altas , y otras mas baxas , que la ley que se quiere hacer ; porque con esso la superabundancia de las unas , podrá suplir la falta de las otras.

Para hacer una aleacion de plata de diferentes leyes à una cierta , y un peso determinado , se hará en esta forma.

Pongamos por exemplo la antecedente cuenta , y que con los quatro generos de plata se hizo la ley determinada de 264. granos , que son once dineros , y que tomando las cantidades referidas de cada classe de plata , compuso 92. marcos de la referida ley de once dineros ; y formando una regla de compañías , se dirà : Si 92. marcos , que es la ley determinada , quieren 200. que yo he menester , que querràn 4? Y seguida la regla , saldràn al quociente 8: marcos , y sobran 64. de 92. abos de marco. Estos se pondrán debaxo de los 216. que es el numero de primer grado , y passando al segundò , se dirà : Si 92. quieren 200. que querràn 48? Y guardada la regla , saldràn

dràn al quociente 104. marcos , y sobran 32. de 92. abos de marco. Estos se pondrán debaxo de los 268. y passando al tercero, se dirà: Si 92. quieren 200. que querràn 16? Y observando la misma regla, saldràn al quociente 34. marcos , y sobran 72. de 92. abos de marco. Estos se pondrán debaxo de los 240. y passando al quarto, se dirà: Si 92. quieren 200. que querràn 24? Y seguida la regla, saldràn al quociente 32. marcos , y sobran 16. de 92. abos de marco. Estos se pondrán debaxo de los 280. y así se hallaràn sacadas las cantidades de plata, que se han de fundir de cada classe, para que despues de fundidos salgan 200. marcos de peso, y de once dineros de ley, à cuenta justa.

Para saber si salen los 200. marcos cabales, se sumarán todas las cantidades de marcos, que han salido con sus quebrados, como son 8. y 64. de la primera classe: 104. y 32. de la segunda classe: 34. y 72. de la tercera: 52. y 16. de la quarta; y sumando los quebrados, saldràn 184. que partidos por 92. que es el entero, saldràn al quociente 2. marcos, y no sobra nada. Estos se suman con los enteros, que han salido, y suman todos 200. marcos, que son los que se pretendían. No pongo el modo de reducir los quebrados de marco à sus pesas, por quedar ya explicado antecedentemente. Y la prueba real de estas tres reglas es la misma, que queda enseñada en el Capitulo antecedente en las cuentas de *ligar*, y *aleara*. Y para mayor inteligencia se pondrá esta regla practicada en la figura siguiente.

200			
4	48	16	24
216.....	268.....	240.....	280
$8\frac{6}{9}$	$104\frac{11}{9}$	$34\frac{7}{9}$	$52\frac{16}{9}$
264			

92....200....4	92....200....48	4
4	48	48
$\frac{800}{064}$ 92	$\frac{9600}{0400}$ 92	16
8	104	24
	032	92
		2
		8.....64
92....200....16	92....200....24	104.....32
16	24	34.....72
$\frac{3200}{0440}$ 92	$\frac{4800}{0200}$ 92	$\frac{52}{200}$16
34	52	184 92
072	016	000 2

Pondremos ahora una Tabla general de los valores de la plata en todas leyes: para cuya inteligencia se advierte, que dicha Tabla empieza en 12. dineros , y va baxando de grano en grano , hasta llegar à uno.

Esta à el valor que el Rey Don Phelipe V. (que de Dios goza) mandò por su ultima Pragmatica de 16. de Mayo de 1737. dada en Aranjuez. Va repartida en quatro columnas : En la primera estan puestos los dineros , y granos de ley : Los granos de ley solos ocupan la segunda : La tercera contiene los mrs. vellon , que vale cada marco , segun su classe , ò su ley : Y por la quarta , que se vendrà en conocimiento de los reales de plata provinciales , que vale cada marco , con los mrs. de vellon de los quebrados , segun sus leyes.

TA-

TABLA GENERAL DE LOS VALORES
de la Plata en todas leyes: empieza en 12. dineros,
y acaba en un grano de ley , por reales
de plata Provinciales , y mrs.
de vellon.

Diner. Gran.	Granos.	Mrs. vellon.	Rs. Pla. mrs. vell.
12.....00.	288..	5934..... $\frac{18}{11}$	87....18..... $\frac{18}{11}$
11.....23.	287..	5913....31.	86...65...31.
11.....22.	286..	5893....11.	86...45...11.
11.....21.	285..	5872....24.	86...24...24.
11.....20.	284..	5852.... 4.	86...04...04.
11.....19.	283..	5831....17.	85...51...17.
11.....18.	282..	5810....30.	85...30...30.
11.....17.	281..	5790....10.	85...10...10.
11.....16.	280..	5769....23.	84...57...23.
11.....15.	279..	5749.... 3.	84...37... 3.
11.....14.	278..	5728....16.	84...16...16.
11.....13.	277..	5707....29.	83...62...29.
11.....12.	276..	5687.... 9.	83...43... 9.
11.....11.	275..	5666....22.	83...22...22.
11.....10.	274..	5646.... 2.	83... 2... 2.
11..... 9.	273..	5625....15.	82...49...15.
11..... 8.	272..	5604....28.	82...28...28.
11..... 7.	271..	5584.... 8.	82... 8... 8.
11..... 6.	270..	5563....21.	81...55...21.
11..... 5.	269..	5543.... 1.	81...35... 1.
11..... 4.	268..	5522....14.	81...14...14.
11..... 3.	267..	5501....27.	80...61...27.
11..... 2.	266..	5481.... 7.	80...41... 7.
11..... 1.	265..	5460....20.	80...20...20.
11.....	264..	5440.....	80.....

Diner. Gran.	Granos.	Mrs. vellon.	Rt. Pla. mrs. vell.
10.....23.	263..	5419..... $\frac{11}{11}$	79...47..... $\frac{11}{11}$
10.....22.	262..	5398....26.	79...26...26.
10.....21.	261..	5378.... 6.	79... 6... 6.
10.....20.	260..	5357....19.	78...53...19.
10.....19.	259..	5336....32.	78...33...32.
10.....18.	258..	5316....12.	78...12...12.
10.....17.	257..	5295....25.	77...59...25.
10.....16.	256..	5275.... 5.	77...39... 5.
10.....15.	255..	5254....18.	77...18...18.
10.....14.	254..	5233....31.	76...65...31.
10.....13.	253..	5213....11.	76...145...11.
10.....12.	252..	5192....24.	76...24...24.
10.....11.	251..	5172.... 4.	76... 4... 4.
10.....10.	250..	5151....17.	75...51...17.
10..... 9.	249..	5130....30.	75...30...30.
10..... 8.	248..	5110....10.	73...10...10.
10..... 7.	247..	5089....23.	74...57...23.
10..... 6.	246..	5069.... 3.	74...37... 3.
10..... 5.	245..	5048....16.	74...16...16.
10..... 4.	244..	5027....29.	73...63...29.
10..... 3.	243..	5007.... 9.	73...43... 9.
10..... 2.	242..	4986....22.	73...22...22.
10..... 1.	241..	4966.... 2.	73... 2... 2.
10.....	240..	4945....15.	72...49...15.
9.....23.	239..	4924....28.	72...28...28.
9.....22.	238..	4904.... 8.	72... 8... 8.
9.....21.	237..	4883....21.	71...55...21.
9.....20.	236..	4863.... 1.	71...35... 1.
9.....19.	235..	4842....14.	71...14...14.
9.....18.	234..	4821....27.	70...61...27.
9.....17.	233..	4801.... 7.	70...41... 7.
9.....16.	232..	4780....20.	70...20...20.

Di-

Diner. Gran.	Granos.	Mrs. yellow.	Rs. Pta. Mrs. vell.
9.....15.	231..	4760.....	70.....
9.....14.	230..	4739...13.	69...47...13.
9.....13.	229..	4718...26.	69...26...26.
9.....12.	228..	4698.... 6.	69... 6... 6.
9.....11.	227..	4677...19.	68...53...19.
9.....10.	226..	4656...32.	68...33...32.
9..... 9.	225..	4636...12.	68...12...12.
9..... 8.	224..	4615...25.	67...59...25.
9..... 7.	223..	4595.... 5.	67...39... 5.
9..... 6.	222..	4574...18.	67...18...18.
9..... 5.	221..	4553...31.	66...65...31.
9..... 4.	220..	4533...11.	66...45...11.
9..... 3.	219..	4512...24.	66...24...24.
9..... 2.	218..	4492.... 4.	66... 4... 4.
9..... 1.	217..	4471...17.	65...51...17.
9.....	216..	4450...30.	65...30...30.
8.....23.	215..	4430...10.	65...10...10.
8.....22.	214..	4409...23.	64...57...23.
8.....21.	213..	4389.... 3.	64...37... 3.
8.....20.	212..	4368...16.	64...16...16.
8.....19.	211..	4347...29.	63...63...29.
8.....18.	210..	4327.... 9.	63...43... 9.
8.....17.	209..	4306...22.	63...22...22.
8.....16.	208..	4286.... 2.	63... 2... 2.
8.....15.	207..	4265...15.	62...49...15.
8.....14.	206..	4244...28.	62...28...28.
8.....13.	205..	4224.... 8.	62... 8... 8.
8.....12.	204..	4203...21.	61...55...21.
8.....11.	203..	4183.... 1.	61...35... 1.
8.....10.	202..	4162...14.	61...14...14.
8..... 9.	201..	4141...27.	60...61...27.
8..... 8.	200..	4121.... 7.	60...41... 7.

Diner.	Gran.	Granas.	Mrs. vellon.	Rs. Ptas. mrs. vell.
8.....	7.	199..	4100..... $\frac{20}{33}$	60...20..... $\frac{20}{33}$
8.....	6.	198..	4080.....	60.....
8.....	5.	197..	4059...13.	59...47...13.
8.....	4.	196..	4038...26.	59...26...26.
8.....	3.	195..	4018...6.	59...6...6.
8.....	2.	194..	3997...19.	58...53...19.
8.....	1.	193..	3976...32.	58...33...32.
8.....		192..	3956...12.	58...12...12.
7.....	23.	191..	3935...25.	57...59...25.
7.....	22.	190..	3915...5.	57...39...5.
7.....	21.	189..	3894...18.	57...18...18.
7.....	20.	188..	3873...31.	56...65...31.
7.....	19.	187..	3853...11.	56...45...11.
7.....	18.	186..	3832...24.	56...24...24.
7.....	17.	185..	3812...4.	56...4...4.
7.....	16.	184..	3791...17.	55...51...17.
7.....	15.	183..	3770...30.	55...30...30.
7.....	14.	182..	3750...10.	55...10...10.
7.....	13.	181..	3729...23.	54...57...23.
7.....	12.	180..	3709...3.	54...37...3.
7.....	11.	179..	3688...16.	54...16...16.
7.....	10.	178..	3667...29.	53...63...29.
7.....	9.	177..	3647...9.	53...43...9.
7.....	8.	176..	3626...22.	53...22...22.
7.....	7.	175..	3606...2.	53...2...2.
7.....	6.	174..	3585...15.	52...49...15.
7.....	5.	173..	3564...28.	52...28...28.
7.....	4.	172..	3544...8.	52...8...8.
7.....	3.	171..	3523...21.	51...55...21.
7.....	2.	170..	3503...1.	51...35...1.
7.....	1.	169..	3482...14.	51...14...14.
7.....		168..	3461...27.	50...61...27.

Piuer. Gran.	Granas.	Mrs. wellon.	R. Psa. mri. vell.
6.....23.	167..	3441..... $\frac{2}{33}$	59...41..... $\frac{2}{11}$
6.....22.	166..	3420...20.	50...20...20.
6.....21.	165..	3400.....	50.....
6.....20.	164..	3379...13.	49...47...13.
6.....19.	163..	3358...26.	49...26...26.
6.....18.	162..	3338... 6.	49... 6... 6.
6.....17.	161..	3317...19.	48...53...19.
6.....16.	160..	3296...32.	48...33...32.
6.....15.	159..	3276...12.	48...12...12.
6.....14.	158..	3255...25.	47...59...25.
6.....13.	157..	3235... 5.	47...39... 5.
6.....12.	156..	3214...18.	47...18...18.
6.....11.	155..	3193...31.	46...65...31.
6.....10.	154..	3173...11.	46...45...11.
6..... 9.	153..	3152...24.	46...24...24.
6..... 8.	152..	3132... 4.	46... 4... 4.
6..... 7.	151..	3111...17.	45...51...17.
6..... 6.	150..	3090...30.	45...30...30.
6..... 5.	149..	3070...10.	45...10...10.
6..... 4.	148..	3049...23.	44...57...23.
6..... 3.	147..	3029... 3.	44...37... 3.
6..... 2.	146..	3008...16.	44...16...16.
6..... 1.	145..	2987...29.	43...63...29.
6.....	144..	2967... 9.	43...43... 9.
5.....23.	143..	2946...22.	43...32...22.
5.....22.	142..	2926... 2.	43... 2... 2.
5.....21.	141..	2905...15.	42...49...15.
5.....20.	140..	2884...28.	42...28...28.
5.....19.	139..	2864... 8.	42... 8... 8.
5.....18.	138..	2843...11.	41...55...21.
5.....17.	137..	2823...17.	41...35... 1.
5.....16.	136..	2802...14.	41...14...14.

Diner. Gran.	Grands.	Mrs. vellon.	R., Pcs. Mrs. vell.
5.....15	135..	2781..... $\frac{27}{11}$	40...61... $\frac{27}{11}$
5.....14	134..	2761... 7.	40...41... 7.
5.....13	133..	2740...20.	40...20...20.
5.....12	132..	2720.....	40.....
5...6..11	131..	2699...13.	39...57...13.
5.....10	130..	2678...26.	39...26...26.
5..... 9	129..	2658... 6.	39... 6... 6.
5..... 8	128..	2637...19.	38...53...19.
5..... 7	127..	2616...32.	38...33...32.
5..... 6	126..	2596...12.	38...12...12.
5..... 5	125..	2575...25.	37...59...25.
5..... 4	124..	2555... 5.	37...39... 5.
5..... 3	123..	2534...18.	37...18...18.
5..... 2	122..	2513...31.	36...65...31.
5..... 1	121..	2493...11.	36...45...11.
5.....	120..	2472...24.	36...24...24.
4.....23	119..	2452... 4.	36... 4... 4.
4.....22	118..	2431...17.	35...51...17.
4.....21	117..	2410...30.	35...30...30.
4.....20	116..	2390...10.	35...10...10.
4.....19	115..	2369...23.	34...57...23.
4.....18	114..	2349... 3.	34...37... 3.
4.....17	113..	2328...16.	34...16...16.
4.....16	112..	2307...29.	33...63...29.
4.....15	111..	2287... 9.	33...43... 9.
4.....14	110..	2266...22.	33...22...22.
4.....13	109..	2246... 2.	33... 2... 2.
4.....12	108..	2225...15.	32...49...15.
4.....11	107..	2204...28.	32...28...28.
4.....10	106..	2184... 8.	32... 8... 8.
4..... 9	105..	2163...21.	31...55...21.
4..... 8	104..	2143... 1.	31...35... 1.

Di-

Diner. Gran.	Granos.	Mrs. vellon.	Rs. Pta. mrs. vell.
4..... 7.	103..	2122..... $\frac{14}{33}$	31...14..... $\frac{14}{33}$
4..... 6.	102..	2101...27.	30...61...27.
4..... 5.	101..	2081... 7.	30...41... 7.
4..... 4.	100..	2060...20.	30...20...20.
4..... 3.	99..	2040.....	30.....
4..... 2.	98..	2019...13.	29...47...13.
4..... 1.	97..	1998...26.	29...26...26.
4.....	96..	1978... 6.	29... 6... 6.
3.....23.	95..	1957...19.	28...53...19.
3.....22.	94..	1936...32.	28...33...32.
3.....21.	93..	1916...12.	28...12...12.
3.....20.	92..	1895...25.	27...59...25.
3.....19.	91..	1875... 5.	27...39... 5.
3.....18.	90..	1854...18.	27...18...18.
3.....17.	89..	1833...31.	26...65...31.
3.....16.	88..	1813...11.	26...45...11.
3.....15.	87..	1792...24.	26...24...24.
3.....14.	86..	1772... 4.	26... 4... 4.
3.....13.	85..	1751...17.	25...51...17.
3.....12.	84..	1730...30.	25...39...30.
3.....11.	83..	1710...10.	25...10...10.
3.....10.	82..	1689...23.	24...57...23.
3..... 9.	81..	1669... 3.	24...37... 3.
3..... 8.	80..	1648...16.	24...16...16.
3..... 7.	79..	1627...29.	23...63...29.
3..... 6.	78..	1607... 9.	23...43... 9.
3..... 5.	77..	1586...22.	23...22...22.
3..... 4.	76..	1566... 2.	23... 2... 2.
3..... 3.	75..	1545...15.	22...49...15.
3..... 2.	74..	1524...28.	22...28...28.
3..... 1.	73..	1504... 8.	2... 8... 8.
3.....	72..	1489...21.	1...55...21.

Di-

Diner. Gran.	Granos.	Mrs. vellon.	Rr.Pta.mrs.vell.
2.....23.	71..	1463..... $\frac{1}{3}$	21...35..... $\frac{1}{3}$
2.....22.	70..	1442...14.	21...14...14.
2.....21.	69..	1421...27.	20...61...27.
2.....20.	68..	1401... 7.	20...41... 7.
2.....19.	67..	1380...20.	20...20...20.
2.....18.	66..	1360.....	20.....
2.....17.	65..	1339...13.	19...47...13.
2.....16.	64..	1318...26.	19...26...26.
2.....15.	63..	1298... 6.	19... 6... 6.
2.....14.	62..	1277...19.	18...53...19.
2.....13.	61..	1256...32.	18...33...32.
2.....12.	60..	1236...12.	18...12...12.
2.....11.	59..	1215...25.	17...59...25.
2.....10.	58..	1195... 5.	17...39... 5.
2..... 9.	57..	1174...18.	17...18...18.
2..... 8.	56..	1153...31.	16...65...31.
2..... 7.	55..	1133...11.	16...45...11.
2..... 6.	54..	1112...24.	16...25...24.
2..... 5.	53..	1092... 4.	16... 4... 4.
2..... 4.	52..	1071...17.	15...51...17.
2..... 3.	51..	1050...30.	15...30...30.
2..... 2.	50..	1030...10.	15...10...10.
2..... 1.	49..	1009...23.	14...57...23.
2.....	48..	989... 3.	14...37... 3.
1.....23.	47..	968...16.	14...16...16.
1.....22.	46..	947...29.	13...63...29.
1.....21.	45..	927... 9.	13...43... 9.
1.....20.	44..	906...22.	13...22...22.
1.....19.	43..	886... 2.	13... 2... 2.
1.....18.	42..	865...15.	12...49...15.
1.....17.	41..	844...28.	12...28...28.
1.....16.	40..	824... 8.	12... 8... 8.

Diner. Gran.	Granos.	Mrs. vellon.	Rs. Pta. mrs. vell.
1.....15.	39..	803..... $\frac{21}{33}$	11...55..... $\frac{21}{33}$
1.....14.	38..	783.... 1.	11...35... 1.
1.....13.	37..	762....14.	11...14...14.
1.....12.	36..	741....27.	10...61...27.
1.....11.	35..	721.... 7.	10...61... 7.
1.....10.	34..	700....20.	10...20...20.
1.....9.	33..	680.....	10.....
1..... 8.	32..	659...13.	9...47...13.
1..... 7.	31..	638...26.	9...26...26.
1..... 6.	30..	618.... 6.	9... 6... 6.
1..... 5.	29..	597...19.	8...53...19.
1..... 4.	28..	576...32.	8...33...32.
1..... 3.	27..	556...12.	8...12...12.
1..... 2.	26..	535...25.	7...59...25.
1..... 1.	25..	515.... 5.	7...39... 5.
1.....	24..	494...18.	7...18...18.
0.....23.	23..	473...31.	6...65...31.
0.....22.	22..	453...11.	6...45...11.
0.....21.	21..	432...24.	6...24...24.
0.....20.	20..	412.... 4.	6... 4... 4.
0.....19.	19..	391...17.	5...51...17.
0.....18.	18..	370...30.	5...30...30.
0.....17.	17..	350...10.	5...10...10.
0.....16.	16..	329...23.	4...57...23.
0.....15.	15..	309.... 3.	4...37... 3.
0.....14.	14..	288...16.	4...16...16.
0.....13.	13..	267...29.	3...63...29.
0.....12.	12..	247.... 9.	3...43... 9.
0.....11.	11..	226...22.	3...22...22.
0.....10.	10..	200.... 2.	3... 2... 2.
0..... 9.	9..	185...15.	2...49...15.
0..... 8.	8..	164...28.	2...28...28.

Di-

CAPITULO VIII.

DE LAS REDUCCIONES DE PLATA A LA LEY

de once dineros, y el modo de hacerlas por mara.

vedises de vellen.

PAra reducir la plata, de qualquiera ley que se halle, à la de once dineros, que es à la que està mandado, que se trabaje en waxilla, y en moneda, por las Reales Pragmaticas, se harán las cuentas en la forma que ahora explicaremos. Para fir mayor inteligencia, pondremos cinco exemplos, en los quales se enseñará toda especie de cuentas, que pueda acontecer en esta classe.

1. Un o tiene 25 marcos de plata de ley doce dineros, y quiere reducirla à la ley de once dineros: lo primero que se ha de hacer es, multiplicar los 25. marcos de plata propuestos por 12. dineros, que es la ley que tienen, y saldrán 300. Estos se parten por 11. dineros, que es la ley à que se quiere reducir, y saldrán al quociente 27. marcos, y sobran 31. Estos se multiplican por 8. onzas, que tiene cada marco, y serán 248. Estos se parten por 16. firme partidor, y salen al quociente 15. onzas, y sobran 8. Estos se multiplican por 8. ochavas, que tiene la onza, y serán 128. Partanse por 11. y sale una ochava, y sobran 5. Estos se multiplican por 6. tomines, que tiene la ochava, y serán 30. Estos se parten por 11. y salen 2. tomines, y sobran 8. Estos se multiplican por 12. granos, que tiene el tomin, y serán 96. Estos se parten por 11. y salen 8. granos, y sobran $\frac{8}{11}$ abos de grano. Con que se dirà, que haviendo reducido 25. marcos de plata de ley de doce dineros à la ley de once dineros, sale en la reduccion 27. marcos, 15. onzas, 1. ochava, 2. tomines, 8. granos, y $\frac{8}{11}$ abos de grano.

La

La prueba real de esta cuenta se hace en la forma siguiente: Veaſe la ventaja de fineza que tiene la plata de doce dineros, que ſe ha reducido à la de once, y ſe hallará, que es un dinero en cada marco: pues multipliquenſe los 25. marcos por uno, y ſerán los miſmos 25. Eſtos ſe parten por 11. y ſalen 2. marcos, y ſobran 3. Eſtos ſe multiplican por 8. onzas, que tiene el marco, y ſalen 24. Partanſe por 11. y ſalen 2. onzas, y ſobran 2. Eſtos ſe multiplican por 8. ochavas, que tiene la onza, y ſon 16. Eſtos ſe parten por 11. y ſale 1. ochava, y ſobran 5. Eſtos ſe multiplican por 6. tomines, que tiene la ochava, y ſon 30. Eſtos ſe parten por 11. y ſalen 2. y ſobran 8. Eſtos ſe multiplican por 12. granos, que tiene el tomin, y ſerán 96. Eſtos ſe parten por 11. y ſalen 8. granos, y ſobran $\frac{2}{11}$ abos de grano. Con que ſe dirá, que tienen de fineza los 25. marcos de plata de doce dineros propueſtos, mas que la de once dineros, 2. marcos, 2. onzas, 1. ochava, 2. tomines, 8. granos, y $\frac{2}{11}$ abos de grano; los quales reſtados de los 27. marcos, 2. onzas, 1. ochava, 2. tomines, 8. granos, y $\frac{2}{11}$ abos de grano, que ſalieron en la reduccion, reſtarán los 25. marcos propueſtos en eſte exemplo. Veaſe la cuenta practica en la figura ſiguiente.

Reduccion.

Prueba.

$$\begin{array}{r}
 25 \\
 12 \\
 \hline
 50 \\
 25 \\
 \hline
 300 \quad | \text{II} \\
 080 \quad 27 \\
 03 \\
 8 \\
 \hline
 24 \quad | \text{II} \\
 02 \quad 2 \\
 8 \\
 \hline
 16 \quad | \text{II} \\
 05 \quad 1 \\
 6 \\
 \hline
 30 \quad | \text{II} \\
 08 \quad 2 \\
 12 \\
 \hline
 96 \quad | \text{II} \\
 08 \quad 8
 \end{array}$$

$$\begin{array}{r}
 25 \\
 \text{I} \\
 \hline
 25 \quad | \text{II} \\
 03 \quad 2 \\
 8 \\
 \hline
 24 \quad | \text{II} \\
 02 \quad 2 \\
 8 \\
 \hline
 16 \quad | \text{II} \\
 05 \quad 1 \\
 6 \\
 \hline
 30 \quad | \text{II} \\
 08 \quad 2 \\
 12 \\
 \hline
 96 \quad | \text{II} \\
 08 \quad 8
 \end{array}$$

27...2...I...2...8 $\frac{8}{11}$Ley 11. dineros.

02...2...I...2...8 $\frac{8}{11}$Fineza.

25...0...0...0...0.....Ley 12. dineros.

II. Uno tiene 20. marcos , y 4. onzas de plata de once dineros , y doce granos , y quiere reducirla à la ley de once dineros : lo primero que ha de hacer es , multiplicar los 20. marcos por 8. para hacerlos onzas , y serán 160. onzas , que con las 4. que se le añaden , son 164. onzas. Luego se multiplicarán por 276. granos de

F

ley,

ley, que tiene la plata de once dineros, y doce granos, y saldrán 45264. Estos se han de partir por 264. granos, que tiene de ley la plata de once dineros, que es la ley à que se quiere reducir, y saldrán al quociente 171. onzas, y sobran 120. Estas 171. onzas se partirán por 8. que tiene cada marco, y salen 21. marcos, y sobran 3. onzas. Luego se multiplican los 120. que quedaron de la primera particion por 8. ochavas, que tiene la onza, y serán 960. Estos se parten por 264. y salen al quociente 3. ochavas, y sobran 168. Estos se multiplican por 6. tomines, que tiene la ochava, y serán 1008. Estos se parten por 264. y salen al quociente 3. tomines, y sobran 216. Estos se multiplican por 12. granos, que tiene cada tomin, y serán 2592. Estos se parten por 264. y salen al quociente 9. granos, y sobran 216. de 264. que traídos à menor denominacion, son $\frac{2}{11}$ abos de grano. Con que se dirà, que habiendo reducido 20. marcos, y 4. onzas de plata de ley once dineros, y doce granos, à la ley de once dineros, salen 21. marcos, 3. onzas, 3. ochavas, 3. tomines, 9. granos, y $\frac{2}{11}$ abos de grano.

Para hacer la prueba de esta cuenta se multiplicarán las 164. onzas, que hacen los 20. marcos, y 4. onzas propuestos en este exemplo por 12. granos, que hace de ventaja la plata de once dineros, y doce granos, à la ley de once dineros, que se ha reducido, y serán 1968. Estos se parten por 264. y salen 7. onzas, y sobran 120. Estos se multiplican por 8. ochavas, que tiene la onza, y serán 960. Partanse por 264. y salen 3. ochavas, y sobran 168. Estos se multiplican por 6. tomines, que tiene la ochava, y serán 1008. Partanse por 264. y salen 3. tomines, y sobran 216. Estos se multiplican por 12. granos, que tiene el tomin, y serán 2592. Ef-

Estos se parten por 264. y falen 9. granos, y sobran 216. de 264. que traídos a menor denominacion, son $\frac{2}{11}$ abos de grano. Con que se dirá, que tienen los 20. marcos, y 4. onzas de plata propuestos en este exemplo, 7. onzas, 3. ochavas, 3. tomines, 9. granos, y $\frac{2}{11}$ abos de grano de fineza; ó ventaja mas que los once dineros; y restados de los 21. marcos, 3. onzas, 3. ochavas, 3. tomines, 9. granos, y $\frac{2}{11}$ abos de grano; que salieron en la reduccion, quedan los 20. marcos, y 4. onzas propuestos. Vease practicado en la figura siguiente.

20...4...0...0...0...Ley 11. dineros, y 12. granos.
 21...3...3...3...9...Ley 11. dineros.
 00...7...3...3...9...Fineza.

Reduccion.

Prueba.

20	9
8	72
160	216
4	264
164	88
276	11
984	
1148	
328	
45264	264
1886	171
00384	011
120	03
8	
960	264
168	3
6	
1008	264
0216	3
12	
432	
216	
2592	264
0216	9

164	
12	
328	
164	
1968	264
0120	7
8	
960	264
168	3
6	
1008	264
0216	3
12	
432	
216	
2592	264
0216	9

III. Exemplo. Uno tiene 36. marcos, 4. onzas, y 2. ochavas de plata de diez dineros, y 8. granos, y quiere reducirla à la ley de once dineros:

Lo

Lo primero que se ha de hacer es , reducir todos los marcos , y onzas à ochavas , multiplicando los 36. marcos por 64. ochavas , que tiene cada marco , y seràn 2304. ochavas. Estas se sumarán con 34. ochavas , que tienen las 4. onzas , y 2. ochavas , y seràn todas 2338. ochavas. Estas se han de multiplicar por 248. granos de ley , que tiene la plata de diez dineros , y 8. granos , como hemos propuesto en este exemplo , y seràn 579824. Estos se parten por 264. granos , que tiene de ley la plata de once dineros , y saldràn al quociente 2196. ochavas , y sobran 80. Partanse las 2196. ochavas por 8. para hacerlas onzas , y saldràn 274. onzas , y sobran 4. ochavas. Partanse las 274. onzas por 8. para hacerlas marcos , y saldràn 34. marcos , y sobran 2. onzas. Multipliquense los 80. que sobraron en la primera particion por 6. tomines , que tiene cada ochava , y seràn 480. Estos se parten por 264. y saldrà un tomin , y sobran 216. Estos se multiplican por 12. granos , que tiene el tomin , y seràn 2592. Estos se parten por 264. y salen 9. granos , y sobran 216. de 264. abos , que traídos à menor denominacion , son $\frac{2}{11}$ abos de grano. Con que se dirà , que haviendo reducido 36. marcos , 4. onzas , y 2. ochavas de plata de ley diez dineros , y 8. granos , à la ley de once dineros , sale en la reduccion 34. marcos , 2. onzas , 4. ochavas , 1. tomin , y 9. granos , y $\frac{2}{11}$ abos de grano.

Para hacer la prueba de esta cuenta se mirará la diferencia que hay de 248. granos , que tiene de ley la plata , que se ha reducido à 264. granos à que se reduxo , y se hallará , que son 16. granos. Estos 16. se han de multiplicar por 2338. ochavas , que tiene la plata , que se ha propuesto en este exemplo , y saldràn 37408. Estos se parten por 264. y salen al quociente 141. ochavas , y sobran 184. Partanse las 141. ochavas por 8. para hacerlas onzas , y salen 17. onzas , y sobran 5. ochavas. Partanse

las 17. onzas por 8. para hacerlas marcos, y falen 2. marcos, y sobra una onza. Multipliquense los 184. que sobraron en la primera particion por 6. tomines, que tiene cada ochava, y seràn 1104. Estos se parten por 264. y falen 4. tomines, y sobran 48. Estos se multiplican por 12. granos, que tiene cada tomin, y seràn 576. Estos se parten por 264. y falen 2. granos, y sobran 48. de 264. abos, que traídos à menqr denominacion, son $\frac{2}{11}$ abos. Con que se dirà, que salieron de liga 2. marcos, 1. onza, 5. ochavas, 4. tomines, 2. granos, y $\frac{2}{11}$ abos de grano; que sumados con los 34. marcos, 2. onzas, 4. ochavas, 1. tomin, y 9. granos, y $\frac{2}{11}$ abos de grano, que salieron en la reduccion, componen 36. marcos, 4. onzas, y 2. ochavas de plata, que son los propuestos en este exemplo. Vease practicada la cuenta en la figura siguiente.

36...4...2...0...0...Ley 10. dineros, y 8 granos.

34...2...4...1..9 $\frac{2}{11}$ Ley 11. dineros.

02...1...5...4...2 $\frac{7}{11}$ Liga.

Reduccion.

Prueba.

36	
64	
144	
216	
304	
34	
2338	
248	
18704	
9352	
4676	
579824	264
0518	2196 8
2542	059 274 8
01664	036 034 34
0080	04 02
6	
480	264
216	36
12	9
433	54
216	216
2592	264
0216	9
	66
	11

2338	
16	
14028	
2338	
37408	264
1100	141 8
00448	061 17 8
184	03 01 2
6	
1104	264
0048	4
12	
96	2
48	12
576	264
048	2
	48
	264
	66
	11

IV. Exemplo. Uno tiene 25. marcos, 2. onzas, 4. ochavas, y 3. tomines de plata de ley 9. dineros, y 20. granos,

F 4

nos, que son 236. granos ; y quiere reducirla à la ley de once dineros , que son 264. granos:

Lo primero que ha de hacer es , reducir toda la plata à tomines , que es la menor pesa , que se halla en la referida cantidad de plata , para lo qual se multiplicaràn los 25. marcos por 384. tomines , que tiene cada marco , y seràn 9600. tomines. Luego se han de añadir 96. tomines por las 2. onzas , 24. tomines por las 4. ochavas , y 3. tomines que hay mas ; y sumados todos , componen 9723. tomines. Estos se multiplican por su ley , que son 236. granos , y saldràn 2. 294628. Estos se parten por 264. granos , que tiene la plata de once dineros , y salen al quociente 8691. tomines , y sobran 204. Estos se multiplican por 12. granos , que tiene cada tomin , y seràn 2448. Estos se parten por 264. y salen al quociente 9. granos , y sobran 72. de 264. abos , que traídos à menor denominacion , son $\frac{1}{11}$ abos de grano. Luego se han de partir los 8691. tomines , que salieron en la primera particion por 6. tomines , que tiene cada ochava , y salen al quociente 1448. ochavas , y sobran 3. tomines. Estas ochavas se partiràn por 8. para hacerlas onzas , y saldràn 181. onzas , y no sobra nada. Estas onzas se partiràn por 8. para hacerlas marcos , y saldràn 22. marcos , y sobran 5. onzas.

Con que se dirà , que haviendo reducido 25. marcos , 2. onzas , 4. ochavas , y 3. tomines de plata de ley 9. dineros , y 20. granos . à la ley de once dineros , salieron en la reduccion 22. marcos , 5. onzas , 3. tomines , 9. granos , y $\frac{1}{11}$ abos de grano.

Para probar esta cuenta se multiplicaràn los 9723. tomines , que componen toda la partida de plata de este exemplo por 28. granos ; que es la diferencia que hay desde la ley de la plata à la de once dineros , à que se ha reducido , y saldràn en la multiplicacion 272244. Estos se

se parten por 264. y salen al quociente 1031. tomines, y sobran 60. Estos se multiplican por 12. para hacerlos granos, y serán 720. Partanse por 264. y salen 2. granos, y sobran 192. de 264. abos, que traídos à menor denominacion, son $\frac{2}{11}$ abos de grano. Luego se partirán los 1031. tomines, que salieron en la primera particion por 6. para hacerlos ochavas, y saldrán 171. ochavas, y sobran 5. tomines. Despues se parten las 171. ochavas por 8. para hacerlas onzas, y serán 21. onzas, y sobran 3. ochavas. Y ultimamente se parten las 21. onzas por 8. para hacerlas marcos, y salen 2. marcos, y sobran 5. onzas. Con que se dirá, que salieron de liga en la expresada porcion de plata 2. marcos, 5. onzas, 3. ochavas, 5. tomines, 2. granos, y $\frac{2}{11}$ abos de grano; los quales sumados con los 22. marcos, 5. onzas, 3. tomines, 9. granos, y $\frac{1}{11}$ abos de grano, que salieron en la reduccion, componen los 25. marcos, 2. onzas, 4. ochavas, y 3. tomines de plata propuestos en este exemplo. Veaſe la cuenta practicada en la figura siguiente.

Reduccion.

Prueba.

384	9723
25	28
1920	77784
768	19446
9600	272244
96	00824
27	1031
9723	0324
236	043
58338	171
29169	8
19446	011
2294628	011
01836	011
02432	011
00468	011
204	011
12	011
408	011
204	011
2448	011
0072	011

25...2...4...3...0....Ley 9. dineros, y 20. granos;

22...5...0...3...9...Ley 11. dineros.

02...5...3...5...2...Liga.

V. Exemplo. Uno tiene 16. marcos, 1. onza, 2. ochavas, 3. tomines, y 6. granos de plata de diez dineros, y 2. granos, que son 242. granos, y quiere reducirla à la ley de once dineros, que son 264. granos de ley. Haràse esta cuenta, reduciendo primeramente toda la plata à

gra-

granos de peso, y para esto se multiplicarán los 16. marcos por 4608. granos de peso, que tiene cada uno. Añadase à esta multiplicacion 576. granos por la onza, 144. por las 2. ochavas, y 42. granos por los 3. tomines, y 6. granos, y sumados todos componen 74490. granos de peso. Estos se multiplican por 22. granos, que es tiempo de ley la plata de diez dineros, y 2. granos, y salen 18.026.580. Estos se parten por 264. granos de ley, que tiene la plata de once dineros, y salen al quociente 68282. granos, y sobran 132. de 264. abos, que traídos à menor denominacion, es $\frac{1}{2}$ grano. Luego se parten los 68282. granos por 12. para hacerlos tomines, y salen 5690. tomines, y sobran 2. granos. Estos tomines se parten por 6. para hacerlos ochavas, y salen 948. ochavas, y sobran 2. tomines. Estas ochavas se parten por 8. para hacerlas onzas, y salen 118. onzas, y sobran 4. ochavas. Estas onzas se parten por 8. para hacerlas marcos, y salen 14. marcos, y sobran 6. onzas.

Con que se dirà, que habiendo reducido 16. marcos, 1. onza, 2. ochavas, 3. tomines, y 6. granos de plata de ley diez dineros, y 2. granos à la ley de once dineros, salieron en la reduccion 14. marcos, 6. onzas, 4. ochavas, 2. tomines, 2. granos, y medio grano.

Para probar esta cuenta se multiplicarán los 74490. granos de peso, que tiene toda la plata propuesta en este exemplo por 22. granos de ley, que le faltan para fer de los once dineros, à que se ha reducido, y saldrán en la multiplicacion 163780. Estos se parten por 264. y salen al quociente 6207. granos, y sobran 132. de 264. abos, que traídos à menor denominacion, es medio grano. Estos granos se parten por 12. para hacerlos tomines, y salen 517. tomines, y sobran 3. granos. Estos tomines se parten por 6. para hacerlos ochavas, y salen 86. ochavas, y sobra un tomin. Estas ochavas se parten por 8. para hacerlas onzas,

y

y salen 10. onzas, y sobran 6. ochavas. Estas onzas se parten por 8. para hacerlas marcos, y sale un marco, y sobran 2. onzas. Con que vendremos à sacar de liga en la expresada plata de este exemplo 1. marco, 2. onzas, 6. ochavas, 1. tomin, 3. granos, y medio grano, que fumado con lo que salió en la reduccion, componen los 16. marcos, 1. onza, 2. ochavas, 3. tomines, y 6. granos de plata propuestos en este exemplo. Vease la cuenta practicada en la figura siguiente.

Reduccion

Prueba

4608	74490		
16	22		
27648	148980		
4608	148980		
576	1638780	264	
144	00547	6207	12
42	01980	020	517
74490	0122	087	037
242		02	01
148980		06	10
227960		02	1
148980			
18026580	264		
02184	08282	12	
00745	082	5690	6
2178	108	029	948
00660	0002	050	14
132	02	068	038
	04	06	

16...1...2...3...6...Ley 10. dineros, y 2. granos

14...6...4...2...2 $\frac{1}{2}$ Ley 11. dineros,

01...2...6...1...3 $\frac{1}{2}$ Liga,

Siguient

Siguense tres exemplos del modo de reducir la plata por mrs. de vellon à la ley que se quiere: para cuyo fin se tendrà presente la Tabla general de los valores de la plata en todas leyes, que està al fin del Capitulo antecedente.

1. Exemplo. Uno tiene 20. marcos, 4. onzas, y 2. ochavas de plata de 5687. mrs. y $\frac{1}{11}$ abos de maravedi de vellon, y quiere reducirla à la ley de 11. dineros, que son 5440. mrs. de vellon:

Lo primero que ha de hacer es, reducir toda la plata à ochavas, por ser la menor pesa, que en esta partida se halla: para cuyo fin se multiplicaràn los 20. marcos por 64. ochavas, que tiene cada uno; y añadiendo à la multiplicacion 34. ochavas, que tienen las 4. onzas, y 2. ochavas, sumaràn todas 1314. ochavas. Estas se multiplicaràn por 5687. mrs. y $\frac{1}{11}$ abos, que vale cada marco, y saldrà en la multiplicacion 7.473076. y $\frac{4}{11}$ abos. Estos se parten por 5440. mrs. que vale el marco de plata de 11. dineros, y saldràn al quociente 1373. ochavas, y sobran 3956. y $\frac{4}{11}$ abos. Estos se multiplican por 72. granos, que tiene la ochava, y seràn 284858. y $\frac{2}{11}$ abos. Estos se parten por 5440. y salen al quociente 52. granos, y sobran 1978. y $\frac{2}{11}$ abos de 5440. que traídos à un comun denominador, son $\frac{21260}{59840}$ abos, y traídos à menor denominacion, son $\frac{68}{87}$ abos de grano. Partanse los 52. granos por 12. y saldràn 4. tomines, y sobran 4. granos. Partanse las 1373. ochavas, que salieron en la primera particion por 8. y seràn 171. onzas, y sobran 5. ochavas. Partanse las onzas por 8. y saldràn 21. marcos, y sobran 3. onzas. Con que se dirà, que haviendo reducido 20. marcos, 4. onzas, y 2. ochavas de plata de 5687. mrs. y $\frac{1}{11}$ abos, que vale la plata de 11. dineros, y 12. granos, à 5440. mrs. que es el valor de la plata de 11. dineros, saliò en la reduccion 21. marcos, 3. onzas, 5. ochavas, 4. tomines,

nes, 4. granos, y $\frac{21769}{59840}$ abos de grano, que es casi $\frac{2}{3}$ de grano.

Para probar esta cuenta se restarán los 5440. mrs. a que se ha reducido la plata, de los 5687. mrs. y $\frac{3}{11}$ que ella valia, y restarán 247. mrs. y $\frac{3}{11}$ abos de maravedí. Estos se han de multiplicar por las 1314. ochavas de plata propuestas en este exemplo, y saldrán en la multiplicacion 324916. y $\frac{4}{11}$ abos. Estos se parten por 5440. y salen al quociente 59. ochavas, y sobran 3956. y $\frac{4}{11}$ abos. Estos se multiplican por 72. granos, que tiene la ochava, y salen en la multiplicacion 284858. y $\frac{2}{11}$ abos. Estos se parten por 5440. y salen al quociente 52. granos, y sobran 1978. y $\frac{2}{11}$ abos de 5440. que traídos a un comun denominador, son $\frac{21769}{59840}$ abos, que traídos a menor denominacion, son $\frac{68}{187}$ abos de grano.

Partanse los 52. granos por 12. para hacerlos tomines, y salen 4. tomines, y sobran 4. granos. Partanse luego las 59. ochavas, que salieron en la primera particion por 8. para hacerlas onzas, y serán 7. onzas, y sobran 3. ochavas. Con que se dirá, que salió de fineza en la cantidad de plata propuesta en este exemplo, además de lo reducido, 7. onzas, 3. ochavas, 4. tomines, 4. granos, y $\frac{21769}{59840}$ abos de grano, que restados de los 21. marcos, 3. onzas, 5. ochavas, 4. tomines, 4. granos, y $\frac{21769}{59840}$ abos de grano, restan los 20. marcos 4. onzas, y 2. ochavas propuestas en este exemplo. Vease la cuenta practicada en la figura siguiente,

20...4...2...0...0...Ley 5687. mrs. y $\frac{2}{11}$

21...3...5...4...4 $\frac{21760}{59840}$ Ley 5440. mrs.

00...7...3...4...4 $\frac{21760}{59840}$ Fineza.

Reduccion.

$$\begin{array}{r} 20 \\ 64 \\ \hline 1280 \\ 34 \\ \hline 1314 \\ 5687\frac{2}{11} \\ \hline \end{array}$$

9198

10512

7884

6570

358 $\frac{4}{11}$

$$\begin{array}{r} 7473076\frac{4}{11} \\ \hline \end{array}$$

20330

040107

020276

03956 $\frac{4}{11}$

72

7912

27692

26 $\frac{2}{11}$

$$\begin{array}{r} 284858\frac{2}{11} \\ \hline \end{array}$$

012858

01978 $\frac{2}{11}$

5440

1373 | 8

057 171 | 8

013 011 | 21

05 03

3942 | 11

064 358

092

04

288 | 11

068 26

02

1978

1978(2

21760.....

5440

5440

59840

21760

59840

Prue-

Prueba.

$$\begin{array}{r}
 1314 \\
 247 \frac{1}{11} \\
 \hline
 9198 \\
 5256 \\
 2628 \\
 358 \frac{4}{11} \\
 \hline
 324916 \frac{4}{11} \\
 052916 \\
 03956 \frac{4}{11} \\
 72 \\
 \hline
 \end{array}$$

$$\begin{array}{r}
 7912 \\
 27692 \\
 26 \frac{1}{11} \\
 \hline
 \end{array}$$

$$\begin{array}{r}
 284858 \frac{2}{11} \\
 012858 \\
 01978 \frac{2}{11} \\
 \hline
 \end{array}$$

$$\begin{array}{r}
 3942 \overline{) 11} \\
 064 \quad 358 \\
 092 \\
 04 \\
 \hline
 \end{array}$$

$$\begin{array}{r}
 5440 \\
 59 \overline{) 8} \\
 03 \quad 7 \\
 \hline
 \end{array}$$

$$\begin{array}{r}
 288 \overline{) 11} \\
 068 \quad 26 \\
 02 \\
 \hline
 \end{array}$$

$$\begin{array}{r}
 5440 \\
 52 \overline{) 12} \\
 04 \quad 4 \\
 \hline
 \end{array}$$

$$\begin{array}{r}
 1978 \quad 5440 \\
 1978(2 \quad 5440 \quad 21760 \\
 \hline
 21760 \quad 59840 \quad 59840 \\
 \hline
 \end{array}$$

II. Exemplo. Uno tiene 80. marcos de plata de valor 5069.mrs. y $\frac{1}{11}$ abo de maravedi de vellon, y quiere reducirla al valor de 5440.mrs. de vellon, que vale el marco, de 11.dineros: lo primero que ha de hacer es, multiplicar los 5069.mrs. y $\frac{1}{11}$ que vale cada marco de plata propuesta en este exemplo por los 80.marcos, y serán 405527. y $\frac{1}{11}$ abos. Estos se parten por 5440. firme partidor, y salen al quociente 74. marcos, y sobran 2967. y $\frac{1}{11}$ abos. Estos se multiplican por 8. para hacerlos onzas, y serán 23738. y $\frac{2}{11}$ abos. Estos se parten por 5440. y salen 4. onzas, y sobran 1978. y $\frac{2}{11}$ abos. Estos se multiplican por 8. para hacerlos ochavas, y serán 15825. y $\frac{2}{11}$ abos. Estos se parten por 5440. y salen dos ochavas, y sobran 4945. y $\frac{2}{11}$ abos. Estos se multiplican por 6. para hacerlos tomines, y serán 29672. y $\frac{8}{11}$ abos. Estos se parten por 5440. y salen 5. tomines, y sobran 2472. y $\frac{8}{11}$ abos. Estos se multipli-

plican por 12. para hacerlos granos, y serán 29672. y $\frac{8}{11}$ abos. Estos se parten por 5440. y salen 5. granos, y sobran 2472. y $\frac{8}{11}$ abos de 5440. abos, que traídos à un comun, y menor denominador, son $\frac{8}{187}$ abos de grano.

Con que se dirà, que haviendo reducido 80. marcos de plata del valor de 5069. mrs. y $\frac{1}{11}$ abo de maravedi de vellon al valor de 5440. mrs. de vellon, salieron en la reduccion 74. marcos, 4. onzas, 2. ochavas, 5. tomines, 5. granos, y $\frac{8}{187}$ abos de grano.

Para probar esta cuenta se restarán los 5069. mrs. y $\frac{1}{11}$ de los 5440. mrs. y restarán 370. mrs. y $\frac{10}{11}$ abos de maravedi. Estos se multiplican por los 80. marcos propuestos en este exemplo, y serán 29672. y $\frac{8}{11}$ abos. Estos se parten por 5440. firme partidior, y saldrán al quociente 5. marcos, y sobran 2472. y $\frac{8}{11}$ abos. Estos se multiplican por 8. para hacerlos onzas, y serán 19781. y $\frac{2}{11}$ abos. Estos se parten por 5440. y salen 3. onzas, y sobran 3461. y $\frac{2}{11}$ abos. Estos se multiplican por 8. para hacerlos ochavas, y serán 27694. y $\frac{6}{11}$ abos. Estos se parten por 5440. y salen 5. ochavas, y sobran 494. y $\frac{6}{11}$ abos. Estos se multiplican por 6. para hacerlos tomines, y serán 2967. y $\frac{1}{11}$ abos. Y por no tocar à tomin, se multiplican por 12. para hacerlos granos, y serán 35607. y $\frac{1}{11}$ abos. Estos se parten por 5440. y salen 6. granos, y sobran 2967. y $\frac{1}{11}$ abos de 5440. que traídos à un comun, y menor denominador, son $\frac{1}{187}$ abos de grano.

Con que se dirà, que tiene de liga la expreffada cantidad de los 80. marcos, para reducirlos à la ley de 5440. mrs. de vellon, 5. marcos, 3. onzas, 5. ochavas, 6. granos, y $\frac{1}{187}$ abos de grano, que sumado con los 74. marcos, 4. onzas, 2. ochavas, 5. tomines, 5. granos, y $\frac{8}{187}$ abos de grano, que salió en la reduccion, componen los 80. marcos de plata propuestos. La figura siguiente enseña la práctica de esta cuenta.

80...0...0...0...0...Ley 5069. mrs. y $\frac{1}{11}$ abo.
 74...4...2...5...5... $\frac{85}{187}$ Ley 5440. mrs.
 5...3...5...0...6... $\frac{1102}{187}$ Liga.

Reduccion.

Prueba.

5069 $\frac{1}{11}$	80	370 $\frac{10}{11}$	80
405520 $\frac{1}{11}$	80 11	29600 $\frac{8}{11}$	800 11
7 $\frac{1}{11}$	03 7	72 $\frac{1}{11}$	030 72
405527 $\frac{5}{11}$	5440	29672 $\frac{8}{11}$	08
024727	74	02472	5440
02967 $\frac{3}{11}$	8	8	5
23736 $\frac{2}{11}$	24 11	19776	64 11
2 $\frac{2}{11}$	02 2	5 $\frac{2}{11}$	09 5
23738 $\frac{2}{11}$	5440	19781 $\frac{2}{11}$	5440
01978	4	03461	3
8		8	
15824	16 11	27688	72 11
1 $\frac{5}{11}$	05 1	6 $\frac{1}{11}$	06 6
15825 $\frac{5}{11}$	5440	27694 $\frac{6}{11}$	5440
04945	2	00494	5
6		6	
29670	30 11	2964	36 11
2 $\frac{8}{11}$	8 2	3 $\frac{1}{11}$	03 3
29672 $\frac{8}{11}$	5440	2967 $\frac{3}{11}$	5440
02472	5	12	
12		5934	36 11
4944	96 11	2967 $\frac{3}{11}$	03 3
2472 $\frac{8}{11}$	08 8	35607 $\frac{3}{11}$	5440
29672 $\frac{8}{11}$	5440	02967	6
2472	5		
2472 $\frac{8}{11}$	85	2967 $\frac{3}{11}$	102
02472	170	2967	408
27200	680	32640	816
	27200		32640
5440	59840	5440	59840
5440	1496	5440	1496
	374		748
59840	187	59840	187

III. Exemplo. Uno tiene 50. marcos de plata de valor de 4760. mrs. de vellon el marco, y quiere reducirlos al valor de 5440. mrs. de vellon el marco:

Esta cuenta se hace multiplicando los 50. marcos propuestos por su valor 4760. mrs. y serán 238000. Estos se parten por 5440. mrs. que es el valor a que se quiere reducir, y saldrán al quociente 43. marcos, y sobran 4080. Estos se multiplican por 8. para hacerlos onzas, y serán 32640. Estos se parten por 5440. y salen al quociente 6. onzas, y no sobra nada. Con que se dirá, que habiendo reducido 50. marcos de plata del valor de 4760. mrs. al valor de 5440. mrs. salieron en la reduccion 43. marcos, y 6. onzas.

Para probar esta cuenta se restarán los 4760. mrs. que tenia de valor la plata de los 5440. mrs. a que se ha reducido, y restarán 680. mrs. Estos se multiplicarán por los 50. marcos propuestos, y serán 34000. Estos se parten por 5440. y salen 6. marcos, y sobran 1360. Estos se multiplican por 8. para hacerlos onzas, y serán 10880. Estos se parten por 5440. y salen 2. onzas, y no sobra nada.

Con que se dirá, que salió de liga en los 50. marcos propuestos en este exemplo 6. marcos, y 2. onzas, que sumados con los 43. marcos, y 6. onzas; que salieron en la reduccion, componen los mismos 50. marcos referidos. Véase la cuenta practicada en la figura siguiente.

50...0...0...0...0...0...Ley 4760. mrs. vellon.
 43...6...0...0...0...0...Ley 5440. mrs. vellon.
 6...2...0...0...0...0...Liga.

Reduccion.

Prueba.

4760	
50	
238000	5440
020400	43
04080	
8	
32640	5440
00000	6

680	
50	
34000	5440
01360	6
8	
10880	5440
00000	2

Para saber à què dineros, y granos de ley corresponde el marco de plata numerado por mrs. de vellon, se hará la cuenta en la forma siguiente : Pongamos por exemplo la reduccion segunda de mrs. de este Capitulo, la qual diximos que valia el marco 5069. mrs. y $\frac{1}{11}$ de maravedi de vellon. Estos mrs. se reducen à once abos: multiplicandolos por 11. y añadiendo el once abo, seràn todos 55760. once abos. Estos se parten por 5440. once abos, que vale cada dinero, y saldràn al quociente 10. dineros, y sobran 1360. once abos. Estos se multiplican por 24. granos, que tiene cada dinero, y seràn 32640. Estos se parten por 5440. y salen 6. granos, y no sobra nada. Con que se dirà, que el marco de plata, que vale 5069. mrs. y $\frac{1}{11}$ abo de maravedi de vellon, tiene de ley 10. dineros, y 6. granos. Vease la cuenta practicada en la figura siguiente. Y de la misma fuerte se fàcan todas las demàs.

Reduccion de mrs. à dineros.

$$\begin{array}{r}
 506 \frac{9}{11} \\
 \text{II} \\
 \hline
 506 \text{ 9} \\
 5069 \text{ (1)} \\
 \hline
 5576 \text{ 0} \quad | \quad 5440 \\
 0136 \text{ 0} \quad | \quad 10 \\
 \hline
 24 \\
 5440 \\
 2720 \\
 \hline
 3264 \text{ 0} \quad | \quad 5440 \\
 0000 \text{ 0} \quad | \quad 6
 \end{array}$$

Las reglas que van propuestas, y explicadas en los Capítulos antecedentes, me parece, que bastan para instruir suficientemente al principiante en el *Arte de Ensayar*. Muchas mas se pudieran añadir à estas; pero he tenido por mas conveniente no sofocar con multitud de reglas à los que empiezan, y que à menos trabajo comprehendan lo que hay dificultoso, tanto en la theorica, quanto en la práctica de esta Arte. Y aun mirando à esto, no he explicado expressamente las que sirven para las cuentas del oro. Dixe expressamente, porque tacitamente ya quedan declaradas. Las que han servido para la plata; son las que proponemos para el oro, no menos para *ligar*, *religar*, y *alear*, que para abonar, y reducir. Solo hay una facilissima diferencia; ésta es, que en estas llamaremos quilates de oro à los que en aquellas dimos los nombres de dineros de plata.

CAPITULO IX.

DE LA PRACTICA DEL ENSAYE DE LA PLATA,
sus instrumentos, y materiales.

LO que en los demás Artes sucede en el ensaye de oro, plata, y vellon, que no es posible, que alguno acierte en la práctica con primor, si primero no se huviesse enterado bien en la theórica: y aquel acertará mejor en aquella, que estuviesse en esta mas exercitado; si bien, ni aun esto alcanza para el acierto, sirviendo solo para disponer, y facilitar la operacion. Son menester para la práctica nuevas reglas, que hagan provechosa la suma atencion, y cuidado que se requiere, para dár en el punto fixo, que tiene de ley, ò fineza los metales, que se pretenden ensayar. Pero como à las reglas de la práctica deban preceder los instrumentos, que sirven para ella, diremos primeramente de estos, quantos, y quales son, y explicaremos el uso de cada uno de ellos en el ensayo. Tendrase primeramente, como cosa mas principal, un Peso cierto, ligero, y puntual; Dinerales para ensayar el Oro, y otros para la Plata, bien hechos, y ajustados, de fuerte, que correspondan sus partes con el todo; Hornillo, Copelas, los moldes para hacerlas; Puntas de Oro, y de Plata para tocar; Piedra de toque; Plomo limpio de Plata, y Oro; Aguas fuertes; Redomas pequeñas, y medianas; Muelles, Garabatos, Bruselas para ajustar el Peso, delicadas; otras Bruselas fuertes para forjar los Pallones; Tigeras, Tàs, y Martillo; Crisoles, Crisolera, Pallonera, Raedor, &c.

CAPITULO X.

MEDIDAS, QUE TENDRÁ UN PESO,
*para que sea bueno, segun las quales se debe hacer
 el peso para ensayar el Oro,
 y la Plata.*

EL Peso con que se ha de ensayar ha de ser muy ligero, cierto, y puntual, porque en esso consiste el hacer bien el ensaye; y para que sea bueno, se ha de hacer debaxo de las reglas siguientes: Encíma de una linea recta de una quarta de vara Castellana de largo, poco mas, ò menos, se formará con un compàs un semicirculo, con otra linea perpendicular; de forma, que queden iguales los dos quartos de circulo, entonces se hallarán tomados los quatro puntos precisos de la cruz. El primero, y principal es aquel que està en medio de la linea recta en donde se fijò el compàs, para formar el semicirculo. Este es donde ha de estàr el fiel principal. Los otros dos son los de los extremos de la linea recta, en los quales se han de fijar los otros dos fieles de las puntas de los brazos de la cruz; de forma, que todos tres fieles han de estàr precisamente dentro de la linea recta, y que haya tanto desde el punto del fiel de en medio à el de un lado, como à el del otro. La linea perpendicular, que sube del punto del fiel de en medio, hasta lo alto del semicirculo demuestra la altura que ha de tener el indice; de suerte, que puesto el compàs en el punto, que està en lo alto del semicirculo, ò final del indice, haya lo mismo à el punto del fiel del extremo de un brazo, que al del otro. El grueso del brazo ha de ser de proporcion sexquialtera; esto es, que desde el punto del fiel de en medio empiece su grueso como de tres, y

acabe como en el de dos. El índice del peso se ha de fijar de medio à medio encima del fiel principal. El gruesso del índice ha de ser pyramidal; esto es, que empiece su gruesso como de tres, y acabe como de uno. Y por donde empiece su gruesso ha de ser como la mitad del gruesso del brazo por su extremo. Los brazos de la alcobilla deben ser poco más gruesos, que el índice, por donde es mas gruesso, y su cabidad ha de ser tanta como el alto del índice. El fiel principal ha de quedar con los filos rectos ácia abaxo, y los otros dos fieles de los extremos de los brazos han de quedar sus filos rectos ácia arriba, y todos tres han de estar muy limpios, pulidos, y esmerilados, para que no tengan estorvo alguno; y los ojos de la alcobilla, y reaffas, de donde cuelgan los cordones, han de tener la misma limpieza, para que por ningún motivo se pueda entorpecer el juego de la cruz, y balanceo del peso; de suerte, que esté ligero, y prompto à reconocer un quarto de grano del dineral del oro, tan claramente, que salga con él de la caja mas de un canto de real de à ocho; que es lo bastante; pero que no salga tanto, que sea tan ligero, que se vuelva loco, por que estos Pesos, por lo delicados que son, en siendo demasiado ligeros, están mas expuestos à descomponerse insensiblemente, y por consiguiente causan muchos errores, y son casi intratables para hacer los ensayes duplicados, que son precisos para el despacho de las labores de la moneda. Con que bastará para hacer los ensayes con acierto, el que reconozca con puntualidad el quarto de grano del dineral del oro, que es la pesa mas pequeña. Los cordones han de ser del largo de todo el brazo, de un extremo al otro. Las balanzas se harán repartiendo el largo de todo el brazo del Peso en doce partes iguales, y del medio de una de ellas, se fijará el compás sobre la ~~base~~ ^{base} se han de hacer las balan-

lan-

lanzas, y con la otra punta se señalará un círculo, y de este tamaño se harán las balanzas de este peso, y han de ser iguales de peso. Con estas reglas será el peso cierto, y ligero, y podrá servir para ensayar.

Ponese este Peso de ensayar dentro de un farol, o escaparate, todo de vidrios, y para que el ayre no le ofenda: y se pondrá pendiente de un registro quadrado, por donde suba, y baxe el peso. Este registro está fijado sobre una columna, por la qual baxará la guindaleta, que mueve el registro, y suben, y baxa el Peso perpendicular, con mucha suavidad. Hacense unas casquillas de plata muy delgadas, redondas, sin assiento, para que con facilidad se puedan poner sobre las balanzas sin dar golpe; porque en teniendo assiento, con el corto golpe, que recibe la balanza al sentar las casquillas, se descomponen el Peso. En la una de estas casquillas se pone el oro, o la plata, que se ha de ensayar; y en la otra las pesas del dineral con que se ha de ajustar el ensayo. Quitanse, y ponense con unas pinzas, o brufelas, con mucho tiento, para que el Peso no se descomponga con el golpe.

CAPITULO XI.

COMO SE HACE EL DINERAL PARA ENSAYAR.

POR Decreto de su Magestad, Ordenanza del Reyno, y de las Reales Casas de Moneda está mandado, que el dineral con que se ha de ensayar la plata, sea de peso de tomin y medio, que son 8 granos de los procedidos del marco de Castilla: para cuyo fin se tomará el peso de tomin y medio, y se harán dos partes iguales muy ajustadas, y a la una se pondrá el numero 6. en guarismo. Caste-

llano, (diferente del dineral del oro); y será pesa de seis dineros. La otra parte restante se ha de partir en dos partes iguales, y en la una se pondrá el numero 3. y será pesa de tres dineros. La otra parte restante se parte en tres partes iguales, y de tanto como pesan las dos, se hace una pesa, y se le pondrá el numero 2. y será pesa de dos dineros; y de la otra parte restante se hará una pesa, y se le pondrá el numero 1. y será pesa de un dinero.

Después se tomará tanto peso como pesa el un dinero, y partido en dos partes iguales, de la una de ellas se hace una pesa en una chapa de plata muy delgada, y se le ponen doce puntos, y será pesa de doce granos. La otra parte, ó mitad restante se partirá en dos partes iguales, y de la una se hará una pesa de chapa, y se le ponen seis puntos, y será pesa de seis granos. De la otra parte restante se harán dos partes iguales, y á la una de ellas se le pondrán tres puntos, y será pesa de tres granos. La otra parte restante se parte en tres partes iguales, y de tanto como pesan las dos se hace una pesa, se le ponen dos puntos, y será pesa de dos granos. Y de la otra parte restante se hace una pesa: ponesele un punto, y será pesa de un grano. Para hacer la pesa de doce dineros se pondrán en una balanza las pesas de 6. 3. 2. 1. dineros, y de otro tanto peso se hace una pesa, se le pondrá el numero 12. y será pesa de doce dineros. Y para tener en una pesa los once dineros, se pesará otro tanto peso como pesan las pesas de 6. 3. 2. dineros, y se hace una pesa: señalansele el numero 11. y será pesa de once dineros. Y finalmente para hacer pesa de medio grano, y de un quarto de grano, siguiendo el mismo orden, se partirá el grano por mitad, y de la una parte se hará una pesa de medio grano, y de la otra parte restante, partida en dos partes iguales, de la una de ellas se hará una pesa, y será pesa de un quarto de grano, &c.

Todas estas cosas de este mineral han de estar muy ajustadas; y correspondientes las partes con el todo; por que de no estarlo, no sirve à este intento, y por consiguiente saldrán errados todos los ensayos; que con él se pesaren; y por esso se pondrà el mayor cuidado en afinarlos, y ajustarlos de fuerte, que queden perfectamente justos.

CAPITULO XII.

DEL HORNILLO, MUFLA, CARBON, Y COPELAS

con que se han de hacer los ensayos.

El Hornillo para ensayar ha de ser de hierro, redondo, hechura de un Anafre, embarrado por dentro, y fuera. Su diametro ha de ser despues de embarrado de una quarta de vara Castellana por la parte de adentro, y otra quarta de fondo hasta la rejuela, la que ha de tener de holgura una pulgada de hierro à hierro, sobre la qual se ha de sentar la Mufia con su latrillo. Este se ha de poner nivelado con la boca del Hornillo. La Mufia ha de ocupar un tercio, poco mas, de la circunferencia del Hornillo por lo ancho, y los dos tercios por lo largo, y lo restante sirve para que entre el ayre, avive el carbon, y caygan las cenizas por la rejuela.

La Mufia ha de tener nueve, ò diez agujeros, repartidos enfrente, y à los lados. La boca de la Mufia ha de estar pegada con la boca del Hornillo. Esta ha de tener tres dedos geométricos de ancho, y otros tres dedos de alto. El Hornillo ha de tener media vara de alto en toda su altura, y en la mitad por la parte de adentro se fixa la rejuela de hierro, sobre la qual se sienta la Mufia, y arde el carbon; y por la parte de abaxo està descubierto, para que entre el ambiente, y avive la lumbre. Este Hornillo se fixa detrás de un tabique, y queda la boca por la

par-

parte de afuera, à fin de poder hacer los ensayes con mas comodidad, y que el calor sea menos, y no ofenda el humo del carbono. La Muffa es de la hechura de un puchero pequeño, partido de arriba abaxo, y cada mitad es una Muffa.

El carbon con que se han de hacer los ensayes (segun previene la Ordenanza de Casas de Moneda), ha de ser de pino, por ser la Olla mas blava, pero no havendolo, se puede hacer con carbon de brezo, encina, roble, ò otro genero de carbon; porque no consiste el acierto del ensaye en el carbon, sino es en el cuidado de graduar el fuego al tiempo de hacer el ensaye, en el conocimiento de quando està fino, y en la cantidad de plomo, que se le echa para su afinacion.

Las Copelas para hacer los ensayes se pueden hacer con cenizas de huesos de animales; pero lo mejor, y mas experimentado son los tuétanos de los cuernos de carnero, bien quemados. Se quita todo lo esponjoso, y lo demás se muele, y se passa por tamiz de seda, muy tupido, para que las cenizas esten sutiles. Estas se rocian con legia de cal viva, y se tablean como la arena de moldar, de fuerte, que apretandola en la mano, haga union, y se quede hecha una pella, sin que tenga demasiada humedad.

Hecho esto, se tiene prevenido un molde de metal de dos dedos de grueso, y en el medio un agujero del tamaño de una onza del marco, calada por abaxo, y un punzón del mismo metal, ajustado à la boca del molde, redondo por abaxo, como un embudidor, para que queden concabas las Copelas, de la cabidad que necesiten para que quepa la plata que se ha de ensayar, con el plomo que necesite, y nada mas, para que con facilidad se registre el ensaye, quando se està haciendo, y se observen todas las operaciones del pallón, hasta que està enju-

to;

to; y al mismo tiempo han de quedar las Copelas con bastante grueso por la parte de abaxo, para que pueda embeberse el plomo, y no se pàsse al ladrillo, ò fuelo del Hornillo; porque si esto sucede, se corroye el ladrillo con el plomo, se llena de tropezones, y no sientan las Copelas por igual, y están expuestas à ladearse, y verterse el ensaye, con que se pierde todo el trabajo: y quando esto no suceda, por lo menos quedaràn los ensayes inciertos; porque no teniendo bastantes cenizas en que embeberse el plomo, nunca se podrán enjugar bien los pallones, y aquella parte de plomo que les quèda, se contará por plata.

En este molde se vàn haciendo las Copelas à golpe de martillo, procurando llenar siempre de una vez el molde, y apretando las cenizas con el dedo pulgar quanto se pudiese, antes de golpearlas con el martillo, ò mazo; porque en volviendo à echar cenizas despues de golpeada la Copela, no se unen, y despues de secas se separan orizontalmente. Conforme se vàn haciendo las Copelas, se vàn poniendo en unas tablas, separadas unas de otras, para que se enjuguen, y sequen. Se han de secar siempre à la sombra, porque si se ponen al Sol, se abren, y en estando abiertas, no sirven para ensayar. Se hacen muchas de una vez, porque quanto mas ànexas, son mejores, y embeben mas presto el plomo.

Algunos quieren que despues de secas las Copelas, se desaten en agua comun unos polvos de cuerno de Ciervo, preparados, y con un pincel se vaya dando un baño muy sutil à todas las Copelas, por la parte concaba, à fin de que no se agarre tanto el pallon à la Copela, y salga mas limpio el ensaye; pero yo he hecho la experiencia, y sucede lo mismo, que si no tuviera el baño.

Este es el mejor modo de hacer Copelas para ensayar, que hasta ahora se ha descubierto, y que todos
nuef-

nuestros antiguos Escritores nos han enseñado; pero hay algunos Philosophos, y Alquimistas, que impugnan este modo de hacer las Copelas, diciendo, que las sales, que estas cenizas contienen en sí, y las que se le arriman con la legía de cal con que se rocían, abren los poros de las Copelas al tiempo de hacer el ensaye, y por aquellos poros se traspira alguna porcion de plata à vueltas del plomo, y de la ligá que tiene que consumir el ensaye: por cuyo motivo, si esto sucediesse, se juzgaria el ensaye por de menos ley, que la que él tiene.

Con este reparo tan importante procure hacer diversas experiencias, y averiguaciones, mirando diferentes Autores Estrangeros, por ver si en alguno hallaba cosa, que conduxesse à este intento; y con efecto hallé uno, Alemán, que se llama *Christoval Andrés Scutter*, traducido en Francés por *Monfieur Hellot*, de la Academia Real de las Ciencias, y de la Sociedad Real de Londres. Su título es: *La Docimasia, ò Arte de Ensayes*.

En este hallé en el §. 28. pag. 110. y siguientes, tratando de diferentes modos de hacer las Copelas para ensayar con diferentes generos de cenizas, uno, que no me pareció muy mal para el assumpto de quitar las sales, que pueden contener las cenizas, y me ha parecido conveniente el ponerle en este lugar, para que el que quisiere use de ellas, y se defenga, como yo, à fuerza de experiencias; y dice así el Autor citado: „ Como estos hues-
 „ fos contienen una sal, que se llama Alkali, es menester
 „ sacarla de su ceniza por legía, lo que se hace de esta
 „ manera: Se pone esta ceniza, ò cal de huesos en un
 „ arteson, se echa encima agua caliente, hasta que sobre-
 „ pue sobre la cal como un pie: la menéan à menudo, y
 „ la dexan en remojo veinte y quatro horas. Quando está
 „ bien posada, y se ha aclarado la agua, la vierten por in-
 „ clinacion, y se pone otra agua caliente, y se dexa igual
 „ men-

„ mente veinte y quatro horas : despues se vierte. Se ha
„ de tener cuidado de cada vez , que se echa agua calien-
„ te , de sacar con un tamiz la espuma , è immundicias,
„ que nadan encima.

En el §. 29. prosigue así el referido Autor : „ Si quie-
„ ren hacer clara , (así se llaman los polvos mas fútiles
„ de esta cal , ò ceniza de huesos) se ha de volver à echar
„ agua fria sobre esta ceniza legiada , y revolverla. Quan-
„ do la mayor parte , ò lo mas grossero se ha precipitado,
„ se vierte por inclinacion la agua de encima , todavia
„ algo turbia , en un mediano arteson : alli la dexan vein-
„ te y quatro horas , para que se aclare perfectamente , y
„ se vierte la agua por inclinacion : se escurre lo que
„ queda , inclinando el arteson. Quando la clara empieza
„ à secarse , la cortan con un cuchillo limpio en pedazos
„ quadrados ; y quando està enteramente seca , la recue-
„ cen en un Crisol , en donde se pone muy apretada , y
„ bien tapada con una tapadera. Despues de bien reco-
„ cha , y fria , la muelen sobre un Pórfido , y la guardan
„ para el uso , que se dirà en adelante.

Legiadas las cenizas , y desaladas en la forma referida,
dice el Autor citado , que se han de rociar con agua clara,
y dulce , (en lugar de la legia de cal viva , que nosotros
usamos) y despues de bien tableadas , y suficientemente
humedecidas las cenizas , se vãn haciendo las Copelas en
los moldes de la misma suerte , que vãn expressado arriba,
solo con la diferencia de que antes de sacar cada Copela
del molde , y despues de haverla dado los suficientes gol-
pes (dice el referido Autor) que de aquella clara , que se sa-
cò de las cenizas , y se recociò en el Crisol , y remoliò en el
Pórfido , se ha de echar con un cedacito sobre cada Co-
pela un poco , y estendiendola con el dedo binique , se
volverà à poner el punzòn , ò embutidor , bien enjuto ,
sobre la Copela , y dandole otros dos golpes de martillo

mas

mas suaves, se sacará la Copela del molde, y se pondrá sobre la tabla, para que se seque, como arriba va dicho.

Con este nuevo modo de Copelas tengo hechas repetidas experiencias, ensayando diferentes platos de distintas leyes, con una misma cantidad de plomo en cada genero de plata, y à un mismo fuego con las Copelas antiguas, y modernas; y he hallado, que tan bien se ensaya con las unas, como con las otras, sin diferencia alguna: por lo qual faco por consecuencia, que los Autores Chímicos, que siguen la opinion de que las sales son las que abren los poros de las Copelas, están errados, porque no consiste en esso, como ellos dicen.

Lo cierto es, que las Copelas en que se ha ensayado plata, contienen en sí alguna corta porcion de ella, que à vueltas del plomo, y de la liga se ha traspirado, y embebido en la Copela; pero esso no lo causan las sales, que pueden tener las cenizas de las Copelas, sino es que la plata, como es algo terrestre, y menos compacta, y fija, que el oro, así tiene menos consistencia, y con facilidad se traspira, y embebe alguna corta porcion à vueltas del plomo, y la liga; pero si la plata se ensayara acompañada con otro tanto oro fino de 24. quilates, éste la preservaria de semejante corrupcion, como lo he visto prácticamente en diferentes ocasiones, que lo he practicado, por lo incorruptible, y fixo, que es en sí el oro, que nunca se puede exalar, ni traspirar.

CAPITULO XIII.

CÓMO SE HACEN LAS PUNTAS PARA TOCAR
la Plata.

PARA hacer las puntas de tocar la plata, se ha de buscar plata de doce dineros cabales de ley; esto es, que esté tan pura, que no tenga el menor rastro de liga de otro algún metal. También se ha de buscar cobre, y latón, que uno, y otro sean finos, y dulces, sin mezcla de oro, plata, plomo, ni estaño: y para estar ciertos de que unos, y otros metales están limpios del adjunto de los demás, se ensayarán en Copela, y la plata se pasará por las aguas fuertes. Hecho esto, se tomarán dos onzas de cobre, y otras dos onzas de latón, y en un crisol nuevo se fundirá todo junto; de fuerte, que quede bien mezclado uno con otro, y se vaciará en un riel, y servirá para hacer las ligas de un genero de puntas, las quales se llaman sobre-latón, y cobre.

Este genero de puntas es muy util, à causa de que muchas platas vienen revueltas, y mezcladas con latón entre la liga de cobre, por haver sido platas viejas, y haver tenido por consiguiente muchas soldaduras, las quales siempre se ligan con latón.

Otro genero de puntas se ligan con latón solo, à causa de que por malicia algunos Plateros ligan las platas con latón solo, porque al toque descubra mas blancura.

Y la otra liga del tercer genero de puntas, se hará con cobre solo, y puro, porque ordinariamente las platas siempre vienen ligadas con cobre solo. También se fuele hacer otro genero de puntas, ligadas con plomo solo; pero estas se practican poco.

Entendido todo lo expreſſado en eſte Capitulo , ſe tomarà la peſa de 2. ochavas , que es el peſo ſuficiente para cada punta ; y como las dos ochavas tienen 12. tomines , eſtas , haciendo las veces de los doce dineros , ſe irà con ella , y ſus partes , ligando las puntas de forma , que cada tomin hace un dinero , y cada grano de los 12. que tiene el tomin , hacen 2. granos de ley , por tener cada dinero 24. granos de ley , y ſe ligaràn baxando cada punta de 6. en 6. granos de ley , para que con eſſo ſe pueda percibir mejor la diferencia que hay de punta à punta ; porque baxando de 4. en 4. granos , (como otros Autores quieren) no ſe diſtingue , ni percibe la diferencia de punta à punta , por la mucha blancura de la plata. Para hacer la punta de once dineros , y 18. granos , ſe peſaràn 11. tomines , y 9. granos de la plata fina preparada , y 3. granos de la liga , que ſe quiere hacer la punta. Para hacer punta de once dineros , y 12. granos , ſe peſaràn once tomines , y 6. granos de plata fina preparada , y 6. granos de la liga , que ſe quiere hacer la punta ; y aſi ſiguiendo todas las demás puntas , como vè expreſſado en la Tabla ſiguiente. Eſto ha de ſer en un peſo muy puntual , y ligero.

Peſados todos los tres generos de puntas , como vè expreſſado , ſe fundirà cada una de por ſì en Criſol nuevo , y haciendo baño la plata , ſe le echarà la liga , para que con mas facilidad pueda incorporarſe , ſin dár lugar à que ſe exale alguna parte ; porque ſucediendo eſſo , no quedaràn las puntas arregladas à las leyes , que ſe pretende.

Deſpues de fundidas ſe vácian , y ſe forjan en forma de una pajueta , y ſe enſayan , para eſtår ſeguros de ſu ley ; y la que no ſaliere arreglada , no ſirve , y ſe vuelve à ligar otra de nuevo.

Enterado por los enſayes , que todas las puntas eſtàn arreg-

arregladas à sus leyes , se señala cada una de por sí en esta forma : A las puntas , que están ligadas con cobre solo , se le pone una C. y mas adelante los dineros , y granos , que tiene de ley , y mas adelante los reales de plata , y mrs. de vellon , que vale cada marco de aquella plata. A las puntas , que están ligadas con laton solo , se les pone una L. y mas adelante la ley que tiene , y su valor , como queda dicho. A las puntas , que están ligadas con cobre , y laton , se les pone una C. y una L. y despues la ley , y su valor , como à las demás.

Pongamos por exemplo , que se quiere señalar la punta de 11. dineros , y 12. granos , y que está ligada sobre el cobre , se pondrà de la fuerte , que está aqui figurada.

C. 11. D. 12. G. 83. R. P. 43. M. V.

En una piedra de toque , buena , se toca la plata , que se quiere ensayar , y junto al rasgo , que se ha hecho con la plata , se toca una punta de estas , hasta que se encuentra punta , que le venga en el color , y blancura ; y en estando igual la plata con la punta , será de aquella misma ley , que tiene señalada la punta , con corta diferencia : y esto solo sirve à los Ensayadores para saber el plomo , que ha de echar à los ensayes , segun la ley declarada de la plata por el toque.

Y para la mayor inteligencia del que quisiere hacer estas puntas , và repartida la Tabla en quatro columnas. En la primera vàn los tomines , y granos de plata fina , que se han de echar à cada punta. En la segunda vàn los tomines , y granos , que se le ha de echar de liga. En la tercera vàn los dineros , y granos , que tiene de ley. Y en la quarta los reales de plata , y mrs. de vellon , que vale cada marco de aquella ley señalada en la punta.

T A B L A

DE LAS PUNTAS DE PLATA,

con expresion de su liga, y valores.

<i>Plata fina.</i> <i>Tomines Granos.</i>	<i>Liga.</i> <i>Tomines Granos.</i>	<i>Dineros Granos.</i>	<i>Rs. Pta. mrs. vell.</i>
12.....0...	...0.....0...	...12....00...	...87....18...
11.....9...	...0.....3...	...11....18...	...85....30...
11.....6...	...0.....6...	...11....12...	...83....43...
11.....3...	...0.....9...	...11....06...	...81....55...
11.....0...	...1.....0...	...11....00...	...80....00...
10.....9...	...1.....3...	...10....18...	...78....12...
10.....6...	...1.....6...	...10....12...	...76....24...
10.....3...	...1.....9...	...10....06...	...74....37...
10.....0...	...2.....0...	...10....00...	...72....49...
9.....9...	...2.....3...	...9....18...	...70....61...
9.....6...	...2.....6...	...9....12...	...69....06...
9.....3...	...2.....9...	...9....06...	...67....18...
9.....0...	...3.....0...	...9....00...	...65....30...
8.....9...	...3.....3...	...8....18...	...63....43...
8.....6...	...3.....6...	...8....12...	...61....55...
8.....3...	...3.....9...	...8....06...	...60....00...
8.....0...	...4.....0...	...8....00...	...58....12...
7.....9...	...4.....3...	...7....18...	...56....24...
7.....6...	...4.....6...	...7....12...	...54....37...
7.....3...	...4.....9...	...7....06...	...52....49...
7.....0...	...5.....0...	...7....00...	...50....61...
6.....9...	...5.....3...	...6....18...	...49....06...
6.....6...	...5.....6...	...6....12...	...47....18...
6.....3...	...5.....9...	...6....06...	...45....30...
6.....0...	...6.....0...	...6....00...	...43....43...

CAPITULO XIV.

DE LA CANTIDAD DE PLOMO, QUE SE HA
de echar à los ensayos de plata.

ES tan preciso el plomo para purificar, y afinar la plata, y el oro, que sin él no se pudieran hacer los ensayos, porque tiene la propiedad de quitar las manchas, è impuridades, que estos dos preciosos metales tienen mezclados en sí, desvaratando los metales viles, y medios minerales, que à estos les tienen manchados, è imperfectos, embebiendose parte de ellos en las cenizas de las Copelas, y parte desvaratandose en humos, quedando solo el oro, y plata puros en la Copela, como metales nobles, mas fijos, y menos terrestres, que los otros metales.

En quanto à la cantidad de plomo, que se ha de echar à los ensayos de plata, es un punto en que se halla poca uniformidad en todos los Autores; y al mismo tiempo conozco, que es el punto muy delicado, y mas principal para ensayar la plata, en el que debian estar uniformemente mas acordes, à causa de que el plomo, así como tiene la propiedad de consumir la liga de la plata, en siendo mucho tambien consume la plata, por ser éste un metal poroso, y algo terrestre, y no tener la solidez tan fija, como tiene el oro; pues practicamente vemos, que de las Copelas viejas se saca plata, cobre, y plomo. Tambien en siendo poco el plomo, no tiene lugar de purificar perfectamente la plata: pero yo tengo observado, à fuerza de muchas experiencias, y mucha práctica, que con la Tabla figuiente, salen las platas mas conformes, y arregladas à sus leyes, la qual es como se sigue.

A la plata de 12. dineros, con solos 6. granos se puede ensayar. La razon es, que como ésta plata no tiene nada de liga que consumir, solo le basta aquella parte de

plomo, que baste para hacer el baño para derretir la plata: y aun con menòs se puede ensayar de los seis granos nominados en la Tabla; porque luego que està perfectamente fundida la plata, todo lo que tarda el plomo en consumirse, como no tiene liga que gastar, batalla solo con la plata, y la lleva tràs si el plomo, parte en humos, y parte embebiendola en las Copelas. Y si algun curioso quisiere experimentarlo, ensaye la plata de 12. dineros con 6. granos de plomo, y al mismo tiempo ensaye tambien la misma plata con 12. granos, ò con 18. de plomo, (como quieren otros Autores) y verà practicamente como el ensaye de los 6. granos de plomo està mas arreglado, y justo à los 12. dineros. Despues ensaye la misma plata con los 12. ò 18. granos de plomo, juntando à la plata 12. dineros de oro fino de 24. quilates, y se verà como esse oro preserva à la plata de la exalacion, que pudo hacer el plomo, que se le echò de mas de los 6. granos.

Sentado esto, que llevo dicho, digo, que à la plata de 12. dineros, se le echaràn 6. granos de plomo, para ensayarla. A la de 11. dineros, y 12. granos se le han de echar 3. tomines de plomo. La razon de echar à esta plata los 3. tomines de plomo es, porque tiene 12. granos de liga que consumir; y aunque no necesita de tanto plomo para consumirlos, es preciso, que lleve de mas, por lo que se consume, y embebe en la Copela, en el tiempo que tarda en abrir el baño antes de echar la plata, y para gastar, y consumir los 12. granos de liga.

A la plata de 11. dineros se le han de echar 5. tomines de plomo para ensayarla, porque asì està mandado por Leyes de Castilla, y Ordenanzas de las Reales Casas de Moneda, y con ellos sale bien, que es lo que à los Artifices nos hace mas fuerza.

A la plata de 10. dineros, y 12. granos se le han de echar 6. tomines de plomo.

A la plata de 10. dineros se le han de echar 7. tomines de plomo.

Y ultimamente , conforme vaya la plata baxando de 12. en 12. granos de ley , se le irá echando por cada 12. granos , que báxe , un tomin mas de plomo , como lo enseña la Tabla siguiente.

T A B L A

DEL PLOMO QUE SE HA DE ECHAR

à los ensayes de plata , sacada de muchas observaciones, y experiencias.

Dineros	Granos.	Ochavas.	Tomines.	Granos.
12	00	0	0	6
11	12	0	3	9
11	00	0	5	0
10	12	1	0	0
10	00	1	1	0
9	12	1	2	0
9	00	1	3	0
8	12	1	4	0
8	00	1	5	0
7	12	2	0	0
7	00	2	1	0
6	12	2	2	0
6	00	2	3	0
5	12	2	4	0
5	00	2	5	0
4	12	3	0	0
4	00	3	1	0
3	12	3	2	0
3	00	3	3	0
2	12	3	4	0
2	00	3	5	0
1	12	4	0	0
1	00	4	1	0

CAPITULO XV.

*DEL MODO DE ENSAYAR LA PLATA,
y su práctica.*

Hemos dicho hasta aqui, cómo se preparan los instrumentos , y materiales para ensayar la plata ; pero el ensaye de ella es cosa dificultosa : y como es de aqui , de donde pende el primor del Arte , quanta mas atencion , y diligencias pusiere el Artifice , con tanto mayor lucimiento le saldrà la operacion : mas no porque digo , que es cosa dificultosa , ha de perder el principiante su animo ; pues yo , como bien experimentado , le asseguro , que si observa las reglas siguientes , saldrà con el intento perfectamente.

Quando le traxeren à ensayar algun tejo , ò barra de plata , lo primero que ha de hacer es , poner lumbre al Hornillo , para que se vaya calentando , metiendo dentro de el quatro , ò seis Copelas , segun los ensayes tenga que hacer : luego tomarà la barra , ò tejo , y con una uñeta , ò cortador le sacará un bocado capáz para dos ensayes , y tomando una piedra de toque muy limpia , y lustrosa , tocarà en ella la plata , y junto al rasgo que hiciere , tocarà una punta , la que mejor le parezca , hasta encontrar punta que le venga en el color , y blancura ; y en haviendola hallado , ferà la plata de aquella misma ley , con corta diferencia.

Supongamos que se ajustò con la punta de 10. dineros , se deberà echar à esta plata 7. tomines de plomo , como enseña la Tabla del Capitulo antecedente , el qual debe ser limpio de plata , cuya diligencia se debe hacer antes , ensayando el plomo ; y si acaso tuviere algo de plata , se guarda aquel granito , para descontarlo en el peso del

en.

ensaye. El plomo de Inglaterra es bueno , porque por lo regular està sin plata.

Luego forjara el pedacito de plata delgado , de fuerte , que se pueda cortar con tigura , y con un raedor se raera por todas partes , hasta que està muy limpio ; y passando al peso de ensayar , se haràn de aquella plata dos pesos , bien ajustados à la pesa de 12. dineros , procurando siempre el que falga cada peso ajustado en un pedazo , ò à lo menos en dos , ò tres , grandecitos , perceptibles ; lo que se hace con una lima , quando es tan corta la cantidad , que no se puede cortar con la tigura. Y esto se hace así , à fin de quitar el inconveniente de que se pierda algun pedacito pequeño al tiempo de envolverlo en el papel , ò al meter la plata en la Copela , como puede ser contingente. Ajustados los dos pesos perfectamente , registrandolos por una , y otra balanza , para està asegurado de que el peso no se ha descompuesto , se envolveràn cada uno en su papelito , y pasando al Hornillo , se registrará , para ver si està bien caliente ; y estando , se faceràn las Copelas del Hornillo , y se registraràn , por si estàn abiertas ; porque la que lo estuviere , no sirve para ensayar , y se apartará à un lado. Registradas las Copelas , se volveràn à meter en el Hornillo , y mientras se acaban de calentar , se haràn dos pesos de 7. tomines de plomo cada uno ; y estando bien calientes las Copelas , se echaràn en las dos de ellas à 7. tomines de plomo en cada una , esperando à que se derrita bien , y abra baño claro. En estando en este estado , se observará por un rato si el plomo se està quieto , ò saltan algunas gotas à lo alto ; porque si acaso salta , no se puede meter la plata hasta que dexé de saltar : pues si se metiera entonces , prosiguiera saltando , y se perdieran algunas partes del ensaye ; y por tanto no se podría hacer juicio formal de él , y sería preciso repetirlo.

El

El motivo de saltar el plomo en la Copela luego que está derretido, es, porque la Copela no estaba bien caliente quando se echó el plomo, y la corta cantidad de frialdad que le quedó à la Copela, empuja al plomo, y lo hace saltar ácia arriba; y así hasta que está perfectamente caliente, no dexa de saltar.

Observado todo lo dicho, si el plomo en haviendo abierto el baño claro se está quieto, se pondrá con los muelles en cada Copela un papelito de la plata, que está pesada para ensayarse, y al instante se unirá con el plomo, y empezará à trabajar; y se tendrá gran cuidado de tener en la boca del Hornillo siempre un carboncito, en quanto se está haciendo el ensaye. Este carbon se tiene à prevención para ir graduando el fuego del Hornillo; porque como éste no puede estar siempre en un punto fijo, con la ayuda del carbon se suple la falta del Hornillo: de fuerte, que si el Hornillo estuviere fuerte, se retira el carbon afuera; y si estuviere floxo, se le arrima, y procurando siempre que el fuego esté en tal grado, que las Copelas estén algo mas obscuras por las orillas, que el pallón; porque si no el mucho fuego abre demasiado los poros de la Copela, y embeberla plata.

Luego que el plomo se ha consumido, darán la vuelta los ensayes, cubriendose de una tapa colorada: luego harán unos tornasoles azules, verdes, y encarnados. Si estos los descubren con resplandor, es señal de fineza, y estará el pallón redondo, y alto: pero si los tornasoles son macilentos, y el pallón está aplastado, es señal de que no está bien fino, y que aquella plata necesita de mas plomo para ensayarla.

Finalmente, haviendo hecho los tornasoles lustrosos, y con resplandores, como queda dicho, y que el pallón está levantado, se retirarán las Copelas à un lado del Hornillo, para que se vayan enfriando.

be-

bécillas , que andaràn por encima del pallòn , hasta que quède como una gota de azogue , y que el garavato se presente en el pallòn como en un espejo. En estando asì , se retirarán las Copelas mas afuera à la boca del Hornillo , procurando siempre el traerlas amparadas con el carbon ; que està en la boca del Hornillo , para que les impida que les dè el ayre , y no se galleen ; porque en galleandose , se fuele perder alguna parte del ensaye invisiblemente ; y asì poco à poco se iràn retirando por sus grados , hasta que estèn bien helados los ensayes , y no tengan el riesgo de gallearse :

Estando asì , se sacaràn con los muelles las Copelas del Hornillo , y se pondrán en un lado , hasta que estèn bien frias ; porque si se arrancan entonces los pallones con las brufelas , (como quieren algunos Autores) tiene la contingencia de que resbale la brufela al tiempo de querer arrancar el pallòn , y se lleve en las puntas algunas partes del ensaye : y tambien aquellas partes sutiles de las orillas del pallòn se quedan pegadas à la Copela , y hacen falta al ensaye : por cuya razon se dexaràn enfriar bien las Copelas , y en estando frias , se tomaràn con la mano , y puestas de canto sobre el tàs , se quebraràn con el martillo con mucho cuidado ; y en haviendose arrancado el pallòn de la Copela , se agarrarà con las brufelas , y puesto de canto sobre el tàs , se le daràn unos golpecitos , para que acabe de saltar el cendrazo , y luego con unas faldas se acabarán de limpiar , si acaso le ha quedado algo .

Luego se passaràn al peso los dos pallones , y poniendo cada uno en su balanza , se tirarà la guindalera ; y si estuvieren iguales , es señal de que se ha procedido con acierto en el ensaye : pero si no lo estàn , es menester volverlo à repetir , hasta que salgan iguales . Pero estando iguales , se quitarà un pallòn de una balanza , y en su lugar se pondrà la pesa de doce dineros , y donde està el

otro

otro pallón se pondrá la pesa de dos dineros; y estando igual, será esta plata de diez dineros, ó los que tuvieren las pesas con que se ajuste el peso. Todo esto se ha de hacer poniendo las pesas, y los pallones de los ensayes dentro de las casquillas referidas, y mudandolas con las brufelas muy delicadamente, porque no se descomponga el peso.

Se ha de tener presente, que siempre que se ensaye plata, se ha de echar todo el plomo que necesita para hacer el ensaye, antes de meter la plata, y no como otros Autores quieren, que dicen, que en pareciendo que le falta plomo al ensaye para afinarse, que se repita otra porcion de plomo: y otros dicen, que aquella cantidad, que señalan de plomo para hacer el ensaye, se ha de gastar de dos veces; lo qual es tan dañoso, que no se puede tener certeza en el ensaye hecho de essa fuerte, como lo puede experimentar el curioso, ensayando la plata de diez dineros, y poniendola los 7. tomines de plomo, que le corresponden por la Tabla, de una vez, y al mismo tiempo haciendo otro ensaye de la misma plata, y poniendole al principio en la Copela 6. tomines de plomo, y quando está à medio hacer el ensaye, ó para dar la vuelta el pallón, añadirle el otro tomin de plomo, que le falta: y acabados de hacer, y limpios los ensayes, puestas en el peso, se verá, que aquel ensaye, que quando se estaba haciendo se le echó el tomin de plomo que le faltaba, estará con dos granos, ó algo mas, de menos peso, que aquel que se le echó el plomo de una vez.

La causa es, que como el ensaye está en toda su fuerza trabajando en la Copela: al tiempo que se le introduce aquel tomin de plomo, con la misma frialdad se pasma por un rato, y con esta suspension se exala en uno, dos, ó mas granos, segun el tiempo que tarda en volver à tomar calor, y à trabajar como antes. Tambien ha de ob-

fer-

servar el Ensayador , que siempre que ensaye plata , ha de hacer dos ensayes , para que con esso pueda comprobar el uno con el otro , lo que se llama *ensaye duplicado*. Esto se debe hacer así , por lo dificultoso que es el dár el punto cierto al ensaye de plata , por lo terrestre , poroso , y menos fijo que es este metal , que el de oro , y por las muchas contingencias que tiene al tiempo de hacerle ; y principalmente se debe hacer así siempre que se ensayen monedas de rendicion , ò barras para labor de la moneda , ò plata de despacho , como cosa tan importante.

CAPITULO XLV. *De como se*

COMO SE SABRA LA LET DE MUCHAS PIEZAS

de vaxilla en un solo ensaye , sin deshacerlas , para comprobar su ley , aleadas las unas con las otras.

PARA ensayar muchas piezas de plata , sin deshacerlas en un solo ensaye por aleacion , se hará en la forma siguiente. Supongamos que uno quiere ensayar una vaxilla de plata , y que ésta se compone de quatro docenas de trincheros , que cada uno pesa 20. onzas ; seis flamenquillas , que cada una pesa 4. marcos ; dos platos medianos , que cada uno pesa 5. marcos ; un sopero , que pesa 6. marcos ; dos ensaladeras , que pesan à 2. marcos y medio ; quatro candeleros , que pesan à 2. marcos ; un platillo , y espaviladeras , que pesan 2. marcos ; 12. cubiertos completos , que pesan à un marco ; 2. salvillas , que pesan à 4. marcos cada una , y así otras muchas piezas , que puede tener una vaxilla.

Lo primero que se ha de hacer es , con un buril de parangonear , con mucha curiosidad , ir sacando buriladas de cada pieza , segun los marcos que pese , sacando

por.

por cada marco un grano de peso y esto es, á los trincheros, que pesan á 20. onzas, se les sacarán dos granos y medio á cada uno; á las flamenquillas, que pesan á 4. marcos, se les sacarán 4. granos á cada una, y así á todas las demás piezas.

Después de hecho esto, se fundirán todas estas buriladas en un crisol nuevo, echándole un poco de salitron molido, para que ayude á recoger las buriladas más presto: y porque éste no tiene la propiedad de afinar la plata, como lo tiene el salitre, estando fundido, se vaciará en riel, y se forjará para hacer el ensaye.

Hecho que sea el ensaye, se verá de la ley que sale, y de aquella misma ley son aquellas piezas de vaxilla, si se fundieran juntas, á excepcion de las soldaduras, que puedan tener, que estas se pueden rebaxar prudencialmente del ensaye.

Tambien se ha de tener cuidado de registrar con las puntas de toque aquellas piezas, que están compuestas de diferentes pedazos, para ver si son iguales en el toque, porque si no lo son, es menester sacar con el buril de cada una de ellas prudencialmente lo que le corresponde del grano de peso por marco, que se ha sacado á las demás. Lo mismo se puede hacer en los alfileres, y en los alfileres de oro. Asimismo se puede hacer ensaye por aleacion en la misma forma, de muchos rieles, tejos, ó barras, quando quieren comprarlas, ó venderlas á los Plateros para sus obras, y pagarlas por su justa ley, ensayandolos, como queda dicho, por aleacion; pero se tendrá gran cuidado, así en estos ensayes, como en los de vaxilla, de guardar todas las reglas, que van explicadas en el modo de ensayar la plata.

CAPITULO XVII.

CÓMO SE AFINA LA PLATA EN CANTIDAD

por Copela, y con salitre.

EL modo de afinar la plata por mayor, le toca tratarse en este Capitulo; y el orden que se ha de guardar en este assumpto, es como se sigue:

Para afinar la plata por mayor, se hace de dos generos: el uno es en Copela, y el otro en cistol, ò en puchero, como llaman otros. En Copela, es de dos modos: el uno es, haciendo las Copelas en unas cazuelas sin vidriar, de un tamaño regular, que puedan caber en ellas, para afinar hasta 10. u 12. marcos. Estas cazuelas, dicen algunos Autores, que se aderezan con las cenizas, que quedan en las legias, que se echan à la ropa blanca: pero yo tengo experimentado, de que son mejores las cenizas de que se hacen las Copelas para ensayar; y quando se quiera echar alguna otra ceniza, por ser muy costosa aquella, se echarà solo la quarta parte, ò lo mas el tercio de cenizas de farmientos, y lo demás de las cenizas de que se hacen las Copelas de ensayar.

Unas, y otras cenizas bien molidas, y bien mezcladas unas con otras, se passaràn por cedazo de seda muy sutil, y se humedeceràn con legia de cal viva, de la misma fuerte, que se ponen para las Copelas; y en estando asì, de fuerte, que agarrando en el puño un poco, se quède unido, como si fuera pella de nieve, se iràn llenando las cazuelas bien apretadas, dexando siempre encima un concabo, que empiece desde el borde de la cazuela, capáz para que pueda estar la plata con el plomo que necesita para su afinacion: se haràn muchas de una vez, el que tuviere por exercicio el afinar, porque quanto
mas

mas añejas son mejores. Estas cazuelas, después de hechas, se ponen à secar à la sombra, porque si se ponen al Sol, se abren, y no firven para afinar.

Después se mandan hacer unas muflas, que son del mismo barro que las cazuelas, y sin vidriar, del mismo tamaño que la boca de la cazuela, y son à la hechura de una media olla, con muchos agujeros al rededor. Esta mufla se sienta sobre el borde de la cazuela, y se recibe con barro, para que no se ande à un lado, ni à otro: después se sienta esta cazuela en un Hornillo de hierro, ò de ladrillos, como el de ensayar, solo con la diferencia, que es mucho mayor. En estando sentada la cazuela de fuerte, que quede respiracion, por la rejuela del Hornillo se pondrá carbon, y lumbre, para que poco à poco se vaya calentando, sin que sea con violencia, porque no se abra.

En estando bien caliente, en lo que se tardará como dos horas, se meterá el plomo que necesita la plata de una vez; y después que esté bien derretido, que haya abierto baño, y se esté quèdo, y no salte ácia arriba, se irá metiendo la plata poco à poco, conforme la fuere tomando el plomo. Después que esté toda la plata dentro, y bien unida con el plomo, se tapará la boca del Hornillo con unos carbones gordos, teniendo cuidado siempre de quitar con un garavato de hierro toda la horrura, ò escoria, que esté encima del baño, y que esté siempre despejado, y limpio. En estando en este estado, andarán la plata, y el plomo dando vueltas, y haciendo aguas, hasta que se consume el plomo. Quando está consumido, se conoce en que el baño hace unas encogidas, y se muestra levantado, y luego dà la vuelta, cubriendose de una capa colorada, y luego hate unos tornafoles azules, verdes, y encarnados. Si estos los descubre con mucho brio, y resplandor, es señal de fineza; pero si los descubre pálidos,

y

y con poco brio, necesita de mas plomo, por no estar todavia bien fina. Finalmente, habiendo dado las señales de fineza, que quedan dichas, y que el baño esté parado, claro como azogue muy limpio, que se representen en el los agujeros de la mufla, se tapará la boca del Hornillo con unos carbones, y se esperará que se vayan consumiendo unas nubecillas, que andarán por encima, causadas de los vapores del plomo. Acabadas estas de gastar, se dexará la boca destapada, y se irá helando la plata poco à poco por las orillas, en lo que se tardará bastante tiempo; y se tendrá gran cuidado de conforme se vaya helando, ir levantando la pasta con un espeton de hierro; porque si se dexa que se acabe de helar, se quedará pegada à las cenizas, sin poderla arrancar. Helada que sea, se sacará con unas tenazas del Hornillo, y puesta de canto sobre un tás, se le darán unos golpes para que salten las cenizas, que huviere sacado pegadas. Despues se fundirá en un Crisol nuevo, y se vaciará en barras, y estará de doce dineros, con corta diferencia, si se ha procedido bien en la operacion.

Con este modo de afinar se pueden à un mismo tiempo afinar seis, ù ocho pastas, si hay capacidad donde poner los Hornillos, y con solo un Afinador bien práctico se pueden cuidar todas à un tiempo.

El otro modo de afinar en Copela, es como se sigue: Estando la cazuela bien caliente, como queda dicho, se mete en ella la mitad del plomo, que necesita para afinarse la plata, y en habiendo abierto el baño claro, y que se está quèdo el plomo, se va metiendo la plata poco à poco, y al mismo tiempo se mete una estaca, u otro pedazo de madera de pino, hecho raja gorda, y con un fuelle de mano se lo va soplando de fuerte, que rebata la llama encima del baño de la plata, hasta que se funda. En estando fundida, se vuelve à cargar la cazuela con mas
I
pla-

plata, y à dar otro fuego de astilla con el fuelle, y así sucesivamente se le irán echando las cargadas de plata, hasta que toda la plata esté fundida. En estando toda bien incorporada, se limpiará el baño con un garavato de hierro, quitandole bien toda la horrura, ò escoria, que hace encima, y acaso lo crespo, que puede tener, si ha llevado el plomo, ò la plata algun estaño.

En estando el baño bien limpio, se meterá una astilla, y se proseguirá dándole fuego con el fuelle de mano, cuidando que la llama; que rebata el ayre del fuelle, pegue siempre sobre el baño. Quando parezca que el plomo se ha consumido, se le echará un pedazo, y se dará otro fuego de astilla, cuidando siempre que el baño esté limpio: y si aconteciere, que por las orillas del baño se corroe la cendrada, se tendrá prevenido cendrazo viejo de otra cazuela, molido, y pasado por cedazo, y en aquella parte, que se corroe, se echará un poco con la cuchar de hierro, y se apretará muy bien, para que una con el otro cendrazo, y esté siempre la plata junta. Finalmente, alternando con los fuegos de madera referidos, y en cada fuego que se acabe de dar, quitada la madera, se soplará con el fuelle el baño por un rato, porque ayude mucho el ayre para desgastar, y consumir la liga, y el plomo en humos, repitiendo todos los plomos que necesite, hasta que la plata de nuestras de fuerza, que es quando se queda parada, y da la vuelta, cubriendose de una capa colorada, y despues haciendo los tornasoles azules, verdes, y encarnados. Si estos son briosos, y con resplandor, no necesita de más plomo, porque está ya fina la plata; pero se le dará otro fuego de astilla, para acabar de limpiar bien el plomo. En habiendo dado este ultimo fuego, se verá el baño limpio, levantado, lustroso, como azogue limpiísimo, y que se representan en él los agujeros de la muela, como en un espejo. Entonces

con el fuelle se le dará ayre à la orilla de la pasta poco à poco por el lado de la boca del Hornillo, y se irá helando, y con un espeton de hierro se irá levantando la pasta, conforme se fuere helando. En haviendo levantado un poco de la pasta, se apretará mas el ayre por debajo, para que con mas brevedad se hiele, y se irá levantando al mismo tiempo con el espeton. En estando toda levantada, se sacará del Hornillo con unas tenazas, y puesta de canto sobre un ras, se le darán unos golpes de martillo, para que salte el cendrazo que tiene pegado. Después se fundirá en Crisol nuevo, y se vaciará en rieles, y será plata de doce dineros, con corta diferencia, si se ha procedido bien en la operacion.

Este modo de afinar en Copela es mas prompto, que el antecedente, porque se pueden afinar dos pastas en menos de la mitad de tiempo, que del otro modo se afina una; pero es menester un Mozo, que ayude al Afinador, para andar el fuelle de mano. Tambien se pondrá especial cuidado en qualquiera de estos dos modos de afinar plata en Copela, que la cazuela no se abochorne con el mucho fuego, porque este abre demasiado los poros de las cenizas, y à vueltas del plomo, y de la liga se va mucha plata; cuyo remedio es, que las cenizas estén obscuras por las orillas del baño; y con este cuidado se remedia mucho, que se vaya la plata: aunque por mas cuidado que el Afinador ponga, siempre contienen plata los cendrazos viejos.

En quanto à la cantidad de plomo que se ha de echar para afinar la plata por mayor en Copelas, segun práctica de los Afinadores, se echará por cada dinero, que la plata tenga de liga, un marco de plomo; esto es, en cada marco de plata de once dineros, se le ha de echar un marco de plomo: à la de diez dineros dos marcos: à la de nueve dineros tres marcos: à la de ocho dineros quatro

marcos ; y así conforme fuere baxando la plata de ley, por cada dinero que baxasse , se le echarà un marco mas de plomo en cada marco de plata. Entendido esto , se tendrá mucho cuidado , que el plomo esté limpio de estaño ; porque si acaso le tiene , lo que hace es encresparse el baño , y al tiempo de sacar aquello que se ha encrespado , con el garavato de hierro se saca mucha porcion de plomo , que hace falta para la afinacion , y se tarda mas en consumir el estaño , que la liga , que la plata tiene.

En conociendo que tiene mucha porcion de estaño , se echarà un poco de salatrón molido encima del baño. Este hace una espuma encima , y recoge todo el crespo del estaño , y entonces se saca toda la espuma con el garavato , y queda limpio , y despejado el baño , sin embarazo para seguir la operacion que se pretende.

El modo de afinar la plata en Crisol , ò en puchero , como algunos llaman à la capuchina , es con salitre , y no por esso es peor el valerse de alguna cantidad de plomo , para hacer esta afinacion del salitre , porque le ayuda mas à la separacion de la liga , que està incorporada con la plata ; cuya operacion se hace como se sigue.

Teniendo sabida la ley de la plata , que se quiere afinar , poco mas , ò menos , se funde en un Crisol , y en estando bien fundida , por cada diez marcos de plata se le echarà una onza de plomo , se menearà con un palo , para que se incorpore bien ; y despues se saca el Crisol con unas tenazas , y se vierte poco à poco por inclinacion en un barreño de agua , para hacerlo granalla , procurando el menear con un palo el agua al rededor , durante se està vaciando la plata , para que no se haga todo un peñasco de granalla.

En estando así , se vierte el agua , y se saca la plata en granalla , y se seca en un perol de cobre. Sabida la ley de la plata , se echarà por cada dinero que le falta para es-

estar fina, onza y media de salitre refinado, hecho polvos, en cada marco de plata. Quando este bien mezclado el salitre con la plata hecha granalla, se tomarà un crisol, ò un puchero del barro de los crisoles, y se llenarà de aquel la granalla: luego se tapa este puchero, ò crisol con una tapadera bien ajustada del mismo barro, hecha en forma de media naranja, con un agujero en lo alto de medio à medio; y si no huviere tapadera, se puede servir de un crisol en su lugar, hecho un agujero en la culata. Esta tapadera, ò crisol se ata muy fuerte con hilos de hierro, y luego se embarra todo con el barro con que se hacen los Hornillos, dexando siempre descubierto el agujero de la tapadera: se pone à secar, y en estando seco, se sienta este puchero en un Hornillo de viento, y se le empieza à dár fuego lentamente, para que la fuerza del salitre no se rebata de repente: yà que està recocho, poco à poco se le apretarà mas el fuego, cuidando siempre de que està derecho el puchero, y macizo de carbon, sin tapar la respiracion de la tapadera, y así se continuará el fuego, hasta que no salga nada de humos por el agujero; porque entonces es señal, que yà el salitre ha separado los metales viles de la plata: en estando así, se dexa enfriar el crisol en el Hornillo, sin menearle; porque si se menea antes de que se hiele, se vuelven à incorporar los metales unos con otros.

En estando frio, se quiebra aquel puchero, ò crisol, y en el suelo se halla la plata hecha una culata, y los demás metales encima hechos escoria con el salitre. Estas escorias se guardan; porque contienen plata; y en adelante se tratarà de su beneficio, con los cendrazos de las afinaciones en Copelas.

Estas culatas de los pucheros, ò crisoles se funden en un crisol nuevo, y en estando bien fundidas, se echarà encima del baño un poco de cisco, y se abriga el crisol

para darle otro fuego. Despues se destapa , y con un fuelle de mano se sopla todo aquel cisco , para que salte fuera , y quéde el baño limpio , como un espejo. En estando así , se echa en el crisol como dos onzas de atincar , ò borraç , y se vuelve à abrigar el crisol , para darle otro fuego ultimo , y despues se vacia en barras , y estará la plata de 11. dineros , y 18. à 19. granos.

CAPITULO XVIII.

*DEL MODO DE BENEFICIAR LOS CENDRAZOS
de las cazuelas viejas , y las escorias de los pucheros,
y crisoles de las afinaciones por
salitres.*

POR mas diestro , y práctico que sea el Afinador , siempre se le introduce en las cenizas de la cazuela en que afina la plata alguna porcion de ella , à vueltas del plomo , y del cobre. Para remediarlo , me ha parecido indispensable el poner en este Capitulo el modo de beneficiar estas cazuelas , ò cendrazos viejos de las afinaciones en Copela ; y juntamente las escorias de las afinaciones en pucheros , ò en crisoles con salitre , para que de uno , y otro se saquen todos los metales que contienen. Para esto , se guardará el orden siguiente:

Primeramente se muelen todos los cendrazos de las cazuelas viejas , y las escorias de las afinaciones de salitre , si las huviere. Todo esto , bien molido , se revuelve con vidrio machacado , aunque algunos Autores dicen , que es bueno la greta majada , del grueso de avellanas ; pero se tiene experimentado , que con el vidrio se hace bien. Estando esto prevenido , se tiene dispuesto un Hornillo , capaz para fundir treinta , ò quarenta marcos de estos polvos del cendrazo , que se quieren beneficiar.

Este

Este Hornillo se calienta con carbon, y un fuelle; y en estando bien caliente, se van metiendo en él estas materias poco à poco conforme se van fundiendo: y en estando todas dentro, se menean con un palo, y se van baxando al suelo del Hornillo las materias fundidas, quedando encima una espuma, que hace el vidrio, y con ella toda la escoria. En conociendo que está todo bien fundido, se limpia el Hornillo, sacando aquella escoria, la que se guardará para otra fundicion; porque ésta, molida, sirve en lugar de vidrio, para ayudar à fundir otra vez. Finalmente, estando bien limpio el baño, se vacía en pastas, ò se dexa allí helar, y se hallan fundidos todos los metales juntos, plata, cobre, y plomo.

Para la separacion de estos metales se tiene prevenido otro Hornillo capáz, en que quepa una pasta de cada vez, y este ha de estar hecho con tal arte, que el suelo esté pendiente por donde pueda correr el metal, que se funde. En este Hornillo se sienta un paston de fuerte, que esté en el ayre, sin que sienta en el suelo, y se le va dando fuego poco à poco, sin que se pueda llegar à fundir; y con este fuego reservado, como el plomo es mas facil de fundirse, se derrite, y corre por lo pendiente del Hornillo, llevandose consigo à la plata; y queda en el paston solo el cobre; pero este paston queda hueco con unos agujeros, como una esponja.

Quando no tiene ya nada que destilar, ò fudar este paston, se saca, y se funde, y afina, y sirve luego este cobre para los beneficios, y ligaciones de plata, por contener todavia algunos seis, ò ocho granos de plata por marco; y haviendose ensayado, se toman en cuenta, quando se hacen las referidas ligaciones.

Esta plata, que se ha separado con el plomo del cobre, se afina en Copela, como queda enseñado en el Capitulo antecedente, y despues de fina se ensaya, para ver

si contiene algun oro, lo que sucede pocas veces por lo fijo, y poco poroso, que es el oro; que no tiene ocasion de trasporarse por las cendradas, como hace la plata; pero puede venir revuelto entre las escorias de las fundiciones: y por si lo tuviese se disolverà un poco de plata en agua fuerte; para ver si lo tiene; y teniendolo; se hará la separacion por medio del agua fuerte.

Ahora solo resta el sacar el plomo. Este se ha confundido en el cendrazo de la cazuela, en que se afinò la plata, y para sacarlo se ha de moler este cendrazo, despues fundirlo, como queda dicho se fundio el otro cendrazo, y despues se enfayará, para ver la plata, que en si contiene, porque siempre le queda alguna cosa; y siendo cosa de consideracion, se guardará este plomo para que sirva en otras afinaciones; y de este modo se aprovechará la plata, que en si tenga; y con estas operaciones quedan hechas todas las separaciones de los metales, y se pueden aprovechar, sin que se pierda alguno.

CAPITULO XIX.

MODO DE BENEFICIAR LAS ESCOBILLAS,
ò barriduras de las Oficinas por lavaduras; y la discrecion de Molinos para beneficiar los relaves, y sus circunstancias.

YA queda explicado en el Capitulo antecedente el modo de beneficiar las cazuelas, ò cendrazos, y crisoles de las afinaciones, y separaciones de los metales, mediante el fuego: es menester aqui explicar el modo de recoger hasta las mas menudas partes de oro, y de plata, asi de los crisoles, de los hornillos, de las escorias, como de las barriduras, que se recogen en las Oficinas, donde se hacen los trabajos de las Casas de Moneda; y como esto

no

no se puede hacer fino es por medio de lavaduras, es preciso explicar sus circunstancias.

Lo primero que se ha de hacer es, cerner todas las tierras por un arnero, y todas las granzas puestas en un monton, se les pega fuego, à fin de que se quemen todos los palos, astillas, y papeles que tuvieren. En estando bien quemado, que no salga humos, se riega con agua, para que se apague, y despues se muele encima de un sillar de piedra cardena, con unas machotas de hierro, hasta que todo pueda passar por el arnero: y la propria diligencia se hace con los crisoles, escorias, y ladrillos de los hornillos. En haviendo passado todo esto por el arnero, se llaman tierras de lavaduras.

Estas tierras se ponen todas en un cubo, ò tinaco grande; en donde se las écha bastante agua, y se muncan bien con una pala de hierro al rededor, à fin de que estas materias despidan de si aquellas partes crassas, y livianas, y juntamente el cisco del carbon, que està unido con ellas; y dexando reposar, y sentar el agua por un quarto de hora, se quitarà con las manos todo lo que ha quedado encima del agua, que serà el cisco, y despues se verterà el agua poco à poco, y quedaràn en el fondo del tinaco, ò cubo todas las tierras desengrassadas, y sin cisco.

Hecho esto, se lavan estas tierras poco à poco en unos grandes platos de madera con dos asas, ò en unas cazuelas de barro, dentro de un grande cubo, ò tinaco en donde vãn cayendo todas las tierras, las cuales se llevan consigo las partes de oro, y de plata imperceptibles; y las partes perceptibles, y palpables se quedan al fondo de los platos, ò cazuelas.

Es facil el fundir, y recoger estas partes perceptibles, y palpables, que han salido en los platos, ò cazuelas, afinandolas en cendrada, como queda dicho en el discurso de este Tratado; pero las partes impalpables, impercep-

ti-

tibles , que están unidas con las tierras , sólo por medio del azogue se pueden separar. Esto se hace en una cuba, que se llama molino de relaves.

Lo que se llama molino de relaves no es otra cosa, que un cubo de madera , en cuyo fondo hay un Molino de hierro fundido , ò colado , cuyo fondo está concavo, y una rueda encima , en forma de cruz , del propio hierro, de la qual el suelo está convexo, y se menea con una manecilla torcida , que se llama cigüeña , con un ege en el medio , que le gobierna , en el centro del suelo , para que rueda derecho , y à la parte de arriba del cubo un palo, como puente , en cuyo medio hay un agujero por donde passa el palo de la cruz , en el qual está encaxada la cigüeña en una espiga quadrada.

Para passar los relaves por el Molino , se echan dentro de él como doce, ò diez y seis libras de azogue, y un cubo de agua , que haga como una cantara , que es una arroba, y encima una espuerta de la tierra de los relaves , y todo esto à proporcion del tamaño del molinete , de fuerte , que quède defahogado , y con bastante agua : se menea al rededor el molinete con la manija , ò cigüeña , como dos horas , para que se muelan bien las tierras , y para que el azogue con la agitacion atrayga , y emplaste à sí las partes de oro , y de plata impalpables , que están unidas con las tierras.

En haviendo passado las dos horas se le quita la cruz de hierro , se pone en su lugar otra cruz de madera con los brazos separados , los unos mas altos que los otros : se le añade otro cubo de agua mas , y quitando un tapón, que está al costado del cubo del molinete , y meneando la cigüeña , sale por allí el agua , y las tierras en otro cubo grande , y se continúa en la misma forma à molar las tierras de los relaves , que están guardadas à este intento , hasta que se acaben todas.

Quan-

Quando las tierras de relaves se han acabado de passar por el molino, y han colado por el agujero del costado todas, se dexan posar en el cubo, y vertiendo el agua poco à poco, se facan para guardarlas, hasta que se vuelven à passar segunda vez por el molino.

Se vuelve à echar agua en el molino, se carga de la tierra, se menea la manija, ò cigüeña dos horas, como la primera vez, y se quita el mismo tapòn; para dexar colar el agua, y las tierras en el cubo, observando en todo lo que en la primera vez. Quando todas las tierras estàn acabadas, y passadas segunda vez, se dexan posar en el cubo, y quitando el agua poco à poco, se facan, y se guardan hasta que se vuelven à passar la tercera vez en el molino.

Al passar las tierras tercera vez por el molino, se guarda el mismo orden con todas las circunstancias, que se observò en la primera, y segunda vez; pero menos que no se sepa con certeza, que se puede sacar alguna cosa mas, que el coste de los jornales de los Obreros, no se guardan estas tierras para passarlas quarta vez: entonces se abandonan, y se llaman tierras viejas de relaves.

Se ha de tener presente sobre lo que queda dicho, que quando el azogue està muy cargado de plata, desde la primera vez es preciso el sacarlo, y se pone otro. Se harà lo mismo, si se halla cargado en la segunda vez, porque quando el azogue està cargado de plata no se menea el molino, sino es con mucho trabajo.

Quando sucede esto por la primera vez, y se hace ensaye de la plata, se halla de quatro à cinco granos mas, que la dicha plata pudiera ser. Quando el azogue ha servido dos veces, està la plata de ocho à diez granos mas fina, que ella pudiera ser: y quando ha servido tres veces, està la plata de doce à quinze granos mas fina, que ella pudiera ser: de lo qual se puede inferir, que el azogue

que hace la plata mas fina , en repassandola muchas veces , porque el azogue reduce la liga en escoria.

Es de notar , que con el azogue se unen , y recogen todos los metales , à excepcion del hierro , porque éste no puede hacer alianza con los otros metales , y así se dexará quemar antes , que unirse con ellos.

Quando no ha quedado mas en el molino , que el azogue cargado de las partes de plata , y amassado con ellas , se saca el azogue , se lava muchas veces de fuerte , que no quede tierra alguna : despues se pone en unas cazuelas , y de alli se passa à un lienzo muy tupido , ò à una camuza , y se exprime , y aprieta de fuerte , que salga toda el agua , y el azogue claro : y que solamente queden aquellas partes amassadas con el azogue en la camuza , ò lienzo hechas unas pelotas , porque el agua , y el azogue claro passa todo por dicha camuza.

Se facan estas partes de la plata amassadas , en forma de pelotas , y quebrantadas , se meten en una vasija de barro , que tiene un cuello largo , angosto , y retorcido , que se llama retuerta : se pone luego sobre fuego de carbon , con el cuello defuera , pendiente la boca ácia abaxo , y que dicha boca entre dentro de un baño , que se pondrá arrimado al fuego , lleno de agua comun , y se aprieta el fuego en la retuerta , de fuerte , que se recueza bien la plata dentro de dicha retuerta , de fuerte , que con este fuego passa todo el azogue por el cuello al agua que está en el baño , en donde se halla todo liquido , y la plata se halla en el suelo de la retuerta. Despues se quiebra la retuerta , y se saca la plata , se funde en crisol , se vacia en barras , y se encuentra mas fina , con la diferencia de seis , ò ocho granos , como queda dicho.

En quanto al modo de beneficiar las escobillas , y relaves de oro , se observarán las mismas circunstancias , que para las de plata , por lo que es inutil el repetir las ;

pe-

pero solamente dirè , que el oro que sale de dichos relaves no se encuentra muy fino , como sucede con la plata , porque las partes de plata , que se encuentran mezcladas con el oro , no se reducen en escorias como el cobre , y así disminuyen la ley del oro : por lo que es preciso abonarlo , ó alearlo con oro mas fino , para ponerlo de despacho , ó dexarlo para los apartados de agua fuerte , en donde se aprovecharà tambien la plata.

Fin de la primera Parte.





SEGUNDA PARTE.

THEORICA, Y PRACTICA

de enfayar Oro, y Plata.

CAPITULO PRIMERO.

*DE LA NATURALEZA, Y FINEZA
del Oro: de los quilates, y granos, que tiene de ley;
y de los granos, que tienen de ley, y de peso
los quilates en qualquiera ley.*



Entre todos los metales., el Oro es el mas perfecto, y el mas deseado de todos los vivientes racionales, por ser tantas sus perfecciones, y calidades, que su pureza perfectísima, é incorruptibilidad es tanta, que se ha grangeado el mérito de su estimacion en todas las Naciones de el Mundo. Tiene muchas virtudes naturales, y medicinales. Dicen algunos Autores, que es el Oro de proporcion anatica, esto es, que los elementos, y sus qualidades concurrieron à la generacion del Oro con tanta igualdad, que en su mixta composicion, no hay mas partes de unos, que de otros.

Es pues el Oro un cuerpo metalico, amarillo, pesado, mudo, y resplandeciente, que sufre los examenes de la Copela, cimientos, y aguas fuertes (como estas no tengan especie de sal amoniaco.) Estos examenes son pro-

prios

prios accidentes del Oro; porque en el examen de la Cope-
la todos los metales viles se desvanecen, y destruyen, ex-
cepto el Oro, y la Plata. Pero al examen del cimientó,
aguas fuertes, antimonio, y otros minerales combus-
tentes, (como son el azufre, oro, pimento, y sandaraca)
solo el Oro permanece, y todos los otros metales, sin re-
servar la Plata, se desvanecen, y destruyen, separandose
del Oro.

Tiene pues el Oro en su mayor fineza 24. quilates de
ley, esto es, quando ha llegado al auge del mayor grado
de su puridad, sin que tenga rastro, ni reliquia de otro
ningun metal. El ponerle los antiguos Ensayadores este
nombre de 24. quilates, no fue necesidad, lo que al
presente es preciso, por estar así admitido en todo el
Mundo, con cuyo nombre, se entienden de unas Provin-
cias en otras. Entre las muchas razones que tuvieron pa-
ra poner el nombre de 24. quilates al Oro, la mayor fue,
que con éste se diferencia de los 12. dineros de la Plata,
y en estos dos numeros de 12. y 24. se hallan mas partes
aliquotas perfectamente, como son, mitad, tercio, quan-
to, sexto, &c. y con esto tienen mas facilidad para for-
mar las cuentas sin quebrados.

Lo mas comun es nacer el Oro en los minerales en
compañia de otros metales, como son Plata, Cobre, y
otros; aunque tambien se encuentran algunos minerales,
de los quales sale puro de 24. quilates: pues yo he visto,
y he ensayado pepitas de Oro de distintos tamaños, y en
particular dos de peso de ocho marcos cada una, y sa-
lieron de 24. quilates cabales de ley, estando naturalmen-
te como Dios las crió, sin haverse fundido nunca. Pero
lo mas ordinario es salir con mezcla. Esta mezcla nunca
se cuenta, ni de ella se hace caso, sino solo de la canti-
dad de Oro fino, y à este solo se llama ley. Pongamos
por exemplo: si tomásemos 20. onzas de Oro fino, y 4.
on-

onzas de Plata , ò Cobre , y las fundiésemos todas juntas , no hay duda , que serian 24. onzas , y que tendrian de ley tan solos 20. quilates , porque solo se debe llamar ley el Oro fino , que hay allí mezclado , que son las 20. onzas , y de las quatro de liga no se hace caso.

Las pesas con que se ha de pesar el Oro , son las mismas con que se pesa la Plata , que es el Marco Real de Castilla. Este , dividido en onzas , ochavas , tomines , y granos , y no dividido en Castellanos , como antiguamente se usaba ; porque por su Real Decreto el Señor Don Phelipe V. (que de Dios goza) en el año de 1731. fue servido mandar , que no se usasse de las pesas de Castellanos para pesar el Oro en sus Dominios , y que precisamente se havian de pesar estos dos metales de Oro , y Plata con unas mismas pesas , las quales quédan explicadas en la primera Parte de este Tratado.

Entendido esto , passarèmos à demostrar los quilates , y granos del Oro. En su mayor fineza tiene el Oro 24. quilates de ley , (como quèda dicho) y cada quilate tiene quatro granos. En este supuesto las 8. onzas tendrán 24. quilates , las 4. onzas 12. quilates , las 2. onzas 6. quilates , y la una onza 3. quilates ; y las demás pesas enseña la siguiente Tabla.

TA-

T A B L A

DE LA CORRESPONDENCIA
que tiene el marco de Castilla con los
quilates del oro.

Oncias. Ochavas. Tomines. Granos.	Quilates. Granos.
8.....	24.....
4.....	12.....
2.....	6.....
1.....	3.....
5.....2.....	2.....
2.....4.....	1.....
2.....	3....
1.....2.....	2....
4.....	1....

Se ha de tener presente , que cada quilate tiene 4. granos de ley , y que cada grano de ley vale por 48. granos de peso de los del marco. La razon de valer cada grano de ley 48. de los del marco , es por haver buscado modo de abreviar el marco , y reducirlo à menor cantidad de granos , para mayor facilidad en el manejo de las cuentas. La cantidad à que se reduce el marco es à 8. tomines , de los procedidos del Marco Real de Castilla , y no à los tomines procedidos del marco de los Castellanos , como se hacia antes ; porque yà estos Castellanos quedaron sin uso (como queda dicho) por el Real Decrero de su Magestad del año de 1731.

K

Fi-

Finalmente, estos 8. tomines, ó una ochava, y dos tomines, à que se reduce el marco, hacen 96. granos de los procedidos del Marco Real de Castilla, y son los mismos 96. granos de ley, que tienen los 24. quilates: Y porque ésta pesa pueda hacer lo mismo que el marco, se le dà à cada grano de los 96, que tiene de ley el valor de 48. granos de peso, y así multiplicando los 96. granos de ley por 48. granos de peso, que vale cada uno, salen 4608. granos de peso, que son los mismos que tiene el Marco Real de Castilla: Y para mayor inteligencia, la siguiente Tabla enseña los granos de ley, y de peso, que tienen los quilates en las partes del marco.

T A B L A

DE LOS GRANOS DE LEY, Y DE PESO, QUE TIENEN
los quilates del oro en las partes del marco Real
de Castilla.

Quilates.	Granos de ley.	Granos de peso.
24.....	96.....	4608.....
23.....	92.....	4416.....
22.....	88.....	4224.....
21.....	84.....	4032.....
20.....	80.....	3840.....
19.....	76.....	3648.....
18.....	72.....	3456.....
17.....	68.....	3264.....
16.....	64.....	3072.....
15.....	60.....	2880.....
14.....	56.....	2688.....
13.....	52.....	2496.....
12.....	48.....	2304.....
11.....	44.....	2112.....
10.....	40.....	1920.....
9.....	36.....	1728.....
8.....	32.....	1536.....
7.....	28.....	1344.....
6.....	24.....	1152.....
5.....	20.....	960.....
4.....	16.....	768.....
3.....	12.....	576.....
2.....	8.....	384.....
1.....	4.....	192.....
$\frac{1}{2}$	2.....	96.....
$\frac{1}{4}$	1.....	48.....

Ahora se seguirán dos Tablas para la mejor inteligencia: La una será de la ventaja que hace el oro de 24. quilates al de 22. en el marco, y sus partes, con la qual se podrá abonar la falta de quilates, que el oro baxo tenga: Y la otra será de los granos de ley, que tiene un marco de oro, desde 24. quilates, hasta 12. quilates.

T A B L A

DE LA VENTAJA QUE TIENE EL ORO
de 24. quilates al de 22. en el marco,
y sus partes.

Marcos.	Onzas.	Quilates.	Granos.
1.....		2.....V.	8.....
.....	4.....	1.....V.	4.....
.....	2.....	$\frac{1}{2}$V.	2.....
.....	1.....	$\frac{1}{4}$V.	1.....

T A B L A

DE LOS GRANOS DE LEY
que tiene un marco de oro, desde 24. quilates,
hasta 12. y va baxando un grano de ley
en cada marco.

Marcos.	Quilates.	Granos.	Granos de ley.
...I...	de...	24.....	tiene96.....
...I...	de...	23...y...3...	tiene95.....
...I...	de...	23...y...2...	tiene94.....
...I...	de...	23...y...I...	tiene93.....
...I...	de...	23.....	tiene92.....
...I...	de...	22...y...3...	tiene91.....
...I...	de...	22...y...2...	tiene90.....
...I...	de...	22...y...I...	tiene89.....
...I...	de...	22.....	tiene88.....
...I...	de...	21...y...3...	tiene87.....
...I...	de...	21...y...2...	tiene86.....
...I...	de...	21...y...I...	tiene85.....
...I...	de...	21.....	tiene84.....
...I...	de...	20...y...3...	tiene83.....
...I...	de...	20...y...2...	tiene82.....
...I...	de...	20...y...I...	tiene81.....
...I...	de...	20.....	tiene80.....
...I...	de...	19...y...3...	tiene79.....
...I...	de...	19...y...2...	tiene78.....
...I...	de...	19...y...I...	tiene77.....
...I...	de...	19.....	tiene76.....
...I...	de...	18...y...3...	tiene75.....
...I...	de...	18...y...2...	tiene74.....
...I...	de...	18...y...I...	tiene73.....

Marcos.	Quilates.	Granos.	Granos de ley.
...I...de...18.....	tiene	72.....	
...I...de...17...y...3...	tiene	71.....	
...I...de...17...y...2...	tiene	70.....	
...I...de...17...y...1...	tiene	69.....	
...I...de...17.....	tiene	68.....	
...I...de...16...y...3...	tiene	67.....	
...I...de...16...y...2...	tiene	66.....	
...I...de...16...y...1...	tiene	65.....	
...I...de...16.....	tiene	64.....	
...I...de...15...y...3...	tiene	63.....	
...I...de...15...y...2...	tiene	62.....	
...I...de...15...y...1...	tiene	61.....	
...I...de...15.....	tiene	60.....	
...I...de...14...y...3...	tiene	59.....	
...I...de...14...y...2...	tiene	58.....	
...I...de...14...y...1...	tiene	57.....	
...I...de...14.....	tiene	56.....	
...I...de...13...y...3...	tiene	55.....	
...I...de...13...y...2...	tiene	54.....	
...I...de...13...y...1...	tiene	53.....	
...I...de...13.....	tiene	52.....	
...I...de...12...y...3...	tiene	51.....	
...I...de...12...y...2...	tiene	50.....	
...I...de...12...y...1...	tiene	49.....	
...I...de...12.....	tiene	48.....	

Haviendo comprehendido bien las Tablas antecedentes , con gran facilidad se puede abonar qualquier cantidad de marcos de oro baxo de todas leyes , y ponerlo à la de 22. quilates con el oro de 24. quilates ; pues sabiendo que el oro de 22. quilates tiene 88. granos de ley por marco , y que con ellos se han de restar todos los

oros,

oros , que fúeren mas baxos de ley , como con mas claridad se demuestra en el exemplo siguiente , está ajustado el abono.

Uno tiene un marco de oro baxo de 18. quilates, y 2. granos , que son 74. granos de ley , y lo quiere subir à 22. quilates, que son los 88. granos dichos : quiere saber cuánto oro de 24. quilates, que son 96. granos de ley, ha de echar para ello, lo qual se hace restando los 74. granos de los 88. que es la ley que se quiere poner, y restarán 14. granos. Y porque el oro fino de 24. quilates tiene 8. granos de ley mas que el de 22. quilates, en cada marco, le corresponde un grano por cada onza de las ocho, que tiene el marco. Teniendo entendido esto, se hará, que à los 14. granos de falta que tiene el marco de oro baxo propuesto en este exemplo, se le deberán echar 14. onzas de oro fino de 24. quilates, por tener un grano de fineza mas en cada onza, que la ley de 22. quilates, aqui propuesta, y saldrán despues de fundido todo dos marcos, y 6. onzas de oro de 88. granos de ley, que son 22. quilates. Guardando esta regla de echar por cada grano, que el oro baxo tenga de falta en cantidad de un marco, una onza de oro fino de 24. quilates, se puede alear qualquiera oro baxo, en qualquiera ley que esté, à la de 22. quilates, y saldrá justa la cuenta.

En este lugar debiera poner las reglas de ligar el oro de 24. quilates, y las de ligar todos los otros oros, y religarlos quando son mas finos, que la ley à que se labra en moneda, y en varilla, y tambien aquellas reglas de alear, ò abonar oros baxos con oros altos, y las reglas de reducir todo genero de oro à la ley de 22. quilates, ò à la que se quisiere; pero no lo hago, (como queda dicho al fin del Capitulo VIII de la Primera Parte de este Tratado) pues quedando explicadas todas estas reglas para el uso de la plata, con ellas mismas se pueden hacer las

que

que se ofrecieren de oro, solamente con mudar los terminos de dineros, que es la plata, ò su fineza, en quilates; que es la fineza del oro: y sabiendo que el oro en su mayor fineza tiene 24. quilates de ley, y cada quilate tiene 4. granos de ley, (como queda dicho) y en lo demás seguir en todo las reglas, como allí están practicadas, con lo qual se escusa de poner aqui otras, y de duplicar aquellas, y con mas facilidad podrá comprehenderlas el estudiante curioso, que empieza à estudiar esta Arte; y despues se puede imponer en otras muchas reglas curiosas que hay para el mismo intento: pero no porque con ellas se podrá hacer con mas promptitud, ni facilidad, y certeza, que con las que aqui vãn explicadas.

CAPITULO II.

*DE LA OPERACION PRACTICA DEL ENSAYE
del oro, y principalmente del dineral con que se han
de pesar los ensayes.*

EL dineral con que se ha de ensayar el oro, no es preciso, que sea de peso determinado, porque de qualquiera peso que se haga será bueno, y se podrá ensayar con él, como esté bien ajustado, que correspondan las partes con el todo perfectamente. Pero se manda en la Real Cedula de 2. de Junio de 1588. expedida por el Señor Don Phelipe II. y confirmada por el Señor Don Phelipe V. en 9. de Marzo de 1728. que el dineral con que se han de pesar los ensayes de oro sea de peso de medio tomin, de los procedidos de los Castellanos, que son 6. granos de los del marco de Castellanos; y esto es, porque con la igualdad, y uniformidad de dinales no haya diferencia, ni variedad entre los Ensayadores, y por no gastar mucho tiempo, mucha agua fuerte, plomo, y grandes copelas.

Pero oy se debe hacer dicho dineral de 6. granos de los procedidos del marco de Castilla, iguales à los 18. granos de que se hace el dineral de la plata; porque con esso tiene mejor harmonia, y correspondencia el dineral del oro con el de la plata.

Sabiendo que el dineral con que se han de pesar los ensayes de oro ha de ser de peso de 6. granos, que es medio tomin de los procedidos del marco de Castilla, se parten dichos 6. granos en dos partes iguales. A la una de ellas se le pone el numero 12, y será pesa de 12. quilates. La otra parte restante se parte en dos partes iguales, y à la una de ellas se le pondrà el numero 6. y será pesa de 6. quilates. La otra mitad se partirà en dos partes iguales, y à la una de ellas se le pondrà el numero 3. y será pesa de 3. quilates. La otra mitad restante se partirà en tres partes iguales, y de tanto como pesarlas dos se harà una pesa, y se le pondrà el numero 2. y será pesa de 2. quilates. Y de la otra parte restante se hace una pesa, y se le pondrà el numero 1. y será pesa de un quilate. De otro tanto peso como pesa un quilate, partido en dos partes iguales, de la una de ellas se hace una pesa, señalándole dos puntos, y será pesa de 2. granos. De la otra parte restante, partida en dos partes iguales, de la una de ellas se hace una pesa, señalase un punto, y será pesa de un grano. Y siguiendo el mismo orden, se harán las pesas de $\frac{1}{2}$ grano, $\frac{1}{4}$ de grano, y $\frac{1}{8}$ de grano; pero es menester tener gran cuidado en que este dineral vaya bien ajustado, y que correspondan las partes con el todo, porque de no estar así todos los ensayes, que con él se hagan, saldrán errados: Y para la mejor comprehension de este dineral, se pone la Tabla de la correspondencia que tienen los granos del marco con los de este dineral.

T A B L A

DE LA CORRESPONDENCIA QUE TIENEN
los granos del marco de Castilla con los
del dineral del oro.

Granos de peso.	Quilates.	Granos del Dinerál.
.....6.....	24.....	96.....
.....5.....	20.....	80.....
.....4.....	16.....	64.....
.....3.....	12.....	48.....
.....2.....	8.....	32.....
.....1.....	4.....	16.....
..... $\frac{1}{2}$	2.....	8.....
..... $\frac{1}{4}$	1.....	4.....
..... $\frac{1}{8}$	 $\frac{1}{2}$	2.....
..... $\frac{1}{16}$	 $\frac{1}{4}$	1.....

CAPITULO III.

COMO SE AFINA, Y PREPARA EL ORO,
plata, y cobre para hacer las puntas de
tocar el oro.

DEspués de hecho el dineral, es menester enseñar el modo de hacer las puntas para tocar el oro, à fin de reconocer con ellas la ley que tenga, y en qué liga se halla, para poder echarle la plata que necesita, para apartarlo, y tambien para saber el plomo que se ha de echar al tiempo de la afinacion en la Copela, para consumir la liga de cobre que tiene.

Para hacer dichas puntas es preciso oro de 24. quilates

tes de ley, sin que tenga rastro, ni reliquia de plata, cobre, ni otro metal; de fuerte, que este el Ensayador cierto de que tiene los 24. quilates cabales; y para conseguirlo, se hará en la forma siguiente: Tome se oro, y liguése con el tanta plata, que tenga tres partes de plata, y una de oro; y fundido todo junto muy bien, se váela en fiel, y forjandole delgado, se cortará con tigeras en palletas delgadas. Este se apartará con aguas fuertes, dándole algunas aguas mas que las precisas, à fin de que se apure bien la plata, y quede bien fino. Luego se escalcina, y lava con agua dulce caliente, y después con agua fría. Después se pondrá el oro en una cazuela, ò crisol à secar, sin que se recueza; y estando así, se pasará por antimonio dos veces, à fin de que no le quede rastro de plata, ni de cobre. Después de pasado, se fundirá en un crisol, para consumirle aquella parte de antimonio que le puede haver quedado, y después se aduclirá con solimán, y estará precisamente de 24. quilates, si se ha procedido bien en las operaciones, asegurandose siempre por medio del ensaye.

Para preparar la plata con que se han de ligar las puntas, se hará en esta forma: En un librillo, ò barreño vidriado se echarán las aguas fuertes, que salieron del apartado, y con ellas ocho partes mas de agua dulce, y se dexarán de este modo dos, ò tres dias, para que se sienten algunas lises de oro, si acaso se han rodado con las aguas fuertes al tiempo del apartado. Pasado este tiempo se verterán estas aguas por inclinacion con mucho cuidado en un perol de cobre, sin que se revuelvan los asientos, que estuvieren en el suelo del barreño. Luego se pondrá à la lumbre este perol, y se le dará fuego hasta que cueza à borbotones, y entonces se coagulará la plata, volviendose espuma. Esta se vá quitando con un cucharón de hierro, y se vá echando en una cazuela sin vidriar,

driar , y vertiendo el agua del perol con mucho cuidado , se recogen aquellas partes mas menudas de la plata , que se quedan en el suelo del perol. Recogida toda la plata en la cazuela , se lavará con agua dulce , y se pondrá à secar hasta que esté como arena muy molida , ò menuda , y seca. Despues se revuelve con salitre refinado , y se funde en crisol , despues se afina en copela , y saliendo bien enjuta del plomo , se volverà à fundir en crisol con un poco de salitre ; y ultimamente se volverà à fundir sola. Despues se disolverà un poco de esta plata , para ver si tiene oro ; porque si lo tiene , aunque sea en corta cantidad , no sirve para ligar las puntas , ni para los ensayes de oro , pues saldràn de mas ley , así las puntas , como los ensayes , y no puede haver certeza en la ley que se pretende.

El cobre con que se han de hacer las ligas de las puntas , ha de estar fino , de fuerte , que no contenga en sí oro , plata , plomo , ni estaño : y para saber si está fino , despues de haverle forjado para ver si está dulce , se hará un ensaye en la copela del peso del dineral de la plata ; y si todo se consumiere , sin que quede nada , estará como debe para hacer las ligaciones de las puntas , así de oro , como de plata , poniendo mucho cuidado en la preparacion de estos metales , porque en no estando cada uno de por sí muy limpio , y puro , saldràn las puntas erradas , y se perderà todo el trabajo.

CAPITULO IV.

*CÓMO SE HAN DE HACER LAS LIGAS, Y CÓMO
se han de ligar las puntas de oro de medio en
medio quilate.*

NO puedo menos de decir en este Capitulo haver notado, que todos los Autores, que hasta ahora han escrito en España el Arte de Ensayar, quando explican la formacion de las puntas de tocar el oro, nos enseñan, y advierten, que han de ser ocho los generos de ligas, y no mas: y no se por qué no dicen, que deben ser trece, como deben ser. Y aunque es cierto, que no se dà razon, sin duda debo discurrir, que no sería falta de inteligencia de parte de dichos Escritores, sino es no estar en práctica en sus tiempos el hacer mas que los dichos ocho generos de ligas.

Pero siendo mi assumpto explicar claramente, è inteligenciar à todos de que han de ser trece las ligaciones; que son necessarias, así porque son precisas que sean, como por evitar los muchos errores, que por no haverlas antes se cometian, siendo el motivo las muchas obras de oro, que vienen trabajadas en los Reynos Estrangeros, como Francia, Inglaterra, Alemania, Holanda, y de otras partes, y todas estas obras vienen ligadas sobre el ocho, el nueve, el diez, el once, y sobre el doce; y las puntas de España, hechas hasta ahora, no están mas que sobre el siete: de aqui se origina, y succede, que los Contrastes, no hallando puntas que viniesen al color de aquellos oros, los tenian por tumbaga, por lo muy encumbrados que son sus colores, y los regulaban, quando mas, por doce quilates, siendo cierto, que todo lo mas viene de 20. quilates, y alguno de 22: lo que tengo expe-

perimentado por diversos ensayes hechos de las referidas obras. Y para que no incurran los Contrastes, y Toca-dores de Oro en semejantes errores, (puès no es de su facultad el ensayar las piezas que les llevan à tassar, sino es solo el tocarlas) pondré la formacion de las puntas de oro con los trece manojos, ò trece generos de ligas propuestas, que es lo que deben tener para tocar todo genero de oro, en qualquiera liga que este.

Preparados, y dispuestos perfectamente los tres metales, oro, plata, y cobre, como queda dicho, luego con la plata, y cobre se hacen trece diferencias de ligas, y con cada una de estas ligas se hace un manajo de 24. puntas, empezando la primera en 12. quilates, y acabando en 23. quilates y medio, para que vayan subiendo de medio en medio quilate, que es lo mas que se puede percibir en una vista medianamente perspicaz, y práctica en los toques: y tambien sirve, para que los Ensayadores sepan sobre què genero de liga està el oro, para poder hacer el ensaye con puntualidad, sabiendo quanta plata le ha de echar, y con quanto plomo ha de afinar el pallon en la Copela.

Las ligas se hacen de esta forma: Tomese la pesa de 2. ochavas, repartida en una ochava, tres tomines, dos tomines, y un tomin, bien ajustados, y correspondientes las partes con el todo. Y porque las dos ochavas tienen 12. tomines, hemos de figurar en ellos los 12. dineros, que tiene la plata de ley; y asì con la plata, y cobre preparados se han de hacer once generos de ligas distintas, ligadas de dinero en dinero: para cuyo fin se tendrà un peso muy ligero, y puntual dentro de un escaparate de vidrios, conforme el peso de ensayar; y dispuesto todo lo dicho, se iràn haciendo las ligas en esta forma.

La primera liga se hace con 11. tomines de plata, y
un

un tomin de cobre, y será liga sobre uno, porque en estas ligas solo se cuenta la parte de liga de cobre que tiene, y por consiguiente será plata de 11. dineros.

La segunda se hace con 10. tomines de plata, y 2. tomines de cobre, será liga sobre el dos, y plata de 10. dineros.

La tercera se hace de 9. tomines de plata, y 3. tomines de cobre, y será liga sobre el tres, y plata de 9. dineros.

La quarta se hace de 8. tomines de plata, y 4. de cobre, y será liga sobre el quatro, y plata de 8. dineros.

La quinta se hace con 7. tomines de plata, y 5. de cobre, y será liga sobre el cinco, y plata de 7. dineros.

La sexta se hace de 6. tomines de plata, y 6. de cobre, y será liga sobre el seis, y plata de 6. dineros.

La septima se hace con 5. tomines de plata, y 7. de cobre, y será liga sobre el siete, y plata de 5. dineros.

La octava se hace con 4. tomines de plata, y 8. de cobre, y será liga sobre el ocho, y plata de 4. dineros.

La novena se hace con 3. tomines de plata, y 9. de cobre, y será liga sobre el nueve, y plata de 3. dineros.

La decima se hace de 2. tomines de plata, y 10. de cobre, y será esta liga sobre el diez, y plata de 2. dineros.

La undecima se hace con un tomin de plata, y once de cobre, y será liga sobre el once, y plata de un dinero.

La duodecima se hace con el cobre puro preparado, que ha servido para hacer las demás ligas, y será esta
liga

liga sobre el doce, porque lleva en sí todas las doce partes de cobre.

La decimatercia se hace con la plata pura, que se tiene preparada para las demás ligas, y se llama liga sobre el franco, porque lleva en sí todas las doce partes de plata pura.

De aquesta forma se tendrán trece diferencias de ligas, que son precisas, para que las puntas de tocar el oro se puedan hacer con perfeccion. Las once ligas que se pesaron primero se han de fundir cada una separada en crisol nuevo, para que con esso no se puedan mezclar alguna parte de liga, o plata de las unas en las otras; y estando bien fundidas, con un poco de salatron se forjarán delgadas, de fuerte, que se puedan cortar con tigas.

Todas estas once ligas se han de enfayar, y la que no corresponda à la ley, que debe tener, no sirve, y es preciso hacer otra, hasta que salgan ajustadas à la ley.

Hechos estos trece generos de ligas, se hacen con ellos trece manojos de puntas de à 24. puntas cada uno; y para esto, es menester tener prevenida la pesa de 2. tomines, de los procedidos de el marco de Castilla, divididos en sus partes en un tomin, 6. granos, 3. granos, 2. granos, un grano, y medio grano. Estos bien ajustados, y correspondientes en su division, de fuerte, que correspondan perfectamente las partes con el todo.

Y porque los dos tomines tienen 24. granos, supondremos, que son 24. quilates, y assi cada grano representará un quilate; y por consequencia, medio grano representará medio quilate. Y con estas pesas se irán haciendo las puntas con el oro preparado de 24. quilates, y las trece ligas que están dispuestas en esta forma.

Estando prevenido un peso delicado, como el de

en-

ensayar, metido en un escaparate de vidrios. Para hacer punta de 12. quilates se pesará un tomin, ó 12. granos de oro fino de 24. quilates; del que queda dicho, y otros 12. granos de la liga que se quiere hacer el manojo, y fundido todo junto en crisol nuevo, saldrán 21. tomines de peso, y 12. quilates de ley.

Para hacer punta de 12. quilates, y medio, se pesarán 12. granos y medio de oro fino, y 11. granos y medio de la liga que se quiere hacer el manojo, y fundido, saldrán 2. tomines de peso, y 12. quilates y medio de ley.

Para hacer punta de 13. quilates se pesarán 13. granos de oro fino, y 11. granos de la liga que se quiere hacer el manojo, y fundido junto, serán 2. tomines de peso, y 13. quilates de ley.

Para hacer punta de 13. quilates y medio se tomarán 13. granos y medio de oro fino, y 10. granos y medio de la liga que se quiere hacer el manojo, y fundido junto, serán 2. tomines de peso, y 13. quilates y medio de ley.

Para hacer punta de 14. quilates se pesarán 14. granos de oro fino, y 10. granos de la liga que se quiere hacer el manojo, y fundido junto, serán 2. tomines de peso, y 14. quilates de ley.

Y en esta forma se irán ligando las demás puntas, segun, y como enseña la siguiente Tabla. Se ha de tener cuidado de fundir cada punta separada en crisol nuevo, para que no se mezclen las ligas de unas con las otras; porque de juntarse, saldrán erradas, y no servirá de nada el trabajo que se ha tenido.

T A B L A

DE LAS LIGAS DE LAS PUNTAS

para tocar, y reconocer la ley
del oro.

<i>Leyes.</i> <i>Quilates.</i>	<i>Oro fino.</i> <i>Tomines. Granos.</i>	<i>Liga.</i> <i>Granos.</i>
12.....	...I.....	...12.....
12 $\frac{1}{2}$...	...I..... $\frac{1}{2}$...	...11 $\frac{1}{2}$...
13.....	...I.....1....	...11.....
13 $\frac{1}{2}$...	...I.....1 $\frac{1}{2}$...	...10 $\frac{1}{2}$...
14.....	...I.....2....	...10.....
14 $\frac{1}{2}$...	...I.....2 $\frac{1}{2}$...	...9 $\frac{1}{2}$...
15.....	...I.....3....	...9.....
15 $\frac{1}{2}$...	...I.....3 $\frac{1}{2}$...	...8 $\frac{1}{2}$...
16.....	...I.....4....	...8.....
16 $\frac{1}{2}$...	...I.....4 $\frac{1}{2}$...	...7 $\frac{1}{2}$...
17.....	...I.....5....	...7.....
17 $\frac{1}{2}$...	...I.....5 $\frac{1}{2}$...	...6 $\frac{1}{2}$...
18.....	...I.....6....	...6.....
18 $\frac{1}{2}$...	...I.....6 $\frac{1}{2}$...	...5 $\frac{1}{2}$...
19.....	...I.....7....	...5.....
19 $\frac{1}{2}$...	...I.....7 $\frac{1}{2}$...	...4 $\frac{1}{2}$...
20.....	...I.....8....	...4.....
20 $\frac{1}{2}$...	...I.....8 $\frac{1}{2}$...	...3 $\frac{1}{2}$...
21.....	...I.....9....	...3.....
21 $\frac{1}{2}$...	...I.....9 $\frac{1}{2}$...	...2 $\frac{1}{2}$...
22.....	...I.....10....	...2.....
22 $\frac{1}{2}$...	...I.....10 $\frac{1}{2}$...	...1 $\frac{1}{2}$...
23.....	...I.....11....	...1.....
23 $\frac{1}{2}$...	...I.....11 $\frac{1}{2}$...	...0 $\frac{1}{2}$...
24.....	...2.....	...0.....

Se tendrá mucho cuidado en poner cada punta de por sí en un papelito, escribiendo en él la ley de la punta, y la liga sobre que está, para que no se truequen unas con otras,

otras ; porque si esto sucediera , se perderia todo el trabajo. Despues de haverlas fundido cada una en su crisol nuevo con un poco de atincar , ò borraç , para que no salgan agrias , particularmente las que tienen mucho cobre por liga , se forjaràn con mucho cuidado. Hecho esto , se ensayarán , para ver si las ligaciones estàn bien hechas , y la que no saliere con su ley justa en el ensaye , no sirve , y se volverà à repetir otra ; y estando todas justas en sus leyes por los ensayes , se soldarán cada una en una pajuela de cobre , en la qual estará señalado el numero de los quilates que tiene la punta , y la cantidad de cobre sobre que està la liga.

Ponen se las 24. puntas de cada liga en un manojo , y despues los trece manojos en una casquilla , en forma de campana , en una reala cada manojo , de donde queden pendientes ; y en la misma campana , encima de cada manojo , el numero de la liga de cobre en que està cada uno de los trece manojos.

Despues se tendrà una piedra de toque buena , muy negra , lisa , y lustrosa , sin que tenga grassa ; y en esta , agarrada con un pañuelo blanco , para que no se engrasse con la mano , se tocarà el oro , que se pretende ensayar , y junto al rasgo del oro se tocarà la punta , que pareciere venir al color de la ley , y de la liga del oro ; y si fuere mas baxo , ò mas alto , se mudará otra punta , hasta hallar la que mejor pareciere convenga en el color , y será de aquella ley , con corta diferencia. Se tendrà mucho cuidado al tiempo de tocar , en que el oro , y la punta se apriete de una misma forma , y siempre , si puede ser , que se den los mismos rasgos con el oro , que con la punta ; porque de no hacerlo así , nunca se tocarà bien : lo que se ve practicamente tocando un mismo oro dos veces en la piedra , como este un toque mas apretado que el otro , parecerà que son dosoros distintos.

CAPITULO V.

*DE LA CANTIDAD DE PLATA, QUE SE HA DE
echar à los ensayes de oro, y del plomo que necesitan
para consumir la liga de cobre en
qualquiera ley.*

LA plata, que se ha de echar à los ensayes de oro, para afinarlos por el agua fuerte, y conocer su ley, ha de ser como aquella, que se preparò para las ligas de las puntas de oro; esto es, que estè fina, y que no contenga en sì oro en grande, ni en pequeña cantidad; porque de tener algun oro, aunque sea en corta cantidad, saldràn errados los ensayes.

En quanto à la cantidad de plata que se ha de echar al ensaye de oro, hay diversas opiniones entre los Escritores del Arte de Ensayar; porque unos son de la opinion de que se debe ligar al tercio: otros, que al quarto: y otros, que al quinto. Pero la práctica, y experiencia nos ha enseñado à los Ensayadores de estos tiempos, que es mas conforme, y seguro el ligar los ensayes al quarto; porque en estando ligados al tercio, con la poca plata quèda el pallon muy cerrado de poros, y por consiguiente las aguas fuertes no los acaban de afinar, por muy fuertes que estèn, y sale el ensaye aventajado à la ley, que debe tener: y quando està ligado al quinto, con la mucha plata està tan abierto de poros, que sale el pallon hecho pedazos, y molido, y tiene la contingencia de perderse algunas partes imperceptibles; y por consiguiente, si esto sucede, se juzgarà el ensaye por de menos ley, que la que tiene.

Y así para que el ensaye se haga con mas perfeccion, y seguridad se deberá ligar al quarto, esto es, que despues
de

de pasado , y afinado el ensaye en la copela , contenga en si tres partes de plata , y una de oro ; y para que salga de esta forma , se hará como se sigue.

Haviendo tocado el oro , que se quiere ensayar , en la piedra de toque con las puntas , se enterará el Ensayador de la ley que tiene , poco mas , ó menos , y de la liga sobre que arma el toque ; y pesando de aquel oro un peso con la pesa de 24. quilates, que son seis granos de los procedidos del marco de Castilla , (como queda dicho) se le echará tres tantos de plata , como tiene de oro , tomando en cuenta la porción de plata , que el oro tenga consigo por liga : para cuyo fin se pondrá una Tabla de los granos de plata , que se deben echar à los ensayes de oro , para apartarlos , en qualquiera ley que se hallen , y sobre la liga que estuvieren. Dividese esta Tabla en quatro columnas : la primera demuestra los quilates : la segunda el oro franco , cuya liga es toda plata : la tercera sirve para el oro , que esté sobre el 6. cuya liga es mitad plata , y mitad cobre : y la quarta para el oro , que esté sobre el 12. cuya liga es toda cobre ; y con esta inteligencia , con facilidad se puede hacer la cuenta de la plata , que se debe echar en todos los intermedios de las ligas.

T A B L A

DE LOS GRANOS DE PLATA QUE SE HAN
de echar á los ensayes de Oro, para pasarlos
por el agua fuerte.

Quilates.	Liga franca.	Mitad y mitad.	Todo Cobre.
24...	18...	18...	18...
23...	17...	$17\frac{1}{8}$...	$17\frac{5}{8}$...
22...	16...	$16\frac{1}{4}$...	$16\frac{3}{2}$...
21...	15...	$15\frac{1}{8}$...	$15\frac{3}{4}$...
20...	14...	$14\frac{1}{4}$...	15...
19...	13...	$13\frac{1}{8}$...	$14\frac{3}{4}$...
18...	12...	$12\frac{1}{4}$...	$13\frac{3}{4}$...
17...	11...	$11\frac{1}{8}$...	$12\frac{3}{4}$...
16...	10...	11...	12...
15...	9...	$10\frac{1}{4}$...	$11\frac{3}{4}$...
14...	8...	$9\frac{1}{4}$...	$10\frac{1}{2}$...
13...	7...	$8\frac{3}{4}$...	$9\frac{3}{4}$...
12...	6...	$7\frac{1}{2}$...	9...
11...	5...	$6\frac{1}{8}$...	$8\frac{1}{2}$...
10...	4...	$5\frac{1}{4}$...	$7\frac{1}{2}$...
9...	3...	$4\frac{1}{8}$...	$6\frac{3}{4}$...
8...	2...	4...	6...
7...	1...	$3\frac{1}{8}$...	$5\frac{1}{4}$...
6...	0...	$2\frac{1}{4}$...	$4\frac{1}{2}$...

Se ha de tener entendido, que si se ofreciere ensayar
algun oro, que baxe de 6. quilates, (cuyos ensayes se lla-
man de plata con oro) en este caso se ha de proporcionar
la ligacion con oro de 24. quilates, de forma, que quède
siem-

siempre al quánto, de lo qual se tratará mas por ménor en adelante.

Enterado el Ensayador de la plata que se ha de echar à los ensayes de oro, es preciso que sepa tambien el plomo que necessita para passar el pallon por la copela, y consumir aquella parte de liga de cobre, que el oro tiene en sí, para que solo quede el oro fino con aquella liga de plata fina proporcionada, que queda dicha anteriormente: para cuyo fin pondré por regla general la Tabla, que trae Don Juan de Arfe Villafañe en su Quilata-dor; advirtiendo, que en estos generos de ensayes de oro no tiene riesgo el echar alguna cantidad de plomo de mas, por las primorosas calidades del oro, que está preservado de las exalaciones, y de que se embeba por los poros de la copela, en tal conformidad, que antes preserva à la plata de semejantes accidentes, y corrupciones, quando está con el unida: y si por casualidad el plomo, que se le echa à dicho ensaye de oro, fuese tan corta cantidad, que no alcanzase para consumir la porcion de liga de cobre, y fuese menester añadir, ó repetir mas plomo, para que se acabe de afinar el ensayo; tampoco le es dañoso: porque es tal su firmeza, y seguridad, que aunque se le echára una libra de plomo, repartida en cien veces, no padecería el mas leve detrimento. Lo que no sucede con los ensayes de plata, porque en ellos se sabe, que por lo terrestre, y porosa, que es la plata, el mucho plomo la exala, y embebe en la copela, y el poco plomo no la acaba de afinar: y en este caso tenían los Ensayadores por práctica en haviendo dado la vuelta el pallon, y que no descubria aquellas señales de fineza precisas, le echaban otra porcion de plomo, para que se acabasse de afinar. Pero tengo por experiencia práctica lo perjudicial que es el hacer esto; porque en estando afinandose el ensaye de plata, si se repite alguna porcion de plomo, aun-

que sea en corta cantidad, se pasma el ensaye, y tarda un rato en volver à ponerse en aquel grado de calor que tenia, en cuyo tiempo se exala à proporcion de lo que tarda en volver al grado de calor que tenia al tiempo de echar el plomo, por lo muy terrestre, y poco fija, que es la plata. Como al contrario sucede al oro, que aunque estuviera en el fuego infinidad de tiempo, no se exalaria, ni se consumiría la mas minima parte de él, en llegando à estàr fino, por lo fijo, y noble de sus qualidades.

Para mayor comprobacion de lo dicho, no puedo menos de decir un caso, que sucedió en la Real Casa de Moneda de esta Corte; à lo que me hallè presente.

En el año de 1748. se prendió fuego en la Oficina de la fundicion de la referida Real Casa de Moneda, y para apagarlo fue preciso desvaratar un sobradillo que havia en lo alto de dicha fundicion; con cuyo motivo cayò una porcion de plomo, que estava encima del referido sobradillo; y el Fundidor que havia en dicha Casa Real Don Juan de Morales, que era muy curioso, hábil en su empleo, y zeloso de los intereses, y servicio de su Magestad, le diò gana de hacer una experiencia con aquel polvo, que cayò del sobradillo; y fue de esta suerte: Pasò solo por el molinete, y hallò que salia bastante plata, por cuya causa mandò, que se barriese, y echasse abaxo todo el polvo que estava en lo alto de dicha fundicion, sobre una cornisa, y bigas de ella; y haviendolo beneficiado en los molinetes, sacò à beneficio de su Magestad cinquenta marcos de plata, que haviendolos yo ensayado, salieron de once dineros, y quatro granos: y para apurar mas la dificultad los pallones de plata de los ensayes, que se hicieron de dicha plata, los disolví en agua fuerte, para ver si contenian alguna porcion de oro, y salieron tan limpios de él, que pudiera servir aquella pla-

plata para hacer las puntas , ò para echar en los ensayes de oro.

Por donde se prueba , que el oro nunca exala , y que solo la plata es la que con el fuego se puede exalar ; porque siendo este polvo volatil , que se beneficio de immemorable tiempo , ò acaso desde que se estableció alli la Oficina de la fundicion , solo en él se halló la porcion de plata referida , sin rastro , ni reliquia de oro , siendo una Oficina en donde se han fundido infinitas partidas grandes de oro , asi como de plata. Por cuya demonstracion queda probado , que quando se funde la plata , no tan solo se exala de la liga que tiene , sino es que tambien se exala alguna porcion de plata : lo que no sucede asi con el oro , que quando se funde solo , se puede exalar alguna porcion de la liga que tiene , pero el oro siempre se está fijo.

T A B L A

DEL PLOMO QUE SE HA DE ECHAR A LOS
enfayes de oro, para consumir la liga de cobre en qual-
quiera ley que esté, segun Arse:

Leyes. Quilates.	Liga franca. Granos.	Mitad, y mitad. Tomines. Granos	Toda Cobre. Tomines. Granos
...24...	6.....	...0....6...	... 0....6...
...23...	6.....	...0....8...	... 0....9...
...22...	6.....	...0....10...	... 1....4...
...21...	6.....	...1....0...	... 2....0...
...20...	6.....	...1....4...	... 2....8...
...19...	6.....	...2....8...	... 3....10...
...18...	6.....	...2....0...	... 4....0...
...17...	6.....	...2....4...	... 4....8...
...16...	6.....	...2....8...	... 5....4...
...15...	6.....	...3....0...	... 6....0...
...14...	6.....	...3....4...	... 6....8...
...13...	6.....	...3....8...	... 7....4...
...12...	6.....	...4....0...	... 8....0...
...11...	6.....	...4....4...	... 8....8...
...10...	6.....	...4....8...	... 9....4...
... 9...	6.....	...5....0...	...10....0...
... 8...	6.....	...5....4...	...10....8...
... 7...	6.....	...5....8...	...11....4...
... 6...	6.....	...6....0...	...12....0...
... 5...	6.....	...6....4...	...12....8...
... 4...	6.....	...6....8...	...13....4...
... 3...	6.....	...7....0...	...14....0...
... 2...	6.....	...7....4...	...14....8...
... 1...	6.....	...7....8...	...15....4...

CAPITULO VI.

*DEL AGUA FUERTE CON QUE SE HAN DE HACER
los ensayes de oro , y de su preparacion.*

EL agua fuerte con que se deben hacer los ensayes de oro , no ha de ser de la comun , ú ordinaria , que se vende comunmente para tintes , y para los blanquimentos de los Plateros , porque ésta es floxa , y no sirve para este intento. Es preciso que sea a propósito doblada para éste fin , para que esté con suma fortaleza ; pues quanto mas fuerte , es mejor , y mas segura para hacer los ensayes con toda perfeccion.

Para saber si está con toda perfeccion , ó fortaleza el agua , como se necesita , se probará de esta fuerte : Tómese el peso de dos ochavas de agua fuerte , y puesto en una redomita , se le echará una ochava de plata fina en chapa , que se pueda cortar con tigera , y si la disolviere toda , estará el agua con la fortaleza que se necesita para hacer los ensayes ; y si no está con esta fortaleza , no sirve para este intento.

Pero se puede perfeccionar por medio del fuego , y es como se sigue : Tómense tres libras de agua fuerte , (si es floxa) y puesta en un apartador , ó redoma de vidrio sobre una cazuela , con ceniza pasada por cedazo , y á fuego lento se irá evaporando , hasta que quede en las dos terceras partes , y será entonces muy fuerte ; y si no lo estuviere , se volverá á evaporar , hasta que tenga la fortaleza , que queda dicho ; porque con esta evaporacion del fuego se consume la flemma del agua , y quedan los espiritus corrosivos , que son los que disuelven la plata.

Despues de hecho todo lo referido , para que pueda
ser-

fervir esta agua à los ensayes , se calcinarà para clarificarla ; y para conseguirlo , se tomarà una ochava de plata fina , y disuélvase en una redomilla de vidrio con una ónza de agua fuerte , y despues que lo esté , se echarà sobre una libra de agua fuerte , y en esta forma , si fuere mayor cantidad , y meneandola se enturbia , y pone como leche toda el agua fuerte. Despues se pondrà la redoma à hervir sobre la cazuela en donde se evaporò el agua fuerte , y se cortarà el calcin , y se sentarà en el fondo de la redoma. Déxese reposar por dos , ò tres dias , y despues se verterà por inclinacion en otra redoma con cuidado , sin que se revuelvan los asientos del calcin : y con esto quedará esclarificada , y escalcina para ensayar.

Hecho esto se tendrán con prevencion tres redomas de vidrio , de la cabidad de libra y media de agua fuerte: en una de ellas se echaràn dos tercios de agua fuerte , y un tercio de agua dulce , y à esta redoma se le pondrà el numero primera , y será agua primera : en otra redoma se pondrà como cinco partes de agua fuerte , y una parte de agua dulce , y se le pondrà el numero segunda , y será agua segunda : en la otra redoma se echarà agua fuerte pura de la preparada , y se le pondrà el numero tercera , y será agua tercera. Con estas tres aguas se hacen los ensayes de oro.

Preparadas , y dispuestas las tres classes de aguas fuertes (como queda dicho) àun es menester hacer con ellas otra experiencia muy importante antes de usar de ellas , y es , el reconocer si acaso tiene en su composicion alguna parte de sal amoniaco , ò otras sales equivalentes , que la puedan haver regiado ; porque si las tiene , no sirve para ensayar , porque disolverà el oro , y no saldrà cierto el ensaye ; y para conocerlo , se hará en la forma siguiente.

Se

Se pesará un ensaye de oro fino de 24. quilates , y se hará con las reglas , que se explicarán en el Capitulo siguiente ; y saliendo justo de los dichos 24. quilates , se pasará à hacer otra prueba para mayor comprobacion.

Tomese oro fino de 24. quilates , líguese perfectamente à la ley de 22. quilates , hagase un ensaye de dicho oro , y saliendo justo de la referida ley de 22. quilates , se puede usar con toda seguridad de las aguas fuertes ; pero si no salen los dos ensayes referidos justos à las expressadas leyes , es señal que el agua fuerte està en alguna parte reglada , y por consiguiente dissuelve alguna porcion de oro del ensaye , y se juzgan los ensayes que con ella se hicieron por de menos ley que la que tienen , y por ningun caso se puede usar de ella para ensayar.

En el Capitulo trece de esta segunda Parte , que trata de los apartados de oro por mayor , se hablarà del agua fuerte mas por extenso , de sus propiedades , y de los materiales de que se compone.

CAPITULO VII.

DE COMO SE ENSAYA EL ORO PARA

reconocer su ley.

Sabiendo el Ensayador con puntualidad todo lo referido anteriormente ; quando tenga que ensayar algun tejo , ò riel de oro , lo primero que ha de hacer es tocarlo , y reconocer su ley por las puntas en la piedra de toque. Supongamos que hallò por el toque , que tenia 18. quilates , y que està sobre el quarto , se deberá entender , que de la liga que tiene , las dos tercèras partes son de plata , y la otra tercera parte es de cobre ; y se dirà , de 18. quilates , que el oro tiene de ley , hasta 24. que tiene de peso , van 6. quilates : estos son de liga , los qua-
les

les son 24. granos del dineral. De ellos los dos tercios, que son 16. granos, son de plata; y los ocho restantes son de cobre: pues pesando la pesa mayor del dineral seis granos de los procedidos del marco de Castilla, (como queda dicho) tendrá de peso cada quilate un quarto de grano; y así los 18. quilates de ley, serán 4. granos, y $\frac{1}{4}$ de peso de oro fino, y los 6. quilates de liga serán un grano, y $\frac{1}{4}$ de peso. De este grano y medio de liga, los dos tercios, que es un grano, es de plata; y el un tercio, que es medio grano, es de cobre: pues tomando en cuenta el un grano de plata, que el oro tiene en sí, será menester echarle doce granos y medio de plata fina; para que todos sean trece granos y medio, que son los que han de menester los quatro granos y medio de oro fino, que el oro tiene, para quedar ligado al quarto. Y si la liga del oro referido de 18. quilates fuera toda plata, se le havian de echar doce granos; y el uno y medio, que el oro tiene, serian los trece granos y medio: pero si la liga fuese toda cobre, se havia de menester echar trece granos y medio cabales de plata, para que quedassen ligados al quarto.

Esto es en quanto à la plata, que debe llevar el ensaye de oro de dicha ley, y en las demás leyes, segun la liga, y sobre el numero de cobre que tocasse, se hará con facilidad la cuenta, siguiendo esta misma regla.

En quanto al plomo (segun Arse) se debe echar por cada grano del dineral, que tenga de liga de cobre el oro, dos granos de los del marco de Castilla, sin hacer cuenta de la liga de plata que tenga el oro; porque ésta siempre se queda en el pallon en compañía del oro: pues teniendo la ligacion de este ensaye ocho granos del dineral de liga de cobre, le corresponden 16. granos de peso del marco de plomo, y son los que se han de echar al ensaye de 18. quilates de ley sobre la liga del quarto.

Ya

Ya queda dicho en el Capitulo V. que si el plomo no fuesse bastante para que el ensaye descubra todas las señales de fineza, que ha menester, que no tiene inconveniente el echarle mas; porque estos ensayes de oro no padecen por el plomo: lo que en los de plata es muy perjudicial, por las razones que alli quedan dichas.

Haviendo comprehendido bien todo lo dicho, se forjarà el oro delgado, y se limpiarà, rayendole con un raedor por un lado, y por otro. Cortense con unas tigeras dos pedazos, y se haràn dos pesos de à 24. quilates cada uno, procurando el ajustarlos con una lima, quando no se puede con las tigeras, à fin de que vaya cada peso en un pedazo, ò à lo menos en pedazos grandes perceptibles, por quitar la contingencia de que alguna parte pequeña se pierda, ò salte invisiblemente al envolver los ensayes en los papeles. Estos dos pesos de à 24. quilates cada uno, se han de hacer muy justos, poniendò en una balanza la pesa del dineral, y en la otra el oro que se quiere ensayar; y despues de ajustados asì, se trocarà la pesa à la otra balanza, y el oro al contrario, para ver si corresponden lo proprio à un lado, que al otro; y con cada uno de los dos pesos se echaràn doce granos y medio de plata fina, que no tenga oro, y se envolverà en un papelito junto la plata, y el oro de cada ensaye de por sì, con mucho cuidado, para que no se pierda nada; y para cada ensaye se pesaràn 16. granos de plomo, y estando encendido el hornillo, y las copelas bien calientes, se echarà en cada copela el plomo, y dexandole un poco, para que abra baño claro, y que no salte el plomo ácia arriba, se echarà en cada copela uno de los dos papelitos en que està la plata, y oro de los ensayes, con mucho cuidado, para que no se pierda nada; y despues que todo se haya unido con el plomo, andarán los ensayes

yes haciendo sus aguas , y dando sus vueltas de la misma fuerte , que los ensayes de plata sola.

En haviendo dado la vuelta , y que estén bien enjutos del plomo , y queden claros , levantados , y lustrosos , como si fueran gotas de azogue , se irán retirando las dos copelas ácia la boca del hornillo , para que se vayan enfriando poco á poco , de fuerte , que con el ambiente no se pongan agrios los pallones ; porque de suceder esto , no se podrán forjar : y para que no suceda , se traerán siempre las copelas , quando se ván retirando á la boca del hornillo , amparadas de un carboncito , como se dixo para los ensayes de plata .

Ultimamente se sacarán fuera del hornillo las copelas , y se arrancarán los pallones con unas brufelas , y puestos de canto sobre un tás , se le darán unos golpes con un martillo , para que salte alguna cendrazo , si lo tuviere . Luego se forjarán á lo largo delgados , como papel , cuidando siempre recocerlos á cada calda , porque no se abran , ò se pierda alguna parte invisible del ensaye . Después se arrollarán cada una de por sí por las dos puntas , hasta que se junten en el medio de él los dos rollitos , y se volverán á recocer .

Hecho esto , se tomarán dos redomitas de vidrio pequeñas , y en cada una se echará como una onza de agua fuerte de la del numero 1. y sobre unas trevedes se pondrá una chapa de cobre , y sobre ella las dos redomitas , echando en cada una uno de los dos ensayes , y se le dará fuego hasta que empiece á hervir . Mientras estas cuecen , se pondrá en otra redoma como dos onzas de agua fuerte de la del numero 20 para que se vaya calentando ; y en empezando á cocer los dos ensayes , se pondrán las redomas coloradas , y se irá dissolviendo toda la plata , lo que se tardará como un quarto de hora poco menos . Entre-

tan-

tanto que hay plata que dissolver , se mantendrán las redomas roxas , y con unas espumas gordas , con los espíritus corrosivos del agua fuerte ; y en acabandose de dissolver toda la plata , se volverán las redomas de su propio color , y las espumas serán menudas , y claras. Despues se quitarán las redomas de encima de la chapa con un paño , ò con un papel doblado muchas veces , y se verterá el agua en la redoma numero 1. de donde salió ; y de el agua fuerte numero 2. que se ha estado calentando , se echará sobre los ensayes otra tanta agua , como tenia antes , y se pondrá à hervir , y en quanto empieza à hervir se echará en la redoma agua del numero 3. para que se vaya calentando ; y en haviendo cocido los ensayes otro tanto tiempo como con la primera agua , se apartarán de la chapa , y se verterá el agua en la redoma del numero 2. donde salió ; y del agua fuerte numero 3. que se está calentando , se echará sobre los ensayes otra tanta como la antecedente , y se pondrá à hervir por tanto tiempo como las otras dos veces , y quedará el oro fino de 24. quilates ; y se conoce en que no havrán salido en las dos ultimas aguas humos colorados , ni roxos de los espíritus del agua fuerte , y en que harán ruido los pallones , y que de rato en rato darán saltos en las redomas , y lo mas principal es en el color fino , que demuestran los pallones. Observando todo esto , se vaciará el agua fuerte de las redomas en su redoma numero 3. de donde salió ; y se tendrá caliente agua dulce en un chocolatero de cobre estañado , y se echará una poca en cada redoma , donde están los ensayes , y se volverá de color de leche. Luego se vaciará el agua con mucho cuidado , y se volverá à echar otra ; y volviendola à vaciar , se reiterará lo mismo por quatro , ò cinco veces , hasta que salga el agua clara : y por ultimo se le echará agua dulce fria , y poniendo la boca de la redomilla dentro de un crisol de Zamora , y

volviendo de golpe la redomilla boca abaxo juntò con el crisol , caeràn los pallones cada uno dentro de su crisol , y con el agua que quedàre dentro de las redomas , se menearà à los lados , y caerà el oro al fondo del crisol , se dexarà sentar el oro , y se derramarà el agua con mucho cuidado , porque no se vaya alguna lis de oro con ella , si la tuviere. Se pondràn los crisoles entre las asquas hasta que se recueza el oro poco à poco, y en estando, se apartaràn del fuego , y se dexaràn enfriar.

Despues de frios se tomaràn los pallones de los ensayes con unas brufelas delicadas , y se registraràn por si tienen algun risco , ò ceniza metido entre los canutillos ; y volcando el crisol sobre un papel, se verà tambien si se han quedado algunas partes pequeñas , ò lises , los que juntos con el pallon bien limpio , se pondràn en una balanza del peso dentro de la casquilla , y el otro ensaye , haciendo la misma diligencia , en la otra balanza ; y si levantando el peso estuvieren iguales los ensayes , es señal que estàn bien hecha la operacion ; pero si no estàn , està errado , y es preciso volver à repetirlos. En viendo que estàn justos , se quitarà el pallon primero , ò segundo de la balanza , y en su lugar se pondràn las pesas del dineral , y tendrà de ley aquello con que se ajusta. Supongamos que se ajustò con las pesas de 12. y 6. quilates , en este caso tendrà de ley 18. quilates.

Puedese tambien ajustar poniendo en una balanza la pesa de 24. quilates , y donde està el pallon la pesa de 6. quilates , y estando justo el peso , tendrà de ley 18. quilates.

Ensayando el oro de esta suerte , y observando , y practicando todas estas circunstancias , que llevò dichas , saldràn los ensayes con acierto , y primorosamente hechos , sin que haya variedad entre los Ensayadores , ensayando un mismo oro.

Han de practicar, y tener por costumbre los Ensayadores el hacer los ensayes por duplicado, siempre que el tejo, ò riel, que fueren à ensayar, llegue à quatro marcos de peso; esto es, que de cada uno se hagan dos ensayes, para la comprobacion del uno con el otro, por donde quedan seguros de lo bien practicado de la operacion, y sin la duda de que haya havido error alguno en ella, principalmente siempre que se ensaye oro de despacho en Casas de Moneda, ò monedas de encerramientos, ò rendiciones, ò residencias, que es donde se debe poner el mayor cuidado, como cosa que importa tanto al credito del Ensayador, y cumplimiento à la gran confianza, que de el hace su Magestad.

Se hace preciso el tratar de la distincion de los granos de peso, y granos del dineral, por haver hablado muchas veces de ellos en el discurso de la explicacion del ensaye del oro; y para mayor claridad digo, que granos de peso se llaman los 96. que tienen los 8. tomines procedidos del marco de Castilla, (que es la pesa donde està puesta la ley) y de estos suelen ser unos de ley, ò fineza, y otros de liga: v. g. ocho tomines de oro fino de 24. quilates tienen 96. granos de peso, y tambien los tienen de fineza, porque todos son de oro fino: ocho tomines de oro de 12. quilates tienen 96. granos de peso, y de ellos 48. son de fineza, ò de oro fino, y los otros 48. son de liga; y estos, tanto los de oro, como los de liga se llaman granos de peso, procedidos de los ocho tomines del marco, que es donde se diò la ley al oro.

Granos del dineral se llaman aquellos, que proceden de los seis granos de peso de que se hace la pesa de 24. quilates, con que se ensaya el oro, el qual à imitacion de los ocho tomines (à quien representa) tiene tambien 96. granos; de fuerte, que cada grano de peso de los ocho

tomines vale por 16. granos del dineral, y cada 16. granos del dineral valen tanto como un grano de peso de los ocho tomines; y un grano del dineral vale tanto como $\frac{1}{16}$ abo de grano de peso; y así los 96. granos del dineral valen tanto como seis granos de peso de los ocho tomines; y de este peso está mandado por Leyes del Reyno, y Ordenanzas de Casas de Moneda se haga el dineral para ensayar el oro. Por la Tabla siguiente se verá la correspondencia de todas las demás partes,

T A B L A

DE LA CORRESPONDENCIA QUE TIENEN
los granos de peso de la pesa de ocho tomines
con los granos del dineral de
ensayar el oro.

<i>Granos de peso.</i>	<i>Quintales.</i>	<i>Granos del dineral.</i>
6.....	...24...	96.....
5.....	...20...	80.....
4.....	...16...	64.....
3.....	...12...	48.....
2.....	...8...	32.....
1.....	...4...	16.....
$\frac{1}{2}$	...2...	8.....
$\frac{1}{4}$	...1...	4.....
$\frac{1}{8}$	... $\frac{1}{2}$...	2.....
$\frac{1}{16}$	... $\frac{1}{4}$...	1.....

CAPITULO VIII.

COMO SE HACE EL ENSAYE DE PLATA CON oro , y la formacion de sus cuentas para comprar los dos metales cada uno por su ley.

PAra faber cuánto oro fino tiene una barra , ò tejo de plata (que tenga oro) en cada marco , y què cantidad de plata en dicho marco le quèda , se harà el ensaye como se sigue : Se sacará al tejo un bocado por arriba , otro bocado por abaxo , otro bocado por una orilla , y otro bocado por la orilla contraria ; y lo mismo se harà si fuere barra , siempre que por el toque se conozca , que baxa de doce quilates. La razon es , porque en siendo la porcion de plata mayor que la del oro , este , como metal mas pesado , aunque este bien mezclado con la fundicion , al tiempo de vaciarle en barra , ò en tejo , se sienta al fondo de la rillera , ò de la teja mas porcion , que en las demàs partes de dicha barra , ò tejo. Despues se pesará de cada bocado un peso de tres dineros cada uno , y poniendolos en el peso juntos , se pondrà en la otra balanza la pesa de doce dineros , para ver si està justo. Luego se afinará este ensaye en la copela con el plomo que huviere menester , para que salga totalmente fino. Despues se pesará , para ver cuánto le falta del peso con que entrò à afinarse. Demos por caso , que le faltan doce granos , se dirà , que cada marco de dicho tejo tiene dos ochavas , y quatro tomines de cobre , ò liga en cada marco , que es lo que valen los doce granos de ley en las pesas del marco. Despues se forjarà este pallon como los de los ensayes de oro , y se passará por las aguas fuertes , y despues que haya hervido , y que no salgan humos colorados de los espiritus del agua fuerte , se verà en el fondo

de la redoma el oro en palletas, ò hecho polvos negros. Quitese con cuidado el agua fuerte, y despues se lavará con el mismo cuidado con agua dulce caliente, y en saliendo clara el agua, se verterá de golpe en un crisol con un poco de agua, de fuerte, que no quède nada en la redoma; y dexando sentar bien estos polvos en el crisol, se verterá el agua por inclinacion, de fuerte, que no se pueda ir nada de los polvos; y poniendo el crisol à fuego lento, se secará, y despues se le dará mas fuego hasta que estén recochos los polvos.

Finalmente se pesarán estos polvos de oro, que han salido, y dando el caso que han salido de dichos polvos un dinero, se deberá entender, que tiene de oro este tejo en cada marco cinco ochavas, y dos tomines, que es lo que vale un dinero en las pesas del marco.

Todo lo que hasta aqui se ha hecho, ha sido solo para venir en conocimiento sobre poco mas, ò menos de la ley del oro, y de la plata, que puede tener este tejo; y para decir sus leyes con toda certeza, se ha de hacer el ensaye en esta forma: Supuesto que por el ensaye bruto, que queda hecho de este tejo, sabemos, que de los 18. granos de peso, que tienen los 12. dineros, se ha de descontar $\frac{1}{4}$ de grano de peso, que tiene de liga en los 12. granos del dineral, que mermò en la copela, y tambien otro grano y medio de peso, que tiene el un dinero de oro, que salió, quedarán de plata 15. granos; y $\frac{1}{4}$ de grano de peso de plata fina, cumplimiento à los 18. granos de peso, que pesan los 12. dineros; y para que estos 15. granos, y $\frac{1}{4}$ de grano de plata quèden ligados al quarto con el oro, piden 5. granos, y $\frac{1}{4}$ de grano de oro fino: pues tomando en cuenta el grano y medio de oro, que pesa el un dinero, que el tejo tiene en sí, se le deben echar tres granos, y $\frac{1}{4}$ de grano de oro fino de 24. quilates, con lo qual queda ligada la plata con el oro perfectamente al quarto.

Inf-

Instruido el Ensayador en todo lo referido, pesará de la plata de dicho tejo tanta como pesa la pesa de doce dineros, y echará con ella tres granos, y $\frac{1}{4}$ de grano de peso de oro fino de 24. quilates; y volviendo a hacer el ensaye, passandolo por la copela, como los de plata sola, en estando hecho, se pesará; y si tuviere de menos los doce granos, (descontando primero los tres granos, y $\frac{1}{4}$ de grano de oro fino, que se le echaron) se declarará por cierto, que tiene dos ochavas, y quatro tomines de liga este tejo en cada marco, que es lo que valen los doce granos en las pesas del marco.

Luego se forjará el pallon como los ensayes de oro, y passandole por las mismas aguas, y con las mismas circunstancias, que aquellos. En estando todo hecho, se pesará el pallon, y descontaudo primero los tres granos, y $\frac{1}{4}$ de grano de oro fino, que se le echaron, si además de esto pesare un dinero, tendrá cinco ochavas, y dos tomines de oro en cada marco el referido tejo; que es lo que vale el un dinero en las pesas del marco.

Y para mayor claridad se sigue una Tabla de la correspondencia de los granos de peso, que tiene el dineral de plata con los granos del mismo dineral, y con los granos de ley.

T A B L A

DE LA CORRESPONDENCIA QUE TIENEN
los granos de peso del dineral de la plata
con los dineros, y granos de ley.

Granos de peso.	Dineros.	Granos de ley.
...18.....	...12...	288.....
... 9.....	... 6...	144.....
... $4\frac{1}{2}$...	... 3...	 72.....
... 3.....	... 2...	 48.....
... $1\frac{1}{2}$...	... 1...	 24.....
... $\frac{3}{4}$	... $\frac{1}{2}$...	 12.....
... $\frac{1}{2}$	... $\frac{1}{3}$...	 8.....
... $\frac{1}{4}$	... $\frac{1}{6}$...	 4.....
... $\frac{1}{8}$	... $\frac{1}{12}$...	 2.....
... $\frac{1}{16}$	... $\frac{1}{24}$...	 1.....

Y siendo preciso el demostrar, y dár reglas para saber la plata, y oro, que el referido tejo tiene, se pondrá ahora la formacion de la cuenta, y es como se sigue.

Doce dineros entran à la afinacion.

Once dineros, y doce granos salen de ella.

Faltan doce granos, que es la liga.

Once dineros, y doce granos entran al apartado.

Un dinero sale de oro.

Diez dineros, y doce granos son de plata.

Ahora los diez dineros, y doce granos, que salieron de plata en cada marco, se han de reducir à granos de ley, multiplicando los 10. dineros por 24. granos de ley, que vale cada uno, y feràn 252. granos de ley. Estos se han de multiplicar por 16. granos de peso, que vale cada

uno,

uno, y falen 4032. granos de peso. Estos se parten por 12. granos de peso, que tiene cada tomin, y falen 336. tomines, y no sobra nada. Estos 336. tomines se parten por 6. tomines, que tsene la ochava, y falen 56. ochavas, y no sobra nada. Estas 56. ochavas se parten por 8. ochavas, que tiene la onza, y falen 7. onzas, y no sobra nada.

Con que se dirà, que tiene cada marco de este tejo siete onzas de plata fina de doce dineros.

Luego, passàndo à vèr lo que saliò de oro, verèmos que fue un dinero. Este tiene 24. granos de ley, que multiplicados por 16. granos de peso, que vale cada uno, falen 384. granos de peso. Estos 384. granos se parten por 12. granos, que tiene el tomin, y falen 32. tomines, y no sobra nada. Estos 32. tomines se parten por 6. tomines, que tiene la ochava, y falen 5. ochavas, y sobran dos tomines.

Con que se dirà, que 5. ochavas, y 2. tomines de oro fino de 24. quilates tiene cada marco del referido tejo.

Y ultimamente, passàndo à la liga que tiene, vemos, que son 12. granos de ley. Estos multiplicados por 16. granos de peso, que vale cada uno, falen 192. granos de peso. Estos 192. granos de peso se parten por 12. granos, que tiene el tomin, y falen 16. tomines, y no sobra nada. Estos 16. tomines se parten por 6. tomines, que tiene la ochava, y falen 2. ochavas, y sobran 4. tomines.

Con que dirèmos, que tiene de liga este tejo en cada marco 2. ochavas, y 4. tomines.

Se puede probar esta cuenta por tres partes. La primera es, por los granos de ley, pues fumados los 252. granos de ley, que salieron de plata en los 10. dine-
ros,

ros , y 12. granos con los 24. granos de ley , que salieron de oro por un dinero , y los 12. granos de ley , que salieron de liga , suman todos 288. granos de ley , que son los que tiene el marco.

La segunda es , por los granos de peso ; porque sumando 4032. granos de peso , que valen 252. granos de ley , que salieron de plata , con los 384. granos de peso , que salieron de oro por los 24. granos de ley , y los 192. granos de peso , que valen los 12. granos de ley , que salieron de liga , suman todos 4608. granos de peso , que tiene el marco.

La tercera prueba es , que sumando las 7. onzas , que salieron de plata con las 5. ochavas , y 2. tomines , que salieron de oro , y las 2. ochavas , y 4. tomines , que salieron de liga , componen todo un marco. Vease practicado en la figura siguiente.

Plata 10. dineros, y 12. granos. Oro 24. granos.

24

240

12

252

16

1512

252

4032

043

072

00

Granos de ley.

Plata.....252.

Oro 24.

Liga..... 12.

288.

16

144

24

384

024

00

02

5

Liga 12. granos.

16

72

12

192

072

00

04

2

Granos de peso.

Plata.....4032.

Oro..... 384.

Liga..... 192.

4608.

Plata.....0....7....0....0....0...

Oro.....0....0....5....2....0...

Liga.....0....0....2....4....0...

1....0....0....0....0....

Por la figura antecedente qu da ense ado la regla para faber los granos de ley, y de peso que tiene de oro, de plata, y de liga cada marco del referido tejo. Ahora resta el faber qu ntos granos de ley, y de peso, as  de oro, como de plata, y de liga tiene todo el tejo entero para poder darle su valor justo   cada metal de por s : Supongamos, que el referido tejo pesa 8. marcos, 4. onzas, y 2. ochavas. Para hacer esta cuenta, y sus semejantes, se har  de la forma siguiente:

Re-

Reduzcase el peso de todo el tejo à ochavas , multiplicando los 8. marcos por 64. ochavas , y seràn 512. ochavas. Multipliquense las 4. onzas por 8. ochavas , y seràn 32. ochavas. Súmense las dos partidas con las 2. ochavas , que hay mas , y sumarán todas 546. ochavas, que es lo que pesa todo el tejo.

Formese ahora una regla de tres , diciendo : Si 64. ochavas , que tiene un marco , me dieron 252. granos de ley de plata fina , 546. ochavas , que pesa todo el tejo , què granos de ley de plata fina me daràn ? Y seguida la regla , daràn 2149. granos , y $\frac{56}{4}$ abos de grano , que traídos à menor denominacion , son $\frac{7}{8}$ de grano.

Formese otra regla de tres , diciendo : Si 64. ochavas , que tiene un marco , me dieron 24. granos de ley de oro fino , 546. ochavas , que pesa todo el tejo , què granos de ley de oro fino me daràn ? Y siguiendo la regla , daràn 204. granos , y $\frac{48}{4}$ abos de grano , que traídos à menor denominacion , son $\frac{3}{4}$ de grano.

Ultimamente se formará otra regla de tres , diciendo : Si 64. ochavas , que tiene un marco , me dieron 12. granos de ley de liga , què me daràn 546. ochavas , que pesa todo el tejo ? Y seguida la regla , daràn 102. granos , y $\frac{24}{4}$ abos de granos ; que traídos à menor denominacion , son $\frac{3}{8}$ de grano.

Con que se dirà , que todo el tejo tiene 2149. granos , y $\frac{7}{8}$ de grano de ley de plata fina.

De oro tiene dicho tejo 204. granos , y $\frac{3}{4}$ de grano de ley de oro fino.

Y tiene de liga 102. granos , y $\frac{3}{8}$ de grano de ley de liga. Vease practicado en la figura siguiente:

Se ilustra con una figura que representa el peso de los metales preciosos en España. La figura muestra un marco dividido en onzas, y una onza dividida en ochavas. Se indica el peso de cada una de estas unidades y cómo se relacionan entre sí para determinar el peso total de un tejo.

Peso el tejo

8...4...2...0...0...

$$\begin{array}{r} 64 \\ \hline 512 \\ 32 \\ 2 \\ \hline 546 \end{array}$$

Granos de ley en un marco.

$$\begin{array}{r} \text{Plata}.....252. \\ \text{Oro}.....24. \\ \text{Liga}.....12. \\ \hline 288. \end{array}$$

$$64.....252.....546.$$

$$\begin{array}{r} 546 \\ \hline 1512 \\ 1008 \\ 1260 \\ \hline 137592 \\ 0095 \\ 319 \\ 0632 \\ 056 \end{array}$$

$$\begin{array}{r} 7 \\ 56 \\ \hline 64 \\ 8 \end{array}$$

$$\begin{array}{r} 64 \\ \hline 2149\frac{7}{8} \end{array}$$

$$\begin{array}{r} 3 \\ 12 \\ 48 \\ \hline 64 \\ 16 \\ 4 \end{array}$$

$$64.....24.....546.$$

$$\begin{array}{r} 546 \\ \hline 2184 \\ 1092 \\ \hline 13104 \\ 00304 \\ 048 \end{array}$$

$$64.....12.....546.$$

$$\begin{array}{r} 546 \\ \hline 1092 \\ 546 \\ \hline 6552 \\ 0152 \\ 024 \end{array}$$

Granos de ley en todo el tejo.

$$\begin{array}{r} (2) \\ \text{Plata}.....2149\frac{7}{8} \\ \text{Oro}.....204\frac{3}{4} \\ \text{Liga}.....102\frac{1}{8} \\ \hline \text{Granos de ley}....2457 \\ 16 \end{array}$$

$$\begin{array}{r} 3 \\ 6 \\ 24 \\ \hline 64 \\ 16 \\ 8 \end{array}$$

Ochavos del tejo.

$$\begin{array}{r} 546 \\ 52 \\ \hline 1092 \\ 522 \\ \hline 1614 \end{array}$$

Granos de peso...39312

$$\begin{array}{r} 14742 \\ 2457 \\ \hline 39312 \end{array}$$

Pruebase esta cuenta, y sus semejantes en la forma siguiente: se sumarán las tres partidas de granos de ley, que salieron de todo el tejo, que son 2149. granos, y $\frac{7}{8}$ de grano de la plata, 204. granos, y $\frac{1}{4}$ de grano de oro, y 102. granos, y $\frac{1}{2}$ de grano de liga, y sumarán todos 2457. granos de ley. Estos se han de multiplicar por 16. granos de peso, que vale cada uno, y saldrán en la multiplicacion 39312. granos de peso. Pues estos mismos granos de peso deben tener las 546. ochavas, que pesa todo el tejo; y para ver si los tiene, se multiplicarán por 72. granos de peso, que tiene cada ochava, y saldrán en la multiplicacion los mismos 39312. granos de peso, y queda probada la cuenta. El modo de reducir los granos de ley, y de peso a las pesas del marco, queda ya enseñado en el discurso de este Tratado, por lo que no se repite.

CAPITULO IX.

CÓMO SE AFINA EL ORO POR EL ANTIMONIO.

SUpuesto que ya queda explicado en esta segunda Parte de este Tratado la Theorica, y la Práctica de ensayar el Oro, ahora corresponde el explicar el modo de afinarle por mayor, como cosa tan propia de los Ensayadores.

Para afinar el oro con antimonio hay tantos pareceres, como Escritores; porque unos son de la opinion de mezclar con el antimonio alguna porcion de cobre al tiempo de fundirle, y despues echar el oro: otros son de la opinion de ligar el oro al quinto con el cobre, à imitacion de los apartados por agua fuerte; y otros de diversas fuertes. Pero yo lo que tengo experimentado, siempre que se me ha ofrecido hacer esta operacion, es

como se sigue : (cada uno podrá seguir lo que mejor le parezca en este assumpto)

Para pasar el oro por antimonio se tendrán prevenidos tres tantos de antimonio (que sea bueno, de agujas) como pesa el oro que se quiere afinar, y fundiendolo todo de una vez en un crisol capaz, que quepa todo con desahogo : en estando fundido, se tendrá prevenido el oro, y forjado en solista delgada, ò si estuviere agrio en granalla, bien seca, y se irá echando poco à poco en el crisol, encima del antimonio fundido; y despues de que se haya unido todo, se dexará por espacio de medio quarto de hora, poco mas, ò menos, y agarrando el crisol con una tenaza, se sacará, y encima de la forja se le darán unos golpes con la culata del crisol contra el suelo de la forja, por espacio de medio quarto de hora, à fin de que el oro se siente bien al fondo del crisol, y despues se arrimará à un rincón, para que se acabe de enfriar : en estando frio, se quebrará, y se hallará sentado en el fondo del crisol el oro.

Luego se recogerá todo el antimonio, y puesto en otro crisol nuevo se fundirá, y en estando fundido, se le echará un poco de cobre en chapa : (porque este tiene la propiedad de atraher el oro à si) en estando bien unido el cobre con el antimonio, se sacará el crisol del fuego, y golpeándole, como antes, se arrimará à un lado para que se enfrie, y despues se quebrará, y se hallará un panecillo en el suelo del crisol. Esto se repite por tres, ò quatro veces, y siempre saldrá un panecillo en el suelo del crisol, aunque cada vez mas pequeño.

Hecho todo lo referido, si el oro que se metió era de 20. à 22. quilates, estará de 24. quilates; pero si era mas baxo de ley, es menester pasarle por otro antimonio nuevo, para que salga de 24. quilates : y en este caso no se fundirá el antimonio con el cobre, hasta que el oro se ha-

haya pasado dos veces; y juntando aquel antimonio segund con el de la primera vez, se funde todo junto, como queda dicho, con el cobre por tres, ò quatro veces.

Luego se toma el oro, que se ha pasado una, ò dos veces, si fuesse baxo, y fundiendolo en un crisol nuevo, se le darà fuego, y puesta una astilla encima del crisol, con un fuelle de mano se soplarà de suerte, que rebata la llama de la astilla en el baño del oro, y apartando la la astilla, de quando en quando se le darà ayre al baño del oro con el fuelle, repitiendo esto mismo hasta que no salga nada de humo del oro, que es la señal de que se ha gastado toda aquella parte de antimonio, que salió unida con el oro.

Despues se vaciarà, y volviendo à fundir el oro en crisol nuevo, se gastarà en el un poco de solimàn, y se vaciarà otra vez, y entonces estará de 24. quilates.

Se ha de tener entendido, que si no se quiere gastar el antimonio, que faca el oro consigo en crisol, como queda dicho, por ser mucha cantidad, se puede hacer en cendrada, hasta que salga todo el humo; pero por esso no se dexé de volver à fundir en crisol nuevo, para que gastando un poco de solimàn, se acabe de aduicir, y quitar aquellos refabios del antimonio.

Hecho esto, se tomaràn los panecillos de oro, que quedaron en las tres, ò quatro fundiciones del antimonio viejo con el cobre, y fundiendolos, como se dixo antes, en crisol, ò en cendrada, se harà lo mismo, que queda referido, con el oro primero; pero este no saldrà tan fino como el primero, mas saldrà bastantemente aventajado à la ley de 22. quilates.

Para recoger la plata, y alguna parte de oro, que queda siempre en el antimonio, se harà como se sigue: Fundanse todas las escorias del antimonio con otro tanto

pe-

peso de rasuras molidas , y passadas por cédazo , y una mitad de salatron ; tambien molido , y en estando bien fundido , se vaciarà , y afinandolo en cendrada con el plomo que huviere menester , quedará la plata fina que tenia por liga el oro , y unido à ella todo aquel oro que se quedò con el antimonio. Esto se guarda para passarlo por agua fuerte en los apartados , en donde sale separado todo el oro , y la plata.

CAPITULO X.

DE CÒMO SE AFINA EL ORO CON SOLIMAN.

PARA subir el oro baxo con solimàn à la ley de 22. quilates , ò para afinarlo enteramente para los dorados , se hace en la forma siguiente: Tomese un crisol capáz en que quepa el oro que se quiere afinar , y que sòbre dos dedos , desde el baño à la boca del crisol , poco mas , ò menos ; y en estando fundido el oro , se va echando el solimàn en pedazos encima del baño , à proporcion de la ley que tiene el oro , que se quiere afinar , como se dirà en adelante. Se cubre al instante el crisol para ahogar el solimàn con una teja proporcionada à la boca del crisol , y cargando el crisol de carbon , se le darà un gran fuego. Despues se cubre el crisol , y con un fuelle de mano , que tenga el cañon largo , y corbo , se le està dando ayre en el baño. Se reiteran las mismas cosas , tantas veces como son menester , hasta que el oro se vea de color claro , y brillante , que es la señal ordinaria de que toda la impureza està arrancada , y que el oro està fino : entonces se vacia el oro en barras.

Sobre lo que queda dicho se ha de tener presente , que se gasta el solimàn à proporcion de la ley que tiene el oro , que se quiere afinar. Por exemplo : si el oro està

N

de

de 22. quilates , se gastará onza y media , ò à lo mas dos onzas de solimán por marco en tres , ò quatro veces : si el oro està de 20. quilates , es menester tres onzas ; y si el oro està mas baxo , como de 18. quilates , hasta 12. lo que se llama oro baxo , se gastarán 5. à 6. onzas de solimán por marco , para subirle à fino. Pero en este caso se reparte el solimán , para gastarle en dos crisoles : se gasta la mitad del solimán en muchas veces en un crisol nuevo , y despues se vacia el oro en barras , y saldrà de 18. à 20. quilates , à proporeion de la ley en que estava.

Se vuelve à fundir el oro en otro crisol nuevo , y se va gastando la otra mitad de solimán en muchas veces , para que se acabe de afinar el oro.

La razon de mudar segundo crisol es , que la accion del solimán hace traspirar una parte de la plata , y de la liga por los poros del crisol primero ; y estando ocupados , resisten à la accion del solimán , y por consiguiente impiden una parte de su efecto.

Esta traspiracion es tan ordinaria , que quando los crisoles en que se ha hecho esta operacion estan frios , se ven los granos de plata pegados por fuera del crisol. En quanto al cobre , y otros metales de la liga , el solimán los reduce à humos , y à polvos.

Quatro circunstancias hay que observar , en el supuesto de la afinacion del oro por el solimán , y son como se sigue:

I. No se ha de gastar el solimán en polvos , sino es partido en pedazos , porque en polvos seria menester gastar mas porcion de solimán para afinarlo , por no hacer tanta operacion en polvos como en pedazos crecidos.

II. Se le dará el mas alto grado de calor al oro cada vez que se eche solimán , porque el gran calor hace obrar al solimán mas facil , y mas promptamente.

III. Que se limpie bien el crisol , de fuerte , que este

estè el baño sin cisco, ni horurras antes de echar el solimàn.

IV. Que lo mas que se pueda afinar de cada vez, es de 14. à 15. marcos de oro en un crisol de 20. marcos, porque circule mas facilmente el oro, y no se pondrà en el crisol de cada vez mas que quatro onzas de solimàn, partido en pedazos gruesos, como queda dicho.

Se conoce por experiencia, que el color del oro pasado por antimonio, y afinado, es mucho mejor, y mas resplandeciente, que aquel oro que està afinado con solimàn.

La experiencia tambien hace conocer, que el antimonio debora quatro partes mas que el solimàn por marco; y por consiguiente està merma es causa, que los gastos de la afinacion al antimonio sean mas crecidos, que los de la afinacion al solimàn, aunque cuesta mucho mas caro el solimàn, que el antimonio.

Otro modo de *adulcir* el oro con solimàn ha descubierto en estos tiempos el célebre Fundidor de la Real Casa de Moneda de esta Corte Don Juan de Morales, por el qual se pueden adulcir 200. à 300. marcos de oro de una vez, en poco tiempo, y aun subirle de ley para despacho, si no està muy baxo, y es en la forma siguiente:

Se funde el oro en una craza, de la misma fuerte que si se fundiera para vaciarlo para las labores, y despues que està bien fundido, y que el baño està bien hecho, se va gastando el solimàn en pedazos gruesos, de fuerte, que cayga el solimàn encima del baño por la misma tobera; y apurados aquellos humos que hace el solimàn, se dà un fuego de carbon, y se vuelve à repetir otro pedazo de solimàn, y assi successivamente se va gastando el solimàn, que parece necessita el oro para adulcirlo, segun la porcion, ò cantidad que se quiere adulcir; y ultimamente se le dà un buen fuego de carbon, y se vacia

en rieles, y sale dulce. Y si se gasta el solimán suficiente quando el oro no está muy baxo, sube de ley lo bastante para ponerlo de despacho para la moneda.

Además de que esta operacion es mas prompta, y que con ella se adulce mucho mas cantidad de oro, sirve tambien para algunos casos que suceden en las labores de oro. Supongamos, que se está fundiendo una cruzada de 300. marcos, ó mas de oro, y que por los Ensayadores se hizo la cuenta perfectamente para que saliese el oro de despacho, y que quando se empezó à vaciar dicha cruzada en rieles, se advierte, que sale agrio el oro, por algun accidente, de los muchos que pueden suceder, como es el que algun tejo, ó riel estuviere agrio, que pudiese inficionar toda la cruzada, ó que el beneficio que se le echó hiciese lo mismo, ó que por algun vapor de alguna piedra medio mineral, que acaso fuese embuelta en el carbon sucediese lo mismo. En este caso, lo que se ha practicado siempre es acabar de vaciar la cruzada, y adulcir el oro con solimán en crisoles, ó en cimiento, y volver à ensayarle, hacer la cuenta, y echarle el beneficio correspondiente para volverlo à fundir en la cruzada. Lo que ocasiona mucha dilacion, y crecidos gastos.

Pero por esta nueva operacion, que queda referida, lo que se hace es, luego que se advierte que el oro está agrio, se vuelve à meter en la cruzada aquel riel, ó rieles, que se han vaciado, y en estando bien incorporados en el baño, se le echan unos pedazos de solimán, como queda explicado, para adulcirlo. Y para precaber que la cruzada no se suba de ley, à causa de lo que exala con el solimán al tiempo de adulcirla, se tiene por experiencia, que luego que se ha gastado el solimán suficiente para que esté dulce el oro, se le ha de echar una ochava de beneficio por cada onza de solimán de las que se huviesen gastado: con cuya operacion sale el oro dulce, y

ajus-

ajustado à la ley , por donde se ahorran à su Magestad muchos gastos , y se adelanta mucho tiempo en la labor.

Se tendrà mucho cuidado en el modo de practicar estas afinaciones al antimonio , y al solimàn , por lo peligrosas que son , à causa de los vapores azufrados , y arsenicales del antimonio , y del solimàn , que se dilatan mucho en los lugares ordinarios de estas afinaciones , y se pegan à los obreros de manera , que algunas veces se ponen emponzoñados. Y para precaverse de estos daños , se harán estas afinaciones en Oficinas capaces , poniendo las forjas , y los hornillos debaxo de unas grandes campanas de chimenea , y que estas tengan bastante cañon por donde se desahoguen los humos , y vapores del antimonio , y solimàn. Y se han de servir de unos fuelles de mano de tres pies de largo , y con el cañon de escopeta , que esté un poco corbo por la punta , à fin de poderse alejar mas de los crisoles , y de estas fuertes de vapores.

Otras muchas fuertes de afinar el oro hay , con diversas composiciones artificiales de azufre , antimonio , sal armoniaco , y otras cosas comburentes ; pero de todo lo dicho se puede inferir el riesgo conocido que tiene à la salud , por lo que es mas seguro , y menos dañoso el afinar el oro por cimiento real , ò por agua fuerte. Y esto ultimo se llama apartar el oro de la plata por agua fuerte , y de este modo se puede poner el oro perfectamente fino de 24. quilates : en cuya consecuencia , se pondrà primero el modo de afinar por cimiento real.

CAPITULO XI.

DE LA AFINACION DEL ORO POR
cimientto real.

EN assumpto de cimentar , ò afinar el oro por cimientto real (como ordinariamente llaman) hay mucho escrito , porque apenas hay Autor de los que tratan de afinaciones de oro , que no le trayga explicado de tres , ò quatro modos ; pero por no dexar yo de decir algo en este assumpto , pondré aqui siquiera uno , que tengo visto practicar diversas veces , con el qual se consigue el fin que se pretende en dicha operacion.

Hacese una mixtura de polvo de ladrillo fino pasado por cedazo , y con sal comun , aunque es mas eficaz para este intento la sal de piedra , ò de compaz ; pero si no la huviere , ésta se puede hacer con la sal comun tostada , se hará la mezcla en esta proporcion : Con tres partes de ladrillo se mezclará una parte de sal , y de almojate , ò sal armoniaco , una libra por cada 100. marcos de oro , que se quieren cimentar , uno , y otro molido. (como queda dicho) Luego se forjará el oro que se ha de cimentar del gruessó de medio real de plata , y se partirá con unas tigeras en palletas , aunque tambien se hace con granalla , fundiendo el oro , y vaciandole en un barreño de agua fria poco à poco , meneando el agua en quanto se está vaciando el oro , para que salgan los granos huecos , y menudos ; pero siendo en palletas , pueden entrar , y salir por cuenta en el cimientto : rocíase la mixtura con vinagre de hiema , que sea muy fuerte , porque quanto mas fuerte , se hace mejor la operacion , hasta que esté bien humedo. En este vinagre se ha de haver deshecho primero un poco de sal armoniaco , en proporcion de

qua-

quatro onzas por azumbre de vinagre: se tiene prevenidas unas ollas de barro fuerte sin vidriar, y en dichas ollas se va metiendo el oro en esta forma: se pone en el suelo de la olla una capa de mixtura del ladrillo, y sobre ella una de las palletas de oro, sin que se toquen unas à otras, y encima otra capa de la mixtura de ladrillo, y luego otra de palletas de oro; y así alternando, sucesivamente se irá poniendo hasta que se llene la olla, ò las ollas, según el oro que huviesse que cimentar, pero se han de apretar à golpe con un palo. Luego se pondrà en cada olla una tapadera muy ajustada, hecha de un ladrillo. Esta se pega muy bien con barro, de forma, que no le quede respiracion alguna, y al mismo tiempo se embarrará toda la olla.

Se tendrá prevenido un hornillo, del tamaño que fuere menester, para poner la olla, ò las ollas que están preparadas con el oro que se ha de cimentar. Este se puede hacer de la figura que se quisiere, redondo, obalado, ò quadrado. Se levantaràn las paredes como un pie de alto; y en estando à esta altura, se pondrà sobre ellas una rexuela de hierro fuerte, en donde se pondrà la leña, y caeràn las cenizas, y se sacarán por una puerta, que le ha de quedar à este primer cuerpo, por donde entrará el ayre, y avivará la llama. El segundo cuerpo ha de tener otro pie de alto, y encima se sentará otra rexa de hierro fuerte, con la diferencia, que esta ha de ser en cruz, con tres, ò quatro hierros cruzados; para sentar las ollas en que está el oro. En este segundo cuerpo se dexará una puerta para meter la leña con que se ha de hacer el fuego. Luego se subiràn las paredes de dicho hornillo medio pie mas alto que las ollas: se sentarán las ollas sobre unas cazuelas de barro fuerte, y se pondrán en los huecos unos pedazos de texas, para que unas con otras queden seguras sin menearse, y se cubrirà el hornillo con otras texas

enteras, y han de eſtår de forma, que quèden huecos; para que entre la llama, y pueda ſalir el humo.

Prevenido todo lo dicho, ſe le darà el fuego al principio lento, para que ſe vaya ſecando poco à poco en eſpacio de quatro, ò cinco horas, y paſſado eſte tiempo, ſe le irà apretando el fuego cada vez mas, de fuerte, que ollas, y tejas ſe lleguen à poner hechas aſcuas; pero con el cuidado, de que no ſea tanto el fuego, que ſe llegue à fundir el oro. En eſtåndò en eſte grado, ſe mantendrà el fuego por eſpacio de 24. horas, ò 36. ò 48. ſegun la ley que tiene el oro que ſe vā à cimentar, graduando, que por cada 12. horas de fuego, ſi el oro es baxo, ſube un quilate de ley, ſegun pràctica de Afinadores; pero ſe tendrà el cuidado de que quando el oro que ſe eſtā cimentando es muy baxo de ley, que entonces no ſe pùede apretar mucho el fuego, porque eſtā mas prompto à fundirſe, que quando es alto de ley, y en llegando à fundirſe ſe perdiò todo el trabajo, y es menester volver à empezar de nuevo la operacion: y aſi, conforme fuere ſubiendo el oro de ley, ſe le irà apretando el fuego, ſegun la pràctica, y conocimiento del Afinador.

Paſſado que ſea eſte tiempo, ſe dexarà que ſe enfrie el hornillo, y ſacando las ollas, ſe quebraràn dentro de un barreño, y ſe iràn ſacando las palletas de oro por cuenta, como entraron; y ſi fuere granalla, ſe molerà con los miſmos materiales, y ſe irà cerniendo por una cernedera de oja de lata, que tenga los agugeros pequeños, y despues ſe lavaràn los materiales en una cazuela, para recoger aquellàs partes mas menudas, que paſſaron por la cernedera con los materiales, ſin que ſe pierda nada.

Luego ſe tocarà, ò enſayarà una palleta, ò grano para vèr ſi eſtā de 24. quilates, (ſi acaſo ſe quiere que los tenga) y ſi no llegaffe, ſe volverà à cimentar, poniendo nuevos materiales, ſin volverlo à fundir; porque
aſi

así como sale del primer cimiento , está poroso , y con mejor disposicion , que volviendolo à fundir. Y se proseguirá en todo , como queda dicho , hasta que suba à 24. quilates.

No tan solo se hace esta operacion del cimiento para poner el oro de 24. quilates , sino es que se hace tambien para adulcir el oro quando èl està agrio , en tal conformidad, que no se dexa labrar ; y tambien para subir el oro algunos quilates , ò granos , que aventaje à la ley de la moneda , para que con aquella ventaja se pueda abonar otro oro mas baxo , y ponerlo todo de despacho.

Es cierto , que este modo de afinar es primoroso ; pues aunque es mas tarda esta operacion , es mas segura , y no es dañosa como las otras del antimonio , y solimán.

Para recoger la plata que el oro tenia por liga , la qual ha quedado entre los materiales , se ha de hacer por medio del azogue en el molinete , de cuyo beneficio se ha tratado en el Capitulo XIX. de la primera Parte de esta Obra.

CAPITULO XII.

DE LA AFINACION DE ORO POR MEDIO

del agua fuerte , cuya operacion se llama apartar el oro de la plata.

PARA afinar el oro por medio del agua fuerte , (cuya operacion se llama apartar el oro de la plata) lo primero que se ha de hacer es , tocar , ò ensayar el oro que se quiere apartar , y segun à los quilates que estuviere de ley , se tomarà en cuenta la liga que tuviere , así de plata , como de cobre , y sobre ella se le pondrà tanta plata como tres partes del oro que tenga fino , y quedará
liga.

ligado al quarto; esto es, que tendrá una parte de oro fino, y tres partes de plata, y cobre por liga; y si lo que se va à apartar tuviese de liga mas de las tres partes de lo que tiene de oro, se le pondrà el oro que faltasse, para que quede ligado al quarto; y despues se fundirà en un crisol todo junto, y estando bien mezclado, se agarrará el crisol con una tenaza, y se irá vaciando en un barreño de agua fria, la qual se ha de estàr meneando con un palo al rededor, para que no se haga el oro una peña, sino es que salga hecho granalla menuda, y hueca, para que la penetre mejor el agua fuerte.

Hecho esto, se saca la granalla del barreño, y se seca, y puesta en una cazuela de apartar sin vidriar, se le echarà agua fuerte de la comun, y con ella como una sexta parte de agua dulce de la fuente, à fin de que no desvarate en prompto la granalla. Y la porcion de agua fuerte que se ha de echar ha de ser à proporcion del metal que se va à apartar; de fuerte, que sea como una libra de agua fuerte por marco de plata.

Despues se pone la cazuela del apartado sobre unas trevedes, y debaxo se tendrá fuego de carbon, para que cueza el agua fuerte, y cociendo se cargaràn sus espíritus de la plata, y con un meneador de vidrio, ò de tierra cocida se revuelve la granalla de tiempo en tiempo, para facilitar mas la operacion.

En haviendo dexado el agua fuerte de echar humos roxos, y que solo salen blancos, se sacará la cazuela del fuego, y en un barreño vidriado de Talavera se verterá el agua fuerte muy poco à poco, con el cuidado de que no se vaya nada de la granalla. Esta agua fuerte se lleva consigo la mayor parte de la plata, de la qual se cargaron sus espíritus corrosivos.

Se tendrá prevenido en una redoma de vidrio agua fuerte pura, caliente, y de ésta se echarà sobre la granalla.

gralla de oro como media libra por cada marco de lo que se metiò de apartado. Y volviendo à poner la cazuela del apartado à la lumbre sobre la trevedes, se le hará cocer hasta que se oyga un cierto zumbido en la cazuela del apartado, y esta es la señal ordinaria de que el agua fuerte no trabaja mas, à causa de que no encuentra mas plata que dissolver, y separar del oro. Hecho esto, se sacará la cazuela del apartado del fuego, se vierte el agua fuerte en el baño donde se vertiò la primera, pero con mucho cuidado, que no se vaya nada de oro, el que estará hecho polvos en el fondo, ò suelo de la cazuela.

Pero ordinariamente con las dos aguas fuertes que se han dado, no se acaba nunca de deshacer la granalla: por cuyo motivo se aplastará, y molerá con el meneador de vidrio, ò de tierra cocida, para que todo se reduzca à polvo, y con mas facilidad puedan los espíritus de agua fuerte arrancar, y dissolver la plata que le ha quedado.

Hecho todo lo referido, se le echará à la cazuela del apartado tercera agua fuerte caliente, como en cantidad de la tercera parte de la que se echò la primera vez; y vuelta à poner sobre las trevedes, se le hará cocer hasta que se haya oido zumbir las materias, y sacando la cazuela del fuego, se verterá el agua fuerte en la vasija con las dos antecedentes, la qual se acaba de llevar la plata consigo, y el oro quèda solo, y puro en el suelo de la cazuela reducido todo à polvos; y si no està así, es señal que todavia no està perfectamente fino; y en este caso es preciso repetir otra quarta agua fuerte.

Se sabe por experiencia, que quando el agua fuerte es buena, se acaba la operacion con la tercera agua: tambien se ve practicamente, que la primera agua fuerte, que se pone en el apartado, hace mas operacion que la se-

gun-

gunda , y la segunda mas que la tercera ; porque la primera agua fuerte encuentra mas plata que arrancar , y dissolver que la segunda , y la segunda que la tercera.

Acabada la operacion , se tendrá prevenida agua dulce de la fuente , caliente , y con ella se irá lavando el oro poco à poco , echando diferentes veces aguas , las que se irán llevando la impresi3n de los espíritus , y de las sales corrosivas del agua fuerte , y con ellas alguna porci3n de plata de color de leche , disuelta con las mismas aguas , lo que los Alchimistas llaman aduclir.

Se reitèran estas aguas , y efusiones hasta que el agua falga tan clara , que no tenga tintura alguna , ni sabor à las sales corrosivas del agua fuerte. Por lo que toca à la tintura , se conoce à la vista , y por las sales se conoce poniendo una gota de esta agua sobre la lengua , y si està insípida , se puede tener seguridad de que no tiene nada de las sales corrosivas.

Hecho esto , se le echarà otra agua fria dulce , y se passará todo el oro à otra cazuela nueva , en donde vertiendo el agua , se pondrà à la lumbre à que se seque toda la humedad , y despues de seco el oro se pondrà en un crisol , y recocerà ; y recocho , cobrará el oro su color natural , y entonces se llama oro de aguas , oro de apartado , y otros le llaman oro en cal , ù oro molido: lo qual hecho , se funde el oro en un crisol , y se vácia en barras , y sale de 24. quilates , si se ha procedido con acierto en la operacion.

CAPITULO XIII.

*DONDE SE EXPLICA EL MODO DE SACAR
la plata de las aguas de los apartados de oro ; diferentes usos
del agua fuerte , del agua regia , del agua simple ,
y del agua segunda.*

DE dos fuertes se saca la plata de las aguas fuertes, que han servido à los apartados de oro. La primera se practica quando se quiere aprovechar el agua fuerte para que sirva otra vez : y la segunda quando no se cuida de aprovecharla.

Es menester explicar las circunstancias de estas dos fuertes de sacar la plata ; pero primero será mejor examinar los diversos usos del agua fuerte , del agua regia , del agua simple , y del agua segunda.

El agua fuerte es un compuesto de espíritus de salitre , y de vitriolo , sacados por un fuego de reverberacion en un hornillo , donde la llama está determinada à reverterar sobre las materias ; por el capítel que está encima. Esta agua es así llamada à causa de la fuerza que adquiere con estos espíritus corrosivos, que disuelven todos los metales , à excepción del oro.

El agua regia no es otra cosa , que agua fuerte , à la qual se la ha juntado una dissolucion de sal amoniaco en el espíritu de salitre : entonces se llama agua regia , porque está en aptitud de dissolver el oro , que se llama el Rey de los metales.

Es de notar , que quando el agua fuerte está regada , no puede penetrar mas , ni dissolver la plata ; sino es solo el oro , si no es que sea por successión de tiempo.

La razon de estos efectos tan diferentes es , que el agua fuerte , estando compuesta de espíritus de salitre , las

partículas punzantes de estos espíritus son de tal manera proporcionadas á los poros de la plata, que los penetran facilmente, de fuerte, que ellas son capaces de desordenar todas las partes de este metal.

Pero quando las partículas del salitre han sido abultadas por el aumento del sal amoniaco, entonces estas partículas no hacen mas que resbalar sobre los poros de la plata, sin poder entrar, á causa de que ellos son demasiado estrechos; pero se introducen facilmente en los poros del oro, porque son bastante anchos, y despues la acción del salitre, haviendo desquiciado las partes del oro, á causa de la gran fuerza que el ha adquirido por el aumento de la sal amoniaco, dà lugar á la sal para desordenarlos totalmente, y aun de tenerlas suspendidas en la solución despues que están desordenadas.

Esta diferencia de los poros del oro, y de la plata, sobre la qual están fundados los diferentes efectos del agua régia, se pueden muy facilmente discernir por la vista con un microscopio, porque por medio de este instrumento se ve, que los poros del oro son mucho mas anchos, que los de la plata: lo que no impide, sin embargo que el oro sea mas pesado que la plata; porque aunque son los poros de la plata mas pequeños, son en tan gran cantidad, ó numero, que los pequeños huecos que dexan, considerados todos juntos, hacen un hueco mucho mayor, que el que pueden hacer los poros del oro, cogidos todos juntos; porque estos poros del oro están en mucho mas pequeña cantidad, ó numero, que aquellos de la plata en dos massas iguales de estos dos metales.

Si se quiere todavia saber la razon por la qual el oro tiene menos poros, y al mismo tiempo por que son mas anchos, es la causa, que en el oro la sal, el azufre, y el mercurio digeridos, y purificados al mas alto grado, están mucho mas unidos, que en la plata, y hacen con esto

una

una materia mucho mas sólida, y mas compacta; y en la plata estos mismos principios, estando menos unidos, sufren separaciones mas frecuentes, las quales separaciones son tanto mas pequeñas, quanto la materia es menos compacta.

Antes de hablar del agua simple, y del agua segunda, es preciso examinar las circunstancias de las dos fuertes de sacar la plata de las aguas fuertes, que han servido à los apartados del oro.

La primera es, quando se quiere aprovechar el agua fuerte; ésta se practica como se sigue: Se mete el agua fuerte en una retuerta de tierra, ó de vidrio toda embarcada, la qual se llama *apartador*. Ponese el cuello del apartador dentro de un alambique, se tapa bien juntos, y se hace destilar el agua fuerte en un recibidor.

Quando esté destilado como la tercera parte, se saca el agua que está destilada, y se llama agua simple, porque no contiene mas que flemas; pero aunque simple, puede todavia servir de primera agua para comenzar à ablandar la granalla en otros apartados.

Hecho esto, se vuelve à poner el recibidor para continuar la destilacion. Quando está acabado de destilar, el agua que ha destilado se llama agua *repasada*, y entonces está en actitud de servir de ultima agua para perfeccionar los apartados. Y aún está mas propia que antes, porque las aguas fuertes, que no han servido todavia, están cargadas de flemas, que las hacen mas corrosivas, que disolventes, y estas flemas no se pueden disipar sino es por destilaciones reiteradas.

Saquese despues el agua *repasada* del apartador, vertiendola poco à poco, de fuerte, que no quede sino es la plata, entonces se rompe el apartador, se saca la plata hecha una massa, llamada por los Alchimistas, *caput mortuum*, porque no queda mas que la plata en el apartador.

tador, està como cabeza muerta : se funde la plata en un crisol , y se vacia en barras , cuya plata es muy fina.

La segunda fuerte de sacar la plata de las aguas fuertes , es como se sigue : Se echarà el agua fuerte en un baño vidriado de Talavera , y con ella se echarà como ocho tantos de agua dulce de la fuente , à fin de apagar el agua fuerte , y que està menos corrosiva ; y esta agua se llama *agua apagada*.

Hecho esto , se pondrán dos , ò tres barras , ò planchas de cobre dentro del baño , y se dexarán de esta fuerte dos , ò tres dias , à fin que los espíritus del agua fuerte fuelten la plata , para atraerse al cobre ; porque como es mas terrestre , y menos compacto que la plata , así es mas poroso , y mas facil à que lo penetren los espíritus corrosivos del agua fuerte , que dexan la plata para agarrarse del cobre , del qual ellos se cargnn. La razon de esto es , que las partes de la plata , que están arrancadas líquidas , vienen à tropezar contra el cobre , en donde se detienen porque así como el polvo , que vuela en una sala , se detiene contra los muebles , que tienen alguna blandura ; de esta manera el agua apagada se carga de las partes del cobre , que se incorporan durante los dos , ò tres dias de la operacion. Después se vierte el agua apagada en otro semejante baño poco à poco , sin remover la plata , que està sentada en el fondo del baño , agarrada al cobre. Esta agua se lleva consigo aquella porcion de cobre de que ella se ha cargado.

Mudada el agua apagada en otro baño , se le pondrán dentro otras semejantes barras , ò tejos de cobre , y se dexará así durante veinte y quatro horas , à fin de que se acabe la operacion ; es decir , para acabar de hacer precipitar lo que ha quedado de plata , de la qual agua apagada estaba cargada. Después se vierte esta agua poco

à poco en otro baño, y se lleva consigo las partes de cobre, de lo qual se ha cargado, dexando enteramente en los dos baños la plata, de la qual estaba primero cargada; y lavandola con agua dulce de la fuente, se secará, y seca que sea, se fundirá en un crisol, y se vaciará en barras, y saldrá dicha plata, aunque no fina, bastante aventajada à la plata de despacho.

En estando enteramente la operacion acabada, parece el agua clara, pero verdosa, ò azulada, porque la plata la volvió azulada, y el cobre, de lo qual está cargada, la hace verdosa; y este genero de agua se llama *agua segunda*, à causa que está cargada del vitriolo, que estaba en el cobre por la dissolucion que se ha hecho. Los Cirujanos, y los Albeytares la llaman agua azul, quando se sirven de ella en las operaciones en que ellos las gastan.

Esta agua segunda se puede rectificar de fuerte, que podia todavia servir à los apartados; pero como esto no se practica en las Casas de Moneda, no pongo aqui sus circunstancias. Los Destiladores son los que hacen estas operaciones en sus Obradores.

Es menester explicar ahora cómo se facan las partes de cobre, de que esta agua segunda está cargada, lo qual se hace de esta manera: Se ponen dos, ò tres planchas de hierro dentro del baño donde está el agua segunda, y se dexa durante dos dias, porque en este tiempo los espíritus del agua fuerte dexan el cobre, y se atan al hierro, de la misma fuerte que han dexado la plata para atarse al cobre. La razon de esto es, que el hierro, siendo mas terrestre, y mas poroso que el cobre, los espíritus del agua fuerte dexan el cobre, y le hacen precipitar en cal al fondo del baño, y así las partes del hierro toman el lugar que tenian las del cobre.

Hecho esto; se vierte el agua segunda en otro semejante baño poco à poco, y se lleva consigo las partes del

O

hier-

hierro, del qual està cargada, de fuerte, que no quèda en el suelo del baño mas que las partes del cobre. Despues se ponen otras semejantes planchas de hierro en el baño donde se ha vertido el agua segunda, para acabar de precipitar las partes del cobre, que le han quedado, y se dexan veinte y quatro horas, que dura la operacion; y vertiendo el agua, como se hizo antecedentemente, en otro baño, se quedaràn enteramente todas las partes de cobre, que le havian quedado. Se lava el cobre, como se hizo con la plata, y entonces se observará lo mismo, hasta vaciarle en barras.

Pero como el cobre puede tener todavia algunas partes de plata, se guarda para los beneficios de la plata en las fundiciones, tomando en cuenta la porcion de plata que tuviere, y con esso se aprovecha toda la plata.

Ultimamente falta explicar aqui el modo de sacar las partes del hierro, de las quales el agua segunda se ha cargado durante la operacion; bien que esto se practica pocas veces, sino es que sea por mera curiosidad.

Para hacer esta operacion se toma calamina, y de *zinch*, y se ponen dentro del baño donde està el agua segunda, y se observa lo que en las demàs operaciones queda dicho, y dexando los espíritus del agua fuerte, el hierro se agarra de estos minerales, porque son mas terrestres, y mas porosos que el hierro, y se carga de ellos el agua segunda, precipitando el hierro al fondo del baño. Y en fin, si se quiere hacer precipitar lo que el agua segunda retiene de estos minerales, no hay mas que

verter en ella gota à gota licor de salitre fijo, y se verá el efecto.

Fin de la segunda Parte.



TERCERA PARTE.

THEORICA , Y PRACTICA

de ensayar Oro, y Plata.

TRATA DEL OFICIO DE ENSAYADOR,
y Marcador mayor de los Reynos ; de los Fieles
Contrastes de oro , y plata ; de los Marcadores
de plata ; Tocadores de oro ; y de los
Contrastes Amotacenes.

CAPITULO PRIMERO.

DEL ENSAYADOR, Y MARCADOR MAYOR
de los Reynos.



El empleo de Ensayador , y Marcador mayor de los Reynos , es de tales circunstancias , y prerrogativas , que por lo mismo el que lo huviere de servir ha de ser sugeto virtuoso , timorato , de buena fama , y costumbres , capaz , entendido , estudioso en el Arte de Ensayar , buen Arithmetico , y zeloso en el servicio de su Magestad , y de resolucion , porque pueda con facilidad resolver en las dudas , y casos que se ofrecieren.

Este empleo lo daba su Magestad antiguamente por consulta del Consejo Real de Castilla , y oy te consulta la

Real Junta General de Comercio, Moneda, y Minas. Es empleo de mucha confianza, y muy antiguo, pues es tanto como la moneda de oro, y plata, porque desde que se empezó à labrar moneda de oro, y plata, dicen los Autores antiguos, que viene el empleo, y oficio de Ensayador mayor. Ha merecido siempre grandes favores de los Monarcas, y en tiempo de los Romanos era el Ensayador mayor el que presidia la Junta de Moneda; y en España, quando se creò este oficio, hay Autor que dice, dixo su Magestad no tenia empleo de capa, y espada mas honorifico que dár; y consecutivamente de todos los Señores Reyes sus Successores han recibido muchos privilegios, grandes honras, y favores, como se ve en la Nueva Recopilacion de las Leyes de Castilla, por los Señores Reyes Catholicos Don Fernando, y Doña Isabel, en el titulo 22. ley 4. 5. 6. 7. 8. 9. y 10. en que mandan, que la persona fiable, que por sus Magestades fuesse nombrada, y no otra, tenga en su poder la marca original de todas las pesas originales con que se ha de pesar el oro, y la plata amonedada, y en pasta; y entonces dichos Señores Reyes Catholicos nombraron por primer Marcador mayor de Castilla à Pedro Vigil, Platero de sus Magestades, y añadieron este empleo al de Ensayador mayor de los Reynos.

El Señor Don Phelipe III. en la Pragmatica que se promulgò en las Cortes de Segovia el año de 1609. en la misma ley declara su Magestad las preeminencias, y regalías que ha de tener dicho oficio: y ultimamente, hasta nuestro Rey Don Fernando el VI. (que Dios guarde) se mantiene este empleo con grandes privilegios, y prerrogativas, sin que se encuentre ley en contrario: es empleo jurado.

No es extraño, que este empleo de Ensayador, y Marcador mayor de los Reynos deba tantos favores, y honras

ras à los Monarcas , pues es un oficio de tanta confianza , que de èl depende la buena , ò mala direccion de la moneda ; y de ir mal dirigida en su ley , y peso , pende la perdicion del Reyno.

Las obligaciones del Ensayador , y Marcador mayor de los Reynos son las siguientes : Primeramente debe responder con promptitud , y toda legalidad , y claridad à todas las consultas , ò pareceres , que su Magestad le hiciere , ò tomàre , ò la Real Junta General de Comercio, Moneda , y Minas en su nombre , tocantes à la moneda , ò à otras cosas concernientes à ella , exponiendo todas las dificultades que se le ofrecieren , para el mejor acierto de la cosa que se le pregunta.

Si se ofreciere hacer moneda nueva en el Reyno , subirla , ò baxarla de ley , peso , ò valor , la que està corriente debe poner presente antes de su construccion , ò determinacion los inconvenientes que hallàre , para beneficio de su Magestad , y del Público : y que la tal Moneda que se haga , està en tal equilibrio , en ley , y peso , que por su mucho intrinseco valor no sea causa de que la saquen del Reyno , ò la fundan los Plateros : ni que tampoco sea tan falta de ley , ò peso , que la puedan falsificar , mirando siempre la proporcion en ley , y peso de las monedas de otros Reynos , con corta diferencia , y asì se conseguirà en el mejor modo que se puede , impedir la saca de la moneda de España , el que la fundan , y el que la falsifiquen , fino es que sea de menos ley , y entonces con facilidad es conocida.

Tambien es de la obligacion del Ensayador , y Marcador mayor el hacer todos los ensayos de las Rendiciones , que la Real Junta le embiasse de las Reales Casas de Moneda , y esto con gran secreto , y legalidad , por ser casos de residencia , en lo qual debe poner mucho cuida-

do, y vigilancia, informando à la Real Junta lo que se le ofreciere sobre el caso, con toda claridad.

Asimismo es del cargo de dicho Ensayador, y Marcador mayor el examinar à todos los que se quisieren aprobar de Ensayadores de los Reynos, ò de alguna de las Casas de Moneda de ellos. Estos dan Memorial à la Real Junta General de Comercio, Moneda, y Minas, y viniendo en ello su Magestad, se le despacha una orden al Escribano de Diligencias de la Casa de Moneda, para que éste haga notorio à uno de los Señores Ministros de dicha Junta, como està nombrado por Juez para la referida aprobacion. Asimismo le hace saber dicho Escribano al Ensayador mayor, que aquel Pretendiente quiere ser examinado, y al Pretendiente le avisa, para que dé una Peticion ante dicho señor Juez, que fuere nombrado, y en virtud de ella provee Auto dicho señor, para que el Ensayador mayor forme el interrogatorio de preguntas para hacer la informacion; y en quanto se hace dicha informacion, concurre el Pretendiente en casa de dicho Ensayador mayor las veces, ò tiempo que fuere menester, para que le experimente en todo lo que toca à theorica; y estando bien impuesto en ella, y concluida la informacion, la mira dicho Ensayador mayor, y estando bien hecha, y arreglada al interrogatorio, la aprueba, y luego el Juez pone Auto de aprobacion, y nombra día, y hora para el examen en la Casa de Moneda, en la qual concurre dicho señor Juez, el Ensayador Mayor ante el Escribano de dicha Casa de Moneda: se hacen todas las operaciones, prácticas de ensayos de oro, plata, y vellon rico, y estando bien hechas, declara el Ensayador, y Marcador mayor, que està el Pretendiente hábil, y suficiente para exercer el Arte de Ensayar oro, plata, y vellon rico en qualquiera de las Casas de Moneda de su

Ma-

Magestad , de lo que dà fee el Escribano , y lo confirma el Juez , en virtud de lo qual se dà cuenta à la Real Junta , la que vuelve à confirmar los Autos , y aprobacion hecha ; y en su consequencia se le forma el Título de Ensayador de los Reynos , ò de alguna de las Casas de Moneda , y le firma su Magestad , y refrenda el Secretario de la Real Junta , y se le toma el juramento en dicha Real Junta , en manos de su Secretario , de usar fiel , y legalmente el empleo de Ensayador.

Asimismo es del cargo del Ensayador , y Marcador mayor el examinar , y aprobar à todos los Fieles Contrastes de oro , y plata , y Marcadores públicos de todas las Ciudades , Villas , y Lugares Cabezas de Partidos. Estos oficios los nombran los mismos Concejos , y Justicias de los Lugares para donde han de servir dichos empleos , por gracia particular , y concession hecha por los Señores Reyes Catholicos Don Fernando , y Doña Isàbel en Grahada à 10. de Agosto , año de 1488. exceptuando sólo el Fiel Contraste de oro , y plata de la Corte , que éste le nombra su Magestad , à consulta de la Real Junta de Comercio , Moneda , y Minas , segun , y cómo se hace con el empleo de Ensayador , y Marcador mayor de los Reynos.

Estos Fieles Contrastes , y Marcadores de oro , y plata , luego que están nombrados por los Ayuntamientos , y Justicias , y que les han dado su nombramiento , no pueden exercer , hasta que passando personalmente à la Corte de Memorial à la Real Junta de Comercio , Moneda , y Minas , junto con el nombramiento original de la Ciudad de donde ha de servir el empleo , y una informacion de sus procederes , y costumbres , y limpieza de sangre. Por Decrero del Señor Don Phelipe V. dado en Sevilla à 15. de Noviembre , año de 1730. en que dice : „ Ordéno „ à la Junta aplique su cuidado , y expida las órdenes necesarias , à fin de que los que huvieren de exercer los

,, referidos oficios sean primeramente examinados por los
 ,, Ensayadores mayores de mis Reynos, ò por las perso-
 ,, nas que se tengan por conveniente, y aprobados, se
 ,, les den sus Titulos, los que exhiban en la Junta, para
 ,, que constando en ella de sus nombramientos, y sufi-
 ,, ciencia, puedan passar à exercer sus oficios, precedien-
 ,, do à la possession el juramento que mando hagan, de
 ,, usar bien, y fielmente, y no marcar piezas algunas ma-
 ,, yores, ni menores de oro, y plata, que no tengan las
 ,, leyes expressadas, y quebrando, ò cortando las que no
 ,, las tuvieren, de que hayan de dar, y den cuenta à las
 ,, Justicias à quienes tocàre. Igualmente mando, que en
 ,, la Junta hagan el debido juramento los Ministros, y
 ,, personas, que segun la citada Ordenanza de 16. de Ju-
 ,, lio de este año deben hacerle en ella, y Yo nombraré
 ,, para mis Reales Ingenios, y Casas de Moneda, resi-
 ,, diendo en la Corte, y hallandose presentes en ella; pues
 ,, no estandolo, doy facultad à la Junta para nombrar
 ,, personas, en cuyas manos lo hagan, y de haverlo exe-
 ,, cutado, se remita Testimonio à ella.

Y habiendo presentado dicho nombramiento, è in-
 formacion, en su consequencia la Real Junta General de
 Comercio, Moneda, y Minas remite el Pretendiente al
 Ensayador mayor, para que le examine; y habiendo visto
 que està hàbil en todas las cuentas, y lo que toca à theo-
 rica, le remite dicho Ensayador mayor al Contraste de
 Corte, ò passa personalmente con èl, en donde hace los
 reconocimientos de diferentes platas por parangòn, y
 cazuela, y todo lo que toca à pràctica; y estando bien
 impuèsto en todo, dà el Ensayador mayor el informe à
 la Real Junta por escrito, y cerrado, y en su consequen-
 cia, le forma el Titulo la Real Junta, y se lleva à firmar
 de su Magestad; y refrendado del Secretario de dicha
 Real Junta, hace el Pretendiente el juramento en la

Jun-

Junta en manos de su Secretario , de usar fiel , y legalmente el empleo ; y tendido que sea dicho juramento , y firmado , puede el dicho Contraste , ò Marcador ejercer su empleo.

Afsimismo tiene facultad el Ensayador , y Marcador mayor de los Reynos para que solo el , y no otra persona, pueda dàr marcos originales para pesar el oro , y la plata, y pesas dinerales de monedas corrientes , en cuyo poder para , y debe parar el marco original , que se hizo en tiempo de los Señores Reyes Catholicos Don Fernando, y Doña Isabèl , donde dice:

„ Ordenamos , y mandamos , que sea hecho un marco ,
„ co justo de ocho onzas , conforme à las Leyes , y Ordenanzas de nuestros Reynos , y otras Caxas de marcos ,
„ de mas quantia, al respecto de este, para quien los quisiese ,
„ re, cada uno de ellos señalado encima de nuestras Armas Reales, y cada una de las otras pesas del marco, que estuviere dentro de la Caxa señalada de la marca de la persona fiable , que para ello por Nos fuere nombrada , y
„ diputada , con el qual dicho marco se concierten todos los otros marcos de su quantia , con que se ha de pesar
„ en la dicha nuestra Corte, y en los dichos nuestros Reynos todo el oro , y plata , y las otras cosas , que se huvieren de pesar por marco , y por qualesquier onzas , y
„ piezas de el.

Tiene la facultad dicho Ensayador , y Marcador mayor de los Reynos de dàr los marcos originales à todas las Ciudades , Villas, y Lugares Cabezas de Partido , y de apremiarlas à que vengan por ellos , y visitarlos de dos en dos años por el , ò por sus Tenientes , denunciando los que estuvieren faltos , y obligando à dichas Ciudades à que tomen otros , por los quales marcos originales , y pesas dinerales deben hacer , y hacen los Marcadores de Oro , y Plata los demàs marcos , y pesas , que fueren men-

menester para su Partido, ò Jurisdiccion, sin poderse meter los unos à vender pesas en la Jurisdiccion de los otros, à excepcion del Ensayador, y Marcador mayor, pues éste puede dàr los marcos, y pesas dinerales de las monedas corrientes, que éstas, donde quiera que resida, las puede vender, y no otro alguno, y las pesas dinerales, que fueren menester en las Reales Casas de Moneda de los Reynos, sin que por otro puedan estàr arregladas, y marcadas, como consta de la ley 12. del titulo 22. en la Recopilacion.

„Otrofi mandamos, que cada y quando, que en
 „qualquier Ciudad, ò Villa, ò Lugar, ò en qualquiera
 „de las dichas nuestras Casas de Moneda faltare marco
 „para pesar la plata, ò pesas para pesar el oro, acuña-
 „das, y señaladas en la manera susodicha, que ocurran
 „à la nuestra Corte à la persona, que así por Nos fuere
 „nombrada, ò aquel que por tiempo por Nos fuere pro-
 „veido de este Oficio, el qual se las darà marcadas de las
 „dichas señales, por manera que no pesen con otras, só
 „la dicha pena: al qual mandamos, que luego se las de,
 „sin llevar por ellas mas de la quantia susodicha, só la di-
 „cha pena.

Y esta misma facultad, y privilegio tiene oy el Ensayador, y Marcador mayor de los Reynos, ganado en Juicio con Executoria de la Real Junta General de Comercio, Moneda, y Minas en el año de 32. cuyas copias de dichos Autos van insertas à continuacion.

En la Villa de Madrid à veinte y quatro dias del mes de Mayo de mil setecientos treinta y dos años, visto por los Señores de la Real Junta de Comercio, y Moneda el Pleyto entre el Consejo, Justicia, y Regimiento de esta dicha Villa de Madrid, y Alonso Manuel Caniego, su Procurador, de la una parte, y Don Joseph Garcia Cavallero, Ensayador, y Marcador mayor de estos Reynos de Castilla,

lla, y Juan Garcès, su Procurador, de la otra, dixeron, que debian declarar, y declararon pertenecer privativamente al empleo de Marcador mayor la facultad de hacer, corregir, concertar, y marcar las pesas, ò dinerales con que se deben pesar las monedas de oro, y plata en todos los Reynos de Castilla, y no à los Marcadores, Contrastes, y Amotacenes de las Ciudades, ni à los Jueces de Balanza de las Casas de Moneda: Y assimismo debian declarar, como declararon, que al expreßado oficio de Marcador mayor pertenece la facultad de hacer, corregir, concertar, y marcar los marcos con que se ha de pesar el oro, y plata en pasta, con la limitacion, y pretension, que se expresa en la ley septima, titulo veinte y uno, libro quinto de la Recopilacion de Castilla: declarando, como assimismo declararon, que el Marcador de Madrid, y los de las demas Ciudades Cabezas de Partidos pueden igualmente cada uno en su respectivo Territorio hacer, corregir, concertar, y marcar los dichos marcos. Assi lo proveyeron, y rubricaron. Don Francisco Ossorio de Castilla. Don Manuel Martinez Caravajal. Don Joseph Ventura Guell. Conde de Villanueva.

En la Villa de Madrid à seis de Septiembre de mil seiscientos y treinta y dos, visto el Pleyto entre el Consejo, Justicia, y Regimiento de esta dicha Villa de Madrid, y Alonso Manuel Caniego, su Procurador, de una parte, y Don Joseph Garcia Cavallero, Ensayador, y Marcador mayor de estos Reynos de Castilla, y Juan Garcès, su Procurador, de la otra, dixeron, que en la Sentencia de Vista, dada por los Señores de ella en veinte y quatro de Mayo de este año, en que dixeron, que debian declarar, y declararon pertenecer privativamente al empleo de Marcador mayor la facultad de hacer, corregir, concertar, y marcar las pesas, ò dinerales con que se deben pesar las monedas de oro, y plata en todos los Reynos de

de Castilla, y no à los Marcadores, Contrastes, y Amotacenes de las Ciudades, ni à los Jueces de Balanza de las Casas de Moneda: Y asimismo debian declarar, y declararon, que al expressado oficio de Marcador mayor pertenece la facultad de hacer, corregir, y marcar los marcos con que se ha de pesar el oro, y plata en pasta, con la limitacion, que expressa la ley septima del libro quinto de la Recopilacion de Castilla: declarando, como declararon asimismo, que el Marcador de Madrid, y los de las demàs Ciudades Cabezas de Partido pueden igualmente cada uno en su respectivo Territorio hacer, corregir, concertar, marcar los dichos marcos. La debian confirmar, y confirmaron en todo, y por todo. Así lo proveyeron, y rubricaron. Don Francisco Ossorio de Castilla. Don Manuel Martinez Caravajal. Don Joseph Ventura Guell. Conde de Villanueva.

En la Villa de Madrid à seis dias del mes de Septiembre de mil setecientos y treinta y dos, los Señores de la Junta General de Comercio, y de Moneda de su Magestad dixeron, que por quanto en ella se ha seguido Pleyto entre el Marcador mayor de estos Reynos Don Joseph Garcia Cavallero, y la Villa de Madrid, sobre pretender ésta pertenecer al oficio de su Amotacèn el hacer, corregir, concertar, y marcar las pesas, ò dinerales con que se pesan las monedas de oro, y plata; y declaradose en Justicia por Sentencia de Revista de este dia, dada en él, ser privativo éste del empleo de Marcador mayor, atendiendo la Junta à que de carecer los Marcadores particulares que hay, y debe haver en todas las Ciudades Cabezas de Partido, de la facultad de hacer, corregir, y concertar las pesas de sus respectivos Partidos, podrá resultar perjuicio, y atrasso al público comercio, y gravamen de que hayan de recurrir à la Corte, donde reside el Marcador mayor, para proveerse cada uno de dichas

pe-

pesas, por no ser facil el que tenga en cada Partido puesta con anticipada prevencion en todo tiempo la porcion de pesas, que se podrá necessitar, à proporcion de las que se perdieren, ò gastaren : acordaron, y mandaron por via de providencia, y sin perjuicio del derecho del Marcador mayor en esta parte, que sin embargo de la determinacion dada en Justicia por la Junta en el expresado Pleyto, en que se declaró ser privativo del empleo de Marcador mayor el hacer, corregir, concertar, y marcar las pesas, y dinerales con que se pesan las monedas de oro, y plata, se observen, y guarden el contenido de los Capítulos siguientes.

I. Que los Marcadores particulares de las Cabezas de Partido puedan hacer, corregir, concertar, y marcar las pesas, ò dinerales, que se necesitan, cada uno por lo respectivo à su Distrito, y Partido, sin que por esto se quite la libertad de que cada individuo del Reyno, que las necesitare, acuda à tomarlas del Marcador mayor; cuya facultad no se debe entender para con el Marcador de la Villa de Madrid al presente, ò para con el de aquella Ciudad, ò Pueblo, en que por tiempo residiere el Marcador mayor; pues estando à la vista este Ministro, y presente su Oficina, cessa el motivo de la providencia referida.

II. Que sean obligadas las Ciudades Cabezas de Partido à enviar cada dos años à la Corte sus marcos, y pesas, para concertarlo, y afinarlo con el del Marcador mayor; y caso que este Ministro, ò los Visitadores, por la Junta, ò por el nombrados, se hallaren en alguna Provincia visitando sus Platerías, cumplan dichas Cabezas de Partido con afinar, y concertar dichos sus marcos, y pesas con el original que llevare el Marcador mayor, ò el Visitador.

Que

III. Que los Latoneros de la Villa de Madrid no puedan hacer, ni vender pesas dinerales, sino que las mande hacer el Marcador mayor; y que los Latoneros de las demás Ciudades, Villas, y Lugares solo puedan por disposicion del mencionado Marcador mayor, ò del Marcador particular de su Partido; y que en caso de que algun Marcador particular, por no haver Latoneros en su Partido, ò por otra razon, tuviere por conveniente recurrir por pesas à la Corte, haya de acudir al Marcador mayor, para que de disposicion de que se le hagan por los Latoneros, con el que el tuviere hecho ajuste, que siempre será el mas acomodado.

IV. Que todos los Pueblos de cada Provincia sean obligados à acudir à su Cabeza de Partido, passados los dos años, à corregir con el original de ella sus marcos, y pesas, segun, y como las mismas Cabezas de Partido deben acudir al Marcador mayor, ò presentar Certificacion del Marcador mayor, ò Visitadores, de haver acudido à ellos, y haverle registrado, y corregido.

V. Que el marco, y pesas, que se ha remitido à las Ciudades de voto en Cortes, y Cabezas de Partido, no debe entregarse à su Marcador para efecto de ajustar, y corregir los marcos, y pesas, sino que se haya de tener guardado en el Archivo; y que el Marcador ajuste antes por el un marco, y dinerales, que le haya de servir para ajustar los marcos, y dinerales que huviere de dár al Público, el que havrà de conferir con el que se remitió por la Junta; y debe estar en el Archivo del Ayuntamiento, cada dos años despues que este marco, y pesas, ò dinerales se haya registrado por el Marcador mayor, por lo expuesto que està à gastarse con el uso. Asì lo acordaron, y rubricaron, y mandaron pásse à la Secretaria, para que se den las ordenes convenientes. Don Francisco

Osso.

Oficio. Don Manuel Martínez Caravajal. Don Joseph Ventura Guell. Conde de Villanueva. Don Antonio Alvarez de Abreu.

Afsimismo tiene facultad dicho Ensayador , y Marcador mayor de los Reynos de visitar las Platerias , y Obradores de Plateros , siempre , y quando quisiere , ò le pareciere mas conveniente , por sí solo , ò por su Teniente , ò quien su poder tuviere , procurando siempre la observancia , y cumplimiento del proceder de los Artifices Plateros en las labores de oro , y plata , y que vayan arregladas à las Leyes ; que por su Magestad està mandado por su ultimo Decreto del año de 1728. y las que hallasse no estàr así , quebrantarlas , y denunciarlas , formando Autos , y multando à los Mercaderes , ò Artifices , que contravinieren , ò fabricaren alhajas de oro , ò plata faltas de las leyes expressadas en dicha Real Pragmatica ; dando cuenta de todo lo visitado , actuado , y denunciado à la Real Junta General de Comercio , Moneda , y Minas ; en donde ocurren los interessados à suplicar , ò apelar de los Autos hechos en las Visitas.

Y ultimamente le corresponde à dicho Ensayador , y Marcador mayor de los Reynos , y no à otro alguno , el ajustar , arreglar , y vender las pesas , y medidas de Boticarios para todo el Reyno , para cuyo fin pondré en este lugar el modo de hacer estas pesas , y medidas de Boticarios.

El saber el modo de la distribucion de las pesas ponderales , ò latinas , de cuyos nombres usan en sus escritos los Autores , que escriben en este idioma , (que comunmente son los que tratan de Re metalica los Medicos , Boticarios , Chimicos , y otros) pende de la inteligencia del marco Castellano , pues con él tienen dichas pesas tanta union , y participan de él su fundamento. Esto se verá demostrado por partes por su division.

A la libra llaman *As*. Tiene de peso doce onzas de las del marco original de Castilla.

Al marco llaman *Poes*. Tiene de peso ocho onzas, y es lo mismo que el marco de Castilla.

A las quatro onzas llaman *Triens*, porque es la tercera parte del *As*. Tiene de peso quatro onzas.

A las tres onzas llaman *Quadrans*, porque es la quarta parte del *As*. Tiene de peso tres onzas.

A las dos onzas llaman *Sextans*, porque es la sexta parte del *As*. Tiene de peso dos onzas.

A la onza llaman *Uncia*, porque es la duodecima parte del *As*. Tiene de peso una onza.

Afsimismo se ha de tener entendido, que al marco llaman *Marca*, el qual se divide en ocho onzas: cada onza se divide en ocho drachmas, que es la pesa, que se llama ochava: cada drachma la parten en tres escrupulos, que es la pesa de dos tomines: cada escrupulo le dividen en dos obolos, que es la pesa de un tomin: cada obolo le dividen en tres caractères, que es la pesa de quilate: y cada caracter en quatro granos, que es la que los Latinos llaman *gránium*. En la siguiente Tabla se verá el marco repartido en dichas pesas.

T A B L A

DE LA DISTRIBUCION DEL MARCO Ponderal , y de sus partes.

Marcos.	Onzas.	Dracmas.	Escrupulos	Obolos.	Caracteres.	Granos.
1...	..8....	...64....	..192...	384..	1152....	4608..
	4....	...32....	.. 96...	192..	576....	2304..
	2....	...16....	.. 48...	96..	288....	1152..
	1....	... 8....	.. 24...	48..	144....	576..
		4....	.. 12...	24..	72....	288..
		2....	.. 6...	12..	36....	144..
		1....	.. 3...	6..	18....	72..
			2...	4..	12....	48..
			1...	2..	6....	24..
				1..	3....	12..
					2....	8..
					1....	4..

Ya que quédan explicadas las pesas de que usan los Boticarios , à las cuales llaman ponderales : es preciso explicar tambien las medidas de que usan , con las cuales miden los jaraves , aceytes , aguas destiladas , y otras cosas liquidas. Se ha de tener presente, que en estas medidas hay dos diferencias , à las unas las llaman ponderales , y à las otras las llaman mensurales.

Para ajustar las medidas de Botica , afsi mensurales, como ponderales , respecto de que los aceytes , y jaraves por lo grasiendo , y pegajoso es muy embarazoso para ajustarlas con estos licores , y por esta razon es mejor ajustarlas con agua. Para hacer esto con acierto , es menester saber la proporcion que guardan en el peso iguales

P

me-

medidas de los expressados licores, y el agua; y porque las aguas son unas mas pesadas que otras, se debe elegir una de peso conocido, como son la del Rio Tajo, cogida al pie de la Ciudad de Toledo, ò el agua destilada por baño de Maria, ò de lluvia, que no sea tempestuosa, que todas tres en iguales medidas tienen igual peso. Esto supuesto passaré à decir el peso, que de qualquiera de las tres aguas debe caber en cada una de las medidas, assi mensurales, como ponderales, de que se debe usar en las Boticas para medir las medicinas liquidas.

Medida de libra mensural, como està mandado por la ley unica del titulo 17. del lib. 3. de la Recopilacion, será aquella en que quepan justamente 10. onzas de aceyte de olivas. La proporcion del aceyte, siendo del mas ligero, y de mejor color, con qualquiera de las tres aguas dichas, es de 16. à 17. de forma, que donde caben 16. onzas de aceyte, caben 17. de las dichas aguas; y segun estas reglas, en las medidas mensurales deberán caber los pesos de agua que se figuen:

Medidas.	Peso de Aguas.			
	Onzas.	Ochavas.	Tomines.	Granos.
1b. Libra.....	10.....	5.....	0.....	0...
1b β. Media.....	5.....	2.....	3.....	0...
3j. Una onza.....	0.....	7.....	0.....	6...
3β. Media onza....	0.....	3.....	3.....	3...
3ij. Dos dracmas...	0.....	1.....	4.....	7½.
3j. Una dracma....	0.....	0.....	5.....	3¾.

Medidas ponderales de aceytes, serán las en que quepan las cantidades siguientes:

*Medidas de Aceytes.**Peso de Aguas.*

	<i>Onzas.</i>	<i>Ocbavas.</i>	<i>Tomines.</i>	<i>Granos.</i>
15. De libra.....	12	6	0	0
15. De media.....	6	3	0	0
3 j. De onza.....	1	0	3	0
3 β. De media onza.....	0	4	1	6
3 ij. De dos dracmas.....	0	2	0	9
3 j. De una dracma.....	0	1	0	4½

Medidas ponderales de agua. Estas medidas deben contener el mismo peso de agua de las dichas, en el supuesto, de que la libra es de 12. onzas del marco de Castilla, ley unica, tit. 17. lib. 3. de la Recopilacion.

Medidas ponderales de jaraves. Los jaraves corresponden al peso de la miel, y está con las expressadas aguas en proporcion sexquialtera; esto es, que en la medida que caben 2. onzas de agua, caben 3. de miel, por lo que en las medidas de jaraves deberán caber de las expressadas aguas las cantidades siguientes:

*Medidas de Jaraves.**Peso de Aguas.*

	<i>Onzas.</i>	<i>Ocbavas.</i>	<i>Tomines.</i>	<i>Granos.</i>
15. Una libra.....	8	0	0	0
15 β. Media libra.....	4	0	0	0
3 j. Una onza.....	0	5	2	0
3 β. Media onza.....	0	2	4	0
3 ij. Dos dracmas.....	0	1	2	0
3 j. Una dracma.....	0	0	4	0

CAPITULO II.

TRATA DEL OFICIO DE LOS CONTRASTES, Y FIELES
*públicos de las Ciudades, Villas, y Lugares Cabezas
 de Partido de todo el Reyno.*

EL oficio de Fiel Contraste de Oro, y de Plata ha estado siempre separado del oficio de Marcador; pero oy ha tenido su Magestad por conveniente, y la Real Junta General de Comercio, Moneda, y Minas en su nombre el que estén unidos estos dos oficios en un mismo sugeto; y en su consecuencia, todas las vacantes, que van succediendo de uno, y otro empleo en los nuevos nombramientos, que se hacen por las Ciudades, Villas, y Lugares Cabezas de Partido donde hay estos empleos, se hacen incorporando, y juntando los dos oficios en un proprio sugeto: por lo que me ha parecido conveniente el poner en este Tratado del Arte de Enfayar algunas noticias de estos oficios, con separacion de uno, y de otro, como cosa tan parecida al Arte de Enfayar, por donde puedan tener algunas noticias los que pretendieren servir estos empleos.

Primeramente me ha parecido muy del caso, en asumpto del oficio de Fiel Contraste de Oro, y Plata, poner en este lugar la Ley, que los Señores Reyes Catholicos Don Fernando, y Doña Isabel promulgaron en Granada, para la creacion de este oficio; y es como está aqui del tenor siguiente:

„ Mandamos, que en cada una de las Ciudades, y
 „ Villas de estos nuestros Reynos, en que hay disposicion
 „ para ello, se haga lugar conveniente donde esté el
 „ Contraste en el lugar mas público de la dicha Ciudad,
 „ ò Villa, y que se depute una buena persona, la que ha-
 „ ya

„ ya de tener , y tenga cargo , y oficio de Contraste , y
„ Fiel , y tenga cargo de pesar las monedas de oro , y
„ plata , que unas personas huvieren de dàr , y pagar à
„ otras , y decir lo que montan las dichas pagas : Y man-
„ damos , que la persona que para lo susodicho se huviere
„ de nombrar , sea hábil , y suficiente para el tal oficio,
„ y de buena fama , qual pareciere al Concejo , Justicia,
„ y Regidores de cada Ciudad , y Villa , que mas cum-
„ pla , para que la tal persona asì elegida por sì mismo , y
„ no por interposita persona haya de tener , y servir el di-
„ cho Contraste fielmente : con tanto , que antes que use
„ del dicho oficio , haga juramento en forma debida de
„ Derecho , que usará bien , y fielmente del dicho oficio
„ de Contraste , y no dexará fraude , ni engaño , ni false-
„ dad de moneda : La qual dicha persona esté assentado
„ en el lugar público , que por el Concejo , Justicia , y
„ Regidores fuere deputado , el qual debe de ser donde
„ haya mayor trato , y comunicacion de las gentes , y mer-
„ caderías : El qual asì nombrado , y elegido por los di-
„ chos Concejos , Justicias , y Regidores , le den de los
„ Proprios , y Rentas del Concejo , Caja de peso de mar-
„ co , en que haya de un marco hasta diez ; y que haya de
„ tener , y tenga pesa de oro , desde una pieza de cada
„ moneda corriente , hasta cinco piezas , y de diez piezas,
„ hasta ciento ; y de plata por el semejante , porque los
„ pagamentos que se huvieren de hacer , se puedan des-
„ pachar mas prompto : Y asimismo tenga otro peso
„ ajustado , y cierto de sus balanzas , en que pueda pesar
„ de cinco abaxo , y tenga otro de guindaleta con sus
„ pesas , como las han de tener los Cambiadores de estos
„ nuestros Reynos , con que pese las dichas monadas , y
„ ciertas , y marcadas : Y asimismo haya de tener el di-
„ cho Contraste Fiel , que asì nombráren las dichas Justi-
„ cias , y Regidores , Libro , y Escribanía , para que haga

„ la cuenta de los dichos pagamentos que ocurrieren à él
„ por qualesquier personas , ò en vaxilla , ò en moneda
„ amonedada , ò en otra qualquier manera , viniendo
„ conformes la persona que huviere de hacer el tal paga-
„ mento con la que huviere de recibirlo : La qual dicha
„ persona , que así eligieren , y nombráren los dichos
„ Concejos , Justicias , y Regidores para Contraste , haya
„ de pesar , y pese el dicho oro , y plata en moneda justa,
„ y fielmente , y presto , sin los detener , dando à cada
„ uno lo suyo , y haciendo la cuenta de los dichos pagos,
„ y recibos , buena , y leal , y verdaderamente por ambas
„ las dichas Partes : A la qual dicha persona , que así
„ nombráren , y eligieren para Contraste , y Fiel los di-
„ chos Justicias , y Regidores , mandámos , y defendémos,
„ que no pida , ni mande , ni pueda pedir , ni mandar por
„ todo lo susodicho maravedises , ni otra cosa alguna , en
„ pequeña , ni en grande cantidad de ninguna de las Partes,
„ que hicieren , y recibieren los dichos pagamentos por
„ les pesar el dicho oro , y plata , ò las dichas monedas,
„ ni por les hacer , ni averiguar las dichas cuentas so co-
„ lor de derechos , diciendo que le pertenecen , ni por
„ otra causa , ni razon alguna ; ni lo tomen , aunque al-
„ guno se lo dè , ò ofrezca de su grado directè , ni in-
„ directè ; ni pueda tener , ni tenga cambio de moneda,
„ para trocar , ni cambiar en el dicho Contraste , ni fue-
„ ra de el moneda alguna de oro , ni de plata por pre-
„ cio alguno que le sea dado : Y que la dicha persona ,
„ que así fuere nombrada , y diputada por Contraste Fiel
„ para lo susodicho , haya de estar , y esté à la tabla , que
„ para ello se pusiere continuamente , desde el primero
„ dia del mes de Abril , hasta el fin de Septiembre de las
„ ocho horas del dia , hasta las diez ; y despues de medio
„ dia , desde las dos , hasta las cinco : y desde el primero
„ dia de Octubre , hasta el fin del mes de Marzo , desde
„ las

„ las ocho de la mañana, hasta las once ; y despues de me-
„ dio dia , desde las dos , hasta las cinco , porque las per-
„ sonas que huvieren de hacer ante el los pagamentos , lo
„ hallen cierto para las dichas horas. Y mandamos , que
„ haya , y llève la persona , que así fuere elegida , y nom-
„ brada para el dicho oficio , ò lo usáre , y exerciere aquel
„ salario , que à cada Concejo , Justicia , y Regidores pa-
„ reciere que es justo , y razonable para el dicho oficio en
„ cada un año , el qual dicho salario le sea dado , y pagado
„ de los Proprios , y Rentas de cada Ciudad , ò Villa ,
„ por los tercios del año , segun , y cómo , y de la mane-
„ ra que se pagan los salarios à los Oficiales del Concejo ,
„ que son pagados de los Proprios , y Rentas de ellos.
„ Y assimismo mando , que de los dichos Proprios , y
„ Rentas de cada Concejo se haga el lugar donde hu-
„ viere de estár el dicho Contraste , y se compren , y
„ paguen todas las pesas , y pesos , y marcos que fueren
„ menester para el dicho Contraste , segun , y de la mane-
„ ra que dicho es , que sean muy ciertos , y marcadas , y
„ selladas del Marcador de cada Ciudad , ò Villa , ò de
„ la Cabeza de su Arzobispado , ò Obispado los quales
„ dichos pesos , y pesas , y los de los Cambiadores de
„ cada Ciudad , y Villa. Mandamos , que se requieran
„ por la Justicia , y Regidores de ella à lo menos dos ve-
„ ces en el año , por manera que cessen todos fraudes ,
„ y colusiones. Y mandamos , que la tal persona que fuere
„ nombrada por Contraste Fiel , tenga el dicho cargo por
„ tiempo de un año , y que en fin de el , los dichos Con-
„ cejos , Justicias , y Regidores , elijan , y nombren por
„ otro año aquel , ò otra persona , qual vieren que lo hará
„ mejor ; y que ésta tal persona sea nombrada por el di-
„ cho Concejo , como dicho es , y no por Nos , ni por
„ los Reyes , que despues de Nos vinieren : y si algunas
„ Cartas de Nos fueren ganadas contra lo en ésta nue-

„ tra Carta contenido , mandamos , que sean obedecidas ,
„ y no cumplidas , y desde agora las damos por ningunas.
„ nas.

Esta Ley està oy viva , y se observa , y guarda con la misma fuerza , y rigor , que quando se promulgò , à excepcion de los sueldos , y salarios , que se pagaban por los Proprios de las Ciudades , y Villas à los que servian este oficio de Fiel Contraste de Oro, y Plata ; porque habiendo faltado à los que servian dichos oficios con este salario, les fue permitido el llevar à las Partes por su trabajo unos derechos arreglados por cada cosa de las que hiciesen en dicho oficio ; pero nunca se les señalò Tarifa con los precios ajustados , y precisos à lo que debian llevar por cada cosa , arreglada à su classe : por cuyo motivo unos llevaban mas , y otros llevaban menos derechos por una misma cosa : lo que diò motivo en esta Corte en el año de 1743. à que las Partes , ò los Plateros se quexasen à los mismos Contrastes de Corte , y Villa , diciendo , que eran crecidos los derechos que se llevaban. Y como en punto de derechos de Contraste no ha havido arreglo alguno jamàs , como le hay para los Marcadores de Oro , y Plata en las Leyes de Castilla , en la nueva Recopilacion , determinaron juntos , y conformes los dos Contrastes de esta Corte , que al presente eran Don Francisco Beltràn de la Cueva por la Villa , y yo , que entonces tenia la honra de servir el de Corte por su Magestad , por quitar calumnias , y caminar de buena fè , el suplicar , y pedir à la Real Junta General de Comercio , Moneda , y Minas , por medio de un Memorial , que su Magestad fuesse servido de arreglar una Tarifa de los derechos , que por cada cosa debian llevar los Contrastes , para que ninguno se pudiesse quejar. Y en su consecuencia su Magestad fue servido de arreglar una general para todo el Reyno de los derechos , que deben llevar los Contrastes , y los Marca-

do-

dores de Oro , y Plata , y los Ensayadores , con distincion de cada cosa , la que se pondrà à la letra en el fin de este Tratado.

CAPITULO III.

DE LAS OBLIGACIONES DE LOS FIELES
*Contrastes de Oro , y Plata de todas las Ciudades,
Villas , y Lugares.*

ENterado el que haya de ser Contraste , y Fiel público de Oro , y de Plata en la Arithmetica, para que con facilidad , y promptitud pueda ajustar las cuentas , que se le ofrecieren , y hacer las reducciones , asì de oro , como de plata ; y hecho cargo de la Ley , que vè referida en el Capitulo antecedente , verà por ella las horas que tiene obligacion à assistir con puntualidad à la Oficina , ò Contraste , que por la Ciudad , ò Villa le fuere dado , ò señalado , para que con la debida assistencia , y puntualidad estè siempre el Público servido. Y tambien por dicha Ley verà cómo debe tener los pesos , y pesas de todos tamaños bien ajustados , y arreglados , con los quales ha de pesar el oro , y plata en pasta , y en vaxilla , dando Certificaciones de su peso , y valor , con la cuenta , ò cuentas ajustadas , y sacado su producto al margen , conforme las Partes lo pidieren. Y ultimamente verà por la referida Ley , que debe tener peso pequeño para pesar el oro , y la plata en moneda corriente , y pesas dinerales para pesar dichas monedas , uno , y otro bien ajustado , y corregido ; y que haviendo pesado las monedas , asì de oro , como de plata , debe ajustar la cuenta , y dár su Factura de las faltas , si las tuviere , certificada , y firmada , con la qual se le dà fe , y credito en el comercio : por lo que se debe poner en ello el mayor cuidado ; porque en lo bien,

bien, y fielmente hecho, và el credito del Contraste, y la fe publica del comercio.

Los Señores Reyes Don Fernando, y Doña Isabèl en el libro 5. titulo 22. ley 8. mandan, què el Ensayador, y Marcador mayor de los Reynos tenga obligacion de remitir à todas las Ciudades, y Lugares donde huvierè Contraste un marco original, señalado con sus marcas, para pesar el oro, y la plata en vaxilla, y en pasta; y un juego de pesas dinerales, con sus faltas de laton, tambien originales, marcados con sus marcas, para pesar la moneda de oro, y de plata corriente, bien ajustadas, y concertadas unas, y otras; abonando, y pagando dichas Justicias al Ensayador, y Marcador mayor el importe de las mencionadas pesas, las que entregaràn al Contraste; que fuere elegido de cada Ciudad, ò Lugar, los referidos Alcaldes, Justicias, y Regidores, por quienes fuere nombrado dicho Contraste, à fin de que le sirvan estas pesas de originales, para corregir aquellas de que usare comunmente, para que siempre estèn ajustadas, y arregladas à los originales, que se le han entregado por dichas Justicias, y Regidores.

Ahora falta explicar en punto de Fieles Contrastes de Oro, y de Plata la formacion, y modo de hacer las Certificaciones, y las rubricas, segun el estilo, y práctica de la Villa, y Corte de Madrid.

En esta Corte se practica de tiempo immemorial, que los Contrastes de Oro, y Plata den Certificaciones de los valores, y peso de todas las alhajas, que fabrican los Plateros, assi de oro, como de plata, y tambien de aquellas alhajas, que los Particulares dan à los Plateros para deshacer, ò para que se las compren; y de todas las Testamentarias, Hijuelas, Repartimientos, y Cartas de Dote. Por cuyas Certificaciones se entienden, y gobiernan, com-

comprando, y vendiendo dichas alhajas, mediante la Tassa, ò Certificacion, por su justo precio en el comercio; y tambien cargando en las Hijuelas, Legados, Repartimientos, y Cartas de Dote las referidas alhajas con la misma justificacion.

De estas Certificaciones hay quatro classes, ò diferencias, y ademàs de estas hay otra como Certificacion, la qual llaman rubrica, y todas se hacen siempre de la fuerte, que las Partes piden. Para su mayor inteligencia explicaremos cada una de por si.

La primera classe, ò diferencia de estas Certificaciones es, quando un Platero hace una vajilla, ò otra obra, que se compone de diferentes cosas, ò piezas, ò quando hay una Testamentaria, ò Carta de Dote, en donde hay diferentes alhajas de oro, y de plata, y que el Platero la quiere ordenar de este modo, ò las Partes quieren la Certificacion en partidas; esto es, que quieren, que en dicha Certificacion conste el valor, y peso de cada alhaja de por si.

En este caso se pesarà cada una de las alhajas separada, y explicando todas las señas que tuviere, y su peso, se harà la cuenta de ella arreglada al valor de cada marco, reduciendolo à la ley, sacando su producto de cada una à la margen en reales de plata, ò en reales de vellon, segun la Parte lo pidiere, y consecutivamente todas las demàs alhajas; y despues, sumadas todas las partidas, se enala su importe, y lo firma.

La segunda classe es, quando algun Platero, ò Particular lleva una alhaja, ò muchas alhajas, y pide una Certificacion de su valor, y peso en una partida sola: entonces la alhaja, ò alhajas todas juntas, si fueren de una misma ley, y si no lo fueren, se pesarà cada ley de por si, y se alearàn todas las leyes, y reduciràn à una sola; y explicando todas sus señas, y peso arreglado à su valor por mar-

marco, se hace la cuenta, y se saca su producto, reduci-
do à la ley en reales de plata, ò en reales de vellon, se-
gun la Parte pide, y se firma.

La tercera classe es, quando algun Platero, ò Particu-
lar lleva diferentes alhajas de plata, ò de oro, y quiere
que se le haga una Certificacion de su peso, sin poner el
valor, y que esta vaya con separacion de alhajas, para
saber lo que pesa cada una. En este caso se pesarán las
alhajas cada una de por si, se dirà su peso, y se declara-
rán las señas de cada una; y facando à la margen las on-
zas que hacen los marcos, que peso dicha alhaja, con las
ochavas, tomines, y granos, y sumadas todas las parti-
das, se expressan las onzas, ochavas, tomines, y gra-
nos, que hacen todas las partidas, y se firma.

La quarta classe es, quando algun Platero, ò Parti-
cular lleva una, ò muchas alhajas, y pide se le dè una
Certificacion de su peso en una partida. Entonces se pe-
sarán todas las alhajas juntas, se dirà su peso, y se expli-
carán sus señas; y reduciendo los marcos à onzas, se dirà,
que las referidas alhajas pesán tantàs onzas, tantas ocha-
vas, tantos tomines, y tantos granos, y se firma.

La otra es una especie de Certificacion, que se llama
rubrica, pero con todo hace fe entre los Plateros. Esta se
hace pesando la alhaja, ò alhajas, y sentando en un pa-
pelito los marcos, onzas, ochavas, tomines, y granos
que pesa en guarismo; y sin explicar sus señas, ni leyes,
solo se dice debaxo, por exemplo, una salvilla, ò una
vandeja, ò el nombre, ò nombres, que la alhaja, ò alha-
jas tienen; y se rubrica debaxo.

Y ultimamente tienen facultad los que sirven este ofi-
cio de Fieles Contrastes de Oro, y de Plata para tassar las
hechuras de todas las alhajas de oro, y de plata, que las
Partes quisieren que se tassén; por lo que debe ser el su-
geto, que sirva este oficio de Fiel Contraste de Oro, y de
Pla-

Plata muy práctico, è inteligente en todo genero de obras de plata, y de oro, para que con mas facilidad entienda, y de los valores à las obras, segun lo mas, ò lo menos trabajadas, y bien acabadas que ellas estuvieren, haciendo una Certificacion de lo que valen de hechura por cada marco, y ajustando la cuenta de lo que importa toda la alhaja de hechura, arreglada al valor que le considera vale cada marco en reales de plata, ò en reales de vellon, segun las Partes lo pidieren.

CAPITULO IV.

DE LOS MARCADORES DE PLATA, Y TOCADORES de Oro, y de sus obligaciones, y encargos.

EN el libro 5. titulo 22. ley 8. de la Recopilacion està mandado, que en cada una de las Ciudades, y Villas, que fueren Cabezas de Partido, nombre, y ponga el Concejo de ella, con aprobacion del que fuere Ensayador, y Marcador mayor de los Reynos, un Marcador, que sea persona hábil, y suficiente, de buena conciencia, y que sepa conocer, y ensayar la plata, &c.

Afsimismo previene la citada Ley, que el Ensayador, y Marcador mayor remita à todas las Ciudades, y Villas donde huviere Marcador un marco original, y un juego de pesas dinerales, unas, y otras marcadas con sus marcas; para que le sirvan à dichos Marcadores de originales, para arreglar, y corregir aquellas pesas que usáre para pesar la plata, y el oro, así en vaxilla, pasta, y amonedado en monedas corrientes; y estas pesas que van mencionadas deberán abonar, y pagar las Justicias, y Regidores que nombráren à los dichos Marcadores de los Proprios de las Villas, ò Ciudades al Ensayador, y Marcador mayor que las remite.

Tam-

Tambien tienen la facultad por la citada Ley estos Marcadores de arreglar los marcos nuevos, y viejos, y afinarlos, y marcarlos con su marca, para que por ellos se pese en el comercio el oro, y la plata, así en vaxilla, como en pasta, y de arreglar, ajustar, y marcar de la misma fuerte las pesas dinerales con que se pesa el oro, y la plata en moneda corriente, y de vender unas, y otras, pesas dentro de su Jurisdiccion, y Partido donde fuere Marcador, con tal, de que los precios de dichas pesas sean arreglados à los que manda la dicha Ley.

Es tan preciso el conocimiento de las leyes de la plata para el que sirva el empleo de Marcador, que sin él está sujeto à cometer mil errores. Por este motivo se hace indispensable el que sepa ensayar el oro, y plata el que fuere Marcador, (como previene la Ley arriba citada) y esto ha de ser con mucho fundamento, y grande práctica en los ensayes, porque el mucho exercicio, y práctica en ellos hace conocer las muchas contingencias, y errores que se cometen en la prueba ordinaria de reconocer la plata por el parangón. Y sin estas circunstancias, es preciso, que qualquier Marcador cometa mil errores à cada passo, sin poderlo remediar, por lo incierta que es ésta prueba ordinaria de cazueleta, y parangón, porque está sujeta à muchas contingencias, y accidentes que concurren en ella.

La primera contingencia es, que no se puede sujetar el fuego à mantenerle siempre en un mismo grado: por lo que muchas veces por mucho fuego se passa la cazueleta, y no declara lo que debia declarar: otras veces por poco fuego sucede lo mismo, por no haver llegado el fuego à calentar la cazueleta todo lo que era menester.

Tambien sucede, que entre el carbon vienen algunas veces unas piedrecillas, que recoge al tiempo que le fa-

fabrifican en los hornos ; y si no se tiene mucho cuidado de separarlas sucede , que al tiempo que se queman revueltas con el carbon , echan de si algunos humos , y vapores azufrados , los que inficionan el hornillo , y echan à perder las buriladas , así las de las piezas que se van à probar , como la del parangòn , saliendo todas negras como un carbon , sin poder formar juicio de ellas.

Tambien es preciso , que suceda el que las ligas de las platas , que se van à reconocer , no sean iguales à la del parangòn ; esto es , que unas ligas se componen de cobre solo , y esto sucede en platas nuevamente ligadas ; pero en platas , de las cuales se han hecho aleaciones , es preciso que la liga este compuesta de cobre , y laton , unas con mas , y otras con menos , segun las soldaduras que las platas viejas de que se hizo la aleacion tuviesen. De lo que se origina , que no siendo iguales las ligas de las platas , que se reconocen con la liga del parangòn , aunque sean de una misma ley , no pueden salir iguales en lustre , y blancura , que es la regla por donde se han de gobernar para conocer si estan de ley las referidas piezas que se quieren marcar.

A estos , y otros muchos accidentes està sujeta la prueba ordinaria del parangòn por medio de la cazueleta : y à mi me ha sucedido algunas veces el haver juzgado algunas platas por el parangòn , en los nueve años que tuve la honra de servir el empleo de Marcador de Corte por su Magestad ; y habiendo declarado bien la cazueleta , con tanta igualdad , que no quedaba duda para ponerlas por de ley , haviendolas ensayado las he halla faltas en seis , ò siete granos ; y al contrario , he reconocido algunas platas , que no querian dàr la burilada , y ser preciso , que segun el cotejo del parangòn , se juzguen por dos , ò tres reales de plata de falta. Y pareciendome , que segun lo blando , y suave de la burilada , y lo lustroso que esta-

estaba, aunque no tan blanca como el parangòn, era imposible que le faltasse tanto; y determinando el ensayarlàs, las he hallado de once dineros, y algunas de mas: de donde se prueba lo inconstante, y poco cierta, que es la referida prueba del parangòn.

Y así con mucho fundamento Don Joseph Tramu-llas y Ferrara defiende à los Marcadores en un *Quaderno*, que escribió, intitulado: *Guia, y Desengaño de Artífices Plateros, y Marcadores de Oro, y Plata* en el año de 1743. para añadirle à su Obra, intitulada: *Promptuario, y Guia de Artífices Plateros*, impresa en esta Corte en el año de 1734. en donde prueba con las Leyes de Castilla, y nuevas Pragmaticas de su Magestad, que si el Platero, que fabrica una alhaja, y despues de juzgada, y marcada por el Marcador, saliese falta de ley, està responsable el Artifice Platero que la hizo, y no el Marcador que la marcò; porque el Artifice Platero debe poner la materia, para trabajarla por el ensaye justa à la ley de once dineros, en cumplimiento de las Leyes de Castilla, y de los Reales Decretos, y nuevas Pragmaticas de su Magestad: y el Marcador solo puede marcar por la prueba ordinaria del parangòn, y cazueleta, tan sujeta à errores, y contingencias, como queda dicho.

Sirve tambien à los Marcadores el saber ensayar, para el mayor acierto suyo; porque ensayando repetidas veces todas las platas, que pudiese adquirir de todos los Reynos, y Provincias del Mundo, teniendo cuidado con las marcas que tienen, y conocimiento en ellas por los mismos ensayes, que tiene hechos, sabe ya la ley que tienen las platas viejas, que le llevan à reconocer; y con poco que averigüe por la prueba del parangon, teniendo presente los ensayes, que de las platas de aquellas marcas tiene hechos, con mayor seguridad puede declarar su ley.

Y ultimamente soy de sentir, que en quanto la Real Junta General de Comercio, Moneda, y Minas, no de orden à los Marcadores para que no reconozcan por el parangòn, y el toque la plata, ni oro en pasta, como son tejos, barras, y rieles, que son de donde hacen los Artifices Plateros sus obras, nunca estará la plata, ni el oro arreglado à las Leyes prescriptas en las Reales Pragmáticas: lo que se conseguirà, obligando à los Plateros, que precisamente pongan las materias de plata, y oro à las leyes, que su Magestad tiene mandado por medio del ensaye, como prueba mas cierta, y segura; porque poniendo dichos metales à las leyes expressadas, por la prueba del toque, y el parangòn para principiàr las obras, desde luego llevan consigo los referidos metales la incertidumbre de estàr perfectamente puestas de las leyes, que su Magestad tiene mandado, por lo poco seguro, y nada cierto de dichas pruebas del toque, y parangòn.

CAPÍTULO V.

DE LA PRACTICA DE LOS MARCADORES
de Plata, y Tocadores de Oro.

LA prueba que deben hacer los Marcadores de Plata, y Tocadores de Oro en las alhajas, que fabricaren los Plateros, no consiste en peso, sino es solo en el conocimiento de la ley intrínseca, sobre poco mas, ó menos, por medio del toque en el oro, y por el parangòn, y cazueleta en la plata; no porque no se podia hacer tam bien por medio del ensaye, como queda explicado en el Capitulo XVI. de la primera Parte de este Tratado; pero esta mandado por Leyes de estos Reynos, que se haga en esta forma, à causa de no deteriorar las alhajas con la prueba del ensaye.

Y para hacer la referida prueba de parangón, lo primero que ha de hacer el Marcador es tener prevenido un hornillo encima de una forja, como las de los Plateros, hecho en la forma siguiente.

Se sienta un ladrillo fino en el suelo de la forja, y á los dos lados se levantan dos paredes de ladrillo fino, pegados con barro del que se hacen los ojos de las forjas de los Plateros. Levantese otra pared de los mismos ladrillos en la frente del hornillo, de fuerte, que todas tres paredes guarnezcan por las tres caras el ladrillo, que se ha puesto por suelo, dexando el canto de adelante para la boca. Estas tres paredes se levantan tanto como tiene de ancho un ladrillo; después se mete un ladrillo de canto en la pared de la fachada, otro en la pared de mano derecha, y otro en la pared de mano izquierda, y en el medio de este ladrillo por la parte del suelo del hornillo se dexa un agujero, que es por donde entra el ayre del fuelle para encender el carbon, y en donde ha de estar la tobera ocupando el grueso de la pared de mano izquierda, para que en ella entren los cañones del fuelle. Encima de dicho hornillo se pone otro ladrillo portatil, de fuerte, que se quite, y se pone con los muelles, para echar el carbon, y limpiar el hornillo con facilidad, quando fuere menester, y no le queda á dicho hornillo mas boca, que la de adelante, ni mas anchura que quatro dedos poco mas, y de alto, y largo lo que tiene un ladrillo. Se hacen estos hornillos con barro, porque el yeso con el calor levanta unos vapores, que ponen negras las buriladas, y no las dexa declarar.

Después de esto tendrá el Marcador una, ó mas ca-
zueletas hechas de plata fina, de pina, que es la mejor para este intento; y si ligasse esta plata con oro fino, será mucho mejor; porque tengo experimentado, que las cazueletas ligadas con oro fino, declaran las platas con mas

luz

lumbre, y resisten mucho al fuego, que las que son de plata sola. Estas cazuelas se hacen vaciadas con quatro senos, o divisiones redondas, y en donde se ponen las buriladas, y han de estar estos senos redondos, concavos, lisos, y muy lustrosos siempre que se vayan a meter las buriladas, y despues de metidas el lustre de las buriladas contra el del seno de la cazuela, y bien ajustadas, sin que se tropiecen unas con otras en los senos, se tapa esta cazuela con una tapadera, que se hace de la misma plata que la cazuela, y se hara tan ajustada, que quando sea posible no le pueda declarar humos, ni vapores dentro, porque estos no dexan entrar las buriladas: por lo que se tendra mucho cuidado en que el carbon este bien encendido, y casi pasado al tiempo de meter la cazuela en la lumbre, y quitadas con los muelles las piedrecillas queaviere. Las buriladas se cortan del parangon, y de las piezas con un buril redondo, ancho, bien afilado, de fuerte, que salgan las buriladas rectas, y en una misma proporcion de gruesos las unas con las otras, y que no sean muy gruesas; porque no consiste en esso el declarar mas la ley, y con cada cazuela que se meta en la lumbre, se ha de poner una, u dos buriladas del parangon nuevas, porque la que sirve una vez, no sirve otra.

Asimismo deben tener los Marcadores dos chapas de plata ensayadas de once dineros de ley ocales, que es de lo que deben trabajar la plata los Plateros, en cumplimiento de las Reales Pragmaticas. A estas dos chapas llaman Parangones, y han de estar ligadas la una con cobre puro, y la otra con cobre, y laton, para que se pueda mejor hacer el cotejo del lustre, y la blancura de las buriladas de las piezas, por la diferencia de ligas, que suelen tener. Y si hecha la prueba con estos dos parangones, estando bien encendido el carbon, dexando que

la cazuela se recueza à fuego lento, y haviendola dexado enfriar antes de sacar las buriladas, con todo esto no conformassen las buriladas de las piezas con las de los parangones en lustre, y en blancura, no obstante se pasará à hacer otra prueba, que muchas veces la tengo hecha, y me ha salido bien.

Se volverán à sacar nuevas buriladas de las piezas, y de los parangones, y volviendo à meter la cazuela en el hornillo con un fuego mas fuerte, de fuerte, que sea capaz de fundir las buriladas, si no están de ley; y haviendo descubierto la cazuela, si se encontrassen enteras las buriladas unas, y otras, aunque no tengan aquella blancura, que requiere, à lo menos tendrá lustre muy azulado; y en este caso serán de ley, porque resistieron al fuego excesivo que se les dió igualmente como los parangones, y se podrán seguramente marcar. Pero si al contrario sucediesse, que las buriladas de las piezas se hallassen fundidas, y los parangones enteros, en este caso es cierto, que las piezas no tienen la ley de once dineros, y está obligado el Marcador à romperlas, en cumplimiento de lo mandado por los Reales Decretos de su Magestad. Todo esto es en quanto al reconocimiento de las platas nuevas, que trabajan los Plateros.

Para reconocer las platas viejas, antiguas, que no llegan à ley de once dineros, debe tener el Marcador, para proceder con mas acierto, otras quatro chapas, ó parangones ensayados, los dos de diez dineros, el uno ligado con cobre solo, y el otro con cobre, y laton; y los otros dos parangones de diez dineros, y doce granos, ligados en la misma conformidad que los dos antecedentes, y con estos parangones con mas facilidad podrá formar juicio de las faltas que pueden tener las platas viejas. Pero se ha de tener entendido, que quando no corresponden las buriladas de las piezas en nada con los parango-

nes

nes de los diez dineros , en este caso no se puede formar juicio alguno de estas piezas por la cazueleta , porque en baxando las platas de diez dineros abaxo de ley , tan negras salen las unas , como las otras , y es preciso valerse de las puntas de plata , y juzgarlas en la piedra por el toque.

De todas estas circunstancias , y precauciones se debe valer el Marcador , para que pueda caminar en sus operaciones con alguna mas seguridad , por las muchas contingencias que en ellas ocurren.

En quanto à la práctica de los Tocadores de Oro , no pide menos atencion , que en la del reconocimiento , y prueba de la plata por el parangón , y cazueleta ; porque esta prueba del toque està tambien sujeta à muchas contingencias , y por qualquiera de ellas precisado el Tocador à cometer un yerro , sin poderlo remediar ; y para que en quanto sea posible se escuse de este peligro , procurará el Tocador de Oro tener unas puntas , que sus leyes estèn perfectamente justas por los ensayes , porque de no estàr así , todos los toques saldràn errados , sin poder conocer su yerro. Tambien se ha de prevenir de una piedra de toque , que sea buena , negra , lisa , y lustrosa ; y que no sea muy dura , porque siendolo , no recibe bien el toque , y siendo medianamente blanda , y con grani- llo , desde luego que se tira el rasgo en ella con el oro , le recibe amorosamente : esta ha de estàr siempre muy limpia , y desengrasada.

Se ha de tomar en la mano con un pañuelo limpio , porque no se engrasse con el calor , ò sudor de la mano , y tomando el oro de que se quiere saber su ley , se tirará en ella unos rasgos como de una pulgada de largo , que vayan bien quajados , para que de esta fuerte tengan capacidad en lo largo , y en lo ancho , para que la vista pueda con mas facilidad percibir su color. Y junto à este

rasgo se tirará otro con la punta, que pareciere que viene mejor à su color , y que mejor arme sobre la liga del oro , y esto se repite hasta hallar punta, que en todo convenga con el color del oro, y en hallandola, será aquel oro de la ley que tuviere señalado aquella punta , y de aquella liga , con corta diferencia ; pero se ha de tener mucho cuidado en que el rasgo del oro , y el de la punta se hagan iguales en lo largo , y en lo quajado , de fuerte , que en lo posible se tiren tantos rasgos con el oro como con la punta , y que al tiempo de tirarlos , se apriete tanto el oro como la punta , porque de no hacerse así, no saldrá bien hecho el toque. El curioso que quisiere verlo , puede tirar en la piedra de toque dos toques con un mismo oro , y apretando el uno mas que el otro , y quajandole mas , verá , que parecen los dos toques hechos de dos oros distintos , siendo de un mismo oro.

Afsimismo se ha de poner cuidado , en que quando se toque el oro sea en una luz apacible, y que no tenga mucho resplandor del Sol , porque siendo tan fuerte la luz deslumbra , y no se puede formar juicio cierto del toque , por parecer los colores de distintas fuertes. Lo mismo sucede en los dias nublados , que con la obscuridad de las nubes no se dexan percibir las diferencias que hay de unos colores à otros , por lo que en tales ocasiones no se puede formar juicio cierto de las leyes del oro.

Tambien se ha de tener presente , que para tocar las piezas de oro es menester primero por el lado que se togan limarlas , de fuerte , que penetre el cuerpo del metal la lima , porque no se duda de las muchas composiciones alchimistas que hay , y mas en estos tiempos , con la introduccion del similor , porque estos metales tocados en la piedra representan el color como si fuera oro , de fuerte , que engañará al mas práctico , y no es sino un compuesto de cobre , y lamina. Y para conocer con

cer-

certeza estos metales , despues de limados se tocaràn en la piedra , y encima del rasgo se pondrà una gota de agua fuerte de la doble ; y si fuere oro se mantendrà el rasgo del toque de la misma fuerte que se hizo ; pero si fuere similor , ù otra composicion alchimista , luego lo borrará el agua fuerte. De todas estas circunstancias debe està enterado el que fuere Tocador de Oro , para que con alguna mas seguridad pueda proceder en su exercicio.

CAPITULO VI.

DE LOS FIELES CONTRASTES AMOTACENES, y de sus encargos , y obligaciones.

HAY en todas las Ciudades , Villas , y Lugares Cabezas de Partido otro genero de Fieles Contrastes , que se llaman Amotacenes. Estos officios las Ciudades , Villas , y Lugares en donde los hay los suelen arrendar en el fugeto , que à las Justicias , y Regidores les parece es hàbil para exercer este officio , ò en el que mas producto les dà. Regularmente este officio de Fiel Contraste Amotacèn fuele està unido al officio de Marcador de Oro , y de Plata , aunque en muchas partes no lo està , sino es en otro fugeto distinto del que sirve el officio de Marcador de Oro , y de Plata ; pero para que el que le sirve sepa sus obligaciones , y encargos , he querido poner en esta Obra lo que corresponde à este officio de Fiel Contraste Amotacèn.

Es de la obligacion del que sirve este officio de Fiel Contraste Amotacèn tener pesos , y pesas grandes , medianas , pequeñas , y romanàs , uno , y otro bien corregido , y ajustado , y los pesos ciertos , y ligeros , para que por ellos ajusten , y afinen todas las pesas , que usàren los Mercaderes , y Tratantes , Tenderos , Joyeros , y todas

las personas, que compraren, y vendieren por peso en la Ciudad, ò Lugar, y Lugares de su Jurisdicción, y Partido, con tal, que las dichas pesas sean de hierro, sin entremeterse con los marcos de metal con que se pesa el oro, y la plata en pasta, y en vaxilla, ni tampoco con las pesas dinerales con que se pesan las monedas de oro, y plata corrientes, ni con las pesas, y medidas de Boticarios, porque estas pesas, y medidas, que quedan expresadas, solo le corresponde el ajustarlas, afinarlas, y marcarlas al Ensayador, y Marcador mayor de los Reynos, (como queda dicho en el Capitulo primero de la tercera Parte de esta Obra) y à los demás Marcadores en sus Partidos. Asimismo tiene el cargo de ajustar, hacer, y corregir las medidas de aceyte, vino, las de leche, y las de miel; juntamente las medidas de trigo, cebada, semillas, y sal; y ultimamente, es de su cargo hacer arreglar, y corregir las varas con que se miden todos los paños, lienzos, telas, cintas, encages, y todo genero que se mide por varas.

Todas estas pesas, medidas, y varas, arriba mencionadas, tiene obligacion el que sirviere este oficio de Fiel Contraste Amotacén de tenerlas hechas de prevencion; bien ajustadas, y corregidas, para que en qualquiera hora que se les pidan por los que las huvieren menester, comprar, ò alquilar, las tenga promptas por su dinero, à fin de que por la tardanza no se siga detrimento alguno al comercio; con tal, que no lleven por los referidos pesos, pesas, medidas, y varas mas de lo regular que està mandado por las Leyes, que se lleve por ellas.

Tambien es de su obligacion, y encargo el corregir, y refellar todas estas pesas, y pesos, medidas, y varas de que usa el comercio, à lo menos dos veces al año, de seis en seis meses, quebrando, y rompiendo las que estuvieren cortas, ò faltas, que no se puedan componer,

para

para que vuelvan à servir, por lo qual tiene sus derechos señalados.

Y para que la persona que sirva este oficio de Fiel Amotacén tenga noticia de la derivacion, y principio de estas pesas, medidas, y varas, pondré aqui su origen, y fundamento, segun las Leyes de Castilla, que se hallan en la nueva Recopilacion, para que con la mayor formalidad, y fundamento se puedan ajustar, arreglar, y afinar las referidas pesas, medidas, y varas, con las quales se sirve todo el comercio para sus tratos, compras, y ventas.

Està mandado por Leyes de estos Reynos, (como consta de la Ley primera, y segunda del libro 5.º titulo 13.º de la nueva Recopilacion) que el oro, y la plata se pese, compre, trate, y comercie por el marco de Colonia, de donde se sacò nuestro marco Castellano, que se llama tambien de Burgos. Dividefe en onzas, ochavas, tomines, y granos, como està explicado en el Capitulo primero de la primera Parte de este Tratado, por lo que es ocioso repetirlo en este lugar.

Ordenan tambien dichas Leyes, que el cobre, hierro, estaño, plomo, azogue, miel, cera, aceyte, lana, y todas las mercaderias, que se vendan à peso, que se pesen por el marco de teja, ò troya, en que hay en el marco ocho onzas, y en la libra dos marcos, y en la arroba veinte y cinco libras, y en el quintal quatro arrobas, que hacen cien libras, ò docientos marcos. El marco de teja tiene el mismo peso, que el marco de Colonia, ò el Castellano; pero se divide en partes en la forma siguiente: El referido marco se compone de ocho onzas: cada onza se parte en quatro quartas, y cada quarta en quatro adarmes, y cada adarme en dos medios adarmes, ò pesantes: con que viene à tener el referido marco ocho onzas, 32. quar-

cuartas, 128. adarmes, y 256. pesantes, ò medios adarmes.

Y en la misma ley 2. de este titulo se ordena, y manda, que la libra de carne, y pescado, y la de todas las mercaderias, que se vendan por peso, sea de 16. onzas, y la arroba de 25. libras, y el quintal de 4. arrobas, y que no se use de otras pesas; y el que lo contrario hiciere, incurra en las penas de los que usan pesas falsas.

MEDIDAS DE ACEYTE.

LA ley 3. del titulo 13. del libro 5. de la nueva Recopilacion manda, que el aceyte se venda, y compre, pesandolo de forma, que la arroba tenga 25. libras, y cada libra 16. onzas, y la media libra 8. onzas, y el quarteron (que ordinariamente se llama panilla) tenga 4. onzas. Pero porque el medirlo se hace mas breve, que el pesarlo; se hacen unos vasos, ò medidas mefurales, distribuidos, ajustados, y arreglados, como se sigue.

La arroba de aceyte es un vaso en que caben 26. libras, y 9. onzas cabales de agua del Rio Tajo, que es por donde se ajustò, y se hizo la medida de aceyte Tolledana, general en toda España; y así està mandado observar, sin que haya otra cosa en contrario.

La media arroba es vaso en que caben justamente 13. libras, 4. onzas, y 4. ochavas de la sobredicha agua.

La quartilla es medida, y vaso en que caben 6. libras, 10. onzas, y 2. ochavas cabales de la referida agua.

Libra es un vaso en que caben justamente una libra, y una onza de la expressada agua.

La media libra es un vaso en que caben justamente 8. onzas, y 4. ochavas de la dicha agua.

El

El quarteron, ò panilla (como llaman vulgarmente) es un vaso en que caben justamente 4. onzas, y 2. ochavas de la dicha agua. Y siguiendo la misma regla, se hacen medidas de menor cantidad, ajustadas al precio de la libra de aceyte; de suerte, que se pueden hacer medidas de un quarto, de un ochavo, de un maravedí, y de una blanca, ajustadas, y arregladas con el mismo orden, y precio de la libra de aceyte.

MEDIDAS DE LECHE, VINO, Y MIEL.

Asimismo está mandado en la ley 2. del título 13. del libro 5. de la nueva Recopilación, que las medidas con que se ha de comprar el vino, (en cuyo número entra, y se comprehende el vinagre) arrope, leche, miel, y otras semejantes, así por arrobas, como por cantaras, azumbres, y quartillos, sean arregladas à la medida Toledana, las quales reducidas à peso, se hacen, y conciertan en la forma siguiente.

La cantara tiene 8. azumbres, y es vaso en que justamente caben 34. libras de agua del Rio Tajo.

La media cantara tiene quatro azumbres, y es vaso en que caben justamente 17. libras de la dicha agua.

La quartilla, ò quarta de cantara, tiene dos azumbres, y es vaso en que caben 8. libras, y 8. onzas de la dicha agua justamente.

La azumbre es vaso en que caben justamente 4. libras, y 4. onzas de la expresada agua.

La media azumbre es vaso en que caben justamente 2. libras, y 2. onzas de la dicha agua.

Y el quartillo es vaso en que justamente cabe una libra, y una onza de dicha agua. Y siguiendo el mismo orden, se hacen las medidas de medio quartillo, y otras de menor cantidad.

ME.

MEDIDAS DE TRIGO, CEBADA, SAL, Y OTRAS semillas.

Asimismo está mandado en la ley 2. del título 13. libro 5. que en todos los Reynos, y Señoríos de esta Corona se compre, venda, trate, y comercie el Trigo por la medida de la Ciudad de Avila, la qual se distribuye en doce celemines, y no por otra alguna medida. Y en la ley 3. de dicho título, y libro se manda, y ordena, que la Cebada, Semillas, Legumbres, Sal, y todo genero, que se acostumbra vender por fanegas, celemines, medios celemines, quartillos, y octavos de celemines, sea por la dicha medida de la Ciudad de Avila, só las penas contenidas en la ley 2. de dicho título.

MEDIDAS DE LA VARA CASTELLANA, con que se miden las Ropas.

Y Ultimamente en la ley 1. del título 13. libro 5. está ordenado, que la Seda, Paño, Lienzo, Sayal, y todas las cosas, que se venden à varas, sea por la vara Castellana, que se guarda como padrón en la Ciudad de Burgos, de donde se han de facar las que han de servir de originales para las Cabezas de Partido; y que las dichas Ropas se vendan midiendolas por la orilla, y dando el Mercader una pulgada mas al través en cada vara.

De todas las medidas, pesas, y varas, de que aquí se ha hecho mencion, deben tener los Fieles Contrastes Amotacenes originales sacados por los que mandan, y precienen las Leyes, y que estos solos les sirvan para corregir, y ajustar todas las demás pesas, medidas, y varas, que han de servir en el comercio, teniendo los dichos originales con mucha custodia, y cuidado, de forma, que

que no se disminuyan , ni gasten , porque salgan siempre las pesas , y medidas , y las varas arregladas à lo mandado por las mencionadas Leyes.

CAPITULO VII.

DEL ARANCEL DE LOS DERECHOS QUE HAN de llevar los Contrastes , y Marcadores de Oro, y Plata.

LA Real Junta General de Comercio , Moneda , y Minas ha formado , y aprobado por Acuerdo de 2.º de Mayo de 1744. el siguiente Arancel de los derechos que deben llevar los Contrastes , y Marcadores de esta Corte , y Villa , y los de las Ciudades del Reyno , en el uso , y exercicio de sus empleos , con la calidad de por ahora , y en interin que por la misma Junta no se mande otra cosa.

DERECHOS DE CONTRASTES.

I.

Primeramente , por pesar qualquier alhaja de plata , especificando la pieza , ó piezas , y dár Rubrica por numero , y echar una el Contraste , hasta quatro marcos , llevará ocho mrs. de vellon ; y de à arriba , quatro mrs. por marco.

II.

Por pesar qualquier porcion de plata , dár Certificacion del peso , con expresion de alhajas , y señas , sin hablar de su ley , ni valor , siendo todo en una partida , llevará à seis mrs. por marco.

Por

III.

Por pesar qualquiera porcion de plata , relacionando las alhajas , y dando las señas de ellas, sin hablar tampoco de ley , ni valor , pero en distintas partidas , y sumado el total del peso , llevarán lo mismo que en la partida antecedente , que es à seis mrs. por marco, y no cargarán mas derechos por las partidas.

IV.

Por pesar , y dar Certificacion en una , ò mas partidas , con expresion de la ley , valor , y señas de las alhajas , y todo con separacion de partidas , segun se les pida por la Parte , llevarán à ocho mrs. por marco , sin exigir , ni cargar otros derechos por razon de escribir dichas partidas.

V.

Y por pesar el oro han de llevar la mitad de derechos que en la plata respectivamente , considerando cada onza de oro por un marco de plata.

DERECHOS DE TOCADORES DE ORO, y Marcadores de Plata.

I.

Primeramente , por cada alhaja de plata que registren por el parangon , ò toque , siendo toda ella de una pieza , llevarán doce mrs. de vellon.

II.

Si la alhaja de plata fuere compuesta de diversas piezas soldadas , ò atornilladas , llevarán por la primera pieza , ò principal doce mrs. de vellon , y por las demás de
que

que se componga , y reconociesen à seis mrs. de la misma moneda.

III.

Por reconocer las alhajas de plata viejas , y ya usadas, llevaràn los mismos derechos , que por registrar las nuevas , en la forma que se lleva dicho en los Capítulos antecedentes.

IV.

Ha de ser de la obligacion del referido Marcador reconocer todas las piezas de que se componga la alhaja , y marcarlas si estuvieren de ley ; exceptuando aquellas alhajas , que por lo primoroso de su hechura no permitiesen la marca.

V.

Marcaràn las alhajas viejas que les llevaren à reconocer , siendo de ley , y no las que no lo fueren ; pero daràn Certificacion de la que éstas tuvieron , ò tengan, si la Parte lo pidiere.

VI.

No marcaràn alhaja alguna nueva , que no esté de ley , sino es la romperàn , si fuere Platero el que la llevara , y volveràn à la Parte , como lo tiene mandado la referida Junta General.

VII.

Por reconocer un riel , ò roela de plata , que les llevaren los Plateros , ò otro Particular , han de llevar doce mrs. por cada pieza , ò por cada vez que la registraren , poniendole una contramarca , si estuviere de ley ; y si no lo estuviere , daràn Certificaciòn de la que tenga, si la Parte lo pidiere.

VIII.

VIII.

Por ensayar qualquier barra , tejo , ò roela de plata , llevaràn diez reales de vellon.

TOQUE DE ORO.

I.

Por tocar una cadena de oro grande , ò chica , han de llevar los expressados Marcadores , y Tocadores ocho reales vellon , siendo su obligacion reconocerla por las partes que le pareciessè conveniente , à fin de hacer el mas cierto juicio de la ley de que se componga toda.

II.

Una caxa , que se compone de diversas piezas , la tocaràn por seis reales vellon , examinando todas las piezas de que se compone.

III.

Por tocar un Caliz , ò qualquiera otra alhaja , que se componga de diferentes piezas de oro , llevaràn los expressados Marcadores dos reales por la pieza principal , y por las demàs à diez y seis mrs. con la obligacion de haver de marcar todas las que permitan la marca.

IV.

Por tocar un riel , ò sello pequeño , ò otra alhaja que no pàsse de dos onzas de peso , llevaràn dos reales de vellon.

V.

VI. CONCLUSIONS

CHAPTER VII. *Of the method of teaching*

ingul ó, má, bar VIII. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50. 51. 52. 53. 54. 55. 56. 57. 58. 59. 60. 61. 62. 63. 64. 65. 66. 67. 68. 69. 70. 71. 72. 73. 74. 75. 76. 77. 78. 79. 80. 81. 82. 83. 84. 85. 86. 87. 88. 89. 90. 91. 92. 93. 94. 95. 96. 97. 98. 99. 100. 101. 102. 103. 104. 105. 106. 107. 108. 109. 110. 111. 112. 113. 114. 115. 116. 117. 118. 119. 120. 121. 122. 123. 124. 125. 126. 127. 128. 129. 130. 131. 132. 133. 134. 135. 136. 137. 138. 139. 140. 141. 142. 143. 144. 145. 146. 147. 148. 149. 150. 151. 152. 153. 154. 155. 156. 157. 158. 159. 160. 161. 162. 163. 164. 165. 166. 167. 168. 169. 170. 171. 172. 173. 174. 175. 176. 177. 178. 179. 180. 181. 182. 183. 184. 185. 186. 187. 188. 189. 190. 191. 192. 193. 194. 195. 196. 197. 198. 199. 200. 201. 202. 203. 204. 205. 206. 207. 208. 209. 210. 211. 212. 213. 214. 215. 216. 217. 218. 219. 220. 221. 222. 223. 224. 225. 226. 227. 228. 229. 230. 231. 232. 233. 234. 235. 236. 237. 238. 239. 240. 241. 242. 243. 244. 245. 246. 247. 248. 249. 250. 251. 252. 253. 254. 255. 256. 257. 258. 259. 260. 261. 262. 263. 264. 265. 266. 267. 268. 269. 270. 271. 272. 273. 274. 275. 276. 277. 278. 279. 280. 281. 282. 283. 284. 285. 286. 287. 288. 289. 290. 291. 292. 293. 294. 295. 296. 297. 298. 299. 300. 301. 302. 303. 304. 305. 306. 307. 308. 309. 310. 311. 312. 313. 314. 315. 316. 317. 318. 319. 320. 321. 322. 323. 324. 325. 326. 327. 328. 329. 330. 331. 332. 333. 334. 335. 336. 337. 338. 339. 340. 341. 342. 343. 344. 345. 346. 347. 348. 349. 350. 351. 352. 353. 354. 355. 356. 357. 358. 359. 360. 361. 362. 363. 364. 365. 366. 367. 368. 369. 370. 371. 372. 373. 374. 375. 376. 377. 378. 379. 380. 381. 382. 383. 384. 385. 386. 387. 388. 389. 390. 391. 392. 393. 394. 395. 396. 397. 398. 399. 400. 401. 402. 403. 404. 405. 406. 407. 408. 409. 410. 411. 412. 413. 414. 415. 416. 417. 418. 419. 420. 421. 422. 423. 424. 425. 426. 427. 428. 429. 430. 431. 432. 433. 434. 435. 436. 437. 438. 439. 440. 441. 442. 443. 444. 445. 446. 447. 448. 449. 450. 451. 452. 453. 454. 455. 456. 457. 458. 459. 460. 461. 462. 463. 464. 465. 466. 467. 468. 469. 470. 471. 472. 473. 474. 475. 476. 477. 478. 479. 480. 481. 482. 483. 484. 485. 486. 487. 488. 489. 490. 491. 492. 493. 494. 495. 496. 497. 498. 499. 500. 501. 502. 503. 504. 505. 506. 507. 508. 509. 510. 511. 512. 513. 514. 515. 516. 517. 518. 519. 520. 521. 522. 523. 524. 525. 526. 527. 528. 529. 530. 531. 532. 533. 534. 535. 536. 537. 538. 539. 540. 541. 542. 543. 544. 545. 546. 547. 548. 549. 550. 551. 552. 553. 554. 555. 556. 557. 558. 559. 560. 561. 562. 563. 564. 565. 566. 567. 568. 569. 570. 571. 572. 573. 574. 575. 576. 577. 578. 579. 580. 581. 582. 583. 584. 585. 586. 587. 588. 589. 590. 591. 592. 593. 594. 595. 596. 597. 598. 599. 600. 601. 602. 603. 604. 605. 606. 607. 608. 609. 610. 611. 612. 613. 614. 615. 616. 617. 618. 619. 620. 621. 622. 623. 624. 625. 626. 627. 628. 629. 630. 631. 632. 633. 634. 635. 636. 637. 638. 639. 640. 641. 642. 643. 644. 645. 646. 647. 648. 649. 650. 651. 652. 653. 654. 655. 656. 657. 658. 659. 660. 661. 662. 663. 664. 665. 666. 667. 668. 669. 670. 671. 672. 673. 674. 675. 676. 677. 678. 679. 680. 681. 682. 683. 684. 685. 686. 687. 688. 689. 690. 691. 692. 693. 694. 695. 696. 697. 698. 699. 700. 701. 702. 703. 704. 705. 706. 707. 708. 709. 710. 711. 712. 713. 714. 715. 716. 717. 718. 719. 720. 721. 722. 723. 724. 725. 726. 727. 728. 729. 730. 731. 732. 733. 734. 735. 736. 737. 738. 739. 740. 741. 742. 743. 744. 745. 746. 747. 748. 749. 750. 751. 752. 753. 754. 755. 756. 757. 758. 759. 760. 761. 762. 763. 764. 765. 766. 767. 768. 769. 770. 771. 772. 773. 774. 775. 776. 777. 778. 779. 780. 781. 782. 783. 784. 785. 786. 787. 788. 789. 790. 791. 792. 793. 794. 795. 796. 797. 798. 799. 800. 801. 802. 803. 804. 805. 806. 807. 808. 809. 810. 811. 812. 813. 814. 815. 816. 817. 818. 819. 820. 821. 822. 823. 824. 825. 826. 827. 828. 829. 830. 831. 832. 833. 834. 835. 836. 837. 838. 839. 840. 841. 842. 843. 844.

IX.

-iii-

R

e)

el Platero, si en el ajuste de las hechuras entrasse tambien esta costa. Madrid veinte y ocho de Mayo de mil setecientos quarenta y quatro. Don Francisco Fernandez de Samieles.

CAPITULO VIII.

EN QUE SE PONE CORIA DE LA INSTRUCCION

que deben guardar los Visitadores de Platerias

del Reyno.

Instruccion que deben observar los Visitadores de Platerias del Reyno, nombrados por la Real Junta General de Comercio, Moneda, y Minas en las Visitas de las Ferias, y Mercados de su Jurisdiccion, y en las particulares que por ella se les huviere encargado, ò encargasse.

I.

Primeramente deberán presentar el Despacho, ò orden que llevâren con esta Instruccion ante el Intendente, Corregidor, ò Justicia de la Ciudad, Villa, ò Lugar donde huvieren de executar la Visita, para que dândoles el cumplimiento, les den el Ministro, ò Ministros que necesitâren, y todo el auxilio que sea necesario, ò conveniente, y que les pidieren.

II.

Tomado assi el cumplimiento, acompañados del Ministro, que se les señalare, y con Escribano de su satisfaccion (aunque no sea del Lugar donde se hace la Visita) passarán inmediatamente à visitar en los Lugares com-

comprehendidos en su Comisión, ó Despacho las Tiendas, y Obradores de los Plateros, y Mercaderes, que labraren, ó vendieren alhajas de plata, y oro, las quales recogerán, y depositarán con intervencion de las Justicias en personas legas, llanas, y abonadas con los marcos, pesos, y pesas que tuvieren para pesar el oro, y plata, vasillas, y amonedado hasta registrar todas las tales Tiendas, y Obradores, sin detenerse à otra diligencia, porque en interin no oculten algunas alhajas, marcos, y pesas las personas à quien se huviere de visitar.

III.

Executarán esta diligencia con el mejor modo, y prudencia, y sin estrépito alguno, ni pérdida de tiempo, pasando al reconocimiento de las alhajas por el toque, y parangón, procurando no maltratarlas en estas operaciones, y si por estas pruebas del toque, y parangón pareciere falta de ley la alhaja, y el Dueño pidiese se haga ensaye de ella, para mayor seguridad de si es, ó no falta, executará el ensaye, el que nunca se deberá hacer, sino es pidiendolo el Dueño.

IV.

Todas las alhajas de oro han de ser precisamente de la ley de veinte y dos quilates, en conformidad de lo resuelto por su Magestad en sus Reales Decretos de veinte y ocho de Febrero, y quince de Noviembre del año pasado de mil setecientos y treinta, à excepcion de las alhajas de oro menudas, que están sujetas à soldaduras, como son veneras, cajas, estuches, evillas, botones, cajas de relojes, cadenillas, y todo lo enjoyelado, que

estas alhajas han de tener la ley de veinte quilates ; y un quatto de beneficio , que es lo que ultimamente ha mandado su Magestad por su Real Pragmatica de doce del Mayo del año de mil setecientos y quarenta y quatro. Y todas las alhajas de plata han de ser precisamente de la ley de once dineros , en conformidad de lo resuelto por su Magestad en los referidos Decretos de veinte y ocho de Febrero , y quince de Noviembre de mil setecientos y treinta ; y hallandolas de las referidas leyes respectivamente , dexarán su libre venta à los dueños , sin causarles , ni ocasionarles gasto , ni perjuicio alguno , restituyendolas à este fin.

V.

En caso de no tener las referidas leyes las alhajas de oro , y plata , las mantendrán en el depósito , y harán causa à sus dueños , ó portadores , substanciandolas conforme à Derecho , hasta ponerlas en estado de Sentencia , en el qual las remitirán à la Junta por mano de su Secretario , sin hacer novedad , ni deshacer las alhajas denunciadas.

VI.

Igualmente reconocerán los marcos , pesos , y pesas de pesar el oro , y plata , de que usaren los referidos Plateros , y Mercaderes ; y si estan arreglados à los originales , que su Magestad tiene remitidos à las Ciudades Cabezas de Partidos de estos Reynos , y si tienen las pesas correspondientes ; y hallandose en ellos qualquiera defecto , harán igualmente causa à los dueños , y portadores , y las remitirán à la Junta , dexando depositados los tales pesos , y pesas , y quebrando , e inutilizando las pesas.

fas , y pesos de Italia , que encontraren , y de otros Países Estrangeros , sin que por encontrar estos pesos , y pesas hagan causa alguna à los portadores , ni mas que notificarles no los usen en adelante ; con apercibimiento de proceder contra ellos à lo que haya lugar.

En todas estas diligencias obrarán por sí , y ante Escribano de su satisfaccion , como ya prevenido ; con inhibicion de todos los Consejos , Chancillerias , Audiencias , y demás Jueces , y Justicias de estos Reynos , excepto la Real Junta General de Comercio , Moneda , y Minas , adonde han de dár cuenta de lo que executaren , y resultáre de las referidas Visitas.

VIII.

No han de cobrar , ni admitir derechos , salarios , ni otra gratificacion de las personas à quien visitaren , por razon de su trabajo , ni tampoco los Ministros , ni el Escribano por razon de lo escrito , respecto de que han de percibir por esta razon la tercera parte del valor de las denunciaciones que hicieren , además de lo que les perteneciere de las costas , que se causaren despues de evacuadas las Causas , en la forma que se expresa en el Capitulo siguiente.

IX.

Han de ocupar solo tres dias à lo mas en las Visitas que hicieren en cada una de las Ferias , que huviere en su Jurisdiccion , ò en las que se les encargáre particularmente , tassando , ò regulando las costas que causaren , y pro-

CAPITULO IX.

EN QUE SE PONE COPIA DE LA REAL CEDULA de su Magestad, en que concedió, y en su nombre la Real Junta General de Comercio, Moneda, y Minas à los Contrastes, y Marcadores de Oro, y Plata de esta Corte, y Villa de Madrid.

DON Bernardo Muñoz de Amador, Fiel Contraste de Oro, y Plata de esta Corte, y Don Francisco Beltrán de la Cueva, Fiel Contraste, Marcador de Plata, y Tocador de Oro de esta Villa, han representado à la Junta General de Comercio, y de Moneda el abuso, que se ha introducido de algunos años à esta parte en Madrid, de que los Plateros pesen, y aprecien la plata, y el oro en los Inventarios, Particiones, y Cartas de Dote, que privativamente toca à los Contrastes, lo qual puede causar gravísimo perjuicio à los interesados; y suplicaron mandasse la Junta, que ningun Platero pueda pesar, ni apreciar plata, ni oro en pasta, ni labrado, para el efecto de Inventarios, Particiones, ni Cartas de Dote; y que se notifique à los Escribanos de Provincia, y del Numero de esta Villa, no admitan tassaciones, ni valuaciones de uno, ni otro metal para dichos efectos, sino es que sean hechas por los Contrastes, y Marcadores de la Corte, y Villa. Y habiéndose visto en la Junta, con lo que en su inteligencia ha expuesto el señor Fiscal, ha venido en deferir à la pretension de estos Interessados en todo lo que mira à pesar, y hacer tassaciones en lo judicial, como es en Inventarios, Particiones, y tambien Cartas de Dote, ò qualquiera otros pesos, y tassas, siempre que de ellas haya de constar en Instrumentos públicos, ò judicial-

R 4

men-

mente ; y ha acordado , que Vmds. lo notifiquen à los Escribanos de Provincia , y del Numero de esta Corte : cuya regla no debe entenderse para con los pesos , ò tassaciones de Partes , ò Particulares , à quienes no se les debe coartear se valgan para su seguridad del sugeto que gustaren , ò de quíenes tuvieren mas satisfaccion. Lo que participo à Vmd. para que en su inteligencia disponga su puntual cumplimiento , remitiendome las notificaciones originales , para hacerlas presentes à la Junta. Dios guarde à Vmd. muchos años , como deseo. Madrid veinte y tre de Septiembre de mil setecientos quarenta y quatro. Don Francisco Fernandez de Samieles. Señor Joseph de Velasco.

Concuerda este traslado con la Orden original de los Señores de la Real Junta General de Comercio , y Moneda , que por ahora queda en mi poder , para entregar en la Secretaria de ella , de que doy fe , y à que me remito : y para que conste donde convenga , yo Joseph de Velasco , Escribano del Rey nuestro Señor , y de las Diligencias de la referida Junta , doy el presente , que signó , y firmo en Madrid à seis dias del mes de Octubre de mil setecientos quarenta y quatro años. En testimonio de verdad , Joseph de Velasco.

Fin de la tercera Parte.

T A B L A

DE LOS CAPITULOS , Y DE LAS COSAS mas principales que contiene este Tratado.

P R I M E R A P A R T E.

CAPITULO I. Del Marco de Castilla , y su division,
pag. 15.

Noticia del marco de Castellanos, pag. 18.

Cap. II. De la naturaleza de la plata , su definicion , fineza, dineros, y granos que tiene de ley, pag. 19.

Tabla de la correspondencia de las pesas del marco con los dineros, pag. 22.

Cap. III. De los granos de ley , y de peso que tienen los dineros en qualquiera ley que la plata tenga, pag. 23.

Tabla de los granos de ley, y de peso del dineral de plata en las partes del marco, pag. 24.

Cap. IV. Cómo se liga la plata fina de 12. dineros para baxarla à 11. dineros cabales de ley, pag. 25.

Cap. V. Cómo se liga , y religa la plata de 12. dineros, para baxarla à la ley de 11. dineros, pag. 31.

Otra regla nueva para ligar , y religar la plata de 12. dineros à la ley de 11. dineros, pag. 36.

Pruebas de las cuentas de ligar, y religar, pag. 37. y 38.

Regla para ligar, y religar la plata que passa de 11. dineros, aunque no tenga los 12. dineros, pag. 39.

Cap. VI. Regla para abonar plata baxa con plata alta, ò alear platas altas con platas baxas , pag. 41.

Pruebas de las cuentas de alear, y de abonar, pag. 52. y 53.

Cap. VII. De la exalacion de las cruzadas fuertes, y febles, y del cobre con que se ha de ligar la plata, pag. 56.

Reparo del hierro de la cruzada fuerte, pag. 58.

Re

Reparo del hierro de la cruzada feble, pag. 60.

Para saber de qué ley saldrá una fundicion hecha de distintas leyes, pag. 63.

Para hacer una aleacion de platas de distintas leyes à una ley determinada, pag. 64.

Para hacer una aleacion de plata de diferentes leyes à una cierta, y un peso determinado, pag. 66.

Tabla general de los valores de la plata en todas leyes, pag. 69.

Cap. VIII. De las reducciones de plata à la ley de 11 dineros, pag. 79.

Prueba de las reducciones, pag. 89.

De las reducciones de la plata à la ley de 11 dineros por mrs. de vellon, pag. 93.

Pruebas de las reducciones de plata por mrs. de vellon, pag. 94.

Para saber à qué dineros, y granos de ley corresponde el marco de plata, numerado por mrs. de vellon, pag. 100.

Cap. IX. De la práctica del ensaye de la plata, sus instrumentos, y materiales, pag. 102.

Cap. X. Medidas que tendrá un peso, para que sea bueno para ensayar, pag. 103.

Cap. XI. Cómo se hace el dineral para ensayar la plata, p. 105.

Cap. XII. Del hornillo, y su instruccion, pag. 107.

De las mufas, ibid.

Del carbon con que se ha de ensayar, pag. 108.

De las copelas con que se ha de ensayar, pag. 109.

Nuevo modo de copelas, pag. 110.

Cap. XIII. Cómo se hacen las puntas para tocar la plata, pag. 113.

Tablas de las puntas de plata, pag. 116.

Cap. XIV. De la cantidad de plomo que se ha de echar à los ensayes de plata, segun las leyes tengan, pag. 117.

Tabla del plomo que se ha de echar à los ensayes de

pla-

plata, sacada de muchas experiencias, pag. 119.

Cap. XV. Del modo de ensayar la plata, y su práctica, pag. 120.

El motivo de saltar el plomo en la copela, pag. 122.

Observaciones en el ensaye, pag. 123.

Pruebale lo dañoso, que es el echar de dos veces el plomo para ensayar la plata, pag. 124.

Cap. XVI. Cómo se hará la ley de muchas piezas de vaxilla en un solo ensaye, sin deshacerlas, para conocer su ley, aleadas unas con otras, pag. 125.

Cap. XVII. Cómo se afina la plata en copela por mayor, y modo de hacer las copelas, ó cazuelas, pag. 127.

Otro modo de afinar en copela, pag. 129.

Cantidad de plomo, que se ha de echar para afinar la plata por mayor en copela, pag. 131.

Modo de quitar el estaño del baño, quando se afina plata en copela, pag. 132.

Modo de afinar la plata en puchero, ó en crisol con salitre, ibid.

Cap. XVIII. Modo de beneficiar los cendrazos de las cazuelas viejas, y las escorias de los pucheros, y crisoles de las afinaciones por salitre, pag. 134.

Hornillos que son menester para beneficiar las cazuelas, pag. 135.

Separacion del cobre, plata, y plomo de las cazuelas, ibid.

Cap. XIX. Modo de beneficiar las escobillas, ó barriduras, pag. 136.

Construccion del molinete para beneficiar los relaves, pag. 138.

Observaciones que se han de hacer para passar las tierras por el molinete, pag. 139.

Modo de sacar la plata del azogue, sin que se pierda, pag. 140.

CAP. I. De la naturaleza, y fineza de el oro, pagina 142.

Tabla de los quilates, y granos que tiene el oro en su mayor fineza, y la correspondencia que tiene con el marco, pag. 145.

Tabla de los granos de ley, y de peso, que tienen los quilates del oro en las partes del marco Real de Castilla, pag. 147.

Tabla de la ventaja que tiene el oro de 24. quilates al de 22, en el marco, y sus partes, pag. 148.

Tabla de los granos de ley que tiene un marco de oro, desde 24. quilates, hasta 12. pag. 149.

Modo facil de abonar el oro baxo con oro de 24. quilates, pag. 150.

Cap. II. De la operacion práctica del ensaye del oro, y principalmente del dineral con que se han de pesar los ensayes, pag. 152.

Tabla de la correspondencia que tienen los granos del marco de Castilla con los del dineral del oro, pag. 154.

Cap. III. Como se afina, y prepara el oro, plata, y cobre, para hacer las puntas de tocar el oro, *ibid.*

Cap. IV. Como se han de hacer las ligas, y como se han de ligar las puntas de oro de medio en medio quilates, pag. 157.

Tabla de las ligas de las puntas para tosar, y reconocer el oro, y su ley, pag. 162.

Observaciones que se han de tener en la formacion de las puntas de oro, pag. 163.

Cap. V. De la cantidad de plata que se ha de echar a los ensayes de oro, pag. 164.

Tabla de los granos de plata, que se han de echar a los ensayes de oro, para que salgan con perfeccion, pag. 166.

De

De la cantidad de plomo , que se ha de echar à los ensayes de oro , para passarlos por la copela, pag. 167.

Cómo se prueba, que el oro nunca oxala, ni se embebe en las copelas, pag. 168.

Tabla del plomo, que se ha de echar à los ensayes de oro, pag. 170.

Cap. VI. Del agua fuerte con que se han de hacer los ensayes de oro , y su preparacion, pag. 171.

Experiencias que se han de hacer con el agua fuerte , para saber si está buena para ensayar el oro , pag. 172.

Cap. VII. De cómo se ensaya el oro, para conocer su ley, pag. 173.

Observaciones que se han de hacer en el ensaye de el oro, pag. 176.

Distinción de los granos de peso , y granos del dineral del oro , pag. 179.

Tabla de la correspondencia que tienen los granos de peso de la pesa de ocho tornos con los granos del dineral de ensayar el oro , pag. 180.

Cap. VIII. Cómo se hace el ensaye de plata con oro, pag. 181.

Tabla de la correspondencia que tienen los granos de peso del dineral de la plata con los dineros, y granos de ley, pag. 184.

Regla para hacer las cuentas de los ensayes de plata con oro , ibid.

Pruebas de las cuentas de los ensayes de plata con oro, pag. 186, 186, y siguientes.

Cap. IX. Cómo se afina el oro con antimonio , pag. 190.

Modo de recoger la plata, y alguna porción de oro , que queda en el antimonio , pag. 192.

Cap. X. Cómo se afina el oro con solimán , pag. 193.

Circunstancias que se observan en la afinacion del oro por el solimán.

Otro modo de adular el oro por el folimán, nuevamente descubierto, pag. 195.

Precauciones para hacer las afinaciones del oro por el folimán, y antimonio, pag. 197.

Cap. XI. De la afinación del oro por cimienta real, y de sus materiales, pag. 198.

Construcción del hornillo para hacer el cimienta, pag. 199.

Práctica de la afinación del oro por cimienta, pag. 200.

Cap. XII. De la afinación del oro por medio del agua fuerte, cuya operación se llama apartar el oro de la plata, pag. 201.

Cap. XIII. Donde se explica el modo de sacar la plata de las aguas fuertes de los apartados de oro: diferentes usos del agua fuerte, del agua regia, del agua simple, y del agua segunda, pag. 205.

Del agua fuerte, ibid.

Del agua regia, ibid.

La razón por qué causan los efectos tan contrarios el agua regia del agua fuerte, ibid.

Modo de sacar la plata de las aguas de los apartados, fin que se pierda el agua fuerte, pag. 207.

Del agua simple, ibid.

Del agua repassada, ibid.

Modo de sacar la plata de las aguas de los apartados, quando no se quieren aprovechar las aguas fuertes, pag. 208.

Del agua apagada, ibid.

Modo de sacar el cobre del agua segunda, o apagada, pag. 209.

Modo de sacar el hierro del agua segunda, pag. 210.

TERCERA PARTE

CAP. I. Del Ensayador, y Marcador mayor de los Reynos, pag. 211.

Las obligaciones, y Reglas del oficio de Ensayador, y Marcador mayor, pag. 213.
De las pesas ponderales, pag. 224.
Tabla de la distribucion del marco ponderal, y de sus partes, pag. 225.

Medidas de Boticarios, pag. 226, y 227.

Cap. II. Del oficio de los Contrastes, y Fieles públicos de las Ciudades, Villas, y Lugares Cabeceras de Partido de todo el Reyno, pag. 228.

Cap. III. De las obligaciones de los Fieles Contrastes de Oro, y Plata, pag. 230.

Modo de formar las Certificaciones, pag. 235.

Cap. IV. De los Marcadores de Plata, y Tocadores de Oro, pag. 237.

Facultades de los Marcadores, y sus obligaciones, pag. 238.

Contingencias à que està sujeta la prueba del parangòn, ibid.

Pruebase que el Artifice Platero està mas principalmente responfable à las faltas de ley en la plata, y el oro, que el Marcador, que lo marcò, pag. 240.

Cap. V. De la práctica de los Marcadores de Plata, y Tocadores de Oro, pag. 241.

Construccion del hornillo para la prueba del parangòn, pag. 242.

Cazueletas con que se han de hacer las pruebas del parangòn, ibid.

Parangones de que ha de usar el Marcador, para reconocer la plata nueva, pag. 243.

Parangòn para reconocer las platas viejas antiguas, que no son de ley, pag. 244.

Prácti-

Práctica de los Tocadores de Oro , pag. 245.

Observaciones de los Tocadores de Oro , pag. 246.

Cap. VI. De los Fieles Contrastes Amotacenés , y de sus encargos , pag. 247.

Pesas con que se han de pesar todos los generos que se venden por peso , pag. 249.

Medidas de Aceyte , pag. 250.

Medidas de Vino , pag. 251.

Medidas de Trigo , pag. 252.

Medida de la Vara Castellana , y bid.

Cap. VII. Del Arancel de los derechos que han de llevar los Contrastes , y Marquadores de Oro , y Plata , pag. 253.

Cap. VIII. Copia de la Instruccion , que deben guardar los Visitadores de las Platerias del Reyno , pag. 258.

Cap. IX. Copia de la Real Cedula de su Magestad , que concedió , y en su nombre la Real Junta General de Comercio , Moneda , y Minas a los Contrastes , y Marquadores de Oro , y Plata de esta Corte , y Villa de Madrid , pag. 263.

F I N.



UNIVERSITY OF MICHIGAN



3 9015 02830 5855

